QUÍMICA

LIBRO



COLEGIO DE EDUCACIÓN
MEDIA SUPERIOR
ABIERTA

Contenido

QUÍMICA 1 7
BLOQUE 1 7
RECONOCES A LA QUÍMICA COMO UNA HERRAMIENTA PARA LA VIDA. 7
1.1 LA QUÍMICA 7
Relación con otras ciencias 8
Desarrollo de la química 8
1.2 EL MÉTODO CIENTÍFICO Y SUS APLICACIONES 9
Algo más sobre el método científico 11
BLOQUE 2 12
COMPRENDES LA INTERRELACIÓN DE LA MATERIA Y LA ENERGÍA 12
2.1 MATERIA 12
2.2 PROPIEDADES Y CAMBIOS 13
Cambios de la materia 16
2.3 ENERGÍA Y SU INTERRELACIÓN CON LA MATERIA 21
Beneficios y riesgos en el consumo de la energía 23
Energías no contaminantes 25
BLOQUE 3 28
EXPLICAS EL MODELO ATÓMICO ACTUAL Y SUS APLICACIONES 28
3.1 MODELOS ATÓMICOS Y PARTÍCULAS SUBATÓMICAS 28
Antecedentes del modelo atómico actual 28
Leyes ponderales y la teoría atómica de Dalton 29
Partículas subatómicas 31
Protón y los rayos canales 33
Radiactividad y modelo atómico de Rutherford 34
Neutrón y los experimentos de Chadwick 37
Modelo atómico actual 38
Los números cuánticos (n, l, m y s) y los modelos de Bohr y Somerfield 40
Los orbitales atómicos y el modelo atómico de Dirac -Jordan 43
3.2 CONFIGURACIONES ELECTRÓNICAS Y LOS NÚMEROS CUÁNTICOS. 46

3.3 CONCEPTOS BÁSICOS (NÚMERO ATÓMICO, NÚMERO DE MASA Y MASA ATÓMICA) 50
Número atómico 50
Número de masa 51
Masa atómica 52
3.4 ISÓTOPOS Y SUS APLICACIONES 53
BLOQUE 4 56
INTERPRETAS LA TABLA PERIÓDICA 56
4.1 DESARROLLO DE LA TABLA PERIÓDICA 56
ELEMENTOS QUÍMICOS 59
Periodo y grupo 59
Bloques s, p, d y f 60
Clasificación de los elementos 62
PROPIEDADES PERIÓDICAS Y SU VARIACIÓN EN LA TABLA PERIÓDICA 64
UTILIDAD E IMPORTANCIA DE LOS METALES Y NO METALES PARA LA VIDA SOCIOECONÓMICA DEL PAÍS DEL MUNDO 67
BLOQUE 5 70
INTERPRETAS ENLACES QUÍMICOS E INTERACCIONES INTERMOLECULARES 70
5.1 Enlace químico 70
Regla del octeto 70
Estructuras de Lewis 71
5.2 FORMACIÓN Y PROPIEDADES DE LOS COMPUESTOS CON ENLACE IÓNICO 72
Formación 72
Propiedades 74
5.3 FORMACIÓN Y PROPIEDADES DE LOS COMPUESTOS CON ENLACE COVALENTE (TIPOS DE ENLACE COVALENTE) 75
Formación 75
Geometría molecular y polaridad 78
Propiedades 81
5.4 ENLACE METÁLICO 81

Los electrones libres y la teoría de bandas de energía 82
Propiedades de los metales 84
5.5 FUERZAS INTERMOLECULARES 85
Interacciones dipolo-dipolo y dipolos inducidos 85
Puente de hidrógeno en la molécula del agua 86
Otros compuestos que presentan puentes de hidrógeno 88
BLOQUE 6 89
MANEJAS LA NOMENCLATURA QUÍMICA INORGÁNICA 89
6.1 REGLAS DE LA UIQPA PARA ESCRIBIR FÓRMULAS Y NOMBRES DE LOS COMPUESTOS QUÍMICOS INORGÁNICOS 89
Lenguaje de la química 89
Símbolos y fórmulas químicas 90
Clasificación de los compuestos químicos inorgánicos 91
Óxidos metálicos 91
Escribir la fórmula del óxido mercúrico. 93
Óxidos no metálicos 93
Determinar el nombre del siguiente óxido $P_2 0_5$. 94
Determinar la fórmula del óxido hipobromoso. 95
Hidruros metálicos 96
Hidruros no metálicos (de los grupos 13 [III A], 14 [IV A] y 15 [V A]) 97
Hidrácidos (hidruros no metálicos de los grupos 16 [VI A] y 17 [VII A]) 97
Hidróxidos 98
Oxiácidos 99
Sales 100
BLOQUE 7 103
REPRESENTAS Y OPERAS REACCIONES QUÍMICAS 103
7.1 SÍMBOLOS EN LAS ECUACIONES QUÍMICAS 103
7.2 TIPOS DE REACCIONES QUÍMICAS 105
Síntesis o adición 105
Descomposición o análisis 106
Sustitución o desplazamiento simple 106

Sustitución o desplazamiento doble 107
Reacciones de combustión 107
7.3 BALANCEO DE ECUACIONES QUÍMICAS 108
Tanteo 109
Óxido-reducción 111
BLOQUE 8 121
COMPRENDES LOS PROCESOS ASOCIADOS CON EL CALOR Y LA VELOCIDAD DE LAS REACCIONES QUÍMICAS. 121
8.1 ENTALPÍA 121
Entalpía de reacción 121
Entalpía de formación 122
8.2 REACCIONES EXOTÉRMICAS Y ENDOTÉRMICAS 124
8.3 VELOCIDAD DE REACCIÓN 125
Teoría de colisiones 126
Factores que modifican la velocidad de reacción. 128
8.4 DESARROLLO SUSTENTABLE 130
Riesgos de la ciencia y la tecnología 133
QUÍMICA 2 134
BLOQUE 9 134
APLICAS LA NOCIÓN DE MOL EN LA CUANTIFICACIÓN DE PROCESOS QUÍMICOS DE TU ENTORNO. 134
9.1 MOL 134
9.2 LEYES PONDERALES 137
Ley de Lavoisier o Ley de la Conservación de la Masa 137
Ley de Proust o Ley de las Proporciones Definidas o Constantes 138
Ley de Dalton o Ley de las Proporciones Múltiples 138
Ley de Richter-Wenzel o Ley de las Proporciones Recíprocas 139
9.3 COMPOSICIÓN PORCENTUAL Y SU RELACIÓN CON LA FÓRMULA EMPÍRICA Y MOLECULAR 140
Cálculo de porcentajes 140
Fórmula empírica y molecular 141
9.4 CÁLCULOS ESTEQUIOMÉTRICOS 143

9.5 REACTIVO LIMITANTE....149
Rendimiento teórico....151
9.6 IMPLICACIONES ECOLÓGICAS, INDUSTRIALES Y ECONÓMICAS DE LOS CÁLCULOS ESTEQUIOMÉTRICOS....152
BLOQUE 10....155
ACTÚAS PARA DISMINUIR LA CONTAMINACIÓN DEL AIRE, DEL AGUA Y DEL SUELO....155
10.1 CONTAMINACIÓN DEL AGUA, DEL AIRE Y DEL SUELO....155
Contaminación del aire....155
Contaminación del agua....156
Contaminación del suelo....157
10.2 ORIGEN....159
Contaminantes antropogénicos primarios y secundarios....159
Reacciones químicas....167
Contaminantes del agua de uso industrial y urbano....169
10.3 INVERSIÓN TÉRMICA....173
10.4 ESMOG....174
10.5 LLUVIA ÁCIDA....175
BLOQUE 11....178
COMPRENDES LA UTILIDAD DE LOS SISTEMAS DISPERSOS....178
11.1 CLASIFICACIÓN DE LA MATERIA....178
11.2 MÉTODOS DE SEPARACIÓN DE MEZCLAS....179
11.3 SISTEMAS DISPERSOS....181
Disoluciones....181
Coloides....188
11.4 UNIDADES DE CONCENTRACIÓN DE LOS SISTEMAS DISPERSOS....193
Unidades físicas....193
Unidades químicas....194
11.5 ÁCIDOS Y BASES....197
BLOQUE 12....207
VALORAS LA IMPORTANCIA DE LOS COMPUESTOS DEL CARBONO EN TU VIDA DIARIA Y ENTORNO....207

12.1 CONFIGURACIÓN ELECTRÓNICA Y GEOMETRÍA MOLECULAR DEL CARBONO 207
Configuración electrónica y geometría molecular del carbono 209
Conjugación electrónica y resonancia 214
12.2 TIPOS DE CADENA E ISOMERÍA 215
Representación de las fórmulas químicas 216
Isomería 217
12.3 CARACTERÍSTICAS, PROPIEDADES FÍSICAS Y NOMENCLATURA GENERAL DE LOS COMPUESTOS ORGÁNICOS 220
Hidrocarburos (alcanos, alquinos, aromáticos) 221
Alcoholes 238
12.4 IMPORTANCIA ECOLÓGICA Y ECONÓMICA DE LOS COMPUESTOS DEL CARBONO 258
BLOQUE 13 263
IDENTIFICAS LA IMPORTANCIA DE LAS MACROMOLÉCULAS NATURALES Y SINTÉTICAS. 263
13.1 MACROMOLÉCULAS, POLÍMEROS Y MONÓMEROS 263
13.2 MACROMOLÉCULAS NATURALES 264
Carbohidratos 264
Lípidos 276
Proteínas 285
Ácidos nucleicos 293
13.3 MACROMOLÉCULAS SINTÉTICAS 296
Polímeros de adición 297
Polímeros de condensación. 299

QUÍMICA 1
BLOQUE 1
RECONOCES A LA QUÍMICA COMO UNA HERRAMIENTA PARA LA VIDA

1.1 LA QUÍMICA



Existen diversas definiciones de química, pero todas ellas están enfocadas al mismo campo de estudio. A continuación te presentamos algunas definiciones:

1. **Química**, ciencia que estudia la materia, su estructura, sus propiedades y las reacciones que la transforman en otras sustancias materiales.
2. La **Química** es el estudio y la investigación de la estructura y las propiedades de la materia.
3. **Química**, ciencia encargada de estudiar la composición, propiedades y estructuras de las sustancias materiales.
4. **Química**, ciencia que se dedica al estudio, la composición y propiedades de la materia y los cambios que ésta experimenta.

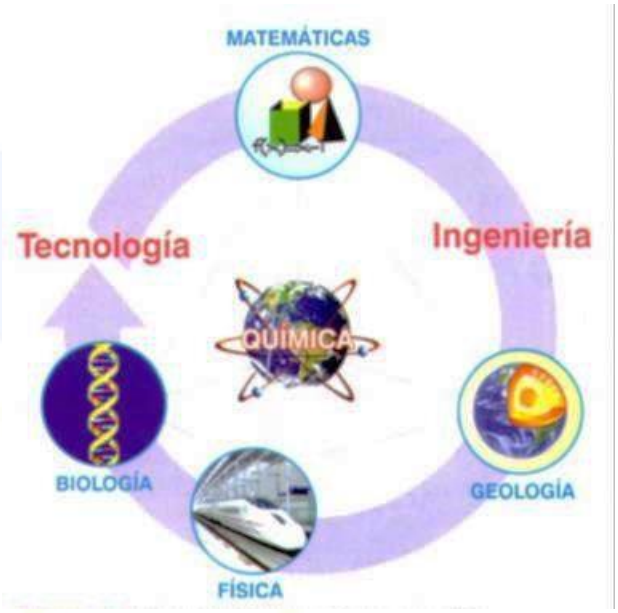
La química siempre ha tenido una gran influencia sobre el desarrollo tecnológico y social de la humanidad**.** Asimismo, tiene que ver con las actividades que realizamos, los procesos biológicos, los industriales y la funcionalidad de los vehículos automotores.

Mientras respiramos, hacemos la digestión, crecemos, envejecemos e incluso pensamos; por tanto, somos reactores químicos ambulantes.

Los procesos químicos que se llevan a cabo en las fábricas separan y recombinan materiales para convertirlos en nuevas y provechosas formas de uso.

Entre todas las ciencias, la química es la que se puede aplicar con mayor prestancia para resolver problemas a escala humana, como es el caso de la alimentación, el vestido o la salud e higiene.

La química, además de descubrir nuevos productos, investiga sus propiedades aplicaciones y la manera de mejorarlas.



Para Reflexionar: La naturaleza nos ha dado las semillas del conocimiento, pero no el conocimiento mismo. Lucio Anneo Séneca.

Relación con otras ciencias

La química, junto con la física, la biología y la geología, entre otras, forma parte de las llamadas ciencias naturales. En la actualidad han surgido otras ciencias, resultado de la combinación de las anteriores; por ejemplo: bioquímica, biofísica, geoquímica, geofísica y fisicoquímica.

Estas disciplinas, por pertenecer a las ciencias naturales, guardan una interrelación, sin embargo, cada una tiene su campo de estudio: la química estudia la materia, su composición, propiedades y transformaciones. La biología estudia las leyes de la vida, y la física las leyes que rigen el comportamiento del Universo; las tres hacen uso de las matemáticas para complementar su campo de estudio. La química sirve de gran ayuda para una de las áreas muy importantes que es la Arqueología, puesto que por medio de unos compuestos químicos permite determinar la edad de los fósiles.

Por tener una amplia relación con otras ciencias, se ha considerado a la química como la ciencia central, pues contribuye para que otras ciencias alcancen su campo de estudio. Es considerada como una ciencia interdisciplinaria, ya que tiene relación con otras ciencias.

En la actualidad tiene mucha relación con varios dispositivos electrónicos que están a nuestro alrededor, uno de ellos, son los celulares, ya que los elementos que constituyen este dispositivo se encuentran elaborados por materia.

Sabías que… Ellen Richards fue la primera mujer en ser admitida a una escuela técnica en los Estados Unidos. Ingresó en 1871 al Massachusetts Institute of Technology. Su mayor interés era el tema de la salud pública.

Desarrollo de la química

A lo largo de los años el hombre siempre ha buscado una explicación a los fenómenos naturales. Mediante el conocimiento fue inventando procesos,

experimentando y creando nuevos materiales; así surgió lo que hoy llamamos química.

En la siguiente tabla te presentamos una breve historia de los principales eventos históricos que marcaron el desarrollo de la química como ciencia. Solo llegamos al año 1954, pero no quiere decir que aquí termina, pues constantemente se están descubriendo y produciendo nuevos materiales para el desarrollo tecnológico que tienen que ver con el campo de estudio de esta ciencia.

Año	Evento o descubrimiento	Personaje (s)
	Fermentación de bebidas alcohólicas, preparación de pinturas y drogas.	Egipcios
460-370 a.C (aproximadamente)	Proponen su hipótesis donde suponen la discontinuidad de la materia. Surge la palabra átomo.	Leucipo y Demócrito
Edad Media (476 a.C a 1453 d.C)	Diversas sustancias como: ácido nítrico, ácido sulfúrico, alcohol	Alquimistas
1661	Método experimental como base para encontrar el conocimiento.	Robert Boyle
1789	Tratado elemental de química. Inicio de la química moderna. Padre de la química.	Antoine Laurent Lavoisier
1803	Teoría atómica	John Dalton
1869	Tabla periódica.	Dimitri Ivanovich Mendelev
1895	Radioactividad	Henri Becquerel
1898	Descubrimiento del radio.	Marie Curie
1900	Teoría cuántica	Max Plank
1911	Modelo atómico de Rutherford	Ernest Rutherford
1913	Modelo atómico de Bohr	Niels Bohr
1926-1927	Modelo cuántico del átomo.	L. de Broglie, E. Schrodinger, W. Heisenberg
1942	Primera reacción nuclear (Pila atómica).	Enrico Fermi
1954	Enlaces químicos	Linus Pauling

1.2 EL MÉTODO CIENTÍFICO Y SUS APLICACIONES

Como puedes notar, cuando deseamos obtener algún resultado en la mayoría de las experiencias cotidianas, sin notarlo, tal vez, realizamos ciertos pasos a fin de alcanzar un objetivo; en el caso anterior, conquistar a una joven, por ejemplo. El método se define como un conjunto de pasos guiados de manera ordenada. Diversos son los

teóricos que definen este concepto, pero todos coinciden en que, con el fin de lograr un resultado, estos pasos deben ser debidamente cuidados.

De esta forma, el método científico, por su rigurosidad, requiere aplicar de manera sistemática una serie de pasos que permiten alcanzar los resultados de manera objetiva. El método científico se caracteriza por ser:

- Racional
- Sistemático
- Riguroso
- Organizado

El método científico, dice Kerlinger (2007), es el estudio sistemático, controlado, empírico y crítico de proposiciones hipotéticas acerca de preguntas relacionadas entre varios fenómenos.

¿Recuerdas los supuestos que se plantearon Isaac y Kevin respecto a si la chica tenía novio o no?

En el ejemplo anterior puedes identificar solo algunos de los pasos que sigue el método científico. Es importante que conozcas que toda investigación de carácter científico se rige y orienta por el método científico. Cabe mencionar que son múltiples sus definiciones, mismas que concuerdan en que su aplicación conlleva a analizar fenómenos o situaciones, relaciones entre ellos, y elaborar leyes útiles y aplicables para la sociedad. Así, para alcanzar los resultados u objetivos, se basa en la secuencia lógica que a continuación se describe:

1. Observación
2. Formulación de hipótesis
3. Diseño experimental
4. Análisis de resultados y conclusiones

La observación consiste en realizar un análisis del fenómeno o situación, esto es, describir el objeto de estudio, por ejemplo el color, el olor, la forma, características propias del objeto que será estudiado.

La formulación de hipótesis consiste en elaborar supuestos, posibles causas del fenómeno estudiado. En el caso de la historia narrada: «... lo más seguro era que la chica sí tenía novio, porque era muy bella».

En el diseño experimental se define la metodología adecuada a fin de comprobar, refutar o aceptar las hipótesis planteadas del fenómeno o problema de estudio.

En el análisis de resultados y conclusiones se lleva a cabo la interpretación de lo obtenido, así como el vaciado de manera estadística o gráfica, dependiendo del objeto de estudio. Se ofrece una valoración de lo derivado, y a partir de ello se realizan las conclusiones. Como puedes notar, en investigación científica el conocimiento que se adquiere trasciende los supuestos personales, subjetivos; se requiere ya de la comprobación y experimentación para hacer válidas las hipótesis que posteriormente se podrán convertir en leyes aprobadas por la comunidad científica.

En la historia de Isaac y Kevin solo pudiste observar de manera informal que para realizar una investigación se lleva a cabo observación, formulación de hipótesis, experimentación e interpretación de un fenómeno; en la investigación de carácter científico podrás vivenciar este método, como es en este caso de tu curso de química.

Algo más sobre el método científico

¿Te gusta investigar?, ¿Qué se necesita para investigar?

Ser un investigador científico es un proceso largo y complejo, que comprende diversas dimensiones y etapas formativas. Dentro de las dimensiones necesarias, podemos mencionar las siguientes:

a) Tener un espíritu de permanente observación, curiosidad, indagación y crítica de la realidad. Esto te permitirá preguntarte si aquello que se conoce sobre algo es realmente un conocimiento o si acaso necesita una mejor explicación del fenómeno o del objeto de estudio. Este espíritu de observación, crítica y creativa se desarrolla desde los primeros años de vida.
b) Tener una sólida formación general y un creciente dominio de los conocimientos sobre un área específica, pues éstos son la base y el punto de partida para poder aportar nuevos conocimientos.
c) Practicar la investigación, mediante ésta, las teorías, principios, conceptos, métodos y técnicas dejan de ser simples enunciados para convertirse en algo concreto y vivencial.

Un refrán popular dice que a nadar se aprende nadando. De forma semejante, para aprender a investigar hay que lanzarse a la práctica investigativa. La teoría sin la práctica es vacía, pero la práctica sin la teoría es ciega.

Sabías que… El Premio Nobel se otorga cada año a personas que hayan realizado investigaciones sobresalientes.

BLOQUE 2
COMPRENDES LA INTERRELACIÓN DE LA MATERIA Y LA ENERGÍA

2.1 MATERIA



En nuestro entorno existen cosas que podemos ver y tocar, por ejemplo, los objetos materiales, un lápiz, una puerta, partes de nuestro cuerpo, etc., pero también hay otras que no vemos aunque sentimos sus efectos, como el sonido, la luz, el aire, el calor, etcétera

¿Cómo hacer una clasificación de los ejemplos anteriores? ¿De qué están hechas las cosas que podemos ver y las que no vemos pero sentimos sus efectos?

Si el campo de estudio de la química es la material, entonces ¿qué es materia?

Materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio, tiene masa y es susceptible de experimentar cambios físicos y químicos.

La clasificación que hace la química de la material se representa en la siguiente figura:

En el universo y, en general, en el entorno, la materia se presenta como una mezcla; son pocos los casos en los que se encuentra en forma pura.

Se presenta en los tres estados físicos (sólido, líquido y gas), aunque existe un cuarto estado llamado plasma, el cual queda fuera del análisis de este texto.

Independientemente de su estado físico, la materia puede ser heterogénea y homogénea. La heterogénea no es uniforme en su composición ni en sus propiedades; por su parte, la homogénea sí es uniforme en su composición y en sus propiedades.

La materia homogénea se divide en sustancias puras y mezclas homogéneas. Una sustancia pura se caracteriza porque su composición y propiedades son definidas y constantes. Ejemplo: agua, sal, azúcar y oro.

Las mezclas homogéneas, también llamadas disoluciones, se caracterizan por tener una composición y propiedades uniformes en todas sus partes. Ejemplo: aire no contaminado, vinagre, latón y refrescos.

Las sustancias puras se clasifican en compuestos y elementos. Un compuesto es una sustancia pura que se puede descomponer en dos o más sustancias simples usando métodos químicos. Por ejemplo, si adicionamos ácido sulfúrico a una muestra de azúcar, la descompone en carbono y agua.

Un elemento es una sustancia pura que no se puede descomponer en sustancias más simples utilizando métodos químicos. Ejemplo: oxígeno, carbono, aluminio, oro. Los elementos están constituidos por átomos. Los átomos son las partículas más pequeñas de un elemento que puede existir y sin dejar de ser ese mismo elemento.

2.2 PROPIEDADES Y CAMBIOS

En general, podemos decir que toda la materia presenta dos tipos de propiedades medibles: generales o extensivas y particulares o intensivas.

Las **propiedades extensivas** son aquellas que dependen de la cantidad de materia considerada y son aditivas. Entre ellas tenemos la **longitud**, el **volumen** y la **masa**.

Son aditivas porque los valores de una misma propiedad extensiva se pueden sumar; por ejemplo, si tenemos dos recipientes con agua, el volumen total será la suma de los volúmenes de agua que contiene cada uno de los recipientes; igual sucede en el caso de tener dos o más piezas de madera, la masa total la obtenemos de la sumatoria de las masas de cada una de las piezas. Estas propiedades generales que presentan todos los cuerpos no nos permiten diferenciar una sustancia de otra.

Las propiedades **particulares** o **intensivas** son aquellas cuyo valor medio no depende de la cantidad de materia que se considere; no son aditivas y, por ser propiedades particulares, nos sirven para poder identificar y caracterizar una sustancia pura. Estas propiedades se clasifican en **físicas** y **químicas**.

Por ejemplo, el punto de ebullición es una propiedad intensiva no aditiva, ya que si tenemos dos recipientes con agua a una temperatura de 100°C (punto de ebullición



del agua) y se juntan en un recipiente grande, la temperatura seguirá siendo la misma y no la suma de las temperaturas del agua de cada recipiente, como en el caso de la masa o el volumen.

En este caso, si no conociéramos de qué sustancia se trata, por la temperatura del punto de ebullición podríamos inferir que se trata del agua, ya que cada sustancia tiene un punto de ebullición específico y éste es el del agua bajo condiciones normales de presión y temperatura.

Así como cada persona tiene sus huellas digitales únicas, cada sustancia pura tiene un conjunto de propiedades particulares que la distinguen de otras sustancias, y son sus propiedades físicas y químicas.

Las **propiedades físicas** son aquellas que se pueden observar cuando no existen cambios en la composición de la sustancia y no dependen de su cantidad. Ejemplos de estas propiedades son el color, el sabor, la solubilidad, la viscosidad, la densidad, el punto de fusión y el punto de ebullición.

Las **propiedades químicas** son aquellas que se observan solo cuando la sustancia experimenta un cambio en su composición**.** Este tipo de propiedades describen la capacidad de una sustancia para reaccionar con otras, como su capacidad de arder en presencia de oxígeno, de sufrir descomposición por acción del calor o de la luz solar, con qué tipo de sustancias reacciona y qué sustancias. Un ejemplo de esto es la inflamabilidad del gas butano.

Por ejemplo, una propiedad química del hierro es que a temperatura ambiente se combina con el oxígeno del aire para formar una sustancia nueva conocida como óxido de hierro. El carbón o la gasolina tienen la propiedad química de arder en presencia de oxígeno, formando así otros tipos de sustancias como el bióxido de carbono y el agua. En el caso del peróxido de hidrógeno, también conocido como agua oxigenada, una de sus propiedades químicas es que se descompone por acción de la luz solar, por lo que se debe almacenar en recipientes que lo protejan de ésta.

Propiedades intensivas de la materia	
Propiedades físicas	**Propiedades químicas**
Punto de ebullición Punto de fusión Conductividad eléctrica Conductividad térmica Densidad Viscosidad Ductilidad Maleabilidad Dureza Brillo Color Olor Sabor	Reacciona con el oxígeno del aire. Arde en presencia de oxígeno. Reacciona con el agua. Reacciona con ácidos específicos. Se descompone por acción del calor. Es tóxico. Es explosivo.





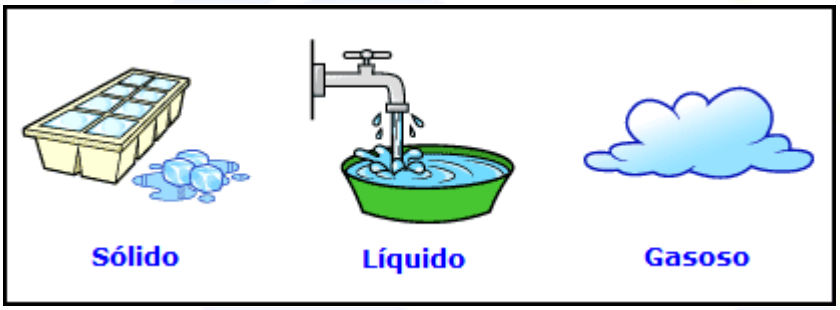
Ahora se presentan algunas propiedades intensivas del aluminio, sustancia empleada para producir papel, utensilios de cocina, latas para contener bebidas refrescantes, etcétera.

Propiedades intensivas del aluminio		
Propiedades físicas		**Propiedades químicas**
Punto de ebullición = 2517.6 °C. Punto de fusión = 660.37 °C. Densidad = 2.699 g/cm^3 Metal ligero, dúctil y maleable. Color blanco-plata. Conduce la electricidad.	 	Reacciona con los ácidos produciendo hidrógeno gaseoso. No es tóxico. Expuesto al aire reacciona con el oxígeno para formar una capa de óxido de aluminio que lo protege de posterior oxidación.

Los estados físicos en los cuales se presenta la materia dependen principalmente de la temperatura y la presión a que esté sometida y de las características específicas del tipo de materia. Por ejemplo, las propiedades del agua le permiten existir en tres estados físicos**.** Sin embargo, otro tipo de materia, como es el azúcar de mesa, existe bajo condiciones normales solo en estado sólido. Al intentar cambiarla al estado líquido o gaseoso mediante calentamiento, primero se transforma en caramelo de color café a negro, antes de descomponerse en carbón y vapor de agua.

La materia en estado sólido tiene forma y volumen definidos. Esto se debe a que las partículas que la constituyen, ya sean átomos, moléculas o iones, están estrechamente empaquetados y unidos gracias a una fuerza interna de atracción llamada cohesión.

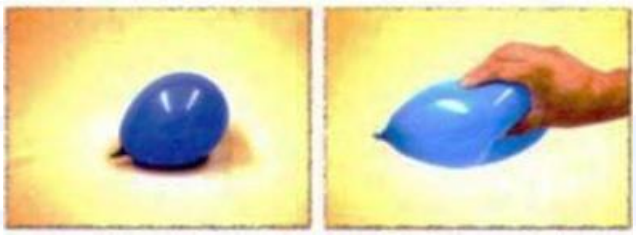
En el estado líquido la materia adopta la forma del recipiente que la contiene y ocupa un volumen fijo. La fuerza de unión entre las partículas es menor que en el estado sólido. Sin embargo, se encuentran muy próximas unas de otras. Algunas características de los líquidos son la viscosidad, la miscibilidad, la volatilidad, la tensión superficial, etcétera.





Estados físicos de los líquidos y sus caracteristicas, entre ellas, la viscosidad.

El estado gaseoso es aquel en el cual la materia no tiene forma definida ni volumen fijo. Los gases ocupan todo el volumen del recipiente que los contiene. En un gas no existe fuerza de atracción entre las partículas, lo que les permite estar separadas, desordenadas y moverse libremente por todo el volumen del recipiente que lo contiene. Algunas de sus propiedades son la difusión, la compresión y la expansión.



Cambios de la materia

En nuestra vida diaria invariablemente están sucediendo cambios. Observamos cómo algunos alimentos se alteran por falta de refrigeración; las frutas se descomponen; la leche se puede fermentar para hacer yogur; el gas doméstico arde; el agua se evapora; las estructuras de hierro se oxidan. En fin, toda la materia se transforma continuamente.

Los estudios realizados sobre las propiedades de la materia han permitido que la podamos transformar con la ayuda de la tecnología para hacerla más útil. Por ejemplo, el petróleo crudo se puede procesar y convertir en gasolina, plástico, plaguicidas, detergentes, fármacos y cientos de productos más.

Todos los cambios que experimenta la materia, en ocasiones también llamados fenómenos, se clasifican en tres categorías: físicos, químicos y nucleares.

Cambio físico

Es aquel en el cual la materia solo cambia su forma, su tamaño, su estado de movimiento o su estado de agregación. Por ejemplo, cuando el agua líquida al enfriarse a 0° C se transforma en hielo; o si se calienta hasta alcanzar su punto de ebullición se transforma en vapor. Sin embargo, en los tres estados de agregación sigue siendo agua. Otro ejemplo es la manteca de cerdo; si se calienta se funde y cambia al estado líquido, pero si se deja enfriar, regresa al estado sólido.

En un cambio físico las propiedades de la materia se conservan.



El proceso de los cambios de estado de la materia.



Fusión: es el cambio del estado sólido al líquido. Cuando se eleva la temperatura de un sólido debido a la aplicación de calor, parte de la energía calórica aplicada es absorbida por las partículas que la constituyen, haciendo que se muevan más rápido y provocando una disminución en la fuerza que las mantenía unidas. A medida que se

suministra más calor, la energía de las partículas también aumenta hasta alcanzar el punto de fusión del sólido, que es la temperatura a la cual éste se convierte en líquido.

Evaporación: es el cambio de un líquido a gas. Si a un líquido se le incrementa su temperatura por la adición de calor, la energía de las partículas que lo constituyen se incrementa al grado de vencer la fuerza de atracción que las mantenía unidas en el estado líquido, escapan hacia el espacio que está arriba del líquido y se convierten en gas, como se muestra en la figura inferior**.**

Sublimación: es el cambio directo de un sólido a gas, sin pasar por el estado líquido. Es una característica de ciertos sólidos, donde mediante un calentamiento sus partículas adquieren la energía suficiente para romper la fuerza de unión en el estado sólido y pasar al estado gaseoso. Algunos ejemplos de sólidos que tienen la característica de sublimarse son el para-diclorobenceno (pequeñas esferas usadas para ahuyentar a las polillas), el yodo, el hielo seco (dióxido de carbono sólido) y el hielo en condiciones especiales.

Depositación: es el cambio directo de un gas a sólido sin pasar por el estado líquido. Mediante este proceso las partículas en el estado gaseoso liberan su energía de movimiento reagrupándose nuevamente para formar un sólido. Un ejemplo de depositación es la formación de hielo o de nieve a partir del vapor de agua de las nubes. Es el proceso inverso a la sublimación.

Condensación: es el cambio de un gas a líquido. Es el proceso inverso a la evaporación en el cual disminuye la energía de movimiento de las partículas gaseosas, lo que provoca que estén más cerca unas de otras y formen el estado líquido. Un ejemplo de condensación es la formación del rocío que se observa por las mañanas.

Solidificación: también conocido como congelación; es el cambio de un líquido a sólido. Cuando un líquido se enfría, la energía de movimiento de las partículas disminuye al grado de quedar demasiado juntas, lo que origina una fuerza de unión entre ellas y forma el estado sólido.



El punto de congelación es la temperatura en la que un líquido se convierte en sólido.

Cambio químico

Si partes una manzana a la mitad y la dejas expuesta al ambiente, ¿qué sucede? ¿A qué crees que se deba?

Cuando ingieres alimentos, ¿qué sucede con ellos en tu organismo?

Cuando te administran un medicamento, ¿qué crees que suceda con él y con el sitio donde actúa?



Los casos anteriores son solo algunos ejemplos de cambios químicos. Como puedes observar, éstos pueden estar incluidos tanto en situaciones cotidianas como en procesos complejos, como la acción de los fármacos sobre el organismo.

Un cambio químico es aquel en el cual la materia experimenta una variación en su composición, lo que da origen a la formación de nuevas sustancias con propiedades diferentes. A un cambio químico se le conoce también como reacción química. Algunos ejemplos de cambios químicos son la oxidación del hierro, el metabolismo, la combustión de una vela o la del gas doméstico como en la figura inferior.

A pesar de que en un cambio químico la materia se puede transformar en otro tipo de sustancias, la masa total que de ella participa en dicho cambio permanece constante.

El francés Antoine Lavoisier fue quien, al realizar la observación anterior en los cambios químicos, formuló en 1785 la Ley de la conservación de la masa, donde estableció que durante un cambio químico la masa no se crea ni se destruye, es decir, permanece constante.

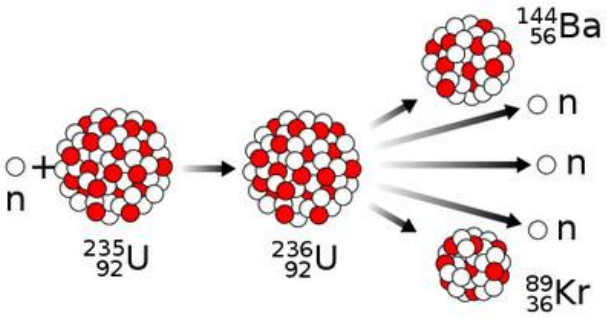
Para formular esta ley, Lavoisier realizó mediciones de cambios químicos en recipientes sellados. Observó que la masa de los reactivos contenidos en el recipiente antes de una reacción química era igual a la masa de los productos después de la reacción. Por ejemplo, en un recipiente sellado, dos gramos de hidrógeno reaccionan siempre con 16 gramos de oxígeno para formar 18 gramos de agua.

Cambio nuclear



Uno de los cambios que sufre la materia, y tal vez el que más ha sorprendido a la humanidad, en parte por los efectos letales que causó la primera de sus aplicaciones en la construcción de la «bomba atómica» y por otro lado debido a

la gran cantidad de energía que libera, es el cambio nuclear, debido a una transformación que experimenta el núcleo del átomo.



Albert Einstein, uno de los científicos más conocidos, fue el primero en considerar la enorme cantidad de energía potencial disponible en el átomo. En 1905 desarrolló la famosa ecuación de masa-energía:

$$E = mc^2$$

Donde **E** representa la energía, **m** la masa y c la velocidad de la luz.

En su ecuación, Einstein estableció que la masa y la energía son manifestaciones equivalentes de una misma cosa: la materia.

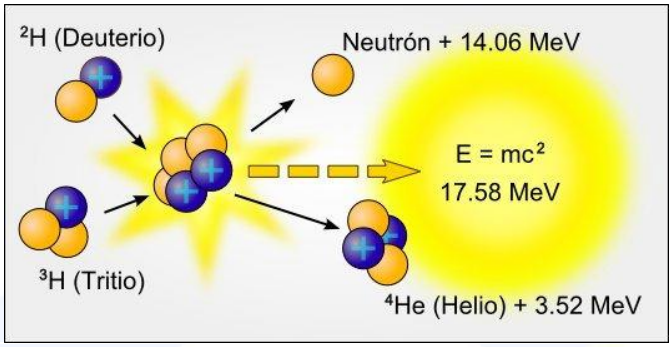
La cantidad de energía liberada durante una reacción nuclear es enorme comparada con la que se libera en una reacción química. Por ejemplo, el efecto devastador causado por la energía que liberó la bomba atómica lanzada sobre la ciudad japonesa de Hiroshima el 6 de agosto de 1945 durante la Segunda Guerra Mundial fue un efecto equivalente al de 12 500 toneladas de dinamita (TNT, trinitrotolueno).

Los cambios nucleares son de dos tipos: por **fisión** o por **fusión**.

La fisión nuclear es el proceso en el que un núcleo atómico se desdobla en dos o más fragmentos de menor tamaño.

Por su parte, la **fusión** nuclear es la combinación de dos núcleos atómicos pequeños para producir uno más grande**.**

En la actualidad, el proceso de fisión nuclear es el que se lleva a cabo en las plantas nucleoeléctricas. México cuenta con una de ellas, localizada en Laguna Verde, en el estado de Veracruz. La fusión nuclear, debido a las condiciones en las cuales se debe realizar, por el momento solo se efectúa en el sol; sin embargo, se están haciendo estudios para que tal vez en un futuro no lejano se pueda obtener energía mediante este tipo de reacciones.



2.3 ENERGÍA Y SU INTERRELACIÓN CON LA MATERIA

Tal vez en alguna ocasión has escuchado a alguien decir «me siento sin energía, sin ganas». Todos hemos experimentado dicha sensación, por lo menos una vez en la vida; ¿pero qué significa «sin energía»?; o más bien, ¿qué es la energía?; ¿cómo obtenemos energía los seres vivos?; ¿realmente es necesaria para realizar nuestras actividades? Discute con tu grupo estas interrogantes y obtengan una conclusión general.

Todas las actividades en nuestro planeta se desarrollan gracias a la energía; el universo entero se mueve por ella. La utilizas cada día que pasa y lo haces en formas diferentes.

El término energía es bastante conocido. Actualmente se encuentran en el mercado infinidad de productos, ya sean alimentos o complementos alimenticios, con un alto contenido energético. En México existe el horario de verano, cuyo propósito es ahorrar energía asimismo, escuchamos en la radio o en la televisión la importancia de ahorrar y cuidar la energía, porque «un país con energía es un país con futuro».

Una definición aceptada de energía es aquella que la considera como la capacidad de un sistema físico para realizar trabajo.

Se realiza trabajo cuando al aplicar una fuerza a un objeto éste se desplaza una cierta distancia.

Cuando te mueves de un lugar a otro realizas trabajo. En las transformaciones que experimenta la materia, sus constituyentes (moléculas, átomos o electrones) sufren cambios en sus posiciones, para lo cual necesitan energía.

Probablemente en tus cursos anteriores, de química o de física, escuchaste decir a tu profesor que la energía se manifiesta de diferentes formas.

Las formas más comunes en las que la energía se manifiesta son de dos tipos: la energía potencial y la energía cinética.

La **energía potencial** es la energía que posee un objeto debido a su posición en el espacio, pero también otra forma de energía potencial es la que está almacenada en los alimentos bajo la forma de energía química. Cuando se deja caer un objeto a cierta altura es capaz de mover o deformar otros objetos que se encuentran en su trayectoria. La gasolina y los alimentos tienen energía potencial que depende de su composición química, la cual es liberada mediante la combustión, en el caso de la gasolina, o mediante el metabolismo, en el caso de los alimentos.

La energía cinética es la que posee un objeto en movimiento; depende de su masa (m) y de su velocidad (y). Su expresión matemática es:

$$Ec = \frac{1}{2}\, m\, v^2$$

La energía en el universo es constante, y todas las formas que existen se interrelacionan mediante la Ley de la conservación de la energía, la cual establece que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Esta es la principal característica de la energía**.**



Lee con atención el siguiente ejemplo, con el que comprenderás el significado de esta ley.

Para mover el autobús que te transporta de tu casa a la escuela y viceversa, se necesita energía. Esta se obtiene principalmente de la gasolina que, al entrar en combustión, libera la energía química almacenada y la transfiere al motor que la convierte en energía mecánica, que hace que el autobús se mueva. Además de la gasolina, otra fuente de energía para el autobús es la batería, en la que, mediante reacciones químicas, se libera la energía química de las sustancias que allí se encuentran, transformándose en energía eléctrica que alimenta todo el sistema eléctrico del autobús, como la radio o los focos; en estos últimos, la energía eléctrica se transforma en luz y calor.

Casi toda la energía disponible en nuestro planeta proviene, en último término, del sol. Gran parte de la energía que utilizamos en la actualidad fue absorbida por las plantas desde hace miles de años mediante el proceso de la fotosíntesis. Aquellas plantas también sirvieron de alimento para los animales herbívoros, y éstos, a su vez, para los carnívoros que existieron en aquel entonces. Ahora aprovechamos los restos de esas plantas y animales en forma de combustibles fósiles: carbón, petróleo y gas natural.

La energía no se destruye porque se transforma de un tipo a otro y de esta manera se conserva. Dicho de otra manera, si durante un proceso algún cuerpo «pierde» una cantidad de cierto tipo de energía, se puede aceptar que el mismo cuerpo, u otro, ganan una cantidad equivalente de otro tipo de energía. Cuando se mastican los alimentos se gasta energía, pero a la vez se gana la energía que ellos contienen.

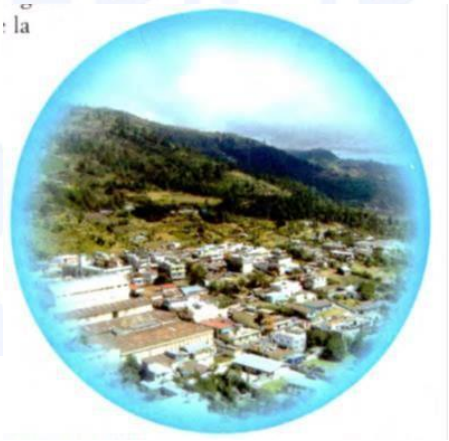
Beneficios y riesgos en el consumo de la energía

Imagina tu entorno y trata de mencionar por lo menos una parte de él en la que la energía no sea utilizada... ¿Lo lograste? ¿Alguno de tus compañeros lo logró?

La verdad es que, por más que lo intentes, no lograrás imaginar alguna situación en la que no se utilice la energía.

Debido al incremento masivo poblacional, la civilización moderna cada vez requiere de una mayor cantidad de energía. Las reservas de combustibles fósiles (petróleo, carbón y gas natural) se están agotando, y la energía nuclear tiene graves problemas por el peligro latente que representa el manejo de las plantas nucleares, así como el de los residuos que producen.

Los recursos naturales que se aprovechan para producir energía se conocen como fuentes primarias de energía. Los principales son el uranio (utilizado en las plantas nucleares) y los combustibles fósiles.

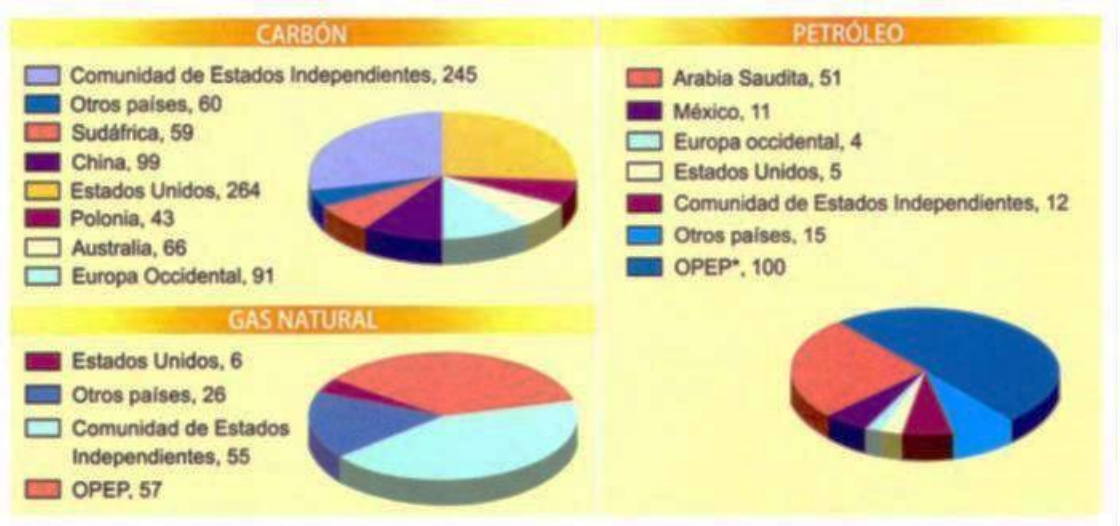


El crecimiento de la población durante el siglo XX hizo necesario generar más energía para su consumo. El empleo de combustibles fósiles como principal fuente de energía en la industria, en el transporte y en el hogar ha tenido un incremento incontrolable que permitió voltear la mirada, por un lado, hacia el daño que provocamos a nuestro medio ambiente y a nosotros mismos debido a las emisiones y a los desechos que producimos por el uso de la energía y, por otro lado, hacia el agotamiento de las reservas, pues se prevé que de continuar la tasa de crecimiento

y de producción actual los combustibles se agotarán en algún momento ya que su provisión sobre la Tierra es limitada.

A pesar de que la energía se conserva al transformarse de una forma a otra, no todas ellas son iguales. La energía fluye cuesta abajo, pasando de energía de «alta calidad» a energía de «baja calidad». Por ejemplo, la energía mecánica tarde o temprano se convierte en energía térmica. Los objetos calientes se enfrían al transferir su calor a objetos más fríos. En todos los procesos de generación, transformación y uso de la energía, siempre una cantidad de ella se transfiere al medio en forma de calor, lo que provoca contaminación térmica.

En la siguiente **Gráfica** se representan las reservas estadounidenses y mundiales estimadas. Se calcula que en apenas un siglo habremos consumido más de la mitad de los combustibles fósiles que se formaron en el pasado.



Diversos estudios han demostrado que la quema de combustibles fósiles favorece el «efecto invernadero». Si este problema se llegara a presentar de manera global, las consecuencias para nuestro planeta serían catastróficas. Tan solo el incremento en la temperatura de 0.1 °C por década propiciaría la desertización y el deshielo de los casquetes polares.

En nuestro país se han implementado estrategias para hacer consciente a la población sobre el cuidado y uso racional de la energía. Algunas de ellas son la implementación del «horario de verano», el uso de focos ahorradores de energía, el cambio de aparatos electrodomésticos de menor consumo de energía y más eficientes. Al igual que en otros países, en México también se producen automóviles con mejor rendimiento en el kilometraje promedio por litro de gasolina, disminuyendo así el consumo de este combustible. En algunos países de Europa, donde la gente usa más el transporte público, el consumo de energía per cápita es

considerablemente menor, y otros promueven entre su población el uso de la bicicleta como medio de transporte.

Energías no contaminantes

A pesar de que la energía no se crea ni se destruye, lo cierto es que las fuentes de los recursos naturales no renovables de donde se obtiene se agotan día a día. Debido a ello, los científicos se han dado a la tarea de investigar otras fuentes alternas menos contaminantes, es decir, más limpias.

A estas fuentes alternas de energía se les puede llamar energías renovables, alternativas o no contaminantes. El término se refiere a aquellas que no se agotan con el paso del tiempo y que además no producen ningún impacto ambiental severo. Algunos ejemplos de estas energías son las siguientes:

Energía solar: el sol es la principal fuente de energía para nuestro planeta. La luz solar se puede convertir directamente en electricidad mediante dispositivos llamados celdas voltaicas simplemente celdas solares; éstos generalmente se fabrican con silicio elemental y pequeñas cantidades de galio o fósforo.

También se pueden combinar varias celdas solares para formar una batería solar. Estas baterías pueden generar cerca de 100 W por cada m^2 de superficie. Las celdas solares se han utilizado para generar la electricidad que requieren las naves espaciales o los instrumentos meteorológicos instalados en regiones donde se carece de electricidad. También se utilizan en calculadoras electrónicas. Actualmente, la eficiencia de las celdas solares es de solo un 10%, pero se están realizando investigaciones para aumentarla entre un 20 y 30%, y así hacerlas redituables.

Otro inconveniente de esta energía es encontrar formas eficientes de almacenamiento de la electricidad para su uso durante las horas de oscuridad o durante los días nublados.

Energía eólica: la energía cinética del aire se convierte fácilmente en energía mecánica, que se puede emplear para bombear agua o moler granos. El viento también puede hacer girar turbinas que generan electricidad**.**

La energía del viento no emite contaminantes a la atmósfera, no necesita agua para enfriarse, además de que el viento es limpio, gratuito y abundante. Una de sus desventajas es que no siempre sopla, por lo que se debe contar con una forma de almacenar la energía o con una fuente de respaldo para la generación de electricidad. Otro de los inconvenientes podría ser el uso de la tierra. Supuestamente, los terrenos donde se sitúan los molinos de viento podrían ser utilizados para la agricultura o la ganadería.

Energía geotérmica: el magma, que son rocas fundidas en el interior de la tierra, puede calentar las rocas sólidas que lo rodean. Cuando esto sucede, el agua de las rocas porosas que están sobre las rocas sólidas se convierte en vapor, que sale a la superficie a través de grietas, formando lo que se conoce como géiser o manantial caliente, que puede ser usado como una fuente natural de energía geotérmica**.**



Eólica



Solar



Geotérmica

Las regiones naturales donde se encuentran los géiseres son las franjas de temblores y de volcanes de las placas terrestres. Algunos países que utilizan la energía geotérmica son Islandia, Nueva Zelanda, Italia y Estados Unidos, principalmente en el estado de California, donde se ubica la planta más grande de energía geotérmica en el mundo, la cual genera 1000 megawatts de energía eléctrica, cantidad suficiente para atender la demanda de un millón de personas.

La energía geotérmica natural está disponible en pocos lugares del planeta. Para crear nuevas fuentes es necesario hacer perforaciones profundas que resultan muy costosas. Otra desventaja es que contaminan el aire debido a la liberación de sulfuro de hidrógeno, amoniaco y materiales radiactivos que emergen de las profundidades.

Energía hidráulica: cuando el sol calienta la Tierra, además de generar corrientes de aire, hace que el agua de los mares, principalmente, se evapore para luego caer en forma de lluvia sobre las regiones montañosas. Esta agua se puede colectar y retener mediante presas; en éstas, parte del agua almacenada se deja salir para que mueva las aspas de un generador de energía eléctrica.



Las plantas hidroeléctricas son relativamente limpias; sin embargo, las alteraciones ecológicas que provoca la construcción y llenado de una presa modifican de forma radical el ambiente ecológico de animales y plantas, además del peligro que representa para las poblaciones aledañas la ruptura de una presa debido a la falta de mantenimiento en su estructura por defectos de diseño o por fenómenos sísmicos.

Energía por biomasa: la biomasa es la materia orgánica (madera, residuos agrícolas, etc.) originada en un proceso biológico, espontáneo o provocado, utilizable como fuente de energía. En algunos casos la biomasa es un recurso económico importante, como en Brasil, donde la caña de azúcar se transforma en etanol, y en la provincia de Sichuan, en China, donde se obtiene gas a partir de estiércol.

Mediante la fermentación de desechos húmedos (como excrementos de animales) en ausencia de oxígeno se puede producir biogás (que contiene más de un 60% de metano), o con la fermentación de azúcar de caña o cereales se produce alcohol y ésteres.

Energía a partir de aceite de semillas: el algodón, el frijol de soya y los girasoles son ejemplos de plantas que producen semillas oleaginosas. Los aceites que se extraen de estas semillas, generalmente, se usan para ensaladas o para cocinar, pero también tienen valor como combustible. Por ejemplo, el aceite de girasol ha sido utilizado por algunos granjeros de Dakota del Norte, Estados Unidos, para impulsar sus tractores diésel.

Dado que las plantas son un recurso renovable, podrían cultivarse plantas de crecimiento rápido, con alto rendimiento de aceite, para producir combustible de oleaginosas. Si se lograra que estas plantas crecieran en zonas y climas poco apropiados para la mayor parte de los cultivos alimenticios, podrían ayudar a resolver nuestro problema de energía.

El alcohol etílico como combustible: el alcohol etílico o etanol se usa para elevar el octanaje de la gasolina. Se puede adicionar hasta un 10% de alcohol a la gasolina sin que esta mezcla afecte el funcionamiento del motor. Los motores de los automóviles se pueden ajustar para funcionar exclusivamente con alcohol. En Brasil, cerca de la mitad de los automóviles funciona con alcohol elaborado a partir de la caña de azúcar con una concentración de 95%.

También se puede utilizar metanol o alcohol metílico, conocido como alcohol de madera, aunque es menos recomendable debido a que es más tóxico y favorece la corrosión de las piezas del motor.

BLOQUE 3
EXPLICAS EL MODELO ATÓMICO ACTUAL Y SUS APLICACIONES

3.1 MODELOS ATÓMICOS Y PARTÍCULAS SUBATÓMICAS

Antecedentes del modelo atómico actual

Hace aproximadamente 2500 años, los filósofos griegos reflexionaban acerca de la materia y de su composición. Planteaban que ésta era una combinación de cuatro elementos: aire, tierra, fuego y agua, que al interaccionar entre sí generaban la sequedad, el calor, la humedad y el frío.



Además de su naturaleza y composición, a los filósofos griegos también les intrigaba saber si la materia podía dividirse indefinidamente en partes cada vez más pequeñas o si había una última partícula, tan diminuta, que no pudiera seguir dividiéndose.

Dos de esos filósofos fueron Leucipo y Demócrito, quienes pensaban que debían existir partículas tan diminutas que ya no se pudieran dividir más. Fue Demócrito (460-370 a. C.) quien al ampliar esta idea sostuvo que la materia era de naturaleza discontinua y estaba formada por pequeñas partículas a las que llamó átomos; asimismo, pensaba que debían existir diferentes tipos de átomos, según cada tipo de materia.

La idea de Demócrito la puedes comprender mucho mejor si tomas una hoja de papel y la rompes continuamente: llegará un momento en el que te será imposible continuar, e incluso, te será difícil sujetar un pedazo para «intentar» romperlo. Debido al fundamento de esto, Demócrito dedujo que la materia era discontinua, es decir, se llega a un momento en el que la materia no puede seguir dividiéndose. A esa partícula mínima de la materia que no puede seguir fraccionándose Demócrito la llamó **átomo**, que significa sin división.

La idea de que la materia estaba formada por partículas fundamentales llamadas átomos se conoce como **teoría atómica de la materia**.

Contrario a las ideas de Leucipo y Demócrito, Aristóteles, otro filósofo griego de amplio reconocimiento en su época, afirmó que la naturaleza de la materia era continua y no atomista. Como en aquellos tiempos no se disponía de medios para determinar cuál de estas dos ideas era correcta, pues solo se basaban en el uso de la razón y la lógica y no en la experimentación, a los griegos les pareció lógico y razonable el concepto de continuidad de la materia, prevaleciendo esta idea por casi 2000 años.

Leyes ponderales y la teoría atómica de Dalton



En 1661 Robert Boyle publicó que «los elementos debían someterse a pruebas para determinar si realmente son simples». Con base en esta idea, los científicos comenzaron a basar sus teorías en observaciones y experimentos más precisos, dejando a un lado la idea griega de los cuatro elementos.

Fue en 1782 cuando el francés Antoine Laurent Lavoisier al realizar mediciones sobre los cambios que sufre la materia (a los que llamó cambios químicos) en un recipiente sellado, observó que la masa total del sistema antes y después del cambio permaneció igual. Realizó muchos experimentos cuantitativos, de los cuales quizás el más importante fue la descomposición del óxido de mercurio rojo por calentamiento, para formar mercurio metálico y un gas al que dio el nombre de oxígeno.

Lavoisier resumió sus resultados en la **Ley de la conservación de la masa**, también conocida como **Ley de la conservación de la materia**, en la que establece que «en una reacción química (cambio químico), la masa total de los reactivos es siempre igual a la masa total de los productos». Es decir, ***«en un cambio químico, la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma»***. Gracias a las aportaciones de Lavoisier se estableció a la química como ciencia cuantitativa, y se le reconoció como el «padre de la química moderna». La Ley de la conservación de la masa es la base de muchos cálculos químicos.

La basura considerada como desecho es materia que en la mayoría de los casos no se puede destruir. Sin embargo, la química ofrece alternativas, ya que mediante reacciones químicas se puede convertir cierto tipo de residuos en otras formas menos dañinas.

En 1799 Proust formuló una ley conocida como **Ley de las proporciones definidas**, en la que estableció que ***«los elementos que se combinan para formar un***

compuesto siempre lo hacen en proporciones definidas y en relaciones sencillas».

Ésta es la base para determinar las fórmulas químicas, pero tiene también un significado más amplio. Por ejemplo, que la composición de un compuesto no solo es constante; también lo son sus propiedades. Tal es el caso del agua, cuya proporción de combinación entre el hidrógeno y el oxígeno siempre será la misma (dos átomos de hidrógeno por uno de oxígeno), al igual que su fórmula (H_2O) y sus propiedades.

En 1803 el inglés John Dalton propuso la **Ley de las proporciones múltiples**, en la cual estableció que ***«los elementos se pueden combinar en más de un conjunto de proporciones, y cada conjunto corresponde a un compuesto diferente»***. Por ejemplo, el carbono y el oxígeno se combinan en proporciones diferentes para producir monóxido de carbono (CO), un gas venenoso que se forma cuando un combustible se quema en condiciones de suministro limitado de oxígeno; o bien, para formar el dióxido de carbono (CO_2), un gas muy conocido, producto de la respiración o de una combustión completa.

Basándose en las leyes antes mencionadas, Dalton propuso su teoría atómica. Sus hipótesis, aunque algo modificado, aún forman parte de la estructura de nuestro conocimiento acerca del átomo. Sus postulados son los siguientes:

Toma Nota: El subíndice de un elemento en la fórmula de un compuesto representa el número de átomos de dicho elemento.

POSTULADOS DE LA TEORÍA ATÓMICA DE DALTON



1.- Los elementos están constituidos por partículas extremadamente pequeñas llamadas átomos.
2.- Todos los átomos son indivisibles e indestructibles.

Actualmente este postulado sigue siendo válido para las reacciones químicas, aunque no así para las reacciones nucleares, donde los átomos pierden su identidad al dividirse o combinarse para formar otro tipo de átomos.

3.- Todos los átomos de un mismo elemento son extremadamente iguales entre sí, pero diferentes a los átomos de otros elementos.

En este postulado Dalton supuso que todos los átomos de un elemento dado tienen la misma masa. Hoy se sabe que existen átomos de un mismo elemento, denominados isótopos, que tienen diferente masa.

4.- Cuando los átomos de los elementos se combinan para formar un cierto tipo de compuesto, lo hacen en proporciones fijas de números enteros pequeños.

Por ejemplo, los átomos se pueden combinar en proporciones de 1:1, como en el caso del cloruro de sodio (NaCl); 1:2, como en el bióxido de carbono (CO_2), o 2:3, como en el óxido férrico (Fe_2O_3).

5.- Cuando los átomos de los elementos que se combinan pueden formar más de un tipo de compuesto, su unión es en proporciones diferentes de números enteros pequeños, donde uno es constante y el otro varía.

Por ejemplo, 2 átomos de hidrógeno se combinan con 1 de oxígeno para formar una molécula de agua (H_2O); pero también pueden unirse dos átomos de hidrógeno con 2 de oxígeno para formar una molécula de peróxido de hidrógeno o agua oxigenada (H_2O_2).

Aun con pequeñas modificaciones, la teoría atómica de Dalton ha resistido la prueba del tiempo y la acometida de los muy refinados instrumentos modernos. Con su teoría, Dalton proporcionó un modelo para comprender la naturaleza de la materia. Sin embargo, provocó entre los científicos nuevos interrogantes, por ejemplo, si todos los elementos están compuestos por átomos, por qué existen tantos elementos diferentes, y qué es lo que hace a un elemento diferente de otro.

Las investigaciones continuaron y los experimentos de finales del siglo XIX empezaron a indicar que los átomos estaban formados por partículas todavía más pequeñas.

Partículas subatómicas

La teoría atómica de Dalton sufrió modificaciones significativas en 1800 con el experimento de los químicos ingleses William Nicholson y Anthony Carlisle respecto a la descomposición del agua debida al paso de una corriente eléctrica o electrólisis. Los resultados apoyaron la Ley de las proporciones definidas y demostraron que la materia podía interactuar en alguna forma con la electricidad, algo que el modelo atómico de Dalton no podía explicar.

Pronto los científicos se abocaron a estudiar la naturaleza eléctrica de la materia. Para la década de 1930 había numerosas pruebas de que los átomos contienen pequeñas partículas subatómicas: electrón, protón y neutrón, con las cuales ha sido posible explicar las masas y propiedades químicas de los átomos.

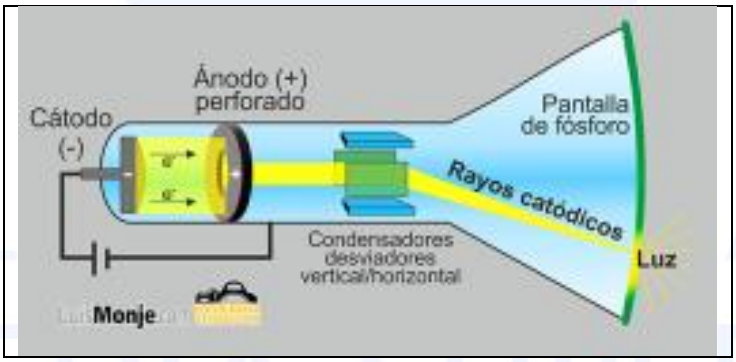
Electrón y el modelo atómica de Thomson

Para llegar a comprender la estructura del átomo, el conocimiento sobre el comportamiento de la electricidad tuvo un papel importante. El efecto de atracción o de repulsión de objetos con cargas eléctricas puso de manifiesto la existencia de dos tipos de éstas: **positiva** y **negativa**.

En 1875, el inglés William Crookes, utilizando tubos de descarga, hizo pasar una corriente eléctrica en el interior del tubo y observó un haz luminoso que salía del cátodo (electrodo negativo) y se dirigía al ánodo (electrodo positivo). Crookes llamó a este haz luminoso rayos catódicos.

Sabías que… Los protones y neutrones son partículas compuestas por otras llamadas quarks.

Fueron muchos los estudios que se hicieron sobre los rayos catódicos; uno de ellos fue el realizado por Joseph John Thomson, en 1897, al observar que los rayos catódicos eran desviados hacia la placa positiva al pasar por un campo eléctrico. Thomson concluyó que los rayos catódicos se componen de partículas con carga negativa a las que nombró electrones.



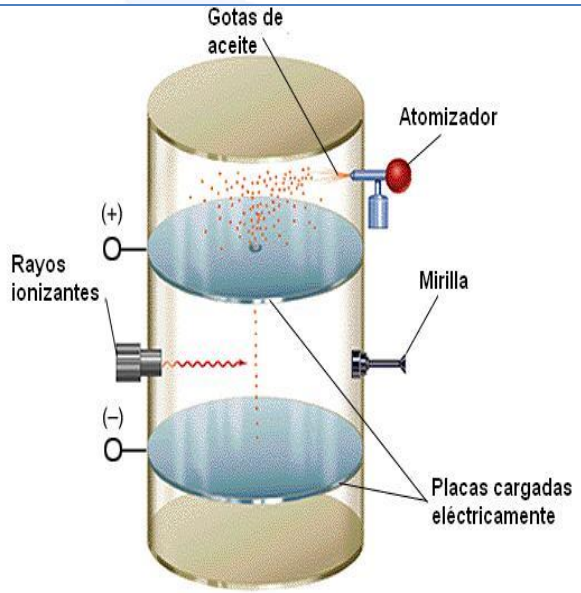
Al igual que un campo eléctrico, un campo magnético también desvía los rayos catódicos. Al determinar la magnitud de la desviación en campos de intensidad conocida, J. J. Thomson logró calcular la relación que guarda la carga del electrón (***e-***) respecto a su masa (m), obteniendo un valor de 1.759 Coulomb/gramo. Lo que no pudo determinar fue la carga del electrón.

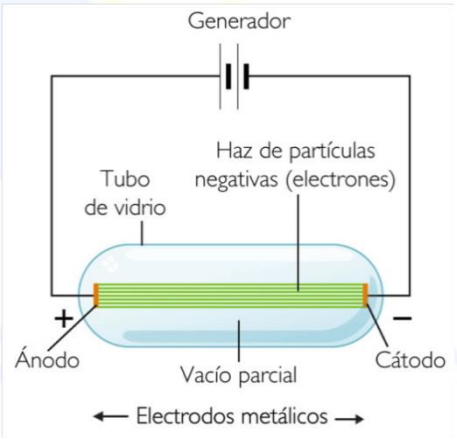
Thomson tenía presente la existencia de cargas positivas y que la materia en estado natural era eléctricamente neutra al descubrir el electrón, por lo que propuso un modelo atómico en el cual el átomo estaba compuesto por una «sustancia positiva» dentro de la cual se encontraban inmersos los electrones**.**

Fue en 1913 cuando el estadounidense Robert A. Millikan realizó experimentos con gotas de aceite eléctricamente cargadas en un campo eléctrico empleando un dispositivo como el que se muestra en la **Figura inferior** determinó que la carga del electrón tiene un valor de —1.602x 10^{-19} Coulombios.

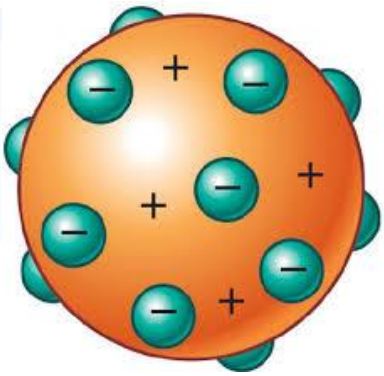
Primero determinó la masa de las gotas de aceite en función de la rapidez con la que caen por influencia de la gravedad. Al ser irradiadas las gotas se impregnan de electrones y adquieren carga negativa, por lo que son atraídas hacia la placa positiva. La carga de la gota de aceite se determina con base en el voltaje aplicado. La diferencia de carga más pequeña posible entre dos gotas se tomó como la carga de un electrón. Conocida ésta y su relación carga/masa, fue posible determinar su masa: 9.102x10^{-28}g.

Glosario: **Coulomb** (C): Unidad de medida de cargas eléctricas en el Sistema Internacional.





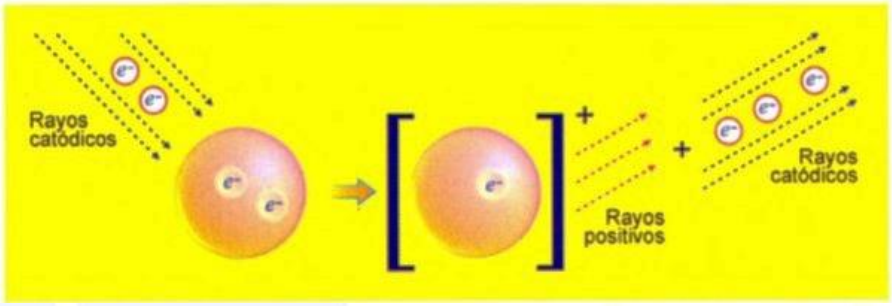
Protón y los rayos canales



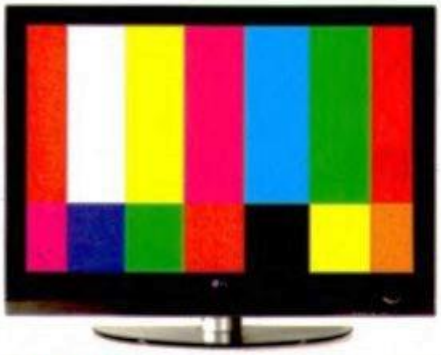
En 1886, el alemán Eugen Goldstein, utilizando tubos de descarga con algunas modificaciones como se muestra en la figura de la derecha, observó la formación de otro haz luminoso que viajaba en sentido contrario a los rayos catódicos, es decir, viajaban con dirección al cátodo, que en este experimento estaba perforado, pasando a través de las perforaciones. Goldstein nombró a este haz luminoso rayos canales; posteriormente

se comprobó que eran partículas positivas a las que les dio el nombre de protones.

El origen de estas partículas positivas se debe a que al chocar los electrones con átomos gaseosos dentro del tubo de descarga, provocaban la expulsión de electrones del átomo, convirtiéndose el átomo en una partícula con carga positiva conocida como catión.



Cada gas empleado en el tubo dio una relación masa/carga diferente para sus partículas con carga positiva. Los gases densos tuvieron relaciones masa/carga más grandes que los más ligeros. La relación masa/carga más pequeña se obtuvo con hidrógeno, lo que permitió concluir que éste proporciona las partículas positivas con masa más pequeña. Por ello se consideró que las partículas de hidrógeno eran las partículas fundamentales con carga positiva de la estructura atómica y se les llamó **protones**.



Estudios posteriores realizados por J. J. Thomson y W. Wein demostraron que la masa del protón es de 1.673×10^{-24}g, unas 1837 veces mayor que la de un electrón; su carga es positiva e igual a 1.602×10^{-19} Coulombios.

Sabías que… Las películas fotográficas contienen una sustancia llamada nitrato de plata, que es sensible a la luz.

Radiactividad y modelo atómico de Rutherford

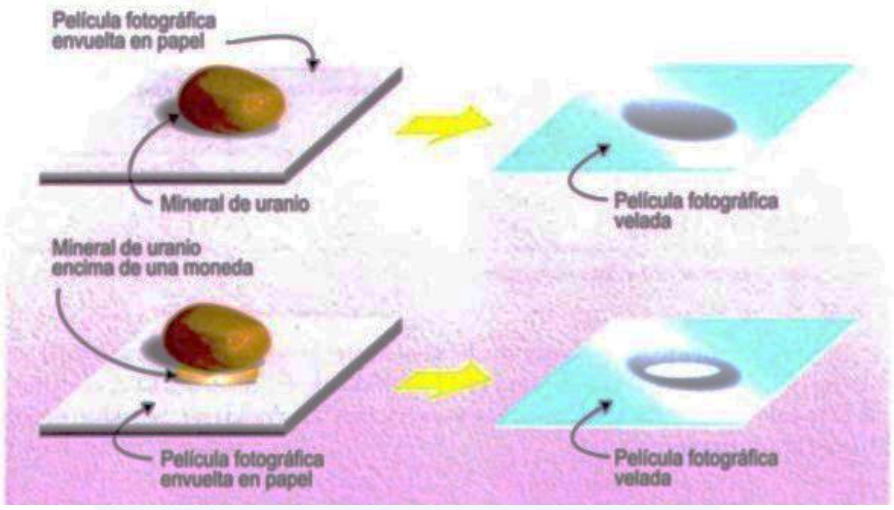
¿Te has preguntado por qué algunos objetos brillan en la oscuridad?

Este fenómeno se llama **fosforescencia**. Se debe a que ciertas sustancias tienen la propiedad de absorber energía y almacenarla, para emitirla posteriormente en forma de luz.

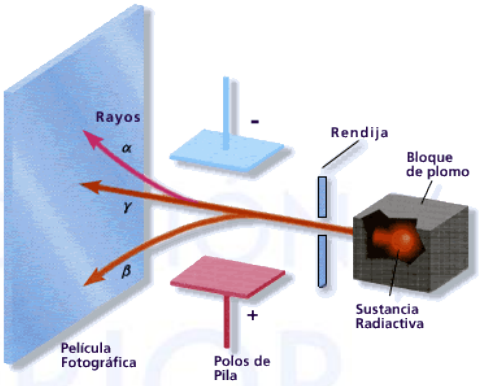
Una de sus aplicaciones más conocidas es el empleo de materiales fosforescentes en los monitores y televisores basados en tubo de rayos catódicos. En esta tecnología se emplea un haz de electrones que va realizando un barrido de la pantalla con una

frecuencia de 60Hz. La pantalla está recubierta de material fosforescente, lo que permite la persistencia de la imagen entre barridos sucesivos.

En 1895, el francés Henry Becquerel, al trabajar con un compuesto de uranio y después de exponerlo a la luz solar, la colocó cerca de una película fotográfica envuelta con papel negro. Después de un corto tiempo, observó que la película se veló, lo que le hizo pensar que el uranio emitía algún tipo de radiación.



Fue en 1898 cuando Marie Curie, junto con su esposo Pierre Curie, descubrieron los elementos Radio (Ra) y Polonio (Po), ambos elementos radiactivos, y nombraron a las emisiones de estos elementos radiactividad.



Muy pronto, los científicos se dedicaron al estudio de la radiactividad. Uno de ellos fue el neozelandés Ernest Rutherford, quien al hacer pasar la radiación que emiten el uranio y el radio a través de un campo magnético o eléctrico intenso, observó que los rayos se desviaban en distintas direcciones.

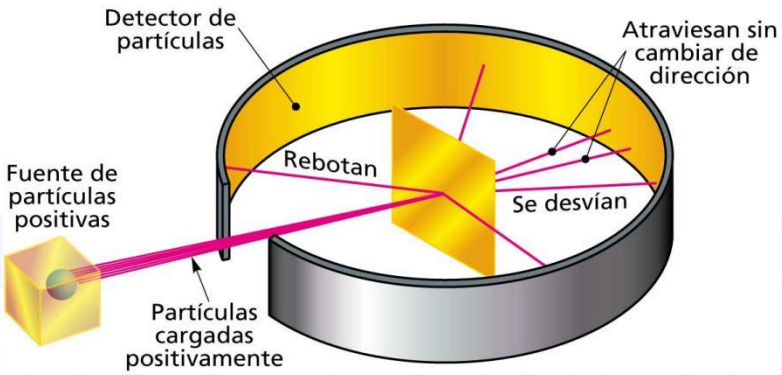
A los rayos que se desvían hacia la placa negativa (polo S del campo magnético) los nombró **rayos alfa** (α), y descubrió que tienen una carga doblemente positiva (2+) y una masa cuatro veces mayor que la de un átomo de hidrógeno. A los rayos que se desvían hacia la placa positiva (polo N del campo magnético) los nombró **rayos beta** (β), que resultaron ser idénticos a los rayos catódicos, o corriente de electrones con carga negativa de 1—. A un tercer tipo de radiación, que no era desviada por los campos magnético o eléctrico, lo nombró **radiación gamma** (γ), con características similares a los rayos X, pero con un poder aún más penetrante. La radiación gamma carece de carga y de masa; es decir, se trata de una **radiación electromagnética**.

Las características de estos tres tipos de radiación se indican en la siguiente tabla.

Tipo de radiación	Símbolo	Masa (uma)	Carga
Alfa	α	4	2+
Beta	β	0.00055	1-
Gamma	γ	0	0

Rutherford también descubrió que al colocar un material muy radiactivo en un recipiente cubierto con plomo y con un orificio muy pequeño, las partículas alfa escapaban por el orificio, formando una estrecha corriente de partículas de muy alta energía que se podían dirigir hacia un blanco en especial.

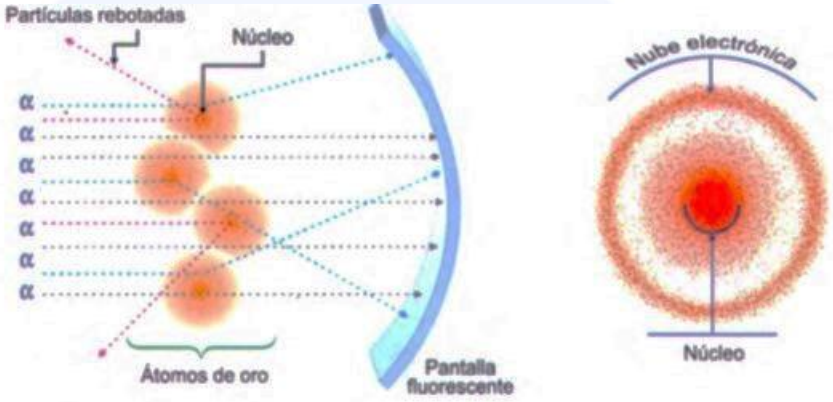
Sugirió a dos de sus colaboradores, el inglés Ernest Marsden y el alemán Hans Geiger, que llevaran a cabo experimentos en los cuales a una laminilla de metal muy delgada, rodeada de una pantalla cubierta con sulfuro de zinc, se le bombardeara con partículas alfa provenientes de una fuente radiactiva. Observaron que la pantalla brillaba cuando era golpeada por las partículas alfa y que la mayoría de éstas atravesaban la laminilla; algunas eran desviadas de manera abrupta y muy pocas llegaban a ser rebotadas.



Al conocer los resultados del experimento, Rutherford llegó a la conclusión de que toda la carga positiva y casi toda la masa de un átomo están concentradas en el centro del mismo, un centro diminuto al que nombró núcleo, y que solo lo ocupa una pequeña fracción del volumen total del átomo. Cuando una partícula alfa, que tiene carga positiva, se aproximaba al núcleo, sufría una repulsión intensa y por tanto se desviaba abruptamente.

Para Rutherford el espacio fuera del núcleo no estaba totalmente vacío, sino que en él se encuentran los electrones con carga negativa que, debido a su masa tan pequeña, a los que les sería imposible detener una partícula alfa, por lo que éstas pasaron sin sufrir desviación.

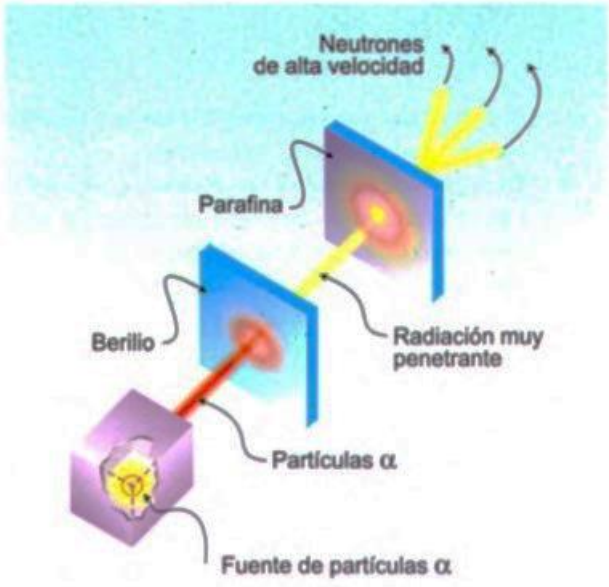
En 1911, Ernest Rutherford propuso un modelo atómico basándose en su teoría nuclear, en la que postuló que toda la carga positiva y casi toda la masa de un átomo están concentradas en un núcleo extraordinariamente pequeño, y que los electrones con carga negativa tienen una masa casi insignificante y, sin embargo, ocupan casi todo el volumen del átomo**.**



La teoría nuclear de Rutherford representó un paso importante hacia la comprensión de la estructura del átomo.

Neutrón y los experimentos de Chadwick

Una vez descubiertos el electrón, el protón y el núcleo atómico, considerados como partículas fundamentales del átomo, se pensó que eran las únicas que lo constituían, puesto que los átomos son eléctricamente neutros, y que debía contener igual número de protones y electrones y la suma de la masa de éstos debía corresponder a la masa del átomo. Sin embargo, los resultados de los continuos experimentos demostraron lo contrario.



Por ejemplo, se tenía conocimiento de que los protones se encontraban en el núcleo y que el núcleo de hidrógeno consistía de un protón; además de que los núcleos de átomos más grandes contenían varios protones. Con excepción del núcleo de hidrógeno, se encontró que los núcleos atómicos eran más pesados de lo que indicaba el número de cargas positivas (número de protones). Por ejemplo, se determinó que el núcleo de helio tiene dos protones, pero el valor de su masa era cuatro veces mayor que la del hidrógeno. Esa

masa adicional cuestionó a los científicos sobre la existencia, en el núcleo, de otra partícula subatómica con masa, pero sin carga eléctrica.

Fue en 1932 cuando el inglés James Chadwick «bombardeó» átomos del elemento berilio con rayos alfa, observando que se desprendía un tipo de partículas de masa casi igual a la del protón, pero que no eran desviadas por un campo eléctrico ni por un campo magnético; es decir, se trataba de partículas sin carga. Chadwick nombró a esas partículas neutrones, y su descubrimiento permitió explicar la magnitud de la masa del núcleo del helio.

Las principales características de las tres partículas subatómicas se indican en la siguiente tabla.

Partículas subatómicas				
Partícula	**Símbolo**	**Carga**	**Masa en gramos**	**Masa en uma***
Protón	P+	1+	$1.67x10^{-24}$	1.01
Neutrón	N°	0	$1.67x10^{-24}$	1.01
Electrón	e-	1-	$9.11x10^{-28}$	0.00055
** Debido a que la masa en gramos de estas partículas es muy pequeña, para simplificar la comparación entre las masas de diferentes átomos, los químicos han desarrollado una unidad de masa diferente denominada unidad de masa atómica (uma).*				

Una vez descubiertas las tres partículas fundamentales del átomo y establecido que los protones y los neutrones se encuentran en el núcleo, además de que son los principales responsables de la masa del átomo y que fuera del núcleo se encuentran los electrones, para los científicos surgían otras preguntas; por ejemplo: ¿cómo estaban distribuidos los electrones en el átomo?; ¿por qué existían átomos de un mismo elemento pero con diferente masa atómica?

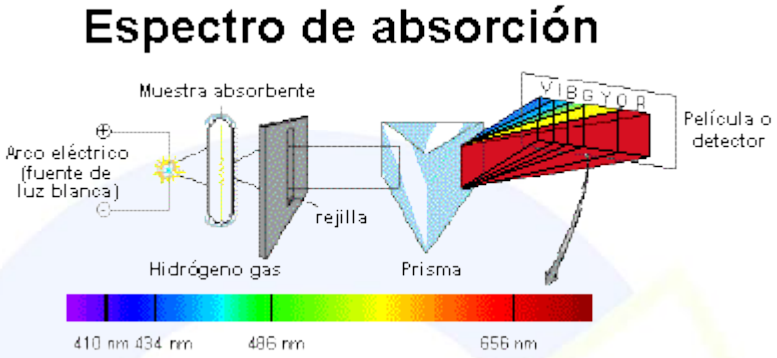
Modelo atómico actual

Después de haber identificado las partículas subatómicas fundamentales del átomo, el siguiente paso fue reconocer cómo estaban distribuidas esas partículas.

En los siglos XVIII y XIX, los científicos se adentraron a investigar por qué algunas sustancias emiten colores al ser calentadas.

El color que emiten ciertas sustancias al ser calentadas, por ejemplo, las sales de cloruro de litio, cloruro de potasio, o cloruro de estroncio.

Si la luz de una llama en la que se calienta una sustancia se hace pasar por un prisma, es posible observar un espectro de líneas delgadas coloridas.



Fue en 1900 cuando el alemán Max Planck propuso su teoría cuántica para explicar estos espectros. En ella decía que «los átomos de un elemento, al ser calentados, absorben y emiten luz de manera discontinua, en paquetes discretos de energía», a los cuales denominó cuantos. Afirmó, además, que la energía de un cuanto (E) está relacionada con la frecuencia de la radiación (λ), multiplicada por una constante de proporcionalidad (h), conocida también como constante de Planck, mediante la ecuación:

$$E = h\lambda$$

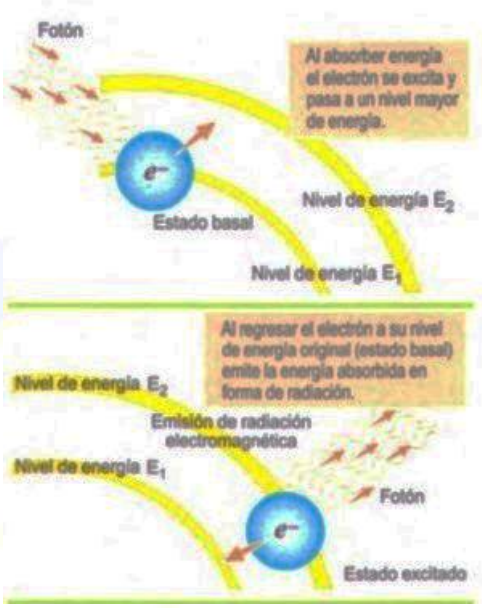
Planck suponía que si los electrones «caen» hacia el núcleo, desprenden energía. Si esa energía corresponde a la frecuencia de la luz amarilla, por ejemplo, ése será el color que se podrá observar. Así que una «caída» específica de la energía en los electrones excitados, es decir, en aquellos que han absorbido energía, produce un color o frecuencia específico observe la siguiente figura.

Frecuencia: Medición del número de ondas en la unidad de tiempo.

No obstante que los resultados obtenidos mediante su ecuación concordaban muy bien con los espectros que se obtenían experimentalmente, su teoría cuántica no gozó de amplia aceptación a causa de una consideración tan radical de que la energía se transfería en paquetes (cuantos) y no de forma continua.



La teoría cuántica fue aceptada firmemente después de que, en 1905, Albert Einstein la usó para explicar el efecto fotoeléctrico, que consiste en el desprendimiento de los electrones de la superficie de un metal que se ilumina con luz de alta frecuencia, lo cual genera una corriente eléctrica. Einstein propuso que la luz era de naturaleza discontinua, es decir, que estaba formada por pequeños paquetes a los que él llamó fotones, en lugar de cuantos, y el valor de su energía se obtiene con la ecuación de Planck.



La existencia de los fotones propuestos por Einstein se comprobó experimentalmente en 1923; a partir de entonces, la luz se interpreta como un fenómeno de doble naturaleza: ondulatorio y corpuscular (fotón).

Los números cuánticos (n, l, m y s) y los modelos de Bohr y Somerfield

Basándose en las ideas cuánticas de Planck y de Einstein, en 1913 el danés Niels Bohr propuso un modelo atómico para explicar el espectro de emisión del hidrógeno.

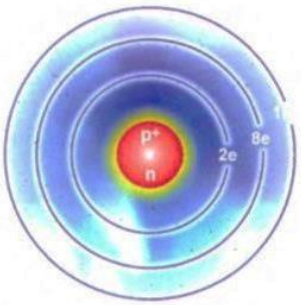
En su modelo atómico, Bohr introdujo la idea de que los electrones de los átomos se localizan solo en **niveles de energía** específicos a los que llamó **órbitas**, y representó la diferencia de energía entre dos órbitas adyacentes cualesquiera como un solo cuanto de energía. Bohr planteaba que para un electrón, su energía total (tanto potencial como cinética) cambia conforme se mueve de un nivel a otro dentro de un átomo, y que al absorber un fotón o cuanto de energía el electrón pasa a un nivel energético más elevado, lo que se conoce como estado **excitado**. Si el electrón «cae» a niveles energéticos más bajos, desprende energía en cuantos específicos, emitiendo una forma de radiación electromagnética.

La energía que se libera tiene frecuencias específicas y aparece como un espectro de líneas, no como un espectro continuo. Los átomos que tienen todos sus electrones en los niveles de energía más bajos se encuentran en un estado denominado estado basal.

En el modelo atómico de Bohr, a cada órbita o nivel energético permitido se le asigna un número entero ***n***, llamado número cuántico principal, y sus valores van desde 1 hasta infinito.

Bohr dedujo que cada nivel energético de un átomo solo es capaz de contener un cierto número de electrones a la vez. Esta cantidad la determinó mediante la fórmula $2n^2$, donde ***n*** es igual al número del nivel energético que se esté llenando. Por ejemplo:

- Para el ***primer nivel*** de energía (n = 1), el número máximo de electrones es $2(1)^2 = 2$
- Para el ***segundo nivel*** de energía (n = 2), el número máximo de electrones es $2(2)^2 = 8$
- Para el ***tercer nivel*** (n = 3), el número máximo de electrones es $2(3)^2 = 18$
- Para el ***cuarto nivel*** (n = 4), el número máximo de electrones es $2(4)^2 = 32$



El modelo atómico de Bohr, conocido también como modelo planetario, se representa en la figura siguiente, y los postulados en los cuales está basado son los siguientes:

Postulados del modelo atómico de Bohr

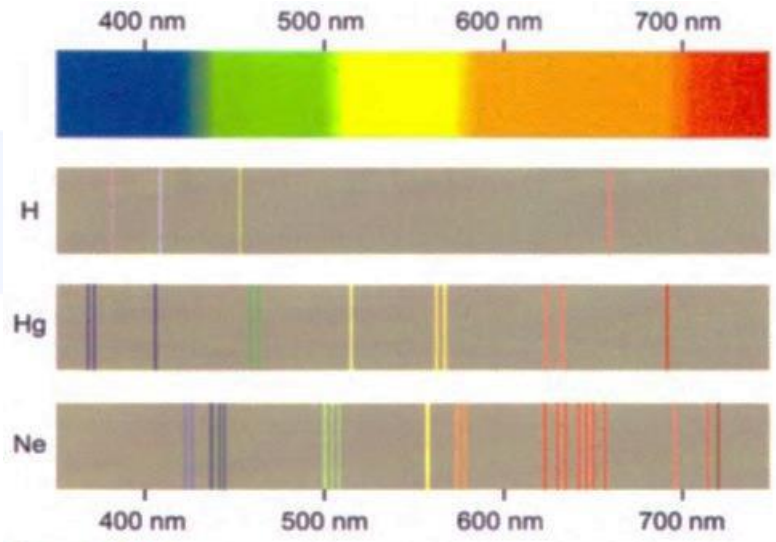
1.- En los átomos, los electrones se mueven alrededor del núcleo en órbitas circulares o niveles de energía definidos.

2.- Mientras los electrones se mueven en esas órbitas o niveles de energía definidos no absorben ni emiten energía.

3.- Los electrones, al absorber energía, pasan a un nivel de mayor energía. Al regresar a su nivel de energía original los electrones emiten la energía absorbida.

4.- Cuando los electrones absorben o emiten energía, lo hacen en cantidades unitarias llamadas cuantos, que corresponden a la diferencia de energía entre dos niveles adyacentes

El modelo atómico de Bohr solo es aplicable para el átomo de hidrógeno, no así para átomos con mayor número de electrones. Sin embargo, es de reconocer que, con su modelo, había vinculado lo invisible (el interior del átomo) con lo visible (las líneas observadas en el espectro del hidrógeno). Además, algunos aspectos de su modelo planetario siguen siendo válidos; por ejemplo, que en el átomo existen niveles de energía cuantizados, que los electrones ocupan siempre los niveles energéticos de menor energía y que cada nivel de energía soporta un número determinado de electrones.



Cuando los científicos estudiaron los espectros de emisión de líneas de átomos más complejos que el hidrógeno, observaron que éstos tienen muchas más líneas que el espectro del hidrógeno, el cual solo tiene cuatro.

En la figura que se presenta, si observas los espectros de líneas del mercurio y neón, notarás que algunas líneas cercanas se agrupan y hay espacios grandes entre esos agrupamientos, que corresponden a la energía liberada cuando un electrón salta de un nivel energético a otro. Las líneas más próximas se interpretan como el movimiento de electrones entre niveles que tienen energías muy similares, es decir, que en un nivel energético existen subniveles. Si los electrones se distribuyen en uno o más subniveles, dentro de un nivel energético, entonces estos electrones tendrán energías ligeramente distintas.

En 1916, Arnold Sommerfield introdujo en el modelo atómico de Bohr dos números cuánticos, denominados **número cuántico secundario** o **azimutal** (***l***) y **número cuántico magnético (m).**

Propuso que los electrones podían moverse no solo en órbitas circulares sino también en elípticas. Con esto aparecen varias posibles trayectorias para los electrones, dependiendo del valor n. Estas posibles trayectorias o subniveles se designan por el número cuántico ***l***, y toma n valores, desde cero hasta n - 1. En la siguiente figura se representa el número de trayectorias o números de subniveles energéticos. Solo están representados hasta el nivel tres (n = 3). Cuando ***n*** = 3, existen tres valores de ***l***: 0, 1 y 2; es decir, el tercer nivel de energía tiene tres subniveles.

El número cuántico magnético **(m)** permite explicar la emisión de radiación cuando el

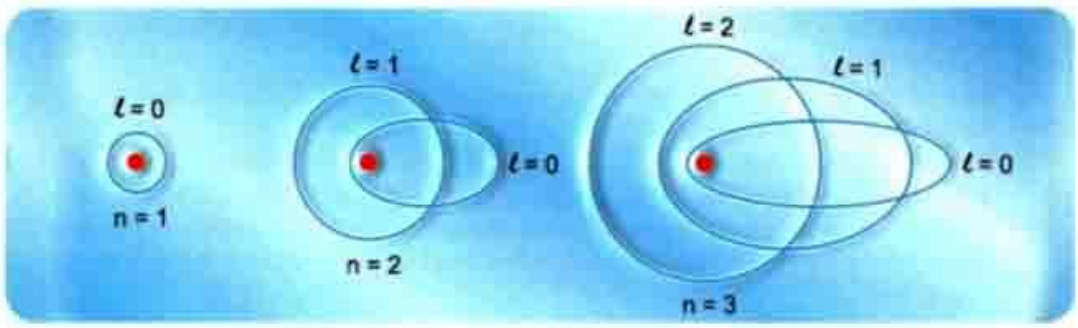


Figura 3.17 Representación de los subniveles de energía (*l*) que dependen del valor del nivel energético (n).

átomo está inmerso en un campo magnético, además de definir la orientación espacial del orbital. Toma valores enteros desde —*l* hasta +*l*, pasando por cero. Por ejemplo, si *l* = 1, entonces los valores de **m** son: **m** = —1, **m** = 0 y **m** = 1.

Los subniveles energéticos se designan como **s**, **p**, **d** y **f**. Estas letras son tomadas de las palabras empleadas para dar nombre a las líneas de las series espectrales del hidrógeno, así: ***s*** de *sharp*, ***p*** de *principal*, ***d*** de *difuse* y ***f*** de *fundamental*. Cada uno de ellos corresponde a los diferentes valores de *l*, y puede contener un número determinado de electrones. Por ejemplo, cuando *l* = 0, le corresponde el subnivel **s**, que puede contener un máximo de dos electrones. Si *l* = 1, le corresponde el subnivel **p**, que puede contener un máximo de seis electrones. En la siguiente tabla se indica el subnivel que corresponde a cada valor de *l*, así como el número máximo de electrones que soporta.

Valor del número cuántico secundario l	Tipo de subnivel	Número máximo de electrones
0	*s*	2
1	*p*	6
2	*d*	10
3	*f*	14

Cada nivel energético tiene un número específico de subniveles que es igual al número de dicho nivel. Por ejemplo, el primer nivel energético tiene un subnivel, el subnivel 1s: el segundo nivel energético tiene dos subniveles: el 2s y el 2p. Al tercer nivel energético le corresponden tres subniveles: el 3s, el 3p y el 3d; mientras que al cuarto le corresponden cuatro subniveles: 4s, 4p, 4d y 4f.

Los orbitales atómicos y el modelo atómico de Dirac -Jordan

El modelo atómico de Bohr y Sommerfield estableció con claridad el concepto de niveles y subniveles de energía definidos en el interior de los átomos, donde se localizan los electrones. Sin embargo, la ecuación de su modelo solo se pudo emplear para explicar las líneas espectrales del átomo de hidrógeno, no así para átomos más complejos. Para explicar los espectros de este tipo de átomos se requería una visión totalmente distinta a la de Bohr.

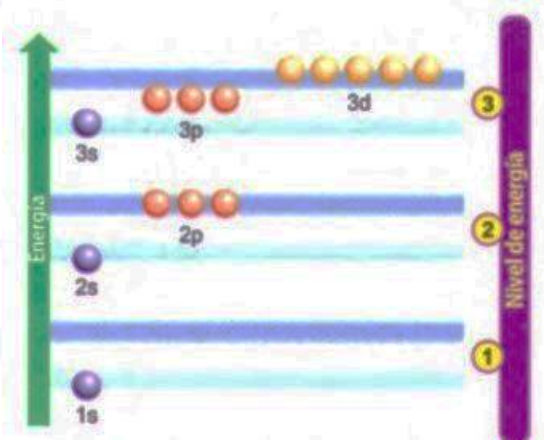
En 1924, el francés Louis de Broglie, discípulo de Bohr, en su tesis doctoral, propuso la idea de que si la luz exhibe características de onda y de partícula, entonces las partículas pequeñas de materia, como los electrones, podrían tener propiedades similares a las de las ondas. Es decir, que un haz de electrones debería presentar características de onda y comportarse como un haz de luz. Muchos científicos no

aceptaron esta idea, y en ese tiempo no había forma de demostrar la hipótesis de Louis de Broglie.

Fue en 1927 cuando los estadounidenses Clinton Davisson y Lester Germen y el inglés George Thomson demostraron, por separado, que un haz de electrones era difractado al atravesar un cristal, del mismo modo en que se difracta un haz de luz. A partir de entonces, la naturaleza ondulatoria de la materia se ha corroborado muchas veces, por lo que en ciertas circunstancias se puede considerar la descripción de los electrones a través de una ecuación de onda.

En 1926, el austriaco Erwin Schrödinger, también discípulo de Bohr, con base en el trabajo de De Broglie, desarrolló ecuaciones matemáticas de probabilidad en las que combinaba las propiedades ondulatorias y la naturaleza de partícula de un electrón. La interpretación de sus ecuaciones matemáticas requiere de conocimientos avanzados de matemáticas. Sin embargo, la solución de esas ecuaciones predice los estados de energía permitidos para un electrón y una alta probabilidad de encontrarlo en una región dada del espacio, en torno al núcleo de un átomo.

Para designar esta nueva descripción dentro de la mecánica cuántica, respecto a la ubicación de los electrones en torno al núcleo del átomo, se emplea el término **orbital** y no el de órbita empleado por Bohr.



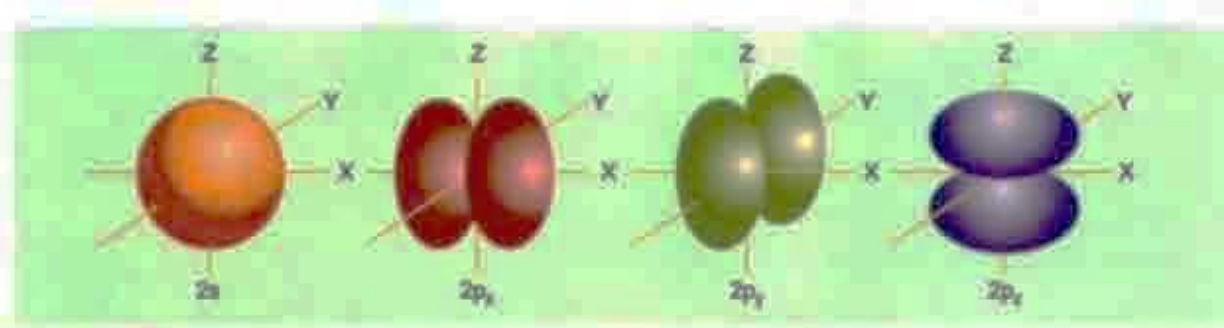
Otro discípulo de Bohr, el alemán Werner Heisenberg, presentó en 1927 los resultados de sus estudios relativos a la localización de los electrones en las órbitas propuestas por Bohr. La conclusión a la que llegó se conoce como **Principio de Incertidumbre**. En él, Heisenberg estableció que dadas las características de partícula y de onda para el electrón, «es imposible determinar con exactitud y en forma simultánea la posición y velocidad de un electrón». En términos prácticos, lo que se puede hacer es representar la probabilidad de encontrar un electrón dentro de un espacio dado o nube electrónica, denominada orbital.

Un orbital es una «región de espacio que rodea al núcleo de un átomo, en la que existe una alta probabilidad de encontrar un máximo de dos electrones».

Para comprender mejor el concepto de probabilidad, vamos a suponer que el movimiento de un electrón es similar al de las aspas de un ventilador funcionando. El movimiento de las aspas da la apariencia de que se encuentran en la totalidad del círculo que describe su movimiento.

Análogamente, si pudiéramos fotografiar el movimiento del electrón en el primer nivel energético de un átomo, aparecerían en esa fotografía imaginaria como una esfera nebulosa. Esta, que suele describirse como una nube electrónica, es el equivalente aproximado de un orbital s, donde al igual que las aspas del ventilador, existe la probabilidad de encontrar un electrón en cualquier punto de esa esfera.

Con base en sus cálculos, Schrödinger dedujo que solo dos electrones podían ocupar el primer nivel energético de un átomo, designado como el orbital **1s** cuya forma es esférica. Para el segundo nivel energético afirmó que podía contener un máximo de ocho electrones, los cuales tendrían que alojarse en cuatro orbitales distintos y cada orbital individual podía contener un máximo de dos electrones. Uno de los orbitales del segundo nivel energético es de forma esférica y se designa como **2s**. Los tres orbitales restantes tienen forma parecida a las pesas de gimnasia y difieren en cuanto a su orientación en el espacio (recordemos aquí la información que proporciona el número cuántico **m**, cuando ***l***= 1, los valores de m son —1,0 y +1, que corresponden a las tres orientaciones del orbital **p**). Estos se designan como orbitales 2p. Para distinguir los orbitales p, se suelen describir como orbitales **21p$_x$, 2p$_y$** y **2p$_z$**,

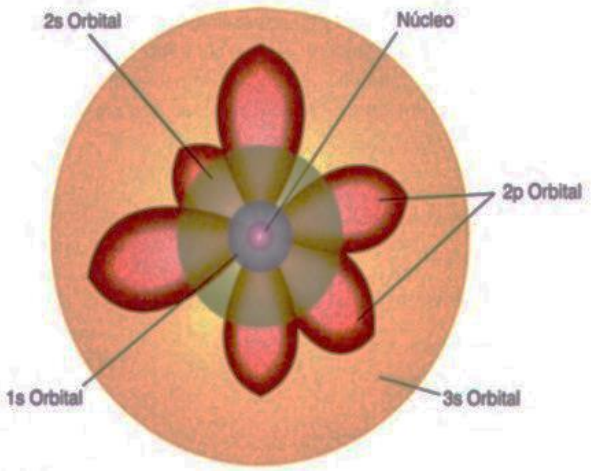


Basándose en los estudios de Einstein, Planck, De Broglie, Bohr, Schrödinger y Heisenberg, y haciendo sus propias investigaciones, el científico inglés Paul Dirac, junto con el científico alemán Pascual Jordan, descubren que el movimiento orbital del electrón alrededor del núcleo lleva asociado un momento angular que origina un momento magnético, ya que el electrón es una partícula con carga. Proponen un cuarto número cuántico magnético llamado **spin**, representado por la letra s (en algunos casos se representa como ms). Este número cuántico solo puede tomar dos valores + 1/2 y -1/2. Cuando en un orbital existen dos electrones, el valor de **s** para uno de ellos es de + 1/2, y para el otro de -1/2.

El modelo atómico propuesto por Dirac-Jordan se representa en la siguiente figura.

De acuerdo con la mecánica cuántica, los orbitales pueden tener tamaño y formas diferentes. Se representan con las letras de los subniveles **s**, **p**, **d** y **f**. Como cada subnivel acepta un número determinado de electrones, éstos estarán distribuidos en las diferentes orientaciones de cada orbital, y cada orientación aceptará un máximo

de dos electrones. Por ejemplo, en la siguiente figura se observa que el orbital s tiene solo una orientación, por lo que únicamente puede aceptar un máximo de dos electrones, mientras que el orbital p tiene tres orientaciones: $\mathbf{p_x}$, $\mathbf{p_y}$ y $\mathbf{p_z}$, y puede aceptar un máximo de seis electrones, dos en cada orientación.

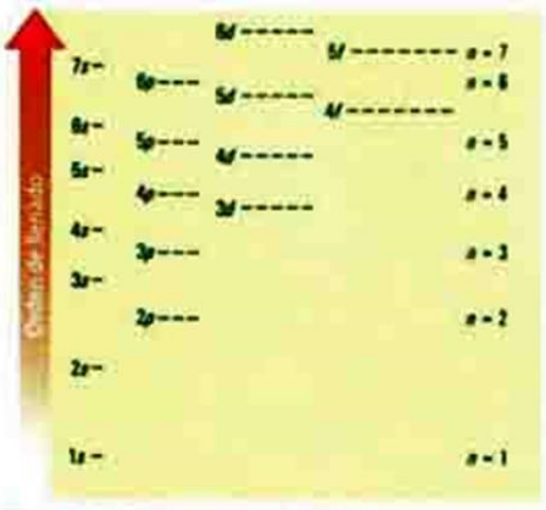


La forma y orientación de los orbitales d y f son más complejas, por lo que no se abordarán en este curso. Sin embargo, es importante tener presente que el subnivel d cuenta con cinco orientaciones y acepta un máximo de 10 electrones distribuidos en las cinco orientaciones que posee; es decir, dos en cada orientación. El subnivel f acepta un máximo de 14 electrones, dos en cada una de las siete orientaciones que tiene.

Una vez conocidas las bases de la mecánica cuántica podemos determinar la estructura electrónica de los átomos; es decir, cómo están distribuidos sus electrones.

3.2 CONFIGURACIONES ELECTRÓNICAS Y LOS NÚMEROS CUÁNTICOS.

Como lograste observar en la actividad anterior, el hierro es atraído por el imán. ¿A qué se debe esto? La respuesta a esta interrogante la tienen las configuraciones electrónicas. El magnetismo lo podemos definir como la fuerza de atracción que ejercen los campos magnéticos sobre una sustancia y depende directamente del número de electrones desapareados que contenga el átomo, lo que podemos visualizar fácilmente mediante la configuración electrónica del elemento.



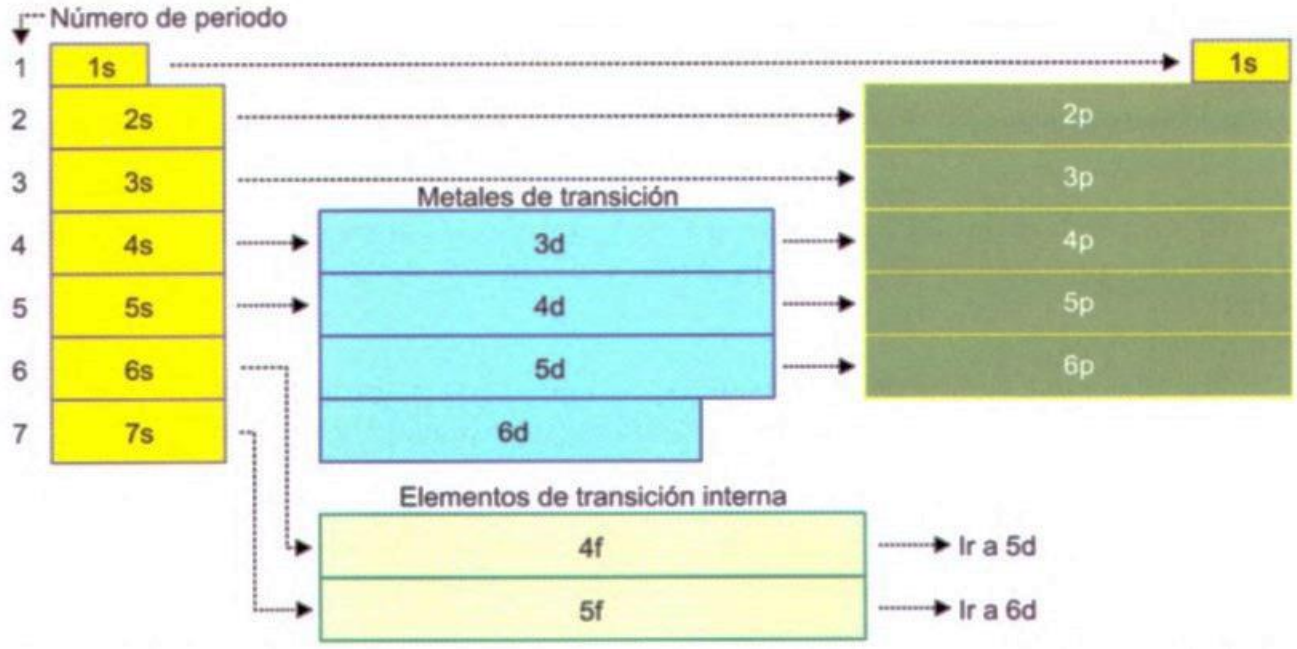
La **configuración electrónica** es «la distribución de los electrones de un átomo en sus diferentes niveles, subniveles y orbitales energéticos, de forma que esa distribución sea la más estable, es decir, la de menor energía». En un átomo en su estado basal (de menor energía), los electrones se encuentran distribuidos en los niveles energéticos, subniveles y orbitales que producen la más baja energía para el átomo. La energía de los subniveles en cada nivel energético, de menor a mayor, es: **s**, **p**, **d** y **f**, en otras palabras, los

electrones ocupan los subniveles comenzando con el de menor energía; es decir, el subnivel 1s, y continúan con el 2s y 2p, y así sucesivamente, en orden según la energía de los subniveles.

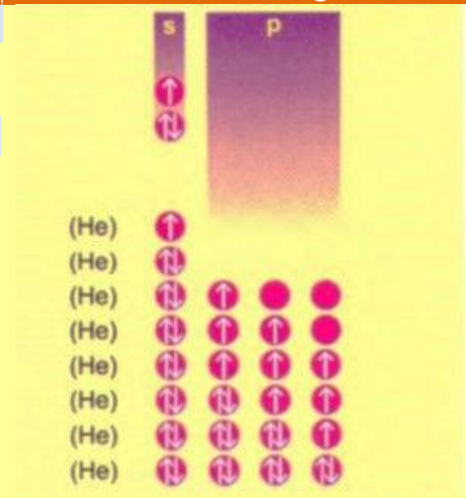
De acuerdo con la figura anterior, el llenado de los sub-niveles, según el orden creciente de energía, es:

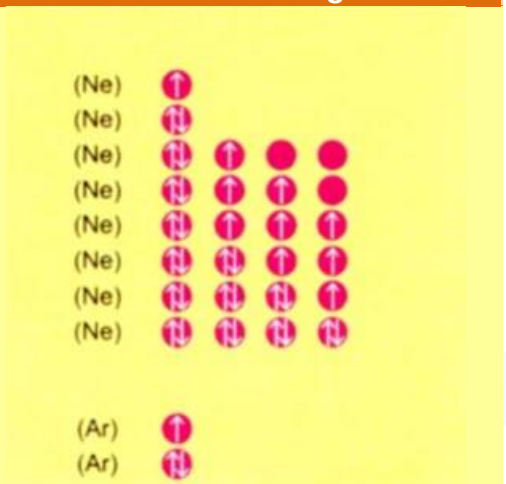
1s - 2s - 2p - 3s - 3p - 4s - 3d - 4p - 5s - 4d - 5p - 6s - 4f - 5d - 6p - 7s - 5f -6d.

El orden de ocupación de los subniveles está relacionado con la distribución de los elementos en la tabla periódica; comienza por la parte superior de la tabla y sigue a lo largo de todo el periodo. A partir del periodo seis, después de llenar el subnivel 6s, que corresponde a los elementos alcalinos y alcalinotérreos, se llena el subnivel 4f que corresponde a la serie de los lantánidos, para posteriormente continuar con el subnivel 5d, que corresponde a los elementos de transición y sigue con el subnivel 6p de los elementos representativos en el siguiente esquema.



Para comprender mejor cómo se lleva a cabo el llenado de los subniveles, analicemos las configuraciones electrónicas de los primeros veinte elementos de la tabla periódica, mismas que se muestran en la siguiente tabla.

Nombre	Número atómico	Configuración electrónica	Diagrama de orbitales del último nivel energético
PERIODO 1			
Hidrógeno	1	$1s^1$	
Helio	2	$1s^2$	
PERIODO 2			
Litio	3	$1s^2 2s^1$	
Berilio	4	$1s^2 2s^2$	
Boro	5	$1s^2 2s^2 2p^1$	
Carbono	6	$1s^2 2s^2 2p^2$	
Nitrógeno	7	$1s^2 2s^2 2p^3$	
Oxígeno	8	$1s^2 2s^2 2p^4$	
Flúor	9	$1s^2 2s^2 2p^5$	
Neón	10	$1s^2 2s^2 2p^6$	

Nombre	Número atómico	Configuraciones electrónica	Diagrama de orbitales del último nivel energético
PERIODO 3			
Sodio	11	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$	
Magnesio	12	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2$	
Aluminio	13	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^1$	
Silicio	14	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^2$	
Fósforo	15	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^3$	
Azufre	16	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^4$	
Cloro	17	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^5$	
Argón	18	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6$	
PERIODO 4			
Potasio	19	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^1$	
Calcio	20	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2$	

El único electrón del hidrógeno (número atómico 1) se aloja en el primer nivel energético, que tiene un solo orbital del tipo s, por lo que su configuración electrónica es H^1 $1s^1$.

En el diagrama de orbitales que se utiliza para representar la distribución de los electrones dentro de los orbitales, el único electrón del hidrógeno que ocupa el orbital **s** se representa con una (↑).

La configuración electrónica del helio es He^2 $1s^2$, la cual indica que sus dos únicos electrones se alojan en el primer nivel energético, en el orbital s. En el diagrama de orbitales, este par de electrones se representa por (↑↓), que indican dos electrones

«apareados»; es decir, con espines (giros) opuestos. El **principio de exclusión de Pauli** establece: «En un orbital de un mismo átomo solo es posible asignarle un máximo de dos electrones y éstos deben tener espines opuestos».

Con los dos electrones del helio queda ocupado el primer nivel energético, que solo acepta un máximo de dos electrones.

El tercer elemento de la tabla periódica corresponde al litio, con número atómico 3; es decir, tiene tres electrones, dos de ellos ocupan el primer nivel energético y el tercero debe colocarse en el segundo nivel, dentro del subnivel 2s. Así, la configuración electrónica del litio es:

$$Li^3\ 1s^2\ 2s^1$$

Generalmente, para simplificar la escritura de las configuraciones electrónicas se usa una notación abreviada de «gas noble» (en ocasiones se llama «kernel»), que consiste en escribir entre corchetes [ ] el símbolo del gas noble que antecede inmediatamente al elemento del cual se desea escribir su configuración electrónica. El símbolo del gas noble entre corchetes indica que su configuración electrónica está incluida en la configuración electrónica del elemento químico en cuestión. Inmediatamente después del corchete se escribe solo la configuración electrónica de los electrones externos restantes. Por ejemplo, a partir del litio se puede abreviar la configuración electrónica de los elementos que le siguen empleando como gas noble al helio. Así, la configuración electrónica del litio también se puede escribir así:

$$Li^3\ [He]2s^1$$

Los cuatro electrones del berilio con número atómico 4 se distribuyen en los subniveles 1s y 2s; así, su configuración electrónica es:

$$Be^4 ls^2\ 2s^2\ \ o\ Be^4[He]2s$$

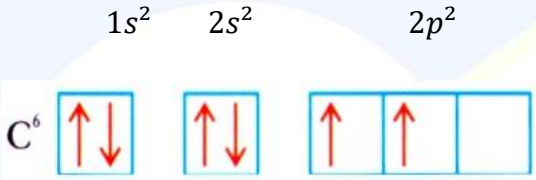
Una vez lleno el subnivel 2s, el siguiente subnivel que comienza a llenarse es el 2p; pero, como el subnivel **p** tiene tres orbitales y cada orbital puede alojar como máximo dos electrones, para que pueda existir «apareamiento» entre dos electrones, al menos cada orbital debe tener un electrón.

La **regla de Hund** establece: «La disposición más estable de los electrones en el mismo subnivel es la que tiene el número máximo de electrones no apareados, todos con el mismo espin». Como resultado de esta regla, en los orbitales **p**, **d** y **f**, cada electrón sucesivo se coloca en un orbital distinto del subnivel, hasta que éste se llena hasta la mitad; después, los electrones se aparean en los orbitales uno por uno.

Por ejemplo, el carbono tiene seis electrones y su configuración electrónica es:

$$C^6 1s^2\ 2s^2\ 2p^2$$

En esta configuración electrónica no se aprecia que sus últimos electrones en el orbital 2p no están apareados. Esto se aprecia claramente mediante el diagrama de orbitales:



En la tabla superior de los periodos 3 y 4, podemos observar la configuración electrónica mediante diagramas de orbitales para los primeros 20 elementos, y se nota que a partir del oxígeno comienza a haber apareamiento electrónico, no sin antes existir al menos un electrón en cada orbital.

El desarrollo de la configuración electrónica para todos los elementos es similar a la ya descrita, así que recordando lo anterior se podrá comprender y realizar la configuración electrónica de cualquier elemento.

3.3 CONCEPTOS BÁSICOS (NÚMERO ATÓMICO, NÚMERO DE MASA Y MASA ATÓMICA)

Número atómico

Los experimentos realizados a principios del siglo XX permitieron establecer que los átomos de un mismo elemento tienen el mismo número de protones en el núcleo. A este número se le denominó número atómico; se representa con la letra Z y es el que determina la identidad de un elemento, así como muchas de sus propiedades químicas y físicas. Como los átomos en su estado natural son eléctricamente neutros, un átomo debe tener igual número de electrones y de protones. Por lo tanto, el número atómico de un elemento también indica su número de electrones.



Si observas la tabla periódica que se encuentra en la parte superior, podrás notar que los elementos están clasificados en orden creciente respecto del número atómico, comenzando por el hidrógeno, con número atómico 1. Cada elemento sucesivo en la tabla periódica tiene átomos exactamente con un protón más que el elemento que le precede.

Número de masa

Los estudios llevados a cabo para determinar la estructura atómica indicaban que la mayor parte de la masa del átomo está en su núcleo, formado por protones y neutrones. Esto hacía suponer que la suma de las masas de cada uno de ellos debía ser equivalente a la masa total del átomo, considerando que los electrones son tan ligeros que incluso un número grande de ellos no afecta significativamente la masa del átomo. «La suma del número de protones más el número de neutrones de un átomo» se conoce como **número de masa** de ese átomo en particular y se denota con la letra A. Por ejemplo, un átomo de uranio (U), que tiene 92 protones (Z = 92) y 146 neutrones en su núcleo, tiene un número de masa (A) de 238, es decir, A = Z + N, por lo que A = 92 + 146. Con esta información, un átomo de composición conocida se puede representar mediante la notación siguiente:



Puesto que cada elemento se identifica a través de su propio símbolo y número atómico exclusivo, mediante el símbolo se logra deducir el número atómico, por lo que se puede omitir este subíndice y solo escribir el símbolo del elemento y su número de masa. En este caso el símbolo en cuestión se lee uranio-238.

Masa atómica

A finales del siglo XIX se creía que los átomos de un mismo elemento contenían el mismo número de protones y de neutrones. Sin embargo, en 1910, J. J. Thomson descubrió que el neón tiene dos átomos con masas diferentes. Conociendo que los átomos son eléctricamente neutros dedujo que esos dos átomos del neón deberían tener diferente número de neutrones. Sus experimentos demostraron que uno de ellos tiene 10 neutrones y el otro 12; así, sus números de masa son 20 y 22, respectivamente, es decir:

^{20}Ne ^{22}Ne

Estudios posteriores a los de Thomson demostraron que así como el neón, existen otros elementos cuyos átomos varían en su número de neutrones. Por ejemplo, se encontraron átomos de hidrógeno con número de masa 1 y otros con número de masa 2: (^{1}H y ^{2}H); también, átomos de carbono con número de masa 12 y 13: (^{12}C y ^{13}C)

A los átomos de un mismo elemento que tienen igual número de protones pero diferente número de neutrones se les dio el nombre de **isótopos**.

La existencia de isótopos de un mismo elemento trajo como consecuencia una diferencia en su masa atómica. Para resolver este problema, los científicos calcularon la masa atómica promedio de un elemento a partir de la abundancia natural de sus isótopos. Por ejemplo, del cloro se conocen dos isótopos, uno con número de masa 34.97 y con una abundancia de 75.53%, y otro con número de masa 36.97 y 24.47% de abundancia, por lo que su masa atómica promedio es de 35.45 uma, es decir:

$$\text{Masa atómica del cloro} = \frac{(34.97\ \text{uma})(75.53) + (36.97\ \text{uma})(24.47)}{100} = 35.45\ \text{uma}$$

La **masa atómica** de un elemento es «un promedio ponderado de las masas de todos los isótopos naturales de ese elemento». Generalmente, a la masa atómica se le conoce también como peso atómico.

Actualmente, la masa atómica de un elemento se determina mediante un instrumento llamado espectrómetro de masas, que determina la cantidad y la masa de un isótopo, así como la abundancia de cada uno de ellos**.**

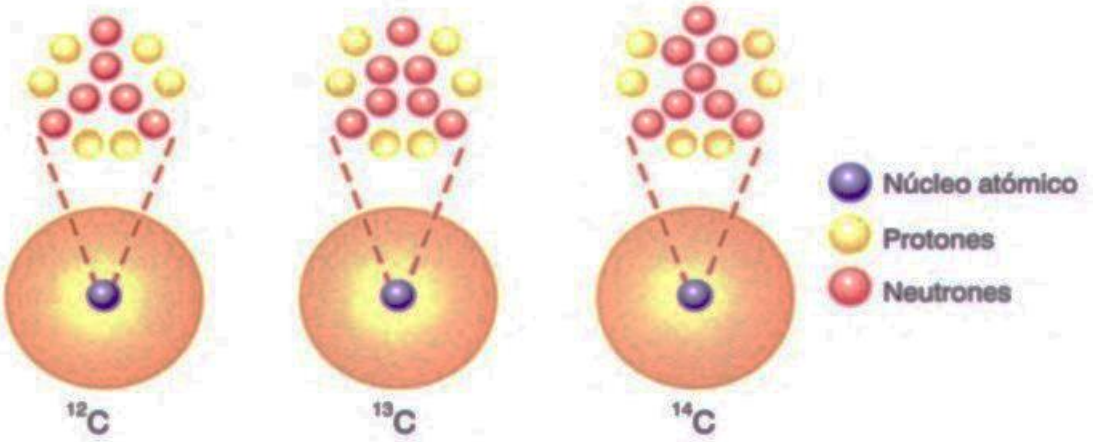
En la tabla periódica, cada casilla o cuadro clave contiene información acerca del elemento, como la masa atómica y el número atómico**.**



La masa de los átomos del isótopo carbono-12 es, por definición, exactamente 12 uma (unidades de masa atómica). Por lo tanto, 1 uma equivale a la 1/12 parte de la masa de un átomo de carbono-12, es decir, 1 uma es aproximadamente la masa de un protón o de un neutrón (1 uma = 1.67 x 10^{27} kg). Las masas relativas de todos los demás átomos se determinaron por comparación con este patrón. Por ejemplo, los resultados experimentales revelan que un átomo de oro, en promedio, es 16.45 veces más pesado que un átomo de carbono, por lo que la masa promedio de un átomo de oro es de 16.45 x 12 uma = 196.9 uma.

3.4 ISÓTOPOS Y SUS APLICACIONES

Los **isotopos** son «átomos de un mismo elemento con igual número atómico, pero con diferente número de masa, es decir, con diferente número de neutrones». La mayor parte de los elementos tienen varios isótopos. Así, por ejemplo, el carbono se presenta en la naturaleza como una mezcla natural de isótopos de carbono-12, carbono-13 y carbono-14.



Se han descubierto dos tipos de isótopos: **radiactivos** y **no radiactivos**. Los primeros son inestables, mientras que los segundos son estables. De los aproximadamente 350 isótopos presentes en la naturaleza, alrededor de 80 de ellos son radiactivos.

En la siguiente tabla se presentan los isotopos más estables de algunos elementos, así como su abundancia en la naturaleza.

Número atómico	Isotópo	Abundancia (%)
1	^{1}h	99.98
	^{2}h	0.02
3	^{6}Li	7.42
	^{7}Li	92.58
6	^{12}C	98.89
	^{13}C	1.11
82	^{204}Pb	1.48
	^{206}Pb	23.60
	^{207}Pb	22.60
	^{208}Pb	52.30
92	^{234}U	0.01
	^{235}U	0.72
	^{238}U	99.27

Los isotopos radiactivos, también conocidos como radioisótopos, buscan una forma de estabilizarse. Para lograrlo emiten algún tipo de radiación conocida, con lo que sufren cambios nucleares y se convierten en otro tipo de átomos que, en general, son isótopos estables, aunque también pueden dar origen a átomos de isótopos también radiactivos. Por ejemplo, los isótopos del radio-226 se descomponen de forma

espontánea y emiten radiaciones alfa que son partículas de átomos de helio, y un isótopo de radón -22 como se muestra a continuación:



Al tiempo requerido para que la mitad de la muestra de los isotopos radioactivos de un elemento se desintegren se le denomina vida media. Los isotopos varían mucho en cuanto a su **vida media**; algunos tardan hasta años o milenios en perder la mitad de sus átomos por desintegración. Por ejemplo, la vida media del uranio-238 es de 4.51×10^9 años, y la del carbono -14 es de 5730 años. Otros pierden la mitad de sus átomos en fracciones de segundos; por ejemplo, el fósforo-28 tiene una vida media de 270×10^{3} segundos.

La química nuclear es la parte de la química que se encarga de estudiar los cambios que experimentan los isotopos radiactivos. En la actualidad, la aplicación de este tipo de isotopos se realiza en diversas áreas; por ejemplo, en medicina, las enfermedades que alguna vez se consideraron como incurables pueden diagnosticarse y tratarse con eficacia empleando isótopos radiactivos, como es el caso del isótopo cobalto-60, que se utiliza para el tratamiento del cáncer.

Las aplicaciones de la química nuclear a la biología, la industria y la agricultura han producido una mejoría significativa en la condición humana. El uso de isótopos radiactivos en la investigación biológica y agrícola ha llevado a obtener cosechas más abundantes que proveen más alimento para una población cada vez mayor.

Otras áreas donde tienen aplicación los isótopos radiactivos son: geología, paleontología, antropología y arqueología. En estas áreas, para conocer la edad de objetos o restos de seres vivos que existieron hace cientos de años y que en su composición contienen carbono, se lleva a cabo mediante la determinación de la vida media del isótopo carbono-14. Cuando se obtiene la proporción de este isótopo y se compara con la que debió tener cuando el organismo, en este caso, estuvo vivo, se puede saber la edad del mismo.

A pesar de las aplicaciones de los radioisótopos, su manejo solo puede ser realizado por especialistas. Una exposición a las radiaciones que emiten daña irreversiblemente el material molecular de las células. Si el daño llega a afectar los genes, los efectos se transmiten a la descendencia.

BLOQUE 4
INTERPRETAS LA TABLA PERIÓDICA

4.1 DESARROLLO DE LA TABLA PERIÓDICA

Durante el siglo XIX existió un enorme desarrollo científico. Hacia el año 1830 han identificado aproximadamente 55 elementos y se intentaban diferentes maneras de clasificarlo. En la siguiente tabla se explica el resultado final de estos trabajos, es lo que hoy conocemos como Tabla Periódica.

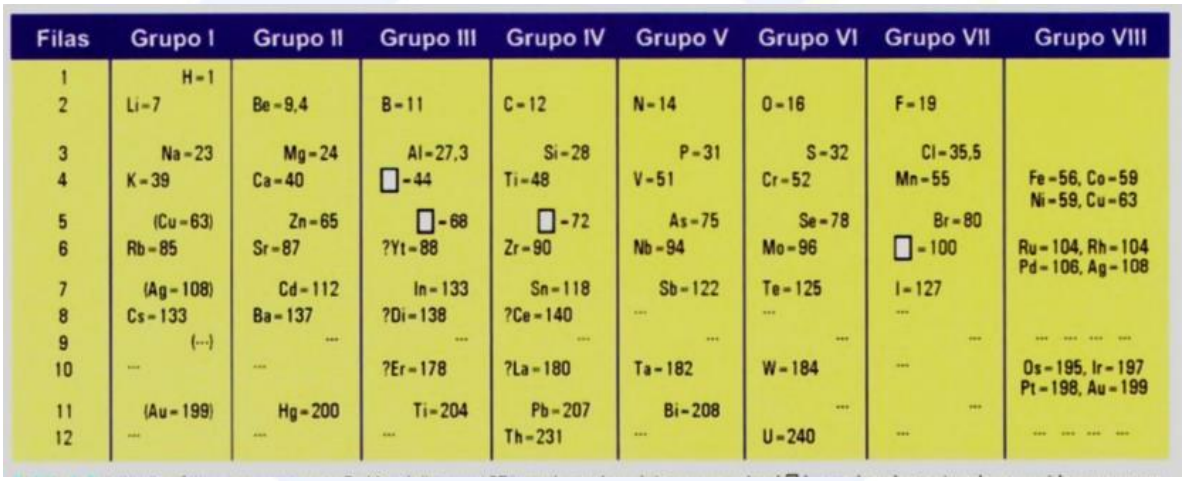
1787	Antoine Lavoisier elaboró una lista de 33 elementos conocidos hasta ese momento. No realizó ninguna clasificación.
1829	Johann Wolfgang Dobereiner agrupó a los elementos en triadas. En ellas observó que el elemento central tiene una masa atómica aproximadamente igual a la media aritmética de las masas atómicas de los otros dos. Ejemplo: Ca, Sr, Ba, Cl, Br, I; S, Se, Te; Li, Na, K.
1862-1864	Alexander-Émile Beguyer de Chancourtois y John Alexandre Reian Newlands propusieron clasificar los elementos según el orden creciente de sus masas atómicas en grupos de siete elementos, observando que las propiedades del octavo elemento eran iguales a las del primero. A esta clasificación se le conoce como Ley de las octavas de Newlands.
1869	Dimitri Ivanovich Mendeliev y Julius Lothar Meyer, de manera independiente, cada uno propuso ordenar los 55 elementos conocidos en orden creciente de su masa atómica en filas horizontales, una debajo de la otra, de manera que los que tenían igual valencia se hallaban ubicados en una misma fila. Cada fila de elementos mostraba una similitud en sus propiedades. A esta ordenación se le llamó tabla periódica de los Elementos. En esa tabla Periódica dejaron espacios vacíos, pues consideraron la posibilidad de descubrir nuevos elementos que los ocuparían.
1871	Dimitri Ivanovich Mendeliev y Julius Lothar Meyer propusieron una nueva tabla compuesta por siete filas (períodos) y ocho columnas. Al conjunto de elementos lo llamaron familia o grupo por tener propiedades semejantes. Mendeliev previó las propiedades químicas y físicas de tres elementos que años después serían descubiertos como el escandio, el galio y el germanio. Los trabajos de Moseley relativos al estudio de los espectros de rayos X de los elementos permitieron conocer que las propiedades periódicas de los elementos estaban en función de la estructura atómica. Se comprobó que al ordenar los elementos según el orden creciente del número atómico las parejas que resultaban alteradas en la ordenación de Mendeliev se hallaban correctamente dispuestas. A partir de aquí se formula la Ley Periódica de los Elementos en que

	se basa el ordenamiento de los elementos en la Tabla Periódica actual.
1936	Se descubre el primero elemento artificial, de número atómico 43, el tecnecio, mediante el método de Fermi (bombardear un átomo con neutrones acelerados con un ciclotrón).
1940-1950	El grupo dirigido por Gleen T. Seaborg en Estados Unidos descubre los elementos del 94 al 100.
1955-1974	Durante la Guerra Fría, rusos y norteamericanos compiten para sintetizar los elementos hasta el 106; se descubren nuevos elementos mediante la técnica de fusión en frío.
1996	Se obtiene el elemento 112 al hacer chocar un átomo de zinc con uno de plomo a altas velocidades. Su vida media es de 240 microsegundos y se consiguieron solo 2 átomos.
1997	Se nombran los siguientes elementos: 104.- Rutherfordium (Rf) 105- Dubnium (Db) 106- Seaborgium (Sg) 107- Bohrium (Bh) 108- Hassium (Hs) 109- Meintnerium (Mt)
1999	Se obtiene el elemento 114, ununquadio: su vida media es de treinta segundos.

IA	IIA											IIIA	IVA	VA	VIA	VIIA	VIIIA
1 H 1.01																	2 He
3 Li 6.94	4 Be 9.01											5 B 10.8	6 C 12.0	7 N 14.0	8 O 16.0	9 F 19.0	10 Ne 20.2
11 Na 23.0	12 Mg 24.3											13 Al 27.0	14 Si 28.1	15 P 31.0	16 S 32.1	17 Cl 35.5	18 Ar 40.0
19 K 39.1	20 Cn 40.1	21 Sc 45.0	22 Ti 47.9	23 V 50.9	24 Cr 52.0	25 Mn 54.9	26 Fe 55.9	27 Co 58.9	28 Ni 59.7	29 Cu 63.5	30 Zn 65.4	31 Ga 69.7	32 Ge 72.6	33 As 74.9	34 Se 79.0	35 Br 79.9	36 Kr 83.8
37 Rb 85.5	38 Sr 87.6	39 Y 88.9	40 Zr 91.2	41 Nb 92.9	42 Mo 95.9	43 Te (99)	44 Ru 101	45 Rh 103	46 Pd 106	47 Ag 108	48 Cd 112	49 In 115	50 Sn 119	51 Sb 122	52 Te 128	53 I 127	54 Xe 131
55 Cs 133	56 Ba 137	57 La 139	72 Mf 179	73 Ta 181	74 W 184	75 Re 188	76 Os 190	77 Ir 192	78 Pt 195	79 Au 197	80 Hg 201	81 Tl 204	82 Ps 207	83 Bi 209	84 Po (210)	85 At (210)	86 Rn (222)
87 Fr (233)	88 Ra (226)	89 Ae (227)	104 Rf (261)	105 Db (262)	106 Sg (263)	107 Bh (264)	108 Hs (265)	109 Mt (268)	110 (269)	111 (272)	112 (277)		114 (285)		116 (289)		

La Tabla Periódica actual se debe principalmente al trabajo de dos investigadores. Uno de ellos fue el ruso Dimitri Ivanovich Mendeliev, quien publicó su trabajo en 1869, y el otro fue el alemán Julius Lothar Meyer, cuyo trabajo fue publicado en 1870.

Ambos coincidían en algunos aspectos, por ejemplo, en clasificar a los elementos en periodos con base en el orden creciente de su masa atómica, de modo que los elementos con propiedades químicas similares quedaban agrupados. Sin embargo, Mendeliev fue más allá al proponer una Ley periódica en la que señaló: «tanto las propiedades físicas como las químicas de los elementos varían en forma periódica conforme aumenta su masa»; además, en su Tabla Periódica dejó espacios vacíos que, según él, serían llenados por elementos aún no descubiertos y logró predecir las propiedades de esos elementos.



Filas	Grupo I	Grupo II	Grupo III	Grupo IV	Grupo V	Grupo VI	Grupo VII	Grupo VIII
1	H=1							
2	Li=7	Be=9,4	B=11	C=12	N=14	O=16	F=19	
3	Na=23	Mg=24	Al=27,3	Si=28	P=31	S=32	Cl=35,5	
4	K=39	Ca=40	□=44	Ti=48	V=51	Cr=52	Mn=55	Fe=56, Co=59 Ni=59, Cu=63
5	(Cu=63)	Zn=65	□=68	□=72	As=75	Se=78	Br=80	
6	Rb=85	Sr=87	?Yt=88	Zr=90	Nb=94	Mo=96	□=100	Ru=104, Rh=104 Pd=106, Ag=108
7	(Ag=108)	Cd=112	In=133	Sn=118	Sb=122	Te=125	I=127	
8	Cs=133	Ba=137	?Di=138	?Ce=140	---	---	---	
9	(---)	---	---	---	---	---	---	--- --- --- ---
10	---	---	?Er=178	?La=180	Ta=182	W=184	---	Os=195, Ir=197 Pt=198, Au=199
11	(Au=199)	Hg=200	Tl=204	Pb=207	Bi=208	---	---	
12	---	---	---	Th=231	---	U=240	---	--- --- --- ---

Alrededor de 45 años después de que Mendeliev desarrolló su Tabla Periódica, el inglés Henry G. J. Moseley, basándose en los trabajos de E. Rutherford, determinó la carga nuclear de los elementos hasta ese entonces conocido, y concluyó que cada elemento difiere de todos los demás en que tiene un número distinto de protones (o número atómico). Con base en lo anterior, estableció lo que se conoce como Ley periódica moderna, la cual señala que «las propiedades de los elementos son funciones periódicas del número atómico», y utilizando la Tabla Periódica de Mendeliev clasificó a los elementos con base en el orden creciente de su número atómico. De esta forma, los elementos que tienen propiedades químicas similares se encuentran en intervalos periódicos definidos. Además, mediante este ordenamiento, los elementos con masa atómica menor quedan ubicados, de acuerdo con sus propiedades, en los grupos que les corresponden, como en el caso del telurio (Te) y el yodo (I), del cobalto (Co) y del níquel (Ni), o del argón (Ar) y el potasio (K) (observa en la Tabla Periódica y compara los pesos atómicos de estos elementos).

ELEMENTOS QUÍMICOS

Periodo y grupo

La Tabla Periódica actual tiene filas horizontales denominadas **periodos** que se numeran del 1 al 7; éstos representan los niveles de energía en los átomos, es decir, representan al número cuántico principal n. En la siguiente tabla se presentan los periodos, así como el elemento con el que inicia y termina cada uno, el número de elementos que los conforman y los tipos de subniveles contenidos en cada uno de ellos.

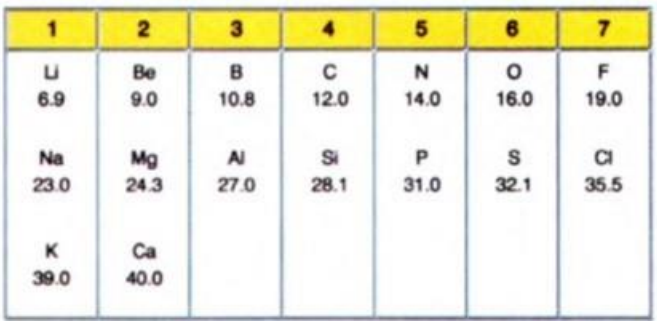
Periodos	Número de elementos	Inicia con el elemento	Termina con el elemento	Subniveles
1	2	H	He	1s
2	8	Li	Ne	2s 2p
3	8	Na	Ar	3s 3p
4	18	K	Kr	4s 3d 4p
5	18	Rb	Xe	5s 4d 5p
6	32	Cs	Rn	6s 4f 5d 6p
7	32	Fr	Uuo	7s 5d 6d 7p

Las columnas verticales de la Tabla Periódica se llaman **grupos** (o familias). Los elementos que pertenecen a un grupo tienen propiedades químicas similares. Sin embargo, a lo largo de un periodo varían de forma regular.

La Tabla Periódica que comúnmente conocemos es la diseñada por científicos estadounidenses; en ella, los grupos se indican con número romano, seguidos de una letra A o B. Sin embargo, en la Tabla Periódica utilizada en los países europeos, los grupos están numerados del 1 al 18, que es la numeración recomendada por la **Unión Internacional de Química Pura y Aplicada** (UI-QPA). En la Tabla Periódica que aparece en la portada de este libro se indican los dos tipos de numeraciones con la intención de familiarizarse con ellas.

Toma Nota: La numeración recomendad por la UIQPA fue la forma en que Lothar Meyer había propuesto el arreglo de los elementos en 1870.

Los elementos del grupo 1 (I-A) se denominan **metales alcalinos** porque sus soluciones en agua son alcalinas (o básicas). A los elementos del grupo 2 (II-A) se les conoce como **metales alcalinotérreos**, porque se extraen de los minerales de la Tierra y también producen soluciones alcalinas, excepto el berilio. A los elementos del grupo 17 (VII-A) se



les conoce como **halógenos**, que significa formadores de sales, ya que todos ellos presentan esta característica, reaccionan vigorosamente con los metales alcalinos y también con otros metales. Los elementos del grupo 18 (VIII-A), conocidos como **gases nobles**, son los menos reactivos. Hasta la fecha solo se han preparado compuestos de xenón con flúor y con oxígeno, así como compuestos de flúor con kriptón y radón.

A los elementos del grupo 16 (VI A) se les conoce como **calcógenos** o **anfígenos**. El nombre calcógeno proviene del griego y significa formador de minerales, y el término anfígeno fue asignado por Berzelius y significa formador de ácidos y bases. Aunque todos ellos tienen seis electrones de valencia, sus propiedades varían de no metálicas a metálicas, de forma proporcional a su número atómico.

A los elementos de los grupos del 3 al 12 (grupos del I-B al VIII-B) se les conoce como **elementos de transición**. Con excepción del oro, plata, platino, cobre y mercurio, que pueden hallarse de manera elemental en la corteza terrestre, el resto de los elementos de estos grupos se encuentran formando compuestos.

Las dos filas de elementos de la parte inferior de la Tabla Periódica se denominan **elementos de transición interna**. Una de las filas corresponde a los lantánidos porque su primer elemento es el lantano (La). La otra fila corresponde a los actínidos y comienza con el actinio (Ac). A estos elementos también se les conoce como tierras raras y actualmente tienen poca importancia comercial.

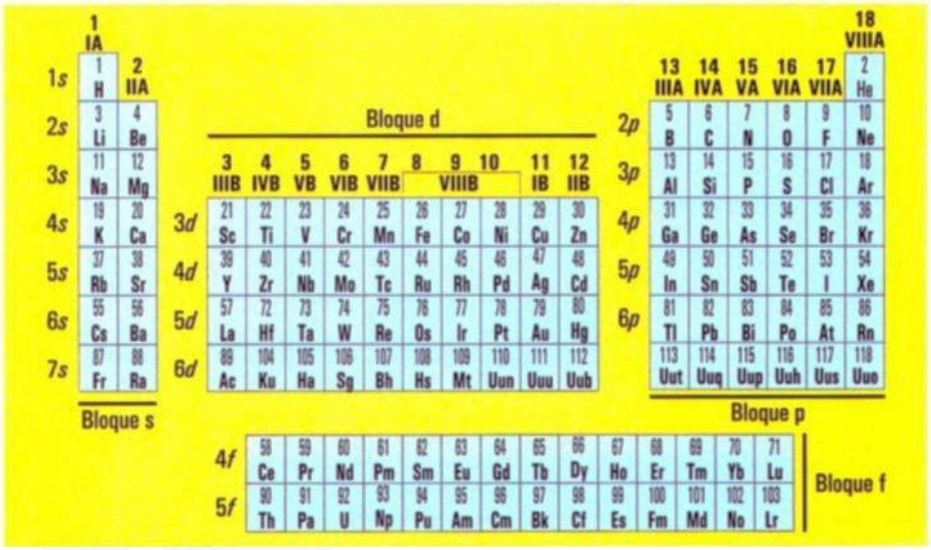
En la Tabla Periódica los elementos se encuentran divididos por una línea diagonal escalonada (extremo derecho de la Tabla Periódica). Los elementos que se ubican a la izquierda de la línea son metales; los que se encuentran a la derecha de la línea son no metales. Algunos elementos que se hallan próximos a la línea escalonada son metaloides (o semimetales); es decir, elementos con propiedades intermedias entre los metales y los no metales.

Sabías que… Además de la forma larga de la Tabla Periódica que ya conoces, existen otros formatos como octagonal, piramidal y ondulante.

Bloques s, p, d y f

La Tabla Periódica actual es el resultado del orden con el que los electrones llenan los subniveles energéticos y los orbitales. La siguiente imagen representa la Tabla Periódica dividida en bloques, que muestran los subniveles y los orbitales ocupados por los electrones de los átomos. En 1902, el estadounidense Gilbert N. Lewis explico la similitud de las propiedades químicas de los elementos de un grupo dado, suponiendo que todos los elementos de ese grupo tienen el mismo número de

electrones de valencia; es decir, el número de electrones de su último nivel de energía.



Observa que los elementos de los grupos 1 y 2 (I-A y II-A), así como los elementos de los grupos 13 al 18 (III-A al VIII-A), tienen los electrones de valencia en el orbital s y p del nivel energético externo. Por ejemplo, en el caso del sodio y con base en su configuración electrónica, su electrón de valencia ocupa el subnivel 3s:

$Na^{11}\ 1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^1$ $\qquad$ $Na^{11}\ [Ne]\ 3s^1$

Par el silicio, sus electrones de valencia ocupan los subniveles 3s y 3p:

$Si^{14}\ 1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^2$ $\qquad$ $Si^{14}\ [Ne]\ 3s^2\ 3p^2$

Los elementos de los grupos 1 y 2 (I-A y II-A) se designan como elementos del **bloque «s»** de la Tabla Periódica. Los elementos de los grupos del 13 al 18 (III-A al VIII-A) se conocen como elementos del **bloque «p».** A la vez, a todos los elementos de estos dos bloques se les conoce como elementos representativos. Estos elementos se denominan así porque el número de grupo de cada elemento, de acuerdo con la numeración romana, representa la cantidad de electrones de valencia que existe en el nivel electrónico externo, es decir, el más alejado del núcleo.

Los elementos de los grupos 3 al 12 (I-B al VIII-B) se designan como elementos del **bloque «d»** y, como se indicó anteriormente, son conocidos como **elementos de transición**. Estos elementos son estables por sí mismos. El bloque de elementos que aparece en la parte inferior de la Tabla Periódica corresponde a los lantánidos y

actínidos, conocidos también como elementos del **bloque «f»** o elementos de transición interna.

El periodo en el que aparece un elemento en la Tabla Periódica indica cuantos niveles electrónicos principales de energía hay en cada átomo de dicho elemento. Por ejemplo, el fósforo está en el tercer periodo, de modo que el átomo de fósforo tiene tres niveles energéticos principales y su configuración electrónica abarcará hasta dicho nivel; es decir:

$P^{15}\ 1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^3$ $\qquad$ $P^{15}\ [Ne]\ 3s^2\ 3p^3$

Puesto que el fósforo está en el grupo V-A (15 de la numeración establecida por la UI-QPA), tiene cinco electrones de valencia, dos de ellos se encuentran en el orbital **s** y los otros tres en los orbitales **p** (observa su configuración electrónica).

El comportamiento químico de los elementos representativos de un mismo grupo es muy parecido; esto se debe a que tienen el mismo número de electrones de valencia y son estos los electrones que determinan las propiedades químicas de un elemento.

Clasificación de los elementos

Para correlacionar las características generales de los elementos, uno de los principios fundamentales en química es el uso de la Tabla Periódica.

En el tema anterior mencionamos que los elementos en la Tabla Periódica están separados por una línea diagonal que los divide en tres clases: metales, no metales y semimetales.

Los **metales** son aquellos elementos que «pueden» ceder electrones, es decir, tienen tendencia a convertirse en cationes; además, presentan ciertas propiedades que los caracterizan, como dureza, tenacidad, fragilidad, maleabilidad (pueden formar láminas delgadas), ductibilidad (pueden formar alambres o hilos), poseen brillo y son buenos conductores del calor y la electricidad.

Corrosivo: Sustancia que produce, mediante reacción química, un desgaste progresivo sobre los materiales, lo que incluye a la materia viva.



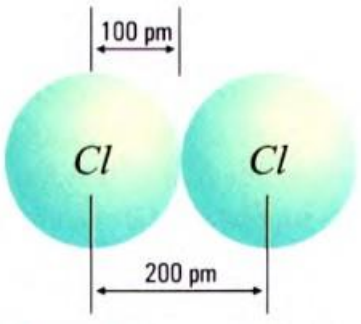
Entre sus propiedades químicas, además de ceder electrones, destaca la formación de óxidos básicos al contacto con el oxígeno; este último puede ser proporcionado por diversos agentes denominados **«corrosivos»**, entre los cuales se encuentran la humedad del aire, el dióxido de carbono y el monóxido de carbono.

Los **no metales** son aquellos que tienen fuerte tendencia a aceptar electrones es decir, a convertirse en aniones. Están localizados hacia la parte derecha (antes de los gases nobles) de la Tabla Periódica y se caracterizan por no conducir la electricidad, no tienen brillo metálico, son quebradizos y no son dúctiles ni maleables.

Entre sus propiedades químicas se tiene que al reaccionar con el oxígeno forman óxidos ácidos, también conocidos como anhídridos (bloque 6 del presente libro). En general, tienden a ganar electrones, teniendo mayor aplicación a esto los elementos más cercanos a los gases nobles. Al unirse entre ellos lo hacen por enlace covalente, y cuando se unen con metales lo realizan por medio de enlaces iónicos. Estos enlaces serán estudiados en el siguiente bloque.

La mayor parte de los no metales no conducen la electricidad, conducen muy poco el calor y en estado sólido son quebradizos. Muchos son gases a temperatura ambiente, solo el bromo es líquido; mientras que los que son sólidos (C, P, S, Se y I) carecen de brillo. Sus puntos de fusión tienen a ser más bajos que los de los metales. Con excepción del carbono, los metales tienen cinco, seis o siete electrones de valencia.

Algunos elementos como el silicio, germanio y arsénico son conocidos como **metaloides**, esto debido a que sus propiedades físicas y químicas se encuentran entre las de un metal y las de un no metal en la Tabla Periódica estos elementos se localizan en la región fronteriza entre metales y no metales del bloque **p**. Talvez el más conocido de los metaloides sea el silicio, debido a sus propiedades semiconductoras que hicieron posible la revolución de las computadoras**.**



Además del silicio, el germanio y el arsénico también tienen propiedades semiconductoras; es decir, no conducen la

electricidad tan bien como un metal, pero lo hace algo mejor que un no metal. La capacidad de un semiconductor para conducir la electricidad puede aumentar si se añaden pequeñas cantidades de otros elementos. Por ejemplo, para mejorar la capacidad conductora del silicio se añaden pequeñas cantidades de fósforo.

De acuerdo con su origen, los elementos pueden clasificarse como naturales y sintéticos. Los primeros son todos aquellos elementos que podemos encontrar como componentes de la materia viva y de los minerales. Comprende a los elementos con número atómico desde uno con el hidrógeno, hasta el 92, que corresponde al uranio.

Los elementos sintéticos o artificiales, como su nombre indica, son elementos sintéticos o artificiales, como su nombre indica, son elementos que han sido elaborados por el hombre, comenzando con el neptunio, con número atómico 93, hasta el último conocido en la actualidad. A estos elementos también se les conoce como elementos transuránicos; todos ellos son inestables y de naturaleza radiactiva, su periodo de vida es de milisegundos y han sido producidos por bombardeo nuclear.

Con relación al estado físico, los elementos se pueden clasificar en sólidos (la mayoría de ellos), en líquidos, como el mercurio, y en gases; algunos en estado molecular como el oxígeno, hidrogeno y nitrógeno, y otros en estado monoatómico como los gases nobles.

PROPIEDADES PERIÓDICAS Y SU VARIACIÓN EN LA TABLA PERIÓDICA

Estas propiedades se pueden definir como aquellas que son repetitivas o parecidas y que se dan sobre elementos de un mismo grupo o periodo en la Tabla Periódica.

Entre estas propiedades se encuentran el radio atómico, la afinidad electrónica, la electronegatividad y la energía de ionización. A continuación detallaremos cada una de ellas.

Una de las propiedades periódicas de los elementos es el radio atómico, y se define como la «distancia que hay del centro del núcleo de un átomo a su electrón más lejano». El doble del valor del radio atómico será el tamaño del átomo, el cual depende de la fuerza con la que el núcleo atómico atrae a los electrones más externos.

Los resultados de la mecánica cuántica han demostrado que el átomo no tiene límites claramente definidos que determinen su tamaño. Sin embargo, para comprender este concepto, vamos a suponer que la forma de los átomos es esférica.

Determinar el tamaño de los átomos solo fue posible al medir la longitud del enlace entre dos átomos mediante el empleo de rayos X. Por ejemplo, se sabe que la

distancia entre los átomos de cloro en la molécula de Cl_2 es de 200 pm; si se divide entre dos este valor, entonces el radio atómico de un átomo de cloro es de 100 pm.

Picómetro (pm) Unidad de Sistema Internacional (SI) para medir distancias atómicas y equivale a una billonésima parte de un metro (10^{-12} m).

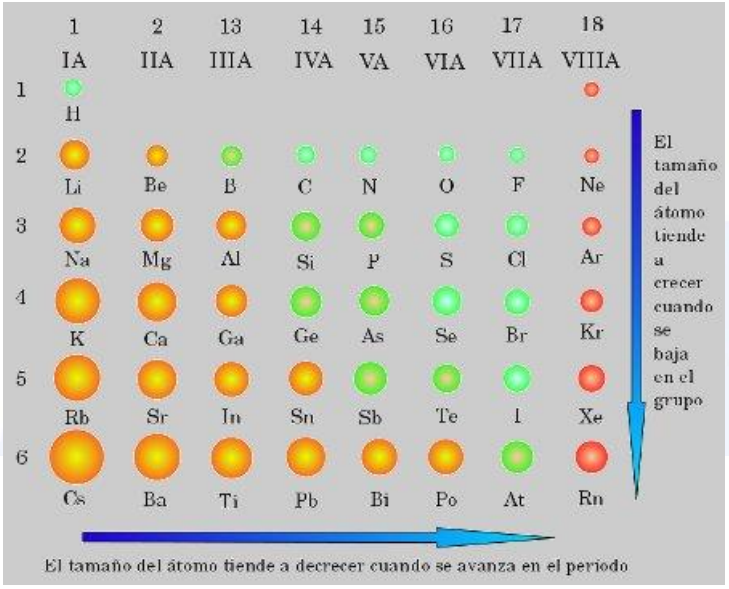
Asimismo, la distancia de enlace C-C en el diamante es de 154 pm; por lo tanto, el radio del átomo de carbono es de 77 pm. Al sumar el valor del radio de un átomo de cloro con el radio del átomo de carbono, podemos estimar la longitud del enlace C-Cl en la molécula de tetracloruro de carbono (CCl_4). La suma da un valor de 177 pm = 100 pm + 77 pm; la longitud de este enlace, obtenida experimentalmente, es de 176 pm.

Mediante este procedimiento se ha podido calcular el radio atómico para los elementos representativos.

En la Tabla Periódica, el radio atómico aumenta al bajar por un grupo y disminuye de izquierda a derecha en un periodo.

La disminución del tamaño de los átomos de izquierda a derecha en un periodo se debe a que, al ir incrementando el número de electrones, también se incrementa el número de protones en el núcleo generando una mayor fuerza de atracción sobre los electrones, lo que provoca una disminución en el tamaño del átomo.

El aumento del tamaño del átomo al bajar por un grupo se debe a que al pasar de un elemento a otro se pasa también a un nivel de energía superior; esto implica que los electrones de ese nivel estén más alejados del núcleo y la fuerza de atracción sea menor y, por lo tanto, el tamaño del átomo aumente.



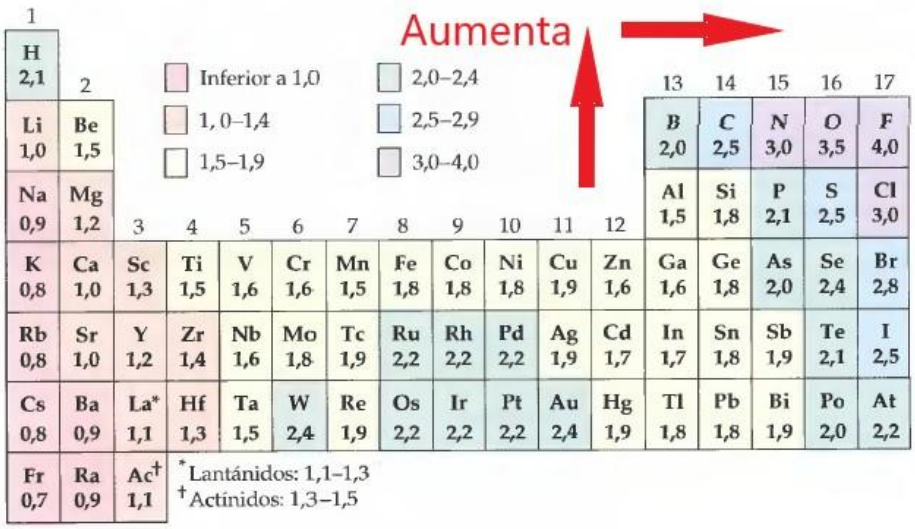
La **afinidad electrónica** de un átomo es «la cantidad de energía desprendida cuando un átomo en fase gaseosa gana un electrón adicional». Al recibir dicho electrón, el átomo tendrá más electrones que protones y, por lo tanto, se convierte en un ion negativo (anión). Es decir:

$$\text{Átomo} + \text{Electrón} \longrightarrow \text{Anión} + \text{Energía}$$

$$Cl_{(g)} + e \longrightarrow Cl^-_{(g)} + \text{Energía}$$

En la Tabla Periódica, la afinidad electrónica aumenta de izquierda a derecha dentro de un periodo y disminuye de arriba hacia abajo dentro de un grupo. Esto quiere decir que los elementos localizados más próximos al lado derecho de la Tabla Periódica tendrán más afinidad por ganar electrones que los elementos ubicados en el extremo izquierdo.

La **electronegatividad** es otra de las propiedades periódicas de los elementos. Ésta se define como «la medida de la capacidad de un átomo para atraer los electrones de un enlace químico». Esta propiedad aumenta de izquierda a derecha a lo largo de un periodo, hasta llegar al grupo de los halógenos, y disminuye de arriba hacia abajo en un grupo de la Tabla Periódica. La escala más común y que actualmente se emplea es la propuesta por el norteamericano Linus Pauling a mediados de 1920; en ella asignó el valor máximo de 4 para el flúor, considerado el elemento más electronegativo, y el valor mínimo de 0.7, que corresponde al cesio y al francio.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
H 2,1																
Li 1,0	Be 1,5											B 2,0	C 2,5	N 3,0	O 3,5	F 4,0
Na 0,9	Mg 1,2											Al 1,5	Si 1,8	P 2,1	S 2,5	Cl 3,0
K 0,8	Ca 1,0	Sc 1,3	Ti 1,5	V 1,6	Cr 1,6	Mn 1,5	Fe 1,8	Co 1,8	Ni 1,8	Cu 1,9	Zn 1,6	Ga 1,6	Ge 1,8	As 2,0	Se 2,4	Br 2,8
Rb 0,8	Sr 1,0	Y 1,2	Zr 1,4	Nb 1,6	Mo 1,8	Tc 1,9	Ru 2,2	Rh 2,2	Pd 2,2	Ag 1,9	Cd 1,7	In 1,7	Sn 1,8	Sb 1,9	Te 2,1	I 2,5
Cs 0,8	Ba 0,9	La* 1,1	Hf 1,3	Ta 1,5	W 2,4	Re 1,9	Os 2,2	Ir 2,2	Pt 2,2	Au 2,4	Hg 1,9	Tl 1,8	Pb 1,8	Bi 1,9	Po 2,0	At 2,2
Fr 0,7	Ra 0,9	Ac† 1,1														

Lo importante del valor de la electronegatividad es definir mediante la diferencia entre los valores de los dos átomos que se unen, hacia cuál de ellos están desplazados los electrones del enlace covalente (tema que estudiaremos en el siguiente bloque).

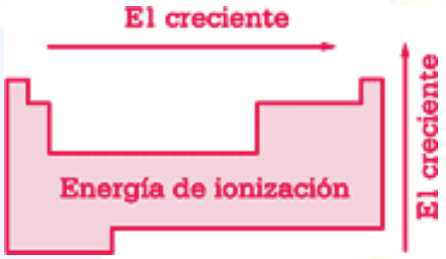
La **energía de ionización** de un átomo en fase gaseosa es «la cantidad de energía que se requiere para desalojar el electrón cuya fuerza de atracción nuclear sea más débil». En otras palabras, es «la cantidad de energía necesaria para desprender, de un átomo gaseoso, el electrón más alejado del núcleo». Un átomo, al perder un electrón, se convierte en un ion con carga positiva (catión) debido a que el número de protones es mayor al número de sus electrones, es decir:

$$\text{Átomo} + \text{Energía} \longrightarrow \text{Catión} + \text{Electrón}$$

$$Na^{0}_{(g)} + \text{Energía} \longrightarrow Na^{+}_{(g)} + e$$

La energía necesaria para desalojar de un átomo el electrón que está unido a él con menos fuerza se conoce como primera energía de ionización. Se requiere de más energía para desalojar cada electrón adicional, es decir, la segunda y tercera energía de ionización; esto se debe a que la carga positiva aumenta en una unidad con cada electrón subsecuente que se extrae.

En la Tabla Periódica la energía de ionización de los elementos aumenta de izquierda a derecha dentro de un periodo, y disminuye de arriba hacia abajo dentro de un grupo.



UTILIDAD E IMPORTANCIA DE LOS METALES Y NO METALES PARA LA VIDA SOCIOECONÓMICA DEL PAÍS DEL MUNDO.



En cuanto a importancia se refiere, todos los elementos lo son; sin embargo, hay algunos que sobresalen de los demás, ya sea por motivos económicos, estructurales, abundancia sobre la corteza terrestre, por los **ciclos biogeoquímicos** como el del carbono, el del agua, el del nitrógeno; por el papel fisiológico que juegan en los seres vivos, etc., de tal manera que detallar a cada uno de los elementos sería una tarea difícil y amplia. Por ello a continuación solo mencionaremos algunos.



Entre los metales alcalinotérreos, el más importante en abundancia es el calcio, pues ocupa el quinto lugar. Alrededor de 4% de la corteza terrestre es calcio o magnesio. La cal, el cemento, los huesos y los depósitos de conchas marinas son ricos en calcio.

Por su parte, el magnesio se emplea en aleaciones con aluminio para producir aviones y proyectiles. Además de sus usos en aleaciones, el magnesio es utilizado en la obtención de algunos metales a partir de sus sales; en forma de hidróxido de magnesio es empleado en medicina en el tratamiento de la acidez estomacal. En forma ionizada es esencial para todas las células.

El cobre, la plata y el oro se conocen como metales de ***acuñación***. Los tres son buenos conductores del calor y la electricidad.

El cobre tiene grandes aplicaciones eléctricas, en la fabricación de tuberías para agua y gas, así como en aleaciones muy conocidas como el latón, el bronce y la *plata sterling*.

La plata con un brillante lustre metálico es el mejor conductor del calor y la electricidad. Se emplea en la fabricación de monedas, joyería, contactos eléctricos, espejos y productos químicos para fotografía. Por su parte, el oro es el más maleable, dúctil y preciado de los metales; es blando, pero sus aleaciones lo hacen más resistente. No reacciona con el oxígeno del aire ni con la mayor parte de las sustancias químicas, pero es sensible al cloro y al **agua regia**. El oro puro es aquel considerado de 24 k; así tenemos que una pieza de 18 k está formada por 18 partes de oro y seis de otro u otros metales, es decir, esta pieza contiene un 75% de otro elemento.

Toma Nota: Un **ciclo biogeoquímico** es el movimiento de cantidades determinadas de elementos químicos indispensables para la vida, como el nitrógeno, el oxígeno, el hidrógeno y el carbono. Este tipo de movimiento puede ser considerado como una renovación de estos elementos sobre la superficie terrestre.

Otros metales de transición como el cromo, el hierro, el cobalto, el níquel y el zinc se emplean mucho en la fabricación de diversas herramientas y en aplicaciones relacionadas con estos objetos. El hierro es el cuarto elemento más abundante y es el metal menos costoso. Las aleaciones de hierro y carbono, conocidas como acero, contienen cantidades pequeñas de cromo, manganeso y níquel, que le dan resistencia, dureza y durabilidad. El hierro recubierto con una delgada capa protectora de zinc se dice que está galvanizado. En forma ionizada es vital para la vida, ya que bajo la designación de Fe^{+2} forma parte de la hemoglobina, molécula encargada de transportar el oxígeno a través de la circulación sanguínea a todo el organismo.

Acuñar: Imprimir y sellar una pieza de metal, especialmente una moneda o una medalla, por medio de un molde.

Agua regia: Solución altamente corrosiva formada con ácidos nítrico y clorhídrico concentrados.

Aproximadamente, la tercera parte del zinc que se produce se emplea para galvanizar alambre, clavos y metal laminado. También se utiliza en la fabricación de pilas secas, latón (aleación de cobre y zinc), piezas automotrices y de ferretería.

Dentro de los no metales, el oxígeno y el nitrógeno constituyen el 99% de la atmósfera terrestre. Por su parte, el oxígeno es indispensable para la vida y no solo

porque lo necesitamos para respirar, sino que en combinación con el hidrógeno forma parte de otra molécula indispensable, el agua, además de una infinita cantidad de compuestos químicos necesarios para la vida, como carbohidratos, lípidos, proteínas, entre muchos otros.

El nitrógeno, además de ser importante en el ciclo biogeoquímico que lleva su nombre, forma parte de compuestos también importantísimos para la vida, como las proteínas, las cuales llevan a cabo diversas funciones, como regular la secreción de **insulina**, o participar de forma activa en el sistema inmune; en fin, se necesitarían cursos completos para estudiar las funciones de estos compuestos.

Sabías que… La plata sterling es aquella comúnmente conocida como plata 0.925. Esta cifra indica que en una pieza de este tipo de plata el 92.5% es plata pura y el resto (7.5%) es cobre.

Como puedes ver no hay elemento químico que no sea importante, pero como se comentó anteriormente, es realmente difícil llevar a cabo un estudio detallado de cada uno de ellos.

BLOQUE 5
INTERPRETAS ENLACES QUÍMICOS E INTERACCIONES INTERMOLECULARES

5.1 Enlace químico

Durante los cuatro bloques anteriores se mencionó que los compuestos están constituidos por la unión de dos o más elementos diferentes. Pero, ¿qué es lo que mantiene unidos a los átomos de esos elementos en los compuestos?

Para comprender y poder explicar cómo es que los átomos en el mundo de la nanoescala se unen para formar los compuestos, los químicos han establecido un modelo teórico que permite explicar lo que ocurre cuando se unen los átomos. A este modelo teórico se le ha llamado **enlace químico**. Diversos estudios han determinado que los enlaces químicos se forman mediante las interacciones entre los electrones de valencia de los átomos que se unen. Dependiendo del tipo de enlace, serán las propiedades del compuesto que formen.

Toma Nota: El enlace químico es la fuerza que mantiene unidos a los átomos o iones en un compuesto.

Dentro del campo de estudio de la química existen algunas especies conocidas como iones. Un **ion** es «un átomo o grupo de átomos combinados que tienen una carga eléctrica que puede ser positiva o negativa, debido a la pérdida o ganancia de electrones».

Recuerda que Los electrones de valencia de un átomo son los electrones localizados en el último nivel de energía.

Los iones que tienen cargas opuestas se pueden combinar y formar un compuesto iónico; la fuerza de unión entre los iones es electrostática.

Regla del octeto

Fueron necesarios muchos estudios para poder comprender por qué era común encontrar a la mayoría de los elementos combinados formando compuestos, y no en forma elemental, es decir, en estado puro.

La respuesta se obtuvo al estudiar los gases nobles. A pesar de que estos elementos se encuentran en la naturaleza, no se había encontrado un solo compuesto de origen natural que contuviera alguno de ellos. Hasta hace pocos años se les había nombrado gases inertes porque se creía que nunca reaccionaban.



Fue después de 1960 cuando se pudieron formar compuestos de flúor con kriptón y con xenón. Al obtener compuestos de estos dos gases y conocer que no son completamente inertes se les llamó gases nobles.

Al estudiar la poca o baja reactividad de estos gases se llegó a la conclusión de que su estabilidad se debe a que los elementos de este grupo tienen ocho electrones en su capa de valencia; es decir, todos, con excepción del helio, tienen llenos los subniveles $ns^2\ np^6$.

A diferencia de los gases nobles, la mayoría de los átomos de los elementos se combinan para adquirir mayor estabilidad. Esta la adquieren al ordenar sus electrones de valencia en forma similar a la de un gas noble. A esta forma de estabilidad se le conoce como **regla del octeto**, que dice: «en la formación de enlaces, los átomos ganan, pierden o comparten electrones a modo de lograr una configuración electrónica en su capa de valencia con ocho electrones».

Durante una reacción química y en la formación de los enlaces químicos, los electrones de los átomos sufren un reacomodo, de tal manera que cada uno tenga ocho electrones en su capa de valencia. Este reacomodo se puede lograr de dos formas: mediante la transferencia de electrones de valencia entre los átomos o mediante la compartición de esos electrones.

Para poder representar los enlaces químicos fue necesario idear un modelo de estructuras atómicas; este modelo fue propuesto por Gilbert N. Lewis y se conoce como estructuras de Lewis.

Estructuras de Lewis

En 1960, G. N. Lewis presentó su teoría para explicar la formación del enlace químico. Representó al núcleo del átomo y a todos los electrones internos con el símbolo del elemento, y a los electrones de valencia con puntos alrededor del símbolo. Por ejemplo, con base en su configuración electrónica, el hidrógeno solo

tiene un electrón de valencia: $^{1}H\ 1s^{1}$; así, su representación mediante símbolos-electrón punto de Lewis es:



Toma Nota: La regla del octeto establece que un átomo es estable cuando tiene ochos electrones en su capa de valencia.

En el caso del carbono, su configuración electrónica es: $^{6}C\ [He]\ 2s^{2}\ 2p^{2}$; es decir, tiene cuatro electrones en su capa de valencia; por lo tanto, su representación mediante símbolos electrón punto de Lewis es:



En la siguiente tabla se representan algunos símbolos-electrón punto de Lewis para los elementos considerados como representativos. Observa que para los elementos de los grupos 1 y 2 (I-A y II-A) los electrones de valencia coinciden con el número de grupo en arábigo, no así para los elementos de los grupos del 13 al 18 (III-A al VIII-A). En estos casos los electrones de valencia coinciden, pero con la numeración del grupo en romano.



5.2 FORMACIÓN Y PROPIEDADES DE LOS COMPUESTOS CON ENLACE IÓNICO

Formación

Analicemos la formación del cloruro de sodio mediante la configuración electrónica del sodio y del cloro:

$^{11}Na\ 1s^{2}2s^{2}2p^{6}3s^{1}$ $^{17}Cl\ 1s^{2}2s^{2}2p^{6}3s^{2}3p^{5}$

El sodio en su último nivel de energía tiene un solo electrón que, al perderlo, se queda con ocho electrones en el segundo nivel, cumpliendo así con la regla del octeto, además de adquirir la configuración electrónica del gas noble neón. El átomo de sodio, al perder el electrón, se transforma en un ion positivo (o catión) Na+, con una carga positiva de una unidad debido a que ahora tiene un protón más que el total de electrones.

$$^{11}Na\,[Ne]\,3s^1 \longrightarrow {}^{11}Na^+\,[Ne] + e^-$$

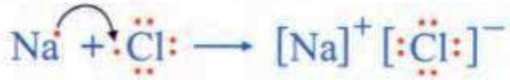
En el caso del cloro, necesita un electrón para tener ocho electrones en su último nivel, es decir, un octeto, además de adquirir la configuración electrónica del gas noble argón. Si el átomo de cloro gana un electrón se convierte en un ion negativo (o anión) Cl-. Al tener un electrón de más, su carga es negativa en una unidad.

$$^{17}Cl\,[Ne]3s^2\,3p^5 + e^- \longrightarrow {}^{17}Cl^-\,[Ne]3s^2\,3p^6$$

Al unirse los iones sodio con los iones cloro mediante una fuerza de atracción electrostática, debido a sus cargas opuestas, se forma el compuesto iónico conocido como cloruro de sodio.

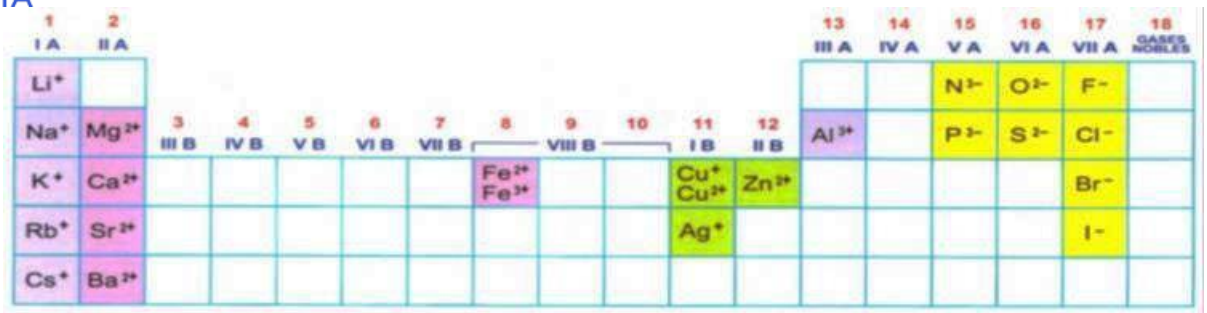
$$Na^+ + Cl^- \longrightarrow NaCl$$

Considerando la explicación, la formación del cloruro de sodio se puede representar, mediante estructuras de Lewis, de la forma siguiente:



Toma Nota: En el enlace iónico existe transferencia de electrones. El átomo que pierde electrones se convierte en ion positivo (catión), y el que gana electrones se convierte en ion negativo (anión). La fuerza que une a los iones es electrostática.

En la siguiente tabla aparecen algunos elementos y los iones más comunes que forman; observa que los elementos más electronegativos forman aniones y los que tienen un valor de electronegatividad baja forman cationes.



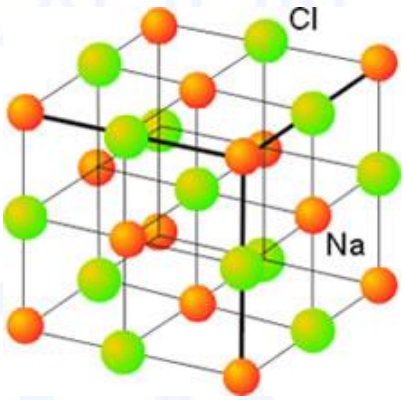
Propiedades

Las propiedades de los compuestos son muy diferentes de las propiedades individuales de los elementos que los forman. Por ejemplo, el cloro y el sodio en la formación del cloruro de sodio. El sodio es un metal sólido, blando, de color plateado; reacciona con rapidez con el oxígeno y con el vapor de agua en el aire. Es uno de los elementos comunes más reactivos, por lo cual nunca se encuentra libre en la naturaleza.

Por su parte, el cloro es un gas venenoso de color amarillo verdoso y de olor irritante. Se emplea con frecuencia como desinfectante del suministro de agua de las ciudades y de las albercas.

Sin embargo, al combinarse estos dos elementos y formar el cloruro de sodio, sus propiedades cambian. El cloruro de sodio es una sal de uso común, principalmente en la cocina. En cantidades pequeñas no es tóxico y es soluble en agua. No reacciona fácilmente con otras sustancias y puede conservarse en recipientes cerrados por muchos años sin variar sus propiedades químicas.

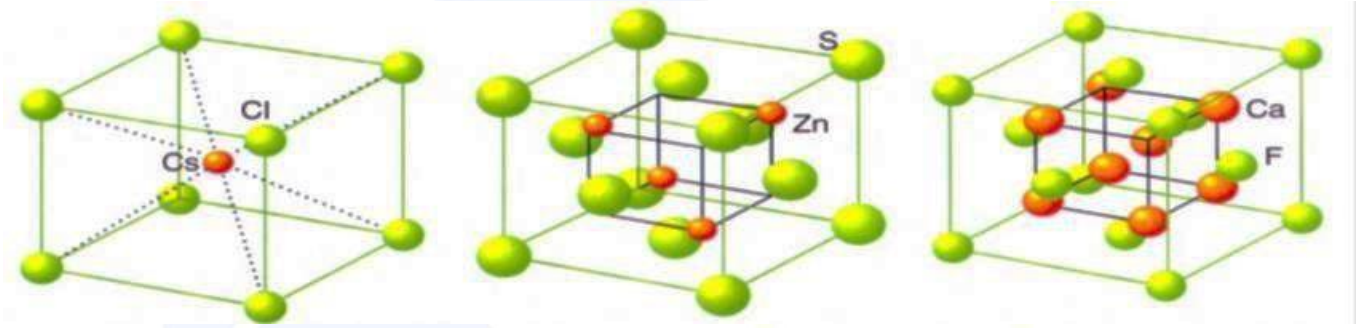
En nuestra comida ingerimos iones sodio (Na+) e iones cloruro (Cl-), pero no estaríamos dispuestos a ingerir sodio metálico o a inhalar cloro gaseoso.



El cloruro de sodio es un sólido cristalino en el cual los iones Na+ y Cl- se mantienen unidos formando una red cristalina como en la figura superior; en esa red cada ion sodio está rodeado por seis iones cloruro; a su vez, cada ion cloruro está rodeado por seis iones sodio. Este acomodo lleva al máximo la atracción entre los cationes y los aniones y minimiza la repulsión entre los iones con cargas iguales.

Los compuestos jónicos que forman redes cristalinas no forman moléculas. La fórmula de un compuesto iónico únicamente indica la proporción entre el número de cationes y el número de aniones en el compuesto, utilizando los números enteros más pequeños posibles. Por ejemplo, en la red cristalina del cloruro de sodio cada ion

está rodeado por otros seis, lo cual nos daría la fórmula Na_6Cl_6, pero la fórmula siempre se simplifica a NaCl, que indica que hay un ion Na+ por cada ion Cl-; es decir, una proporción de 1:1.



El acomodo regular en una red cristalina confiere a los compuestos iónicos puntos de fusión elevados, generalmente entre 300 y 1000 °C, así como puntos de ebullición también elevados, por lo general arriba de 700 °C.

Todos los compuestos iónicos puros son sólidos a temperatura ambiente. En estado sólido no conducen la electricidad; sin embargo, sí la conducen cuando el sólido está fundido o disuelto en agua**.**

Algunas propiedades importantes de los compuestos iónicos son las siguientes.

Propiedades significativas de los conceptos iónicos



- Generalmente se forman por la combinación de metales reactivos (grupos 1 y 2) con elementos no metálicos reactivos (grupos 16 y 17).
- A temperatura ambiente forman sólidos cristalinos.
- Son poco duros y quebradizos.
- Alto punto de fusión de 300 a 1000°C.
- Alto punto de ebullición arriba de 700° C.
- Fundidos o disueltos en agua conducen la electricidad.
- Muchos son solubles en agua.

5.3 FORMACIÓN Y PROPIEDADES DE LOS COMPUESTOS CON ENLACE COVALENTE (TIPOS DE ENLACE COVALENTE)

Formación

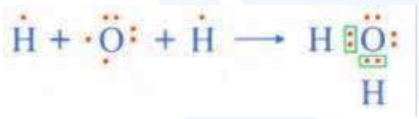
Además de los compuestos jónicos, existen otros tipos de compuestos en los cuales los átomos están unidos por un enlace covalente.

A diferencia del enlace iónico, donde los átomos adquieren la configuración de gas noble mediante la pérdida o ganancia de electrones de valencia, en el enlace

covalente los átomos logran lo anterior al compartir los electrones de valencia que forman el enlace; de ahí el nombre de enlace covalente.

Un ejemplo común de este tipo de compuestos es el agua, formada por la unión de dos átomos de hidrógeno con uno de oxígeno. ¿Cómo se lleva a cabo esta unión? El hidrógeno solo tiene un electrón, que es su electrón de valencia; si pierde ese electrón se quedaría sin electrones y, por lo tanto, no tendría una configuración electrónica de gas noble, por lo que el perder su electrón no le confiere estabilidad. Para adquirir la configuración electrónica del helio, el hidrógeno necesita un electrón.

En el caso del oxígeno (^{8}O [He] $2s^2 2p^4$), necesita de dos electrones para adquirir la configuración electrónica del neón. Al combinarse con el hidrógeno ambos comparten sus electrones de enlace y de esta forma los dos adquieren la configuración de gas noble, formando así un enlace covalente.



Los átomos que se unen mediante enlace covalente también deben cumplir con la regla del octeto, con excepción del hidrógeno, que solo acepta dos electrones en su capa de valencia.

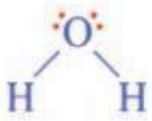
En la representación anterior se observa cómo al compartir los electrones de enlace el oxígeno cumple con la regla del octeto; por su parte, el hidrógeno adquiere la configuración electrónica del helio.

Podemos entonces decir que el **enlace covalente** es «la fuerza de atracción entre dos átomos como resultado de compartir uno o más pares de electrones».

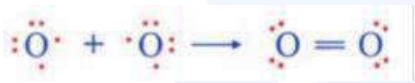
Los átomos unidos mediante **enlace covalente** forman moléculas. Una **molécula** es «un conglomerado eléctricamente neutro de dos o más átomos unidos mediante enlaces covalentes, que se comporta como una sola partícula». Al combinarse dos átomos de hidrógeno con uno de oxígeno, unidos mediante enlace covalente, forman una molécula de agua (H_2O).

Toma Nota: En el enlace covalente los átomos que se unen comparten el par de electrones del enlace.

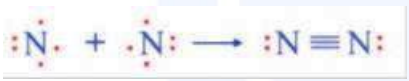
La forma de representar un enlace covalente en estructuras de Lewis es mediante una línea (—); así, para la molécula de agua tenemos:



Compartir un par de electrones de enlace, como en el caso del hidrógeno y oxígeno en la molécula de agua, representa un enlace covalente sencillo. En muchas moléculas, los átomos logran un octeto al compartir entre ellos más de un par de electrones de enlace. Cuando se comparten dos pares de electrones se trata de un doble enlace y se representa con dos líneas (==), como en el caso de la molécula del oxígeno (O_2):



Un triple enlace (===) se forma al compartir tres pares de electrones. Por ejemplo, en la molécula de nitrógeno (N_2):



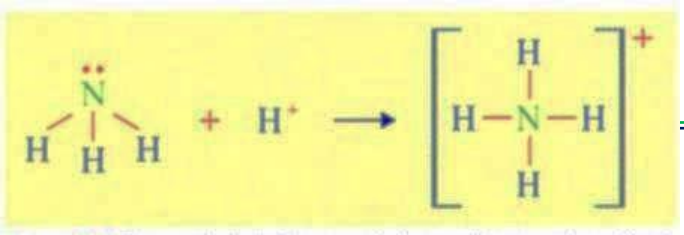
El átomo de carbono es un elemento que presenta mucha facilidad para formar enlaces covalentes sencillos, dobles y triples, principalmente en compuestos orgánicos. Algunos ejemplos se muestran en la siguiente figura.



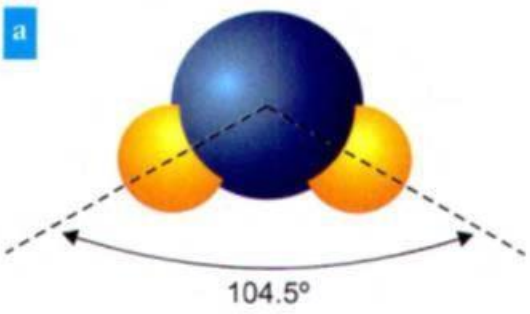
Toma Nota: En el enlace covalente coordinado el par de electrones del enlace lo aporta un solo átomo.

Además de los enlaces covalentes dobles y triples, existe otro tipo de enlace covalente llamado covalente coordinado. En este tipo de enlace un átomo aporta los dos electrones que forman el enlace. Un ejemplo de molécula que presente este tipo de enlace es el ión amonio (NH_4+), formado por un ión hidrogeno (H^+) y una molécula de amoniaco (NH_3).

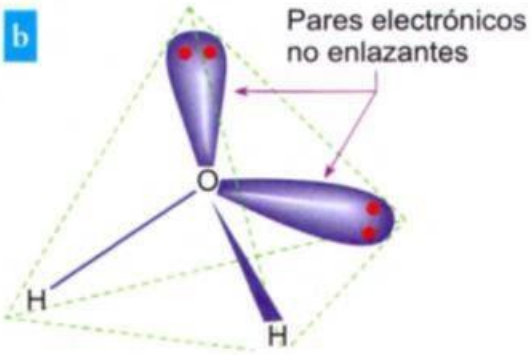
El átomo de nitrógeno en la molécula de amoniaco tiene un par de electrones sin compartir llamado par no enlazante o par solitario. Cuando se agrega un ión H^+ a la molécula de amoniaco, el ión se une a este par de electrones sin compartir para



formar un enlace covalente coordinado.



Al formar este enlace el ion H+ se estabiliza al compartir dos electrones con el nitrógeno. El ion amonio (NH_4+) queda con una carga de 1+, que se distribuye por todo el ion, de tal forma que los cuatro enlaces N—H son químicamente equivalentes.



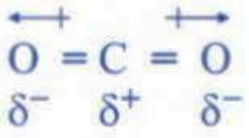
Los átomos de algunos elementos que tienen pares de electrones sin compartir, como el nitrógeno, el oxígeno, el fósforo y el azufre, tienden a usar estos pares para formar enlaces covalentes coordinados.

Geometría molecular y polaridad

Mencionamos en el tema anterior que la diferencia de electronegatividad indica hacia qué átomo estaría desplazado el par de electrones de enlace. Tal vez sea difícil recordar el valor de la electronegatividad de un elemento; lo que sí es posible recordar es dónde están colocados en la Tabla Periódica los elementos más electronegativos y donde los menos electronegativos para de esta forma, poder predecir hacia que átomo está desplazado el par de electrones del enlace.

Cuando existe desplazamiento del par de electrones de enlace hacia el átomo más electronegativo, se presenta una polaridad en la molécula; su representación se hace mediante los símbolos δ+ (delta positivo) y δ- (delta negativo), que muestran la distribución de las cargas parciales en un enlace covalente. Por ejemplo, cuando se une un átomo de hidrógeno con uno de cloro para formar el cloruro de hidrógeno (HCl), el cloro es más electronegativo que el hidrógeno, por lo que el par de electrones del enlace estará desplazado hacia el átomo de cloro provocando una distribución parcial de cargas en la molécula, es decir, una polaridad.

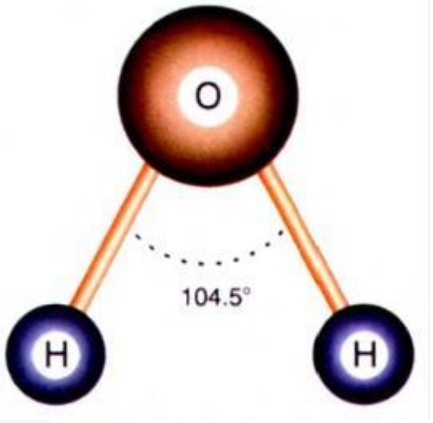
En el caso de la molécula del bióxido de carbono, ¿será una molécula polar? Si se considera que el oxígeno es más electronegativo que el carbono, es de esperarse que se forme un dipolo entre estos dos átomos. Como a cada lado del átomo de carbono se encuentra un átomo de oxígeno, la distribución de cargas parciales en la molécula se puede representar así:



En esta representación los átomos de oxígeno están dispuestos a los extremos del átomo de carbono, aunque cada parte C = O es polar; debido a la posición de los átomos de oxígeno, los dipolos se cancelan y por lo tanto la molécula no es polar. El símbolo ← → indica hacia qué átomo están desplazados los electrones de enlace.

¿Cómo podemos determinar si una molécula es polar o no? Una forma es conocer la **geometría de la molécula**; es decir, «la representación tridimensional o disposición en el espacio de los átomos que la constituyen».

Esta geometría se puede determinar mediante el modelo de Repulsión de Pares de Electrones de la Capa de Valencia (RPECV).



El modelo se basa en la idea de que las repulsiones entre los pares de electrones de enlace y los pares de electrones solitarios de un átomo controlan los ángulos entre los enlaces de ese átomo con los átomos que lo rodean.

La disposición geométrica de los pares de electrones se predice con base en sus repulsiones, y la geometría de la molécula depende del número de pares solitarios y pares de enlace. La repulsión de las nubes electrónicas con carga negativa que rodean al átomo central de una molécula hace que se mantengan lo más alejadas posibles unas de otras.

Al representar la geometría de una molécula se representa también el ángulo de enlace, que «es el formado entre los enlaces de dos átomos unidos a un tercero».

En el caso de la molécula del agua, la teoría RPECV explica el porqué del valor de sus ángulos de enlace y su geometría molecular.

En torno al átomo de oxígeno de la molécula de agua hay cuatro pares de electrones: dos pares libres y dos pares de enlace. Cada par de electrones estará dirigido hacia los vértices de un tetraedro. El ángulo del tetraedro en el centro es de 109.5°; sin embargo, el ángulo H - O - H es de 104.5°. Esta diferencia en el valor del ángulo de enlace, según la teoría RPECV se debe a que los pares electrónicos no enlazantes ejercen más repulsión que los pares de enlace, haciendo que estos últimos se acerquen más entre sí; para formar el ángulo de 104.5 la geometría de la molécula del agua debe ser angular.

Toma Nota: En la geometría molecular, los pares de electrones libres ejercen una mayor repulsión entre sí que los pares de electrones del enlace.

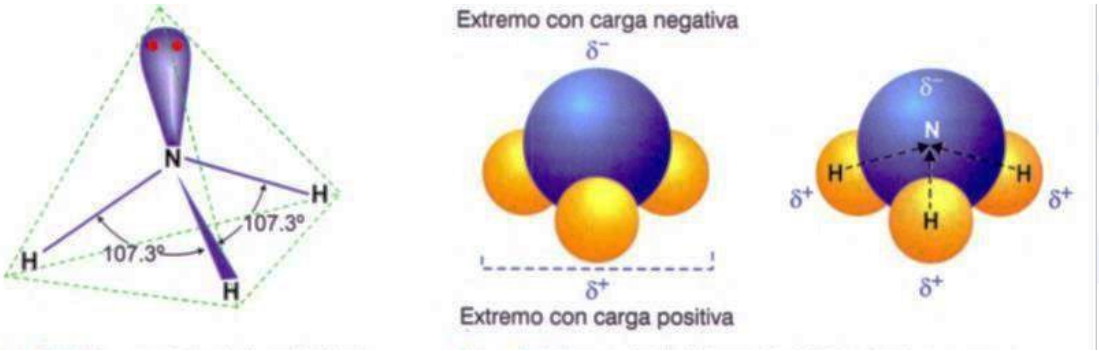
Mediante esta geometría se manifiesta la polaridad de la molécula del agua, presentándose una del lado donde están los hidrógenos y una del lado donde se ubican los pares de electrones libres del oxígeno.

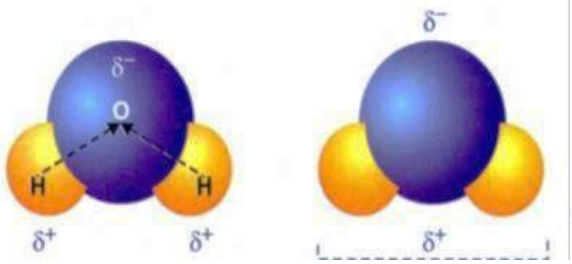
Analicemos otro ejemplo de geometría molecular y polaridad. El amoniaco (NH_3) es un gas a temperatura ambiente y uno de los productos químicos de mayor producción en la industria de los fertilizantes.

El átomo de nitrógeno tiene cinco electrones de valencia y puede adoptar la configuración electrónica del neón, si comparte tres pares de electrones, por ejemplo, con tres átomos de hidrógeno para formar amoniaco. Esta unión representada mediante estructuras de Lewis es la siguiente:



Podemos observar que alrededor del átomo central (nitrógeno) existen cuatro pares de electrones: tres de enlace y un par solitario. Con base en la teoría RPECV y considerando los cuatro pares de electrones, podemos predecir que la geometría de la molécula es tetraédrica. Sin embargo, los ángulos de enlace H - N - H son de 107.3° y no de 109.5°. Esta variación se debe a que el par de electrones libres ejerce una repulsión mayor que los pares de electrones de enlace, de modo que el ángulo de enlace entre estos últimos disminuye a 107.3°. La geometría molecular del amoniaco es pirámide trigonal.





De acuerdo con la geometría, la molécula del amoniaco es polar; la carga parcial negativa se localiza en el extremo nitrogenado que tiene el par de electrones libres, y la carga parcial positiva del lado de los hidrógenos.

Propiedades

Los compuestos covalentes generalmente se forman entre elementos no metálicos. Por ejemplo, agua (H_2O), amoniaco (NH_3), bióxido de carbono (CO_2) o metano (CH_4). Sus estructuras son moléculas.

Algunas de sus propiedades son las siguientes:

Propiedades significativas de los componentes covalentes

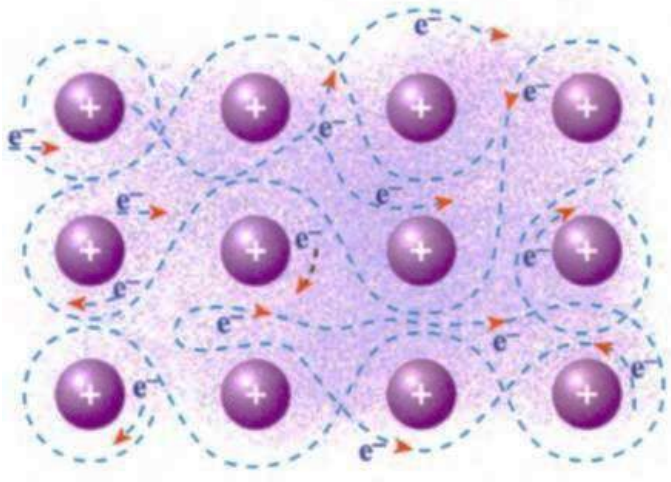


- A temperatura ambiente algunos son sólidos, líquidos o gases.
- Los compuestos covalentes sólidos son quebradizos o blandos y cerosos.
- En estado sólido, líquido o gaseoso, son malos conductores del calor y la electricidad.
- Los compuestos covalentes no polares son solubles en disolventes no polares.
- Presentan puntos de fusión y de ebullición bajos.

5.4 ENLACE METÁLICO

Generalmente los metales son muy comunes en nuestra vida cotidiana. Tienen aplicaciones diversas: en construcción de casas, edificios, automóviles, cancelería, prótesis, utensilios de cocina, etcétera.

Glosario Aleación: Mezcla homogénea de dos o más metales.



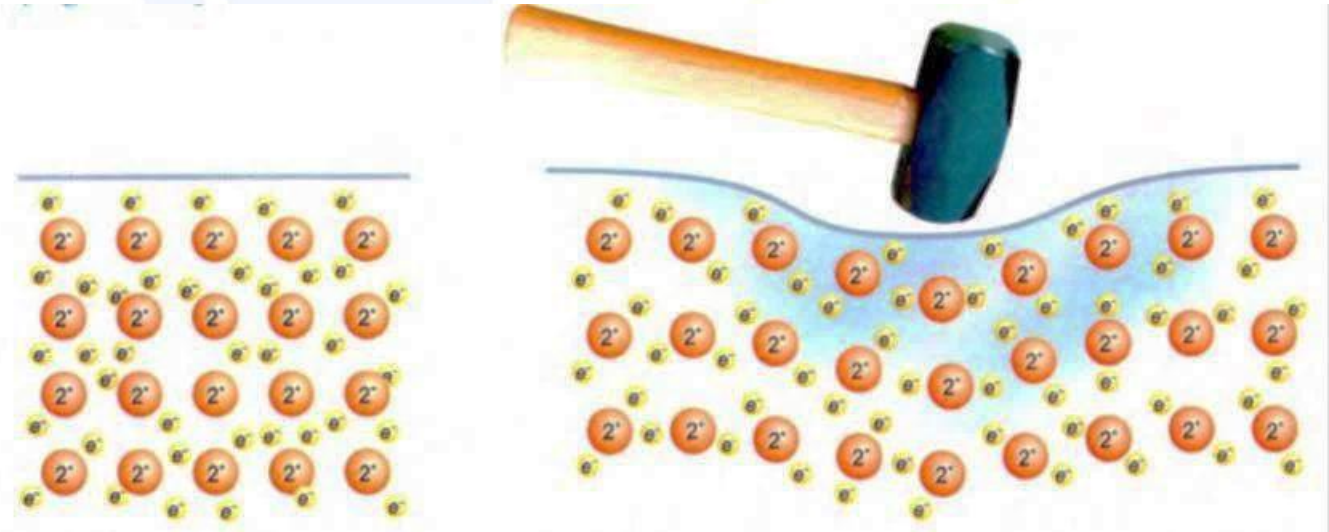
Algunos metales conocidos son puros como el oro, el cobre, el aluminio o el sodio; otros son **aleaciones** como el acero (hierro-carbono-cromo-níquel) o el bronce (cobre-zinc-estaño).

Ya sea en forma pura o en aleaciones los metales tienen características propias proporcionadas por el modo en que están unidos los átomos que los constituyen. La fuerza que mantiene unidos a los átomos en un metal se conoce como enlace

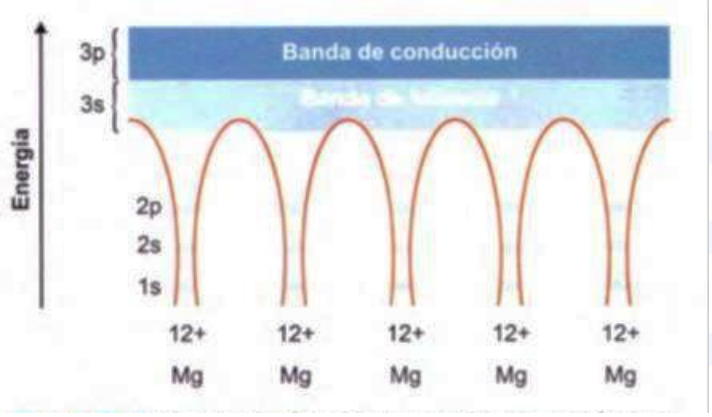
metálico. Este tipo de enlace es muy distinto del iónico y del covalente.

El modelo del «mar de electrones» para explicar el enlace metálico representa al átomo del metal como un catión dentro de un «**mar de electrones de valencia**» débilmente sujetos que se mueven con libertad por toda la red metálica y mantienen unidos a los iones metálicos positivos.

En los átomos del metal en sí no pierden sus electrones de valencia, sino que de cierta forma, son liberados para ser compartidos con todos los átomos del metal provocando en un momento dado la formación de un ion positivo. Debido a la movilidad de los electrones de valencia en una red metálica, las posiciones de los iones positivos pueden modificarse sin destruir las atracciones entre ellos, por lo que casi todos los metales pueden doblarse y estirarse para formar alambres, ya que son maleables y dúctiles.



Los electrones libres y la teoría de bandas de energía



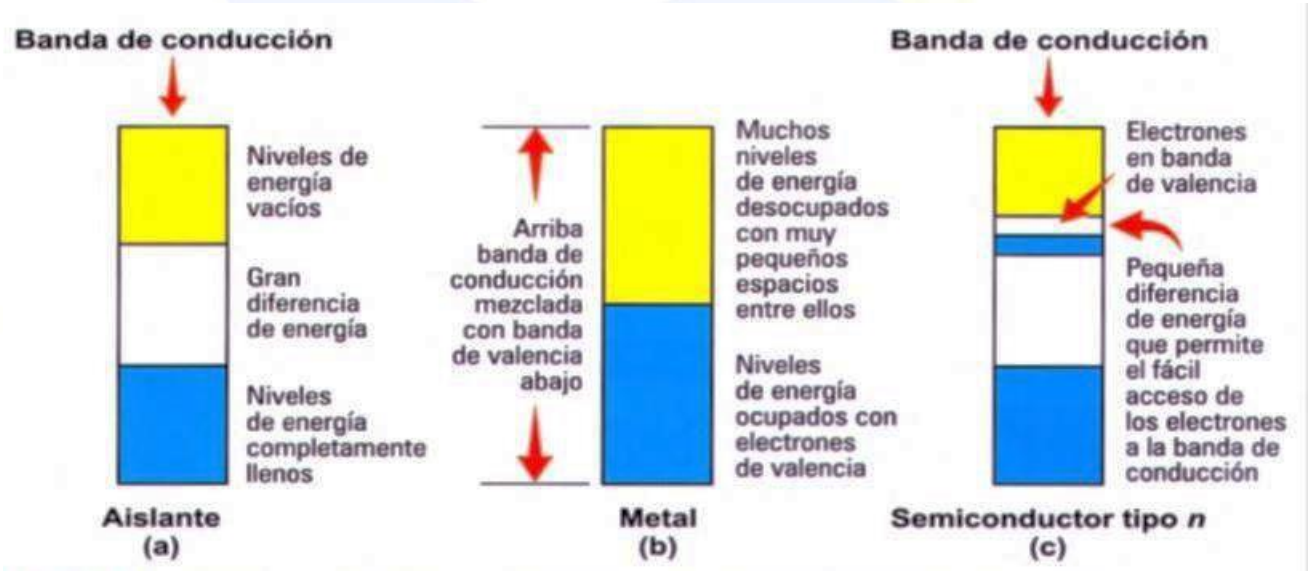
Para comprender el comportamiento de los electrones de enlace en un metal, vamos a considerar primero la disposición de los electrones en un átomo individual lo bastante alejado de cualquier átomo vecino como para que no haya ningún enlace. En un átomo así electrones ocupan orbitales que tienen niveles de energía definidos. Si los átomos se acercan entre sí comienzan a influir unos con otros y provocan que los niveles de energía idénticos se desplacen hacia arriba y hacia abajo y formen una

banda de niveles de energía característica de los grandes agregados de átomos metálicos.

Una **banda de energía** es «un conjunto grande de orbitales cuyas energías son muy similares». El valor promedio de esta energía es igual a la energía del orbital correspondiente en átomo individual.

Dentro de cada banda, los electrones llenan los orbitales de más baja energía de manera análoga a como llenan los orbitales en los átomos.

A energías bajas los electrones de valencia de los átomos ocupan lo que se conoce como banda de valencia, la cual está llena parcialmente. Un aumento ligero en la energía del átomo puede hacer que un electrón se excite y pase a la banda de conducción donde existen orbitales con mayor energía, pero que no contienen electrones. La presencia de estos orbitales vacíos, en la que pueden entrar electrones, permite a éstos tener movilidad y conducir una corriente eléctrica. Esta capacidad de los electrones de valencia de una red metálica para moverse fácilmente hacia bandas de conducción vacías permite explicar por qué los metales conducen el calor y el porqué de su brillo metálico.



La teoría de las bandas de energía también explica por qué algunos metales son aislantes y no conducen la electricidad. En un aislante las bandas de energía no se traslapan; más bien existe una brecha grande entre ellas (figura superior). Hay muy pocos electrones con la suficiente energía para saltar la gran brecha desde una banda de menor energía llena hasta una banda de mayor energía vacía, por lo que no fluye una corriente cuando se aplica un campo eléctrico externo.

En los semiconductores hay brechas de energía muy angostas entre las bandas de energía totalmente ocupadas y las bandas de energía vacías. A temperaturas muy bajas, los electrones permanecen en la banda de menor energía que se encuentra llena y los semiconductores no son buenos conductores. A temperaturas más altas, o cuando se aplica un campo eléctrico, algunos electrones tienen la suficiente energía para saltar la brecha y entrar en una banda de energía vacía. Esto permite que fluya una corriente eléctrica.

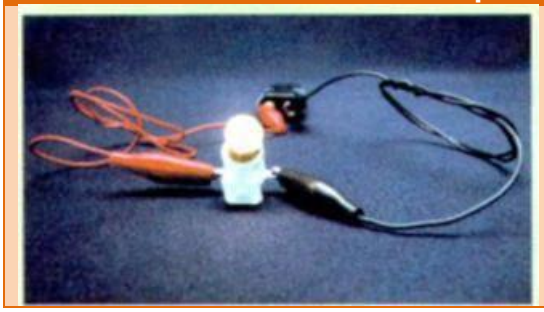
Propiedades de los metales

Debido a sus propiedades, los metales tienen muchas aplicaciones en nuestra vida diaria y en el desarrollo tecnológico de un país. Por ejemplo, México exporta principalmente plata y zinc, y en menor cantidad: cobre, hierro, plomo y manganeso. Se han usado para construir muchas de las cosas que utilizamos, como las monedas, los automóviles y los aparatos electrodomésticos. También en la construcción de edificios, casas y puentes; o bien, en aparatos ortopédicos y para reemplazar huesos.

En la corteza terrestre la mayoría de los metales se encuentran combinados formando óxidos, sulfuros, carbonatos, cloruros, etc. Solo unos cuantos se encuentran como metales nativos: oro, plata, cobre y platino.

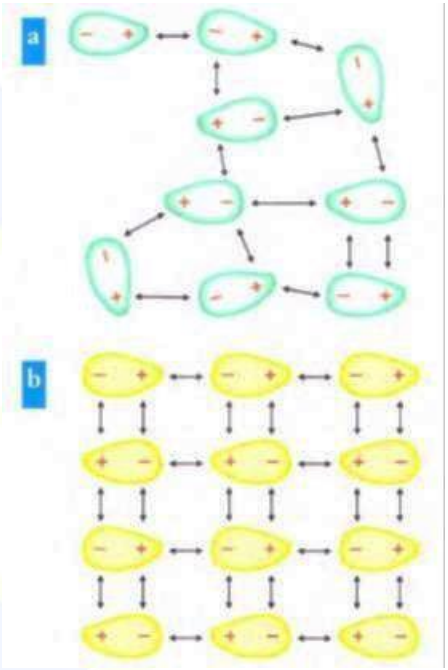
En su mayoría, los metales son sólidos, con excepción del mercurio, que es líquido a temperatura ambiente. También la mayoría tiene puntos de fusión altos.

Algunas otras de sus propiedades físicas son las siguientes:

Propiedades de los metales	
	➢ Alta conductividad eléctrica. ➢ Alta conductividad térmica. ➢ Son dúctiles y maleables. ➢ Tienen lustre metálico. ➢ Son insolubles en agua y otros disolventes comunes.

5.5 FUERZAS INTERMOLECULARES

Interacciones dipolo-dipolo y dipolos inducidos



En los temas anteriores hemos analizado los tres tipos de enlaces químicos que mantienen unidos a los átomos. Sin embargo, además de estos enlaces existe otro tipo de fuerzas que provoca una atracción entre moléculas conocidas como fuerzas intermoleculares. Este tipo de fuerzas es mucho más débil que un enlace químico debido a que no comparte electrones, pero contribuye a determinar las propiedades físicas de las sustancias moleculares.

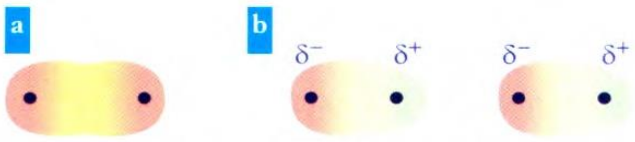
Fue el científico holandés Johannes Vander Waals quien, a finales del siglo XIX, con base en sus investigaciones sobre la licuefacción de los gases, propuso la existencia e importancia de estas fuerzas para determinar las propiedades físicas de las sustancias moleculares; por esta razón, al conjunto de fuerzas intermoleculares se les conoce también como fuerzas de Vander Waals. Algunas de ellas son: atracción dipolo-dipolo, atracción dipolos inducidos y puentes de hidrógeno.

Atracción dipolo-dipolo

Este tipo de atracción se presenta entre dos moléculas polares. Un ejemplo es el cloruro de hidrógeno (HCl), en cuya molécula el par de electrones del enlace está ligeramente desplazado hacia el átomo de cloro que es más electronegativo que el átomo de hidrógeno. Debido a esto la molécula presenta dos centros individuales con cargas parciales positiva y negativa, es decir, un dipolo.

Cuando las moléculas que son polares se aproximan lo suficiente, el extremo positivo de una de ellas atrae al extremo negativo de otra [Figura superior]. Las fuerzas dipolares pueden existir en toda la estructura de un líquido o un sólido. En un líquido las moléculas están muy cercanas entre sí y se atraen por fuerzas intermoleculares.

Atracción dipolos inducidos



Generalmente se da en moléculas no polares. La atracción en este tipo de moléculas se presenta a través de la formación de dipolos inducidos en

moléculas adyacentes.

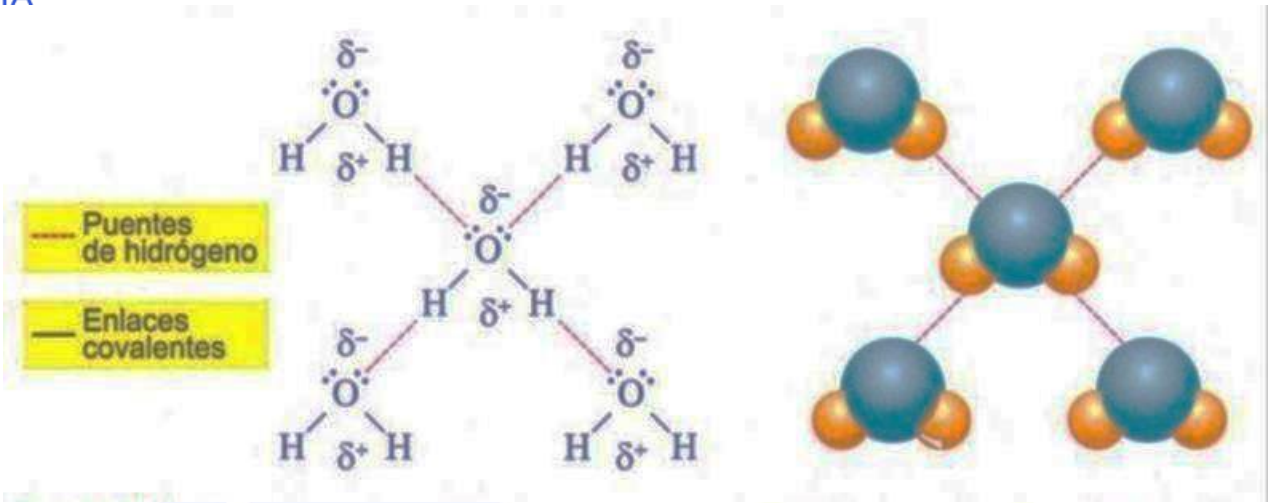
Analicemos cómo se distribuyen los dipolos inducidos en la molécula no polar del hidrógeno. En ella la distribución de la nube electrónica del enlace es homogénea. Sin embargo, esta homogeneidad es temporal, ya que los electrones no están quietos en un determinado lugar y además los núcleos tienen movimiento vibratorio. Estos movimientos generan en un momento dado la aparición de zonas con un exceso de carga negativa y otras con carga positiva; es decir, la aparición de un dipolo instantáneo. Este provoca que en una molécula vecina se forme temporalmente un dipolo inducido. Lo que da como resultado una fuerza de atracción entre el extremo «rico» en electrones de una molécula y el extremo «pobre» de la siguiente.

Los átomos de gases nobles, las moléculas de gases diatómicos como el H_2, O_2, N, y el Cl_2, y las moléculas de hidrocarburos no polares como el metano (CH_4) y el etano (C_2H_6) tienen dipolos instantáneos. Estas fuerzas intermoleculares permiten que bajo ciertas condiciones de presión y temperatura, los gases se licuen, es decir, pasen al estado líquido.

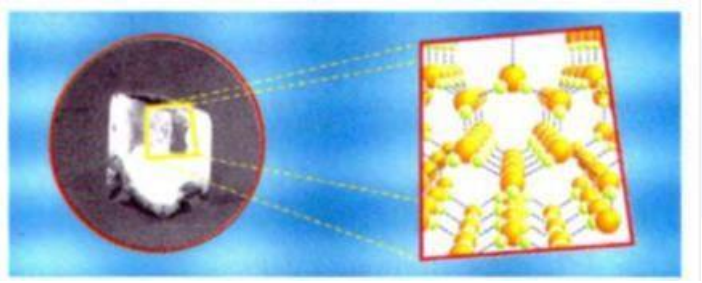
Sabías que… La licuefacción o licuación de los gases es el proceso mediante el cual se convierte un gas en líquido. Se utiliza para analizar las propiedades fundamentales de las moléculas de gas (fuerzas intermoleculares), o para almacenar gases en refrigeración y en aires acondicionados.

Puente de hidrógeno en la molécula del agua

Un ejemplo común de sustancia que presenta interacción molecular por puente de hidrógeno es el agua. Observa que los átomos de hidrógeno están unidos mediante enlace covalente al átomo de oxígeno que tiene dos pares de electrones libres o solitarios; además, estos hidrógenos se unen mediante una ligera fuerza electrostática ($\delta^+ \ldots \delta^-$) a los pares de electrones libres del oxígeno. En la siguiente figura, la molécula central del agua presenta cuatro atracciones por puente de hidrógeno que implican otras cuatro moléculas de agua.

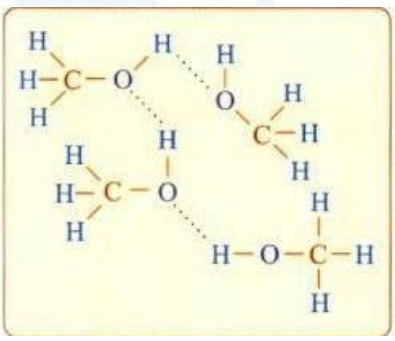


En el agua los puentes de hidrógeno son especialmente fuertes y son, en parte, responsables de las propiedades físicas de esta sustancia, tales como sus puntos de ebullición y de fusión, además de la diferencia de densidad entre el agua sólida (hielo) y el agua líquida**.**



Todos hemos observado que al dejar caer un cubo de hielo en un vaso con agua, el hielo flota. ¿Por qué ocurre esto? Porque la densidad del hielo (0.917 g/ml) es menor que la del agua líquida (1.000 g/ml); pero, ¿a qué se debe esta diferencia?

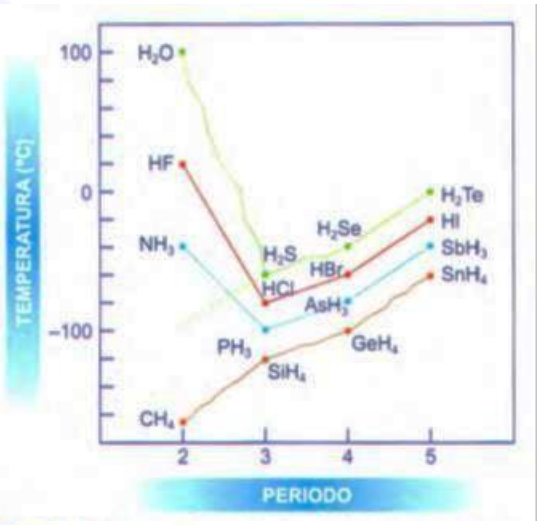
En el hielo, la atracción por puente de hidrógeno obliga a las moléculas a orientarse de tal manera que se generan espacios vacíos, disminuyendo así su densidad. Esto no sucede en el agua líquida, pues en ella las moléculas se encuentran más cercanas y el movimiento que tienen no les permite que se generen los espacios que se forman en el hielo.



La menor densidad del hielo respecto al agua líquida tiene ventajas para la vida. Por ejemplo, evita que durante el invierno se congele completamente el agua de los ríos y lagos, ya que la capa de hielo que se forma en la superficie funciona como aislante y con ello pueden seguir viviendo los animales y las plantas que en ellos

habitan.

Otros compuestos que presentan puentes de hidrógeno



Cualquier molécula que tenga enlaces O—H tiene la capacidad de formar puentes de hidrógeno. Por ejemplo, los alcoholes son compuestos orgánicos que también presentan atracción por puentes de hidrógeno.

Las moléculas biológicas como las proteínas, los ácidos nucleicos y los carbohidratos tienen la capacidad de formar puentes de hidrógeno debido a la presencia en su estructura de enlaces O—H.

Los puntos de ebullición son elevados en los compuestos: H_2O, HF y NH_3, que forman puentes de hidrógeno, comparados con compuestos similares de los elementos de su mismo grupo en la Tabla Periódica. Los puentes de hidrógeno en estas moléculas explican el porqué de sus altos puntos de ebullición, que violan la tendencia general de que las moléculas más pequeñas tienen puntos de ebullición más bajos. En la **Gráfica** de la línea punteada (en color verde) predice dónde estaría el punto de ebullición del agua si no formara puentes de hidrógeno.

Con lo hasta aquí estudiado te invitamos a terminar de contestar el cuadro RA-P-RP, mostrado al inicio del bloque.

BLOQUE 6
MANEJAS LA NOMENCLATURA QUÍMICA INORGÁNICA

6.1 REGLAS DE LA UIQPA PARA ESCRIBIR FÓRMULAS Y NOMBRES DE LOS COMPUESTOS QUÍMICOS INORGÁNICOS

Lenguaje de la química



El lenguaje es el empleo de las palabras para expresar las ideas. Para comunicarnos hacemos uso del lenguaje.

Aunque hablemos español, en ocasiones, al oír el diálogo entre dos o más personas, escuchamos palabras cuyo significado no conocemos. Posiblemente has tenido esta experiencia en anteriores cursos de química, cuando tu maestro comenzó a hablar y escribir nombres y fórmulas de compuestos químicos o ecuaciones químicas que en aquel momento desconocías. Sin embargo, con el uso constante de estos términos puedes llegar a asimilar su significado y aprender a comunicarte en el lenguaje de la química.

Durante muchos años los químicos daban a los compuestos un nombre a voluntad; es decir, sin considerar alguna norma. Si dos químicos preparaban el mismo compuesto le daban nombres diferentes, provocando confusión en la divulgación del conocimiento científico. Así fue como surgieron los nombres comunes para algunos compuestos que hoy en día se continúan usando; por ejemplo, agua (H_2O) o amoniaco (NH_3). En 1921 la **Unión Internacional de Química Pura y Aplicada** (UIQPA, en inglés las siglas son IUPAC) estableció las reglas que rigen la nomenclatura química moderna para nombrar de manera sistemática a los compuestos químicos y representarlos mediante fórmulas químicas (lenguaje simbólico), de tal forma que el nombre y la fórmula sean lo más general y descriptivos posibles para identificar la estructura y propiedades químicas de las sustancias.

La química ha clasificado los compuestos químicos, para su estudio, en dos categorías: orgánicos e inorgánicos. En este bloque y curso solo analizaremos la nomenclatura de los compuestos químicos inorgánicos más comunes.

Símbolos y fórmulas químicas

Todos los elementos químicos están representados en la tabla periódica mediante símbolos, compuestos por una letra mayúscula y en algunos casos seguidas de una minúscula. Así, por ejemplo, tenemos que la letra **H** es el símbolo químico para representar al hidrógeno. El símbolo C representa al elemento carbono y el **P** al fósforo.

Algunos símbolos de los elementos químicos provienen de palabras latinas o griegas. Por ejemplo, el símbolo del yodo (**I**) viene del griego *iodes*, que significa violeta; el símbolo del hierro (**Fe**) viene de *ferrum*, palabra latina que significa hierro. Otros símbolos tienen su origen en la región geográfica donde fueron descubiertos esos elementos o en honor de algún científico famoso; otros llevan nombres de planetas, etcétera.

Elemento	Símbolo	Origen del nombre
Curio	Cm	En honor de Pierre y Marie Curie
Einstenio	Es	En honor de Albert Einstein
Californio	Cf	Descubierto en California.
Rutenio	Ru	Del latín *Ruteria.* Que significa Rusia.
Titanio	Ti	Derivado de los titanes, personajes mitológicos griegos.
Circonio	Zr	Del árabe *zargún*, color dorado.
Uranio	U	Por el planeta Urano.

Cuando dos o más átomos de elementos se combinan en proporciones de masa definida forman un compuesto químico cuya representación gráfica, utilizando símbolos de los elementos combinados, se llama fórmula química.

Tal vez te preguntes cómo escribir correctamente el nombre y la fórmula de un compuesto químico.

De acuerdo con la **UIQPA**, los nombres de los compuestos químicos inorgánicos se deben construir de tal forma que a cada compuesto se le pueda asignar un nombre a partir de su fórmula y que para cada fórmula haya un nombre específico; es decir, a cada compuesto le corresponde un nombre y fórmula únicos.

Una fórmula química se compone de dos porciones de carga: una positiva y otra negativa. Ambas se neutralizan, por lo que la fórmula es eléctricamente neutra.

De acuerdo con la **UIQPA**, para escribir la fórmula de un compuesto se escribe primero la porción positiva, que puede ser un metal, un ion poliatómico positivo, el ion

hidrógeno o los no metales menos electronegativos. Cuando se escribe el nombre del compuesto, esta porción positiva se escribe al final.

En una fórmula, la porción negativa, que puede ser el no metal más electronegativo o el ion poliatómico negativo, se escribe al final. Cuando se nombra al compuesto la porción negativa va al inicio.

Por ejemplo, en el caso del NaCl, como sabemos, el sodio (Na) es la porción positiva, y el cloro (Cl), la negativa. Para asignar el nombre se escribe primero el nombre de la porción negativa, en este caso cloruro (Cl-), y después el nombre de la parte positiva, en este caso sodio, anteponiendo la preposición «de»: **cloruro de sodio**.

Clasificación de los compuestos químicos inorgánicos

Para el estudio de los compuestos inorgánicos, los clasificaremos con base en su **función química**.

Una función química es un elemento o grupo de ellos que le proporcionan ciertas características químicas a un compuesto. Por ejemplo, los óxidos son compuestos binarios que llevan siempre al elemento oxígeno, los hidróxidos que están constituidos por metal y la función hidroxilo **(OH-)** o los ácidos que se caracterizan porque en su composición llevan siempre hidrógeno y se ionizan en agua liberando iones H^+, etcétera.

En química inorgánica existen cinco funciones, y de acuerdo con éstas los compuestos se clasifican en óxidos, hidróxidos, hidruros, ácidos y sales, como se muestran en el siguiente esquema.



Óxidos metálicos

El oxígeno se combina con el resto de los elementos de la Tabla Periódica para formar compuestos llamados óxidos. Con los metales forma **óxidos metálicos**, y con los no metales, **óxidos no metálicos**, también conocidos como **anhídridos**.

Los óxidos metálicos resultan de la combinación de un elemento metálico con el oxígeno:

Metal + Oxígeno = Óxido metálico

$2Ca + O_2 \rightarrow 2CaO$

En estos compuestos el oxígeno trabaja con número de oxidación de 2— y los metales con sus números de oxidación positivos.

Toma Nota: El Sistema de Ginebra fue un sistema de nomenclatura usado antes del surgimiento de la UIQPA.

En los sistemas de **Ginebra** y de la **UIQPA**, los óxidos de los metales que solo tienen un número de oxidación se nombran iniciando con la palabra **óxido**, seguida **de** la preposición de y, finalmente, el **nombre del metal** correspondiente. Ejemplos:

Na_2O Óxido de sodio BaO Óxido de bario

Cuando el metal tiene más de un número de oxidación, en el Sistema de Ginebra se emplea la terminación **-ico** para el número de oxidación mayor y **-oso** para el menor. En el sistema actual de la UIQPA, el número de oxidación del metal se indica con **números romanos** entre paréntesis después del nombre del metal. En la siguiente tabla, se presentan ejemplos en los que es necesario prestar singular atención en los óxidos de cromo.

Fórmula del óxido	Ión	Nombre del ión Ginebra	Nombre del óxido UIQPA	Nombre del óxido	
				Ginebra	UIQPA
Cu_2O	Cu^+	Cuproso	Cobre (I)	Óxido cuproso	Óxido de cobre (II)
CuO	Cu^{2+}	Cúprico	Cobre (II)	Óxido cúprico	Óxido de cobre (II)
CrO	Cr^{2+}	Cromoso	Cromo (II)	Óxido cromoso	Óxido de cromo (II)
CrO_2	Cr^{4+}	No se puede nombrar	Cromo (IV)	No se puede nombrar	Óxido de cromo (IV)
CrO_3	Cr^{6+}	Crómico	Cromo (VI)	Óxido crómico	Óxido de cromo (VI)

Como habrás observado, en el Sistema de Ginebra las terminaciones **-ico** y **-oso** solo indican si el metal trabaja con su estado de oxidación mayor o menor, y para metales con más de dos números de oxidación no es posible dar nombre a todos sus óxidos, como en el caso del cromo en el ejemplo anterior; en cambio, en el Sistema Stock

propuesto por la UIQPA, con los números romanos se indica cualquier valor del número de oxidación del metal.

Para escribir la fórmula a partir del nombre, es importante reconocer en el nombre del óxido, el metal que participa y su número de oxidación auxiliándonos en los valores de la Tabla Periódica.

Escribir la fórmula del óxido mercúrico.

La raíz del nombre nos indica que el metal es mercurio (*mercúrico*) y la terminación -ico indica que en este óxido el metal ocupa su número de oxidación mayor, por lo que la fórmula se escribe así:



Cuando el nombre del óxido está dado bajo las reglas del Sistema Stock, es más sencillo escribir la fórmula, pues el número romano indica el número de oxidación del metal.

Escribir la fórmula del óxido de fierro (III).



Es conveniente señalar que existen algunos casos especiales de óxidos metálicos en los cuales el oxígeno funciona con un estado de oxidación de 1—. Para nombrar a estos óxidos se agrega el prefijo per- a la palabra óxido, seguida de la preposición de y el nombre del metal:

Na_2O_2 Peróxido de sodio H_2O_2 Peróxido de hidrógeno K_2O_2 Peróxido de potasio

Óxidos no metálicos

Los óxidos no metálicos o anhídridos se forman al combinarse el oxígeno con un no metal:

No metal	**+**	**Oxígeno**	**=**	**Óxido no metálico (anhídrido)**
C	**+**	**O_2**	**→**	**CO_2**

En estos compuestos el oxígeno también trabaja con número de oxidación de 2—, mientras que los no metales lo hacen con sus números de oxidación positivos.

Grupo Sufijo	III A	IV A	V A	VI A	VII A
Per____ico					7
Ico	3	4	5	6	5
Oso	1	2	3	4	3
Hipo___oso			1	2	1

Por lo general, los números de oxidación de los no metales guardan estrecha relación con el número del grupo al que pertenece el elemento; es decir, los no metales que se encuentran en grupos pares casi siempre utilizan valores de números de oxidación pares y los colocados en grupos nones lo hacen con valores impares.

En virtud de esta situación, el sistema de nomenclatura de Ginebra estableció como apoyo para nombrar a los anhídridos una tabla con los prefijos y sufijos que deberá llevar el nombre de acuerdo con los diferentes números de oxidación del no metal y del grupo en que esté ubicado en la Tabla Periódica.

Para nombrar a los óxidos no metálicos, de acuerdo con el Sistema de Ginebra, se escribe la palabra **anhídrido** seguida del **nombre del no metal** con el **prefijo** o **sufijo** que le corresponda, según el número de oxidación utilizado. En el sistema de la UIQPA, después de escribir la palabra óxido y el nombre del no metal, se señala con número romano entre paréntesis el número de oxidación que utiliza. En la siguiente tabla se denominan los diferentes óxidos que forma el cloro, de acuerdo con sus números de oxidación.

Sistema de Ginebra	Fórmula	Sistema de UIQPA
Anhídrido Perclórico	Cl_2O_7	Óxido de cloro (VII)
Anhídrido clórico	Cl_2O_5	Óxido de cloro (V)
Anhídrido cloroso	Cl_2O_3	Óxido de cloro (III)
Anhídrido hipocloroso	Cl_2O	Óxido de cloro (I)

Para poder asignar el nombre, es fundamental saber qué número de oxidación utiliza el no metal, para lo cual debes proceder como se muestra a continuación.

Determinar el nombre del siguiente óxido P_20_5.

Multiplicamos el subíndice del oxígeno por 2—, que es su número de oxidación, lo que da 10—; esta carga negativa la tienen que neutralizar los átomos de fósforo; como son dos, cada átomo aporta una carga de 5+, que es su número de oxidación.

1. Identificado el número de oxidación, buscamos en la Tabla anterior, en el grupo V-A, al que pertenece el fósforo, el prefijo o sufijo que le corresponde a ese número de oxidación; en este caso, el sufijo es **ico**.
2. Así, obtenemos que el nombre de este compuesto es:

Sistema de Ginebra **Anhídrido fosfórico**

Sistema de la UIQPA **Óxido de fósforo (V)**

Para determinar la fórmula a partir del nombre debes proceder como se muestra en el siguiente ejemplo:

Determinar la fórmula del óxido hipobromoso.

1. Del nombre del óxido identificamos al no metal presente: hipo**brom**oso (bromo) e identificamos también al prefijo o sufijo que lleva el no metal: **hipo**brom**oso**.
2. En la siguiente tabla identificamos a que número de oxidación corresponden el prefijo y sufijo **hipo-oso**. En este caso, al bromo que está en el grupo VIIA le corresponde el número 1+, por lo que la fórmula queda así:



Además de la nomenclatura para los óxidos no metálicos ya analizada, existe otra que emplea prefijos griegos, como en la tabla inferior, que denotan el número de átomos de oxígeno y del no metal que existen en la molécula.

Prefijo	No. de átomos
Mono-	1
di-	2
Tri-	3
Tetra-	4
Penta-	5
Hexa-	6
Hepta-	7
Octa-	8

Al utilizar la siguiente tabla debes considerar los siguientes dos puntos.

1. El prefijo mono se omite para el primer elemento en la fórmula; por ejemplo, CO_2 se dice dióxido de carbono y no dióxido de monocarbono.
2. Cuando el prefijo termina en «a», ésta en muchos casos se omite; por ejemplo, Cl_2O_5 se dice Pentóxido de dicloro y no pentaóxido de dicloro.

Analiza la nomenclatura de los siguientes compuestos:

Cl_2O_3 → Trióxido de dicloro

CO → Monóxido de carbono

NO_2	→	**Dióxido de nitrógeno**
P_2O_5	→	**Pentóxido de difósforo**
SO_3	→	**Trióxido de azufre**

Hidruros metálicos

Son el resultado de la unión entre el hidrógeno y un elemento metálico.

Metal + Hidrógeno = Hidruro metálico

$2Na + H_2 \rightarrow 2NaH$

Los **hidruros metílicos** se caracterizan por ser los únicos compuestos en los que el hidrógeno funciona con número de oxidación de 1—. Para escribir la fórmula de un hidruro metálico primero se escribe el símbolo del elemento metálico (parte positiva) y después el del hidrógeno (parte negativa). Por ejemplo, la fórmula del hidruro que resulta al combinarse el calcio con el hidrógeno es la siguiente:



Para nombrarlos se utiliza la palabra **hidruro**, la preposición **de** y el **nombre del elemento metálico**. En el Sistema de Ginebra se emplean las terminaciones -ico y -oso para indicar el mayor y el menor número de oxidación del elemento metálico, respectivamente; en el Sistema de la UIQPA esos números se señalan con números romanos entre paréntesis. Cuando el metal solo tiene un número de oxidación, el nombre del hidruro es el mismo en ambos sistemas.

Como habrás observado, se siguen las mismas reglas de nomenclatura que para los óxidos. Observa y analiza los siguientes ejemplos.

Sistema de Ginebra	Fórmula	Sistema de la UIQPA
Hidruro mercúrico	HgH_2	Hidruro de mercurio (II)
Hidruro mercuroso	HgH	Hidruro de mercurio (I)
Hidruro de litio	LiH	Hidruro de litio

Hidruros no metálicos (de los grupos 13 [III A], 14 [IV A] y 15 [V A])

Éstos están constituidos por la unión de hidrógeno y un no metal.

Hidrógeno + No metal = Hidruro no metálico

$2H_2$ + C → CH_4

El hidrógeno en estos compuestos tiene número de oxidación 1 +, por lo que los no metales funcionan solo con su número de oxidación negativo.

Varios de estos hidruros fueron conocidos y nombrados antes de la sistematización de la nomenclatura química. En la actualidad la UIQPA, además del nombre sistemático que les asigna, acepta como correctos los nombres comunes o triviales y su formulación.

Para dar nombre a estos hidruros, de acuerdo con la UIQPA, se escribe la palabra **hidruro**, la preposición **de** y, finalmente, el **nombre del no metal**. La siguiente tabla nos muestra cómo.

Nombre trivial	Fórmula	Nombre de la UIQPA
Borano	BH_3	Hidruro de boro
Metano	CH_4	Hidruro de carbono
Silano	SiH_4	Hidruro de silicio
Amoniaco	NH_3	Hidruro de nitrógeno
Fosfina	PH_3	Hidruro de fósforo
Arsina	AsH_3	Hidruro de arsénico

Las fórmulas de estos compuestos representan una excepción a las reglas de nomenclatura, ya que generalmente la parte positiva de una fórmula se escribe primero y la negativa después, mientras que en estos compuestos ocurre lo contrario.



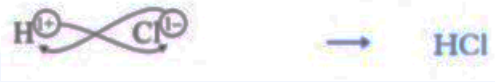
Hidrácidos (hidruros no metálicos de los grupos 16 [VI A] y 17 [VII A])

Estos hidruros tienen ciertas características químicas en solución acuosa, ya que se ionizan liberando iones H^+ y su pH es ácido. Por ello se les agrupa generalmente para su estudio dentro de la clasificación de los ácidos como **hidrácidos**.

Hidrógeno + No Metal = Hidrácido

H_2 + Cl_2 → 2HCl

El hidrógeno trabaja con su número de oxidación positivo, y los no metales, con el negativo (los del grupo VII A trabajan con 1- y los del grupo VI A con 2-).



Para nombrarlos en el Sistema de Ginebra, se escribe primero la palabra ácido, después el nombre del **no metal** con el sufijo **-hídrico**.

Ácido clorhídrico HCl **Ácido sulfhídrico H_2S**

En el Sistema de la UIQPA se nombran escribiendo el nombre del **no metal** con la terminación **-uro**, seguido de la preposición **de** y el nombre **hidrógeno**.

HCl Cloruro de hidrógeno **H_2S Sulfuro de hidrógeno**

Es importante aclarar que estos compuestos en estado puro se denominan así, ya que son compuestos moleculares.

Hidróxidos

Los hidróxidos son compuestos que resultan de la combinación de un óxido metálico con agua.

Óxido metálico	**+**	**Agua**	**=**	**Hidróxido**
CaO	**+**	**H_2O**	**→**	**$Ca(OH)_2$**

A este tipo de compuestos también se les conoce como bases o álcalis y se caracterizan por llevar en su composición un elemento metálico unido al grupo hidroxilo (OH-); en solución cambian de azul a rojo el papel tornasol, tienen un sabor amargo y al tacto presentan una sensación jabonosa.

Los elementos metálicos utilizan números de oxidación positivos, y el grupo hidroxilo, número de oxidación de 1—. Para escribir la fórmula de un hidróxido, se escribe primero el símbolo del elemento metálico y luego el grupo hidroxilo, se intercambian sus números de oxidación y se escriben como subíndices. El grupo hidroxilo se anota entre paréntesis si el subíndice que le corresponde es mayor a 1.



Para nombrar a los hidróxidos se emplean las mismas reglas que para los óxidos metálicos, cambiando la palabra óxido por hidróxido y empleando las terminaciones -ico (mayor número de oxidación) y -**oso** (menor número de oxidación) del elemento metálico, para el Sistema de Ginebra, o bien, números romanos según el Sistema Stock de la UIQPA. Observa los siguientes ejemplos:

Fórmula del hidróxido	Ion	Nombre del ion		Nombre del hidróxido	
		Ginebra	UIQPA	Ginebra	UIQPA
NaOH	Na^{+}	Sodio	Sodio	Hidróxido de sodio	Hidróxido de sodio
$Cr(OH)_2$	Cr^{2+}	Cromoso	Cromo (II)	Hidróxido cromoso	Hidróxido de cromo (II)
$Cr(OH)_4$	Cr^{4+}	No se puede nombrar	Cromo (IV)	No se puede nombrar	Hidróxido de cromo (IV)
$Cr(OH)_6$	Cr^{6+}	Crómico	Cromo (VI)	Hidróxido crómico	Hidróxido de cromo (VI)

Oxiácidos

Son compuestos formados por hidrógeno, un no metal y oxígeno. Por tener oxígeno en su composición también se les llama ácidos oxigenados.

En estos compuestos el hidrógeno utiliza número de oxidación de 1+, y el oxígeno, con 2—. Se obtiene por la reacción entre un óxido no metálico (anhídrido) y el agua:

Óxido no metálico + Agua = Oxiácido

SO_3 + H_2O + → H_2SO_4

La mayoría de los Oxiácidos conocidos fueron preparados y nombrados empleando las reglas de nomenclatura del Sistema de Ginebra, mucho antes del surgimiento de la UIQPA, por lo que aún se reconocen con aquel nombre.

Para nombrar a los Oxiácidos según el Sistema de Ginebra, se escribe la palabra **ácido** seguida de la **raíz** del nombre del no metal con la terminación **-ico** u **-oso** según el número de oxidación del no metal. Por ejemplo, en el ácido sulfúrico (H_2SO_4), el número de oxidación del azufre es 6+, por lo que su terminación es **-ico**.

En el Sistema Stock, el nombre se forma con la palabra **ácido**, la **raíz numérica griega** del número de oxígenos presentes en la fórmula seguida de la palabra **oxo** y después la raíz del nombre del no metal con la terminación -ico y su número de

oxidación en romano y entre paréntesis. En este caso, el nombre del ácido sulfúrico es: **ácido tetraoxo sulfúrico** (VI) H_2SO_4.

En este curso solo usaremos la nomenclatura del Sistema de Ginebra.

En la siguiente tabla aparece el nombre, la fórmula y la reacción de obtención de los Oxiácidos más comunes. Te recomendamos familiarizarte con ellos.

Nombre	Fórmula	Obtención Óxido no metálico + agua → Oxiácido
Ácido sulfuroso	H_2SO_3	$SO_2 + H_2O \rightarrow H_2SO_3$
Ácido sulfúrico	H_2SO_4	$SO_3 + H_2O \rightarrow H_2SO_4$
Ácido nitroso	HNO_2	$N_2O_3 + H_2O \rightarrow 2HNO_2$
Ácido nítrico	HNO_3	$N_2O_5 + H_2O \rightarrow 2HNO_3$
Ácido fosforoso	H_3PO_3	$P_4O_6 + 6H_2O \rightarrow 4H_3PO_3$
Ácido fosfórico	H_3PO_4	$P_4O_{10} + 6H_2O \rightarrow 4H_3PO_4$
Ácido carbónico	H_2CO_3	$CO_2 + H_2O \rightarrow H_2CO_3$
Ácido arsenioso	H_3AsO_3	$As_2O_3 + 3H_2O \rightarrow 2H_3AsP_3$
Ácido arsénico	H_3AsO_4	$As_2O_5 + 3H_2O \rightarrow 2H_3AsP_4$
Ácido hipocloroso	HClO	$Cl_2O + H_2O \rightarrow 2HClO$
Ácido cloroso	$HClO_2$	$Cl_2O_3 + H_2O \rightarrow 2HClO_2$
Ácido clórico	$HClO_3$	$Cl_2O_5 + H_2O \rightarrow 2HClO_3$
Ácido preclórico	$HClO_4$	$Cl_2O_7 + H_2O \rightarrow 2HClO_4$

Sales

Son el resultado de la sustitución total o parcial de los hidrógenos de un ácido por un ion electropositivo (catión), que por lo general es metálico.

Catión + Ácido = Sal

Mg^{2+} + H_2CO_3 → $MgCO_3$ + $2H^+$

Las sales se clasifican en binarias, oxisales y sales ácidas.

Sales binarias. Están formadas por dos elementos. Generalmente provienen de los hidrácidos.

Catión + Hidrácido = Sal binaria

Na+ + HCl → NaCl + H+

Para nombrar a estas sales se inicia con la raíz del nombre del **no metal** a la que se le adiciona la terminación -**uro**, y después el **nombre del metal** o del **ion electropositivo**. Si el metal utiliza dos números de oxidación, en el Sistema de Ginebra se usan las terminaciones **ico** y **oso** para el mayor o menor valor del número de oxidación, respectivamente.

En el Sistema de la UIQPA, esos valores se indican con número romano. Si el metal solo funciona con un número de oxidación, el nombre de la sal es el mismo en ambos sistemas. A continuación te presentamos algunos ejemplos.

Sistema de Ginebra	Fórmula	Nombre de la UIQPA
Cloruro de sodio	NaCl	Cloruro de sodio
Cloruro férrico	$FeCl_3$	Cloruro de fierro (III)
Cloruro ferroso	$FeCl_2$	Cloruro de fierro (II)

Oxisales. Se obtienen al sustituir los hidrógenos de los Oxiácidos por un metal o ion electro-positivo.

Catión + Oxiácido = Oxisal

$$2Na^{+} + H_2SO_4 \rightarrow Na_2SO_4 + 2H^{+}$$

Para nombrar a estas sales se nombra primero la **parte electronegativa** (la que proviene del Oxiácido) cambiando la terminación -**ico** por -**ato** y -**oso** por -**ito** seguido de la preposición **de** y el **nombre del metal** si éste solo utiliza un número de oxidación; si tiene más de un número de oxidación se usan las terminaciones -**ico** y -**oso** para su mayor o menor número de oxidación, respectivamente. En el sistema de la UIQPA estos valores se indican con números romanos.

Observa los siguientes ejemplos:

Oxiácido		Oxisal	
Nombre	**Fórmula**	**Fórmula**	**Nombre**
Ácido sulfúrico	H_2SO_4	Cu_2SO_4	Sulfato cuproso o sulfato de cobre (I)
Ácido sulfuroso	H_2SO_3	$CuSO_3$	Sulfito cúprico o Sulfato de cobre (II)
Ácido hipocloroso	HClO	NaClO	Hipoclorito de sodio
Ácido nítrico	HNO_3	$AgNO_3$	Nitrato de plata

Sales ácidas. Se obtienen cuando la sustitución de los hidrógenos del Oxiácido por un catión es solo parcial. Se llaman ácidas porque en la molécula de la oxisal aún existen hidrógenos que pueden ser sustituidos.

Catión + Oxiácido = Sal ácida

Na^+ + H_2SO_4 → $NaHSO_4$ + H^+

Para nombrarlos se procede de la forma siguiente.

Si en la fórmula existe solo un hidrógeno por sustituir, se nombra primero el **anión**, después la palabra **ácido** seguida de la preposición **de** y, por último, la raíz del **nombre del metal** con la terminación –**ico** u **oso** de acuerdo con el número de oxidación.

Si existen dos hidrógenos por sustituir a la palabra **ácido** se le agrega el prefijo **di**; el resto se nombra como en el caso anterior. Observa los siguientes ejemplos.

Oxiácido		Oxisal	
Nombre	**Fórmula**	**Fórmula**	**Nombre**
Ácido sulfúrico	H_2SO_4	$CuHSO_4$	Sulfato ácido cuproso o Sulfato ácido de cobre (I)
Ácido fosfórico	H_3PO_4	KH_2PO_4	Fosfato diácido de potasio.
Ácido fosfórico	H_3PO_4	K_2HPO_4	Fosfato ácido de potasio
Ácido carbónico	H_2CO_3	$NaHCO_3$	Carbonato ácido de sodio

BLOQUE 7
REPRESENTAS Y OPERAS REACCIONES QUÍMICAS

7.1 SÍMBOLOS EN LAS ECUACIONES QUÍMICAS



En el bloque 2 se dijo que la materia experimenta **cambios químicos** cuando modifica su estructura o su composición. En nuestro entorno constantemente se presentan cambios químicos. Por ejemplo, la combustión de la gasolina en un automóvil en movimiento es un cambio químico; en la cocina, cuando los alimentos se hierven o se hornean, sus componentes experimentan cambios químicos; así podríamos seguir mencionando otros más.

Otro nombre con que se conoce un cambio químico es el de **reacción química**. Por lo tanto, cuando la materia experimenta un cambio químico es porque ha ocurrido una reacción química.

Para que se produzca un cambio químico debe existir una interacción entre dos o más sustancias; o bien, que la sustancia sea afectada por un cambio en su energía.

Algunos hechos que nos pueden indicar cuándo se ha llevado a cabo un cambio químico o reacción química son:

- La producción de un gas (la combustión del gas doméstico produce otros gases diferentes).
- Formación de un sólido (al reaccionar el hierro con el oxígeno se produce el óxido de hierro III).
- Cambio de color (al reaccionar el yodo con el almidón se produce una coloración azul).

Así como estos hechos hay muchos más, aunque «ninguno de ellos por sí solo prueba que se ha producido un cambio químico»; para esto se requieren otras pruebas que no están al alcance de este curso.

Cuando la materia experimenta un cambio químico se parte de un «estado inicial» llamado **reactivo**; una vez realizado el cambio se llega al «estado final», denominado **producto**.

La manera más sencilla de representar un cambio químico (reacción química) es describir, mediante palabras, al reactivo (o reactivos) y al producto (o productos) colocando una flecha entre ellos para indicar un cambio. Del lado izquierdo de la flecha se escriben los reactivos, y del lado derecho, el producto o los productos. Por ejemplo, el cambio químico que sufre el gas doméstico (nombre químico butano) al quemarse en presencia de oxígeno y producir el bióxido de carbono y agua lo podemos escribir así:

Butano + Oxígeno → Bióxido de carbono + Agua

Esta forma de escribir un cambio químico no es la correcta. En el lenguaje químico, una reacción química se representa mediante una **ecuación química**, que es «una forma abreviada para describir una reacción química por medio de símbolos y fórmulas».

Retomando el ejemplo anterior, la ecuación química que representa la reacción entre el gas butano y el oxígeno es la siguiente:

$2C_4H_{10} + 13O_2 \rightarrow 8CO_2 + 10H_2O$

En una ecuación química, además de los símbolos de los elementos, fórmulas químicas y la → (que se lee «produce»), existen otros términos que debemos conocer. El signo + se utiliza para separar los reactivos o productos. Los números colocados a la izquierda de los símbolos o fórmulas se llaman coeficientes. Los números de menor tamaño que aparecen en el extremo inferior derecho de un símbolo se llaman subíndices.

Recuerda que… La ley de la conservación de la masa establece que en una reacción química la masa de los reactivos es igual a la masa de los productos.

El uso de los coeficientes en una ecuación química es para que esté balanceada y así cumpla con la ***Ley de la conservación de la masa***; es decir, que la cantidad de átomos de cada elemento debe ser igual en ambos miembros de la ecuación química.

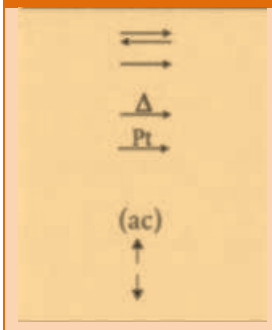
Los métodos para balancear una ecuación química se analizarán más adelante.

En algunas ocasiones, para dar una información más completa sobre el estado de agregación en que se encuentran los reactivos o se obtienen los productos, se acostumbraba indicarlo a continuación del símbolo o fórmula mediante una letra entre paréntesis. Así, tenemos (g) para un gas, (l) indica un líquido y (s) para el estado sólido.

Utilizando estas abreviaciones, la ecuación anterior quedaría así:

$2C_4H_{10\,(g)} + 13O_{2(g)} \rightarrow 8CO_{2(g)} + 10H_2O_{(g)}$

Además de la simbología aquí explicada, existen otras que solo mencionaremos:

Símbolo	Representa
	Reacción reversible. Reacción irreversible. Reacción que necesita calor (Δ) para que se efectúe. Reacción que necesita un catalizador para que se efectúe. En este ejemplo el catalizador es el elemento platino (Pt). El compuesto está disuelto en agua (ac) = actuoso. Desprendimiento de un gas. Precipitación de un sólido.

7.2 TIPOS DE REACCIONES QUÍMICAS

Hemos dicho que en nuestro entorno constantemente se manifiesta un sinnúmero de cambios químicos (o reacciones químicas). Para poder estudiar esas reacciones de manera sencilla los químicos las han clasificado en cinco tipos: de **síntesis**, de **descomposición**, de **sustitución simple**, de **sustitución doble** y de **combustión**.

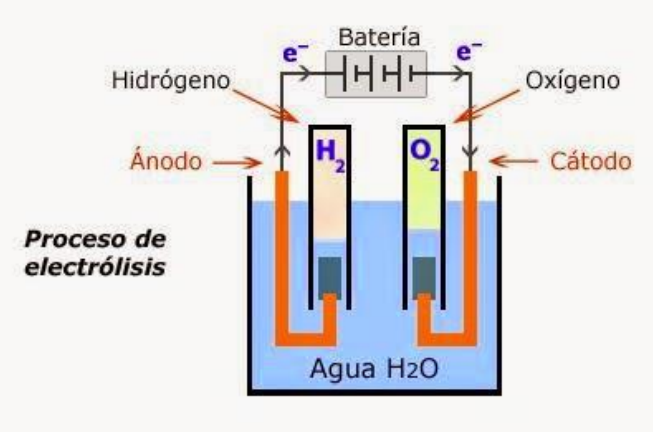
Síntesis o adición

A este tipo de reacciones también se les conoce como reacciones de combinación. Ocurren cuando dos o más sustancias (sean elementos o compuestos) reaccionan para producir una sola sustancia. Se les puede representar de manera general como sigue:

$A + B \rightarrow AB$

El oxígeno y los halógenos son elementos muy reactivos que pueden sufrir reacciones de combinación con casi cualquier otro elemento. Ejemplos de este tipo de reacción son los siguientes:

a) $4Fe+3O_2 \rightarrow 2Fe_2O_3$
b) $Zn+I_2 \rightarrow ZnI_2$
c) $MgO + H_2O - Mg(OH)_2$



Descomposición o análisis

En este tipo de reacciones una sustancia se descompone en los elementos o tipos de sustancias que la constituye, y su representación general es:

$AB \rightarrow A + B$

Una de las reacciones de descomposición más conocidas es aquella mediante la cual Joseph Priestley descubrió el oxígeno en 1774:

$$2HgO_{(s)} \xrightarrow{\Delta} 2Hg_{(l)} + O_{2(g)}$$

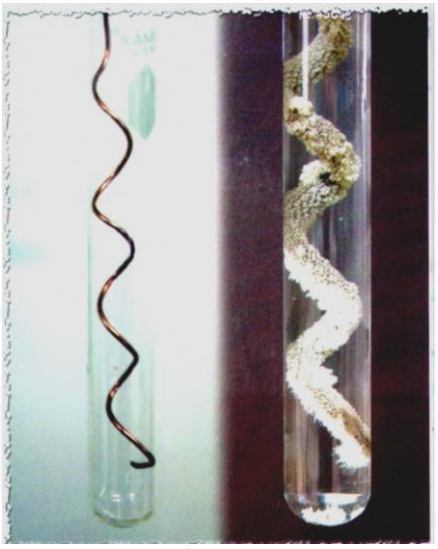
Otros ejemplos de reacciones de descomposición son:

$$CaCO_3 \xrightarrow{\Delta}$$

$$2KClO_3 \xrightarrow{\Delta} 2KCl + 3O_2$$

$$NH_4NO_3 \xrightarrow{\Delta} N_2O + 2H_2O$$

Sustitución o desplazamiento simple



En éstas un elemento reacciona sustituyendo o remplazando a otro en un compuesto. Su representación general es la siguiente:

$A + BC \rightarrow AC + B$

La reacción del sodio metálico con el agua es una reacción de este tipo:

$2Na_{(s)} + 2H_2O_{(l)} \rightarrow 2NaOH_{(ac)} + H_{2(g)}$

Todos los metales alcalinos son elementos muy reactivos que reaccionan de esta manera en contacto con el agua. Los metales alcalino-térreos (calcio, estroncio y bario) también desplazan el hidrógeno del agua para formar hidróxidos:

$Ca_{(S)} + 2H_2O_{(l)} \rightarrow Ca(OH)_{2(ac)} + H_{2(g)}$

Otros ejemplos de reacciones de sustitución simple son:

$Mg_{(s)} + 2HCl_{(ac)} \rightarrow MgCl_{2(ac)} + H_{2(g)}$

$Zn_{(s)} + CuSO_{4(ac)} \rightarrow ZnSO_{4(ac)} + Cu_{(s)}$

$Cl_{2(g)} + 2NaBr_{(ac)} \rightarrow 2NaCl_{(ac)} + Br_{2(ac)}$

Sustitución o desplazamiento doble



En éstas participan dos compuestos, donde el ion positivo de un compuesto se intercambia con el ion positivo del otro compuesto. Su representación general es:

$AB + CD \rightarrow AD + CB$

Este tipo de reacción ocurre en solución acuosa cuando uno de los productos es un sólido insoluble llamado precipitado, agua o un gas.

Ejemplos de reacciones de sustitución doble son las siguientes:

a) $AgNO_{3(ac)} + HCL_{(ac)} \rightarrow HNO_{3(ac)} + AgCl_{(s)}$

b) $Ni(NO_3)_{2(ac)} + 2NaOH(ac) \rightarrow Ni(OH)_{2(s)} + 2NaNO_{3(ac)}$

c) $2NaCl_{(ac)} + Pb(NO_3)_{2(ac)} \rightarrow PbCl_{2(s)} + 2NaNO_{3(ac)}$

Reacciones de combustión

En este tipo de reacciones, una sustancia que contiene carbono, hidrogeno y a veces oxígeno arde en el aire consumiendo oxígeno, produciendo dióxido de carbono, agua y calor. Esta reacción es típica de los **hidrocarburos** y de los compuestos orgánicos; su representación general es:

Compuesto orgánico $+ O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O +$ Calor

Ejemplos de ese tipo de reacción son los siguientes:

a) $CH_{4(g)} + 2O_{2(g)} \rightarrow CO_{2(g)} + 2H_2O_{(l)} +$ Calor
b) $2C_2H_6O_{(l)} + 6O_{2(g)} \rightarrow 4CO_{2(g)} + 6H_2O_{(l)} +$ Calor
c) $2C_8H_{18(l)} + 25O_{2(g)} \rightarrow 16CO_{2(g)} + 18H_2O_{(l)} +$ Calor



Precipitado: Sustancia insoluble que se deposita en el fondo del recipiente.

Hidrocarburo: Compuesto orgánico formado solo por carbono e hidrógeno.

7.3 BALANCEO DE ECUACIONES QUÍMICAS

En el tema 7.1 mencionamos que el objetivo principal de balancear una ecuación química es hacer que cumpla con la *Ley de la conservación de la masa*, la cual establece que «en una reacción química la masa de los reactivos debe ser igual a la masa de los productos»; en otras palabras, la materia no se crea ni se destruye en una reacción química.

Es importante recordar que en una reacción química los átomos no experimentan ningún cambio; solo sufren un reacomodo. El número de átomos de cada elemento presente en los reactivos en una reacción química debe ser igual al número de átomos de ese elemento que aparece en los productos. Si una ecuación química cumple con la Ley de la conservación de la masa, se dice que está balanceada.

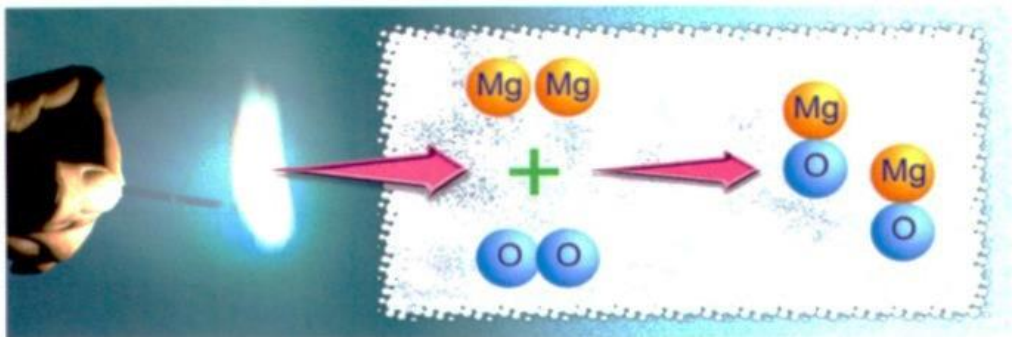
Para comprender lo que sucede durante una reacción química en un nivel macroscópico, es necesario visualizar (o imaginar) lo que está sucediendo en el nivel molecular o atómico (nanoescala). Por ejemplo, el magnesio metálico arde en presencia de oxígeno produciendo un polvo blanco de óxido de magnesio.

En el nivel atómico y molecular, esta reacción se representa mediante la ecuación química siguiente:

$$2Mg_{(s)} + O_{2(g)} \rightarrow 2MgO_{(s)}$$

Esta ecuación indica que dos átomos de magnesio reaccionan con una molécula de oxígeno para producir dos unidades fórmula de óxido de magnesio; la siguiente figura puede ayudarnos a comprender esta explicación.

"Se dice unidades fórmula y no «moléculas de óxido de magnesio» porque recordemos que los compuestos iónicos no forman moléculas."



Como se puede observar en este caso, la ecuación química está balanceada, ya que tanto en los reactivos como en los productos existe el mismo número de átomos de magnesio y de oxígeno.

Si en la ecuación sustituimos los valores de la masa atómica de cada elemento y los multiplicamos por los coeficientes, podemos comprobar que la ecuación cumple con la *Ley de la conservación de la masa*:

$$2Mg_{(s)} + O_{2(g)} \rightarrow 2MgO_{(s)}$$

$$2(24.3g) + 32g = 2(24.3g + 16g)$$

$$48.6g + 32g = 2(40.3\ g)$$

$$80.6g = 80.6\ g$$

Para justificar esta ley aprenderemos algunos métodos para balancear o ajustar ecuaciones.

Tanteo

Es un método empleado para balancear ecuaciones sencillas (uno o dos reactivos y productos). Solo se necesita un poco de visión y sentido común para encontrar coeficientes que deberán anteponerse a cada símbolo o fórmula para que la ecuación esté balanceada. Es importante mencionar que al balancear una ecuación solo se pueden ir cambiando los coeficientes hasta encontrar los correctos; nunca se deben cambiar los subíndices de los elementos. Realicemos algunos ejemplos para balancear ecuaciones por este método.

Balancear la ecuación: $N_2 + O_2 \rightarrow NO$.

Solución: Primero debemos contar cuántos átomos de cada elemento aparecen como reactivos y cuántos como productos. Al conocer la diferencia, podemos ir ajustando los coeficientes.



En el caso del N existen dos átomos en N_2 como reactivo y uno en NO como producto; por lo tanto, podemos poner un 2 como coeficiente de NO:

Balancear la ecuación: **$N_2 + O_2 \rightarrow 2NO$**

Para el O, existen dos átomos en O_2 como reactivo; con el coeficiente 2 en NO, observamos que también existen dos átomos de O como producto, por lo que la ecuación está balanceada.

Balancear la ecuación: **$NO + O_2 \rightarrow NO_2$**

Solución: Si contamos los átomos de N que existen como reactivos en NO y como productos en NO_2, nos daremos cuenta de que es el mismo número, en este caso uno, por lo que no es necesario ajustar coeficientes para este elemento.

Para el O existen tres átomos en reactivos (uno en NO y dos en O_2), y dos como producto en NO_2.

Si colocamos un 2 como coeficiente en NO_2 tendremos cuatro átomos de O como producto y tres como reactivo; además, la cantidad de átomos de N se desajusta. Sin embargo, si colocamos otro 2 como coeficiente de NO, las cantidades de átomos quedan ajustadas, ya que tendremos dos átomos de N en NO como reactivo y dos átomos en $2NO_2$ como producto. Para el O tendremos cuatro átomos como reactivo (dos en 2NO y dos en O_2), y cuatro átomos como producto en $2NO_2$.

Así, la ecuación balanceada es:

$2NO + O_2 \rightarrow 2NO_2$

Balancear la ecuación: $CH_4 + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O$.

Solución: Cuando en una ecuación el oxígeno aparece en varios de los compuestos de la reacción (reactivos y productos), se recomienda dejar su balance al final e iniciar con cualquier otro elemento.

En este caso iniciaremos con el átomo de C. Observamos que existe un átomo en CH_4 como reactivo y uno en CO_2 como producto; por lo tanto, está balanceado.

Para los átomos de H existen cuatro átomos en CH_4 como reactivo y dos en H_2O como producto, por lo que es necesario ajustar. Si colocamos un 2 como coeficiente en H_2O tendremos cuatro átomos de H como producto y las cantidades para H estarían ajustadas:

$CH_4 + 2O_2 \rightarrow CO_2 + 2H_2O$ (sin balancear)

Sin embargo, falta ajustar los átomos de O. En este caso existen dos átomos de O en O_2 como reactivo y cuatro como producto (dos en CO_2 y dos en $2H_2O$). Si colocamos un 2 como coeficiente de O_2 en reactivos, las cantidades se ajustan:

$$CH_4 + 2O_2 \rightarrow CO_2 + 2H_2O \text{ (balanceada)}$$

Con estos coeficientes la ecuación queda balanceada, ya que existe un átomo de C en CH_4 como reactivo y un átomo en CO_2 como producto. Asimismo, existen cuatro átomos de H en CH_4 como reactivo y cuatro en $2H_2O$ como producto. Por último, existen cuatro átomos de O en $2O_2$ como reactivo y cuatro como producto, 2 en CO_2 y 2 en $2H_2O$.

Óxido-reducción

Una reacción de **óxido-reducción** (o **REDOX**) es aquella en la cual una sustancia transfiere electrones a otra sustancia.

Este tipo de reacciones juega un papel importante en nuestro quehacer cotidiano; por ejemplo, los procesos que nuestro cuerpo realiza para **metabolizar** los alimentos y así obtener la energía necesaria para su funcionamiento incluyen reacciones de óxido-reducción; los antisépticos que protegen de enfermedades y los procedimientos que revelan los rollos fotográficos son reacciones de óxido-reducción. El funcionamiento de la batería de un automóvil, el de una linterna y el blanqueador para ropa son ejemplos de dispositivos y sustancias que implican reacciones de óxido-reducción.

En ellas, la sustancia que **pierde electrones** se dice que se **oxida**; la sustancia que **gana electrones** se dice que se reduce. Por lo tanto, en una reacción de óxido-reducción, si una sustancia se oxida, debe existir otra que se **reduce** en la misma reacción. Nunca pueden existir los procesos aislados.

La sustancia que pierde electrones, es decir, la que se oxida, se llama **agente reductor**, ya que provoca que otra sustancia experimente una reducción.

Metabolismo: Serie de reacciones químicas mediante las cuales el organismo aprovecha los nutrientes de los alimentos.

La sustancia que gana electrones, es decir, la que se reduce, se llama **agente oxidante** porque produce la oxidación de otra sustancia. Para comprender el método de balanceo de ecuaciones por óxido-reducción necesitamos saber qué son los números de oxidación y cómo se asignan éstos a una sustancia en una ecuación química.

Un **número de oxidación** (o estado de oxidación) es «un número entero positivo o negativo que se asigna a un elemento en un compuesto o ion». El número de oxidación representa el número de cargas eléctricas que tendría un átomo en una molécula o en un compuesto iónico si existiera una transferencia completa de electrones.

Recuerda que… Un ion es un átomo o grupo de ellos con carga eléctrica debido a la pérdida o ganancia de electrones.

Para asignar los números de oxidación se han propuesto ciertas reglas que deberán tenerse presentes para asignar correctamente estos números a los elementos en una ecuación química. Estas reglas se presentan a continuación.

Reglas para asignar números de oxidación

1. El número de oxidación de cualquier elemento no combinado con un elemento distinto es cero.

Ejemplos: Fe^0, H_2^0, O_2^0, Ar^0, Cu^0.

2. El número de oxidación de un ion monoatómico o de un ion poliatómico es igual a su carga.

Ejemplos: El número de oxidación del Cu^{2+} es 2+; el del O^{2-} es 2-; el del Cl^- es 1-; el del SO_4^{2}- es 2-; el del NH4+; es 1 +; el del NO_3 es 1-.

3. El número de oxidación del hidrógeno es siempre 1+, excepto en los hidruros, donde se combina con un metal y donde su número de oxidación es 1-.

Ejemplo: En el HCI, el número de oxidación del hidrógeno es 1+, y en el NaH, es 1-

4. El número de oxidación del oxígeno es siempre 2-, excepto en los peróxidos, donde es 1-.

Ejemplo: En el MgO, el número de oxidación del oxígeno es 2-; y en el H_2O_2 (peróxido de hidrógeno o agua oxigenada), su número de oxidación es 1-.

5. En un compuesto, la suma de los números de oxidación de todos los elementos que lo constituyen es cero.

Ejemplos: En el H_2O_2, el número de oxidación del hidrógeno es 1+ y el del oxígeno es 1-; como existen dos átomos de cada elemento, sus cargas se neutralizan:

2(+1) + 2(-1) = 0

+2-2 = 0

0=0

En el SO_2, sabemos que el número de oxidación del oxígeno es 2-, y como la suma de los números de oxidación de los elementos de un compuesto es cero, entonces el número de oxidación del azufre debe ser 4+, ya que:

+4 + 2(-2) = 0

+4-4 = 0

0=0

En el caso de los compuestos iónicos, como en el NaCl, sabemos que la carga del ion Na+ es 1 + y la del ion Cl- es 1- , por lo que ambas se neutralizan: +1 -1 = 0

¿Cómo asignar los números de oxidación a los elementos que forman el dicromato de potasio ($K_2Cr_2O_7$)?

Primero: escribir los números de oxidación conocidos de los elementos que aparecen en la fórmula. En este caso, para el oxígeno es 2- y para el potasio, como está en el grupo del sodio, siempre perderá su electrón de valencia para formar el ion K+, cuyo número de oxidación es 1+. Así que ya conocemos los números de oxidación de dos elementos.

Segundo: multiplicar el número de oxidación de cada elemento por su subíndice que aparece en la fórmula:

K: 2(+1) = +2

O: 7(-2) = —14

Tercero: establecer una ecuación donde la suma de todos los números de oxidación sea igual a cero; si se trata de un ion, la suma será igual a su carga. Utilizando una X para representar el número de oxidación desconocido multiplicado por el número de átomos de ese elemento, es decir, por su subíndice, se resuelve la ecuación y encontrarás el número de oxidación buscado:

$K_2Cr_2O_7$

+2 + 2X —14 = 0

2X= +12

X=+12/2

X= +6

En este caso, el número de oxidación del Cr es 6+, ya que:

$$+2 +2(+6) +7(-2) = 0$$

$$+2 +12 —14 = 0$$

$$+14 —14 = 0$$

$$0=0$$

En la Tabla Periódica se indican los números de oxidación para los elementos. Sin embargo, es conveniente aprender cómo determinar el número de oxidación de un elemento en un compuesto.

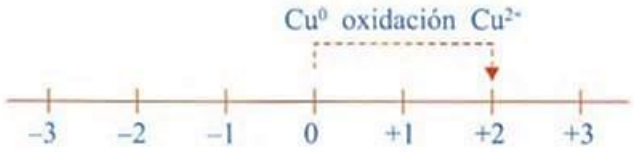
Para balancear una ecuación química por el método de óxido-reducción se emplean semirreacciones, que no son más que una reacción para el elemento que se oxida y otra para el que se reduce.

Por ejemplo, vamos a suponer que en una ecuación química donde participan el cobre (Cu) y el cloro (Cl), el primero se oxida y el segundo se reduce.

El Cu pasa de un número de oxidación como reactivo de cero a 2+ como producto; es decir, perdió 2 electrones y por lo tanto sufrió una oxidación:

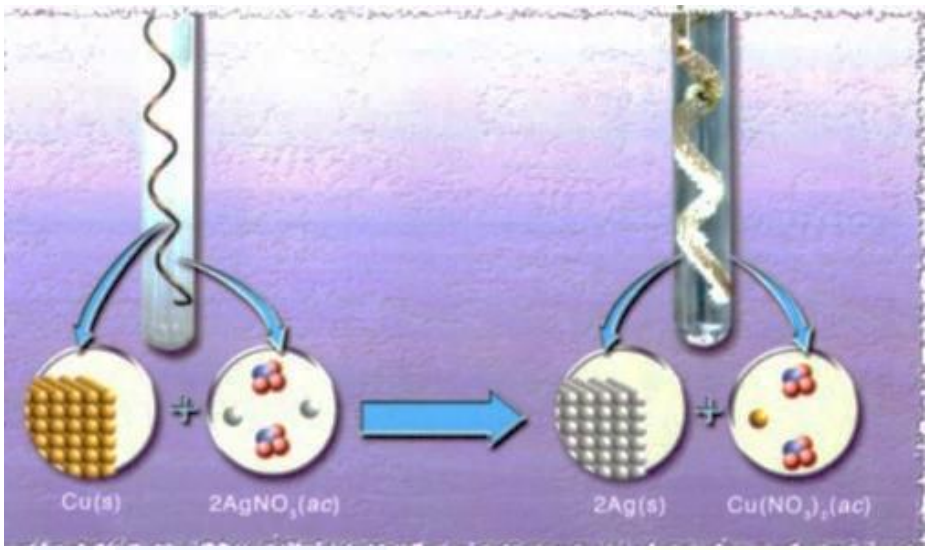
Cu^0 pasa a Cu^{2+}

Basándonos en una recta numérica, esta oxidación se puede representar como sigue:



Por lo que la semirreacción de oxidación del Cu es:

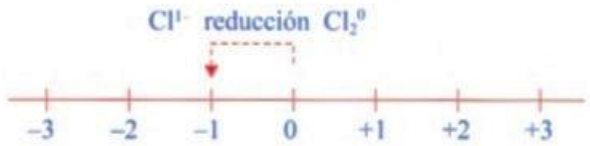
$Cu^0 \rightarrow Cu^2 + 2e^-$



En el caso del Cl, pasa de un número de oxidación como reactivo de 0 a 1- como producto; es decir, gana un electrón y por lo tanto se reduce.

Haciendo el mismo análisis que para el Cl, tenemos que:

Cl_2^0 pasa a 2Cl-



La semirreacción de reducción Cl es:

$C1_2^0 + 2e^- \rightarrow 2Cl^-$

Antes de iniciar a balancear ecuaciones de óxido-reducción, a continuación se indican algunos pasos que te serán de utilidad para una aplicación correcta de este método.

Procedimiento para balancear ecuaciones por el método de óxido-reducción

Paso 1. Asignar correctamente el número de oxidación a todos los átomos que participan en la reacción.

Paso 2. Identificar los átomos de los elementos que cambiaron su número de oxidación al pasar de reactivo a producto. Es decir, determinar el elemento que se oxida y el que se reduce.

Paso 3. Escribir la semirreacción de oxidación y la de reducción para cada elemento según se trate. Balancear cada semirreacción en cuanto al número de átomos del elemento e indicar el número total de electrones ganados o perdidos.

Paso 4. Balancear la cantidad de electrones ganados o perdidos, de tal forma que sea la misma cantidad en ambas semirreacciones. Para esto se debe multiplicar la semirreacción de oxidación por el número de electrones ganados por el elemento que se reduce, y la semirreacción de reducción por el número de electrones perdidos por el elemento que se oxida. Es decir, el número de electrones ganados y perdidos debe ser igual (Ley de la conservación de la masa).

Paso 5. Sumar las dos semirreacciones para obtener una sola. Los coeficientes encontrados se colocan en las fórmulas que corresponden en la ecuación original.

Paso 6. Por último, se termina de balancear la ecuación por el método de las aproximaciones o tanteo en el orden de elementos siguientes: metal, no-metal, hidrógeno y oxígeno.

Realicemos algunos ejemplos aplicando lo que hasta ahora hemos estudiado.

Balancear por óxido-reducción la ecuación $HNO_3 + HBr \rightarrow Br_2 + NO + H_2O$: indicar el agente oxidante y el agente reductor.

Solución:

Paso 1. Asignar correctamente los números de oxidación:

$H^{1+} N^{5+}O_3^{2-} + H^{1+} Br^{1-} \rightarrow Br_2^0 + N^{2+}O^{2-} + H_2^{1+}O^{2-}$

Paso 2. Identificar el átomo del elemento que se oxida y del que se reduce:

N^{5+} pasa a N^{2+}, gana $3e^-$, se reduce.

Br^{1-} pasa a Br_2^0, pierde $1e^-$, se oxida.

Paso 3. Escribir la semirreacción de oxidación y la de reducción, y balancear según el número de átomos:

Oxidación: $Br^1 \rightarrow Br_2^0 + 1e^-$

Reducción: $N^{5+} + 3e^- \rightarrow N^{2+}$

Balancear las semirreacciones:

Oxidación: $2Br^1 \rightarrow Br_2^0 + 2e^-$

En esta semirreacción, como son dos átomos de bromo los que se oxidan, se deben perder dos electrones.

Reducción: $N^{5+} + 3e^- \rightarrow N^{2+}$ Esta semirreacción está balanceada.

Paso 4. Balancear la cantidad de electrones ganados y perdidos: para esto se multiplica por 3 la semirreacción de oxidación y por 2 la de reducción.

Oxidación: $6Br^{1-} \rightarrow 3Br_2^0 + 6e^-$

Reducción: $2N^{5+} + 6e^- \rightarrow 2N^{2+}$

Paso 5. Sumar las dos semirreacciones y pasar los coeficientes encontrados a la ecuación original.

$6Br^{1-} \rightarrow 3Br_2^0 + \cancel{6e^-}$

$2N^{5+} + \cancel{6e^-} \rightarrow 2N^{2+}$

$6Br^1 + 2N^{5+} \rightarrow 3Br_2^0 + 2N^{2+}$

$2HNO_3 + 6HBr \rightarrow 3Br_2 + 2NO + H_2O$

Paso 6. Terminar de balancear la ecuación por el método de tanteo. Al contabilizar los átomos determinamos que, al poner un 4 como coeficiente en H_2O, la ecuación queda balanceada.

$2HNO_3 + 6HBr \rightarrow 3Br_2 + 2NO + 4H_2O$

Para comprobar si la ecuación está correctamente balanceada se puede realizar un cuadro como el que se muestra a continuación, comparando el número de átomos de cada elemento que se encuentran presentes, tanto en los reactivos como en los productos.

Elemento	Número de átomos	
	Reactivos	**Productos**
H	2(1) + 6(1) = 8	4(2) = 8
N	2(1) = 2	2(1) = 2
Br	6(1) = 6	3(2) = 6
O	2(3) = 6	2(1) + 4(1) = 6

El **agente oxidante** es **el** ácido nítrico (HNO_3), ya que el N, al ganar electrones, provoca que el bromo del ácido bromhídrico (HBr) sufra una oxidación.

El **agente reductor** es el HBr, ya que el Br, al perder electrones, provoca que el N del HNO_3 experimente una reducción.

Balancear por óxido-reducción la ecuación $I_2O_5 + CO \rightarrow I_2 + CO_2$; indicar el agente oxidante y el agente reductor.

Solución:

Paso 1. Asignar los números de oxidación:

$I_2^{5+} O_5^{2-} + C^{2+}O^{2-} \rightarrow I_2^0 + C^{4+}O_2^{2-}$

Paso 2. Identificar el elemento que se oxida y el que se reduce:

I^{5+} pasa a I_2^0, gana $5e^-$, se reduce.

C^{2+} pasa a C^{4+}, pierde $2e^-$, se oxida.

Paso 3. Escribir la semirreacción de oxidación y la de reducción y balancear según el número de átomos.

Oxidación: $C^{2+} \rightarrow C^{4+} + 2e^-$

Reducción: $2I^{5+}\ 2(5e^-) \rightarrow I_2^0$

Como podrás observar, en este caso las dos semirreacciones están balanceadas respecto al número de átomos de cada elemento.

Paso 4. Balancear la cantidad de electrones ganados y perdidos; para esto se multiplica por 10 la semirreacción de oxidación y por 2 la de reducción.

$10C^{2+} \rightarrow 10C^{4+} + 20e^-$

$2I^{5+} + 20e^- \rightarrow 2I_2^0$

Paso 5. Sumar las dos semirreacciones y pasar los coeficientes encontrados a la ecuación original.

$10C^{2+} \rightarrow 10C^{4+} + \cancel{20e^-}$

$2I^{5+} + \cancel{20e^-} \rightarrow 2I_2^0$

$2I^{5+} + 10C^{2+} \rightarrow 2I_2^0 + 10C^{4+}$

$2I_2O_5 + 10CO \rightarrow 2I_2 + 10CO_2$

Paso 6. Terminar de balancear la ecuación por el método de tanteo. En este caso, con los coeficientes encontrados la ecuación quedó balanceada.

$2I_2O_5 + 10CO \rightarrow 2I_2 + 10CO_2$

Simplificando coeficientes: $I_2O_5 + 5CO \rightarrow I_2 + 5CO_2$

El **agente oxidante** es el I_2O_5 y el **agente reductor** el CO.

Balancear por óxido-reducción la ecuación siguiente y determinar el agente oxidante y el reductor:

$HIO_3 + Na_2SO_3 \rightarrow Na_2SO_4 + I_2 + H_2O$

Solución:

Paso 1. Asignar los números de oxidación:

$H^{1+} + I^{5+}O_3^{2-} + Na_2^{1+}S^{4+}O_3^{2-} \rightarrow Na_2^{1+}S^{6+}O_4^{2-} + I_2^0 + H_2^1{+}O^{2-}$

Paso 2. Identificar el elemento que se oxida y el que se reduce:

I^{5+} pasa a I_2^0, gana $5e^-$, se reduce. Observa que son dos átomos de I_2 los que se reducen por lo que en total se ganan $10e^-$. S^{4+} pasa a S^{6+}, pierde $2e^-$, se oxida.

Paso 3. Escribir la semirreacción de oxidación y la de reducción, y balancear según el número de átomos. En este caso, la semirreacción de oxidación está balanceada. A la semirreacción de reducción solo le hace falta un 2 como coeficiente de I^{5+}.

Oxidación: $S^{4+} \rightarrow S^{6+} + 2e^-$

Reducción: $2I^{5+} + 10e^- \rightarrow I_2^0$

Paso 4. Balancear la cantidad de electrones ganados y perdidos; para esto se multiplica por 10 la semirreacción de oxidación y por 2 la de reducción.

$10S^{4+} \rightarrow 10S^{6+} + 20e^-$

$4I^{5+} + 20e^- \rightarrow 2I_2^0$

Paso 5. Sumar las dos semirreacciones y pasar los coeficientes encontrados a la ecuación original.

$10S^{4+} \rightarrow 10S^{6+} + \cancel{20e^-}$

$4I^{5+} + \cancel{20e^-} \rightarrow 2I_2^0$

$4I^{5+} + 10S^{4+} \rightarrow 2I_2^0 + 10S^{6+}$

$4HIO_3 + 10Na_2SO_3 \rightarrow 10Na_2SO_4 + 2I_2 + H_2O$

Paso 6. Terminar de balancear la ecuación por el método de tanteo. En este caso, al contabilizar los átomos observamos que con poner un 2 como coeficiente de H_2O, la ecuación queda balanceada.

$4HIO_3 + 10Na_2SO_3 \rightarrow 10Na_2SO_4 + 2I_2 + H_2O$

Simplificado coeficientes: $2HIO_3 + 5Na_2SO_3 \rightarrow 5Na_2SO_4 + I_2 + H_2O$

El **agente oxidante** es el HIO_3 y el **agente reductor** el Na_2SO_3.

Con un poco de práctica podrás balancear ecuaciones químicas por el método de óxido-reducción simplificando los pasos aquí expuestos.

BLOQUE 8
COMPRENDES LOS PROCESOS ASOCIADOS CON EL CALOR Y LA VELOCIDAD DE LAS REACCIONES QUÍMICAS

8.1 ENTALPÍA

Como quedó expresado en el bloque 2, el objetivo de estudio de la química es la transformación de la materia debido a su interacción con la energía. Esto quiere decir que cuando la materia experimenta un cambio químico, también existe un cambio en su energía.

Es frecuente que durante una reacción química se libere o se absorba una cierta cantidad de energía. El cambio en la energía que se presenta durante una reacción química es el resultado de la ruptura y formación de enlaces químicos cuando los reactivos se convierten en productos.

La transferencia de energía (de reactivos a productos) tiene importantes aplicaciones en los sistemas vivos, en los procesos industriales, en la calefacción o enfriamiento de los hogares y en muchas otras situaciones.

La energía implicada en una reacción química, por lo general, se manifiesta en forma de calor y se expresa como el calor de reacción.

El **calor de reacción** es «la energía calórica que se desprende o absorbe durante una reacción química, en particular para una cantidad determinada de reactantes o de productos».

Al calor de reacción se le llama **entalpía** y se representa con la letra **H**. El cambio de entalpía **(ΔH**) en una reacción química representa el cambio de energía de los reactivos a productos.

Entalpía de reacción

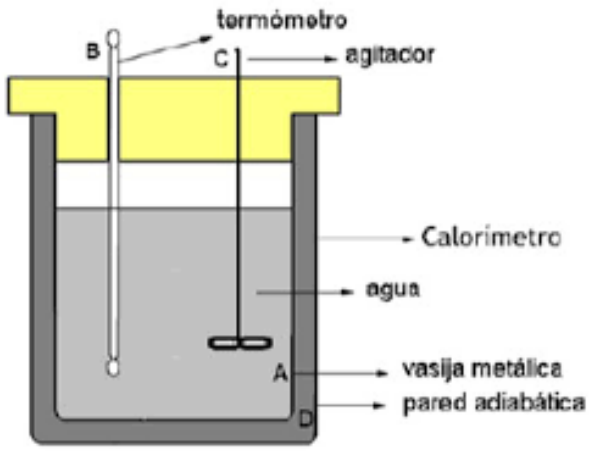
Un cambio en la entalpía para una reacción (ΔHr) que se efectúa a presión constante, es el calor absorbido o desprendido en la reacción.

El cambio de entalpía para una reacción química está dado por la entalpía de los productos menos la entalpía de los reactivos:

$$\Delta H_r = \Delta H_{(productos)} - \Delta H_{(reactivos)}$$

El valor de ΔH_r se puede determinar experimentalmente midiendo el flujo de calor que acompaña a una reacción a presión constante. Esto se puede hacer midiendo el cambio de temperatura que produce la reacción.

La medición del flujo de calor se llama **calorimetría**, y al aparato con el cual se mide se denomina **calorímetro**.



Entalpía de formación

La entalpía **estándar de formación (ΔH_f^0)** «es el cambio de calor que se produce cuando se forma un mol de un compuesto a partir de sus elementos, a una presión de 1 atmósfera». En el caso de los elementos que se encuentran en su estado estable, su $\Delta H_f^0 = 0$, por ejemplo, el oxígeno (O_2), el hidrógeno (H_2) y el nitrógeno (N_2). Cuando el elemento tiene un **alótropo**, como es el caso del oxígeno (O_2) y el ozono (O_3), o del carbono (grafito y diamante), la forma alotrópica es inestable, por lo que el valor de $\Delta H_f^0 \neq 0$.

Toma Nota: Los alótropos son dos a más formas de un mismo elemento químico que difieren sustancialmente en sus propiedades físicas y químicas; por ejemplo, el carbono tiene dos alótropos; grafito y diamante.

La importancia de las entalpías estándar de formación es que permiten calcular los valores de la entalpía estándar de reacción $\Delta H^o_{reaccion}$

Considera la siguiente ecuación que representa una reacción hipotética:

$aA + bB \rightarrow cC + dD$

Donde las letras en minúsculas representan los coeficientes estequiométricos de las sustancias A, B, C, y D; así, la ecuación para calcular el cambio de entalpía adquiere la forma siguiente:

$$\Delta H_r = [c\Delta H_f^\circ(C) + d\Delta H_f^\circ(D)] - [a\Delta H_f^\circ(A) + b\Delta H_f^\circ(B)]$$

La ecuación se puede simplificar quedando de la siguiente forma:

$$\Delta H_r = \Sigma_n \Delta H_f^\circ(\text{productos}) - \Sigma_m \Delta H_f^\circ(\text{reactivos})$$

Donde **m** y **n** representan los coeficientes estequiométricos de reactivos y productos y el símbolo Σ (sigma) se lee «la suma de». En la siguiente tabla se reportan algunos calores de formación, en kilojules por mol (kJ/mol), para determinadas sustancias.

Sustancia	Fórmula	ΔH_f^0 (kJ/mol)	Sustancia	Fórmula	ΔH_f^0 (kJ/mol)
Acetileno	$C_2H_{2(g)}$	226.7	Cloruro de hidrógeno	$HCl_{(g)}$	-92.30
Amoniaco	$NH_{3(g)}$	-46.19	Fluoruro de hidrógeno	$HF_{(g)}$	-268.6
Benceno	$C_6H_{6(l)}$	49.04	Yoduro de hidrógeno	$HI_{(g)}$	25.9
Carbonato de calcio	$CaCO_{3(s)}$	-1207.1	Metano	$CH_{4(g)}$	-74.85
Óxido de calcio	$CaO_{(s)}$	-635.5	Metanol	$CH_3OH_{(l)}$	-238.6
Bióxido de calcio	$CO_{2(g)}$	-393.5	Propano	$C_3H_{8(g)}$	-103.85
Monóxido de calcio	$CO_{(g)}$	-110.5	Cloruro de plata	AgCl(s)	-127.0
Diamante	$C_{(s)}$	1.88	Bicarbonato de sodio	$NaHCO_{3(s)}$	-947.7
Etano	$C_2H_{6(g)}$	-84.68	Cloruro de sodio	$NaCl_{(s)}$	-1130.9
Etanol	$C_2H_5OH_{(l)}$	-277.7	Hidróxido de sodio	$NaOH_{(ac)}$	-469.6
Etileno	$C_2H_{4(g)}$	52.30	Cloruro de sodio	$NaCl_{(ac)}$	-407.2
Glucosa	$C_6H_{12}O_{6(s)}$	-1260.0	Sacarosa	$C_{12}H_{22}O_{11(s)}$	-2221.0
Bromuro de hidrógeno	$HBr_{(g)}$	-36.26	Agua	$H_2O_{(l)}$	-286.0
Ácido clorhídrico	$HCl_{(ac)}$	-167.2	Vapor de agua	$H_2O_{(g)}$	-241.8

Los datos de la anterior tabla se pueden utilizar para determinar el cambio estándar de entalpia para una reacción (ΔH_r^0). Esto se hace sumando los calores de formación de todos los productos, cuidando de multiplicar cada calor molar de formación por el coeficiente que esa sustancia tenga en la ecuación química balanceada.

Apliquemos esta fórmula en un ejemplo: empleando los calores de formación de la Tabla anterior determina el cambio de entalpia de la combustión de un mol de etanol, según la reacción:

$$C_2H_5OH_{(l)} + 3O_{2(g)} \longrightarrow 2CO_{2(g)} + 3H_2O_{(l)}$$

$$\Delta H_r^0 = \left[2\Delta H_f^0\,(CO_2) + 3\Delta H_f^0\,(H_2O)\right] - \left[\Delta H_f^0\,(C_2H_5OH) + 3\Delta H_f^0\,(O_2)\right]$$

$$\Delta H_r^0 = \left[2\,\text{mol}CO_2\left(-393.5\,\frac{\text{kJ}}{\text{mol}CO_2}\right) + 3\,\text{mol}H_2O\left(-286\,\frac{\text{kJ}}{\text{mol}H_2O}\right)\right]$$

$$-\left[1\,\text{mol}C_2H_5OH\left(-277.7\,\frac{\text{kJ}}{\text{mol}C_2H_5OH}\right) + 3\,\text{mol}O_2\left(0\,\frac{\text{kJ}}{\text{mol}\,O_2}\right)\right]$$

$$\Delta H_r^0 = [2(-393.5\,\text{kJ}) + 3(-286\,\text{kJ})] - [-277.7\,\text{kJ}]$$

$$\Delta H_r^0 = -1645\,\text{kJ} + 277.7\,\text{kJ}$$

$$\Delta H_r^0 = -1367.3\,\text{kJ}$$

8.2 REACCIONES EXOTÉRMICAS Y ENDOTÉRMICAS

Con base en su calor de reacción, las reacciones se clasifican en:

Reacciones exotérmicas, cuando la reacción desprende (o libera) energía calorífica.

Reacciones endotérmicas, cuando la reacción absorbe energía calorífica.

Toma Nota: las unidades para medir la entalpía son la caloría (cal) y el Julio (J). 1 cal=4.18 J y 1 kcal=4.184 x 10^{-3} J.

Si la reacción es exotérmica, ΔH es negativo, es decir, ΔH <0. Si la reacción es endotérmica, **ΔH** es positivo, es decir **ΔH >0**.

El calor que se libera o se absorbe durante una reacción se debe indicar en la ecuación química. La formación y descomposición del agua es un ejemplo para estudiar los conceptos exotérmico y endotérmico.

Para que la reacción entre el hidrógeno y el oxígeno gaseoso se efectúe, requiere de una pequeña chispa (fuego); al reaccionar forman agua, y una fuerte explosión acompaña a la liberación de energía. En la combustión de 2 moles de gas hidrógeno con 1 mol de gas oxígeno para formar 2 moles de agua líquida se desprenden 572 kJ de energía:

$$2H_2(g) + O_2(g) \rightarrow 2H_2O_{(1)} + \Delta H = -572kj$$

Como la energía de reacción se expresa para una determinada cantidad de reactantes o productos, esta debe ser siempre referida a un mol de cada sustancia. Por lo tanto, la ecuación anterior se debe expresar así:

$$H_2(g) + 1/20_{2(g)} \rightarrow H_2O_{(1)} + (-286kj)$$

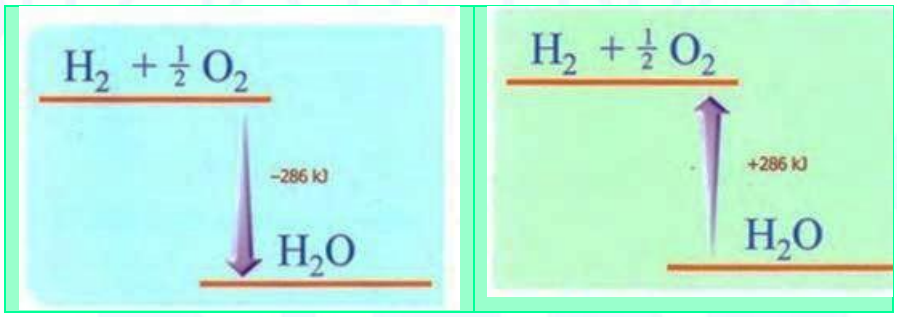
Es decir, al reaccionar un mol de hidrógeno con ½ mol de oxígeno, ambos gaseosos, y producir un mol de agua en estado líquido se liberan 286kj de energía.

Mol: Unidad básica del Sistema Internacional de Unidades utilizado para medir la cantidad de sustancia. 1 mol = 6.023×10^{23} partículas.

En el proceso inverso, es decir, para descomponer un mol de agua líquida y producir un mol de hidrógeno y ½ mol de oxígeno, ambos gaseosos, se necesita aplicar una energía de 286kj. En este sentido, la reacción es endotérmica.

$$H_2O_{(1)} + 286kj \rightarrow H_{2(g)} + 1/20_{\ 2(g)}$$

Como puedes observar en las sobre la formación y descomposición del agua, la magnitud del valor de **ΔH** es el mismo; solo cambia de signo.

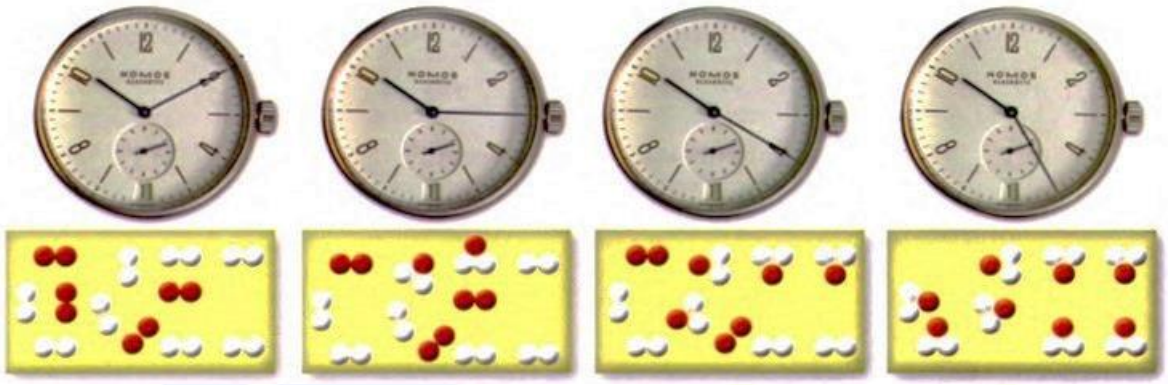


8.3 VELOCIDAD DE REACCIÓN

En nuestro entorno existen reacciones químicas que se llevan a cabo de manera rápida y otras con cierta lentitud. Por ejemplo, basta una chispa para que la combustión de la gasolina en un motor sea rápida y explosiva. Sin embargo, otras, como el enmohecimiento (oxidación) del hierro, son muy lentas.

La **velocidad de reacción** es «la rapidez con la que se consumen los reactivos o la rapidez con la que se forman los productos por unidad de tiempo». Generalmente, la unidad de la velocidad de reacción es en moles por segundo.

La siguiente figura muestra como disminuye la concentración de los reactivos (hidrogeno y el oxígeno) respecto al tiempo para formar agua (H_2O).



La parte de la química encargada de estudiar la velocidad de las reacciones y de los factores que la modifican se llama **cinética química**.

El estudio del cambio de la materia a partir de las reacciones químicas es importante, ya que mediante ellas se pueden fabricar materiales con propiedades diferentes. A los químicos les interesa conocer nuevas sustancias que se forman a partir de un determinado conjunto de reactivos iniciales, pero también les interesa conocer la rapidez con la que se realizan las reacciones químicas y comprender los factores que regulan su velocidad.

Conocer la velocidad de una reacción química permite al investigar diseñar un proceso para obtener un alto rendimiento del producto. Mientras mayor sea la velocidad, mayor cantidad de producto se formará por unidad de tiempo.

La velocidad de reacción también es importante en el procesamiento de alimentos, donde es indispensable retardar las reacciones que provocan su descomposición.

¿Cómo consideras que se lleva a cabo una reacción?

Teoría de colisiones

Para que los átomos, moléculas o iones puedan reaccionar, es decir, transferir o compartir sus electrones de valencia, primero deben hacer contacto mediante una colisión.

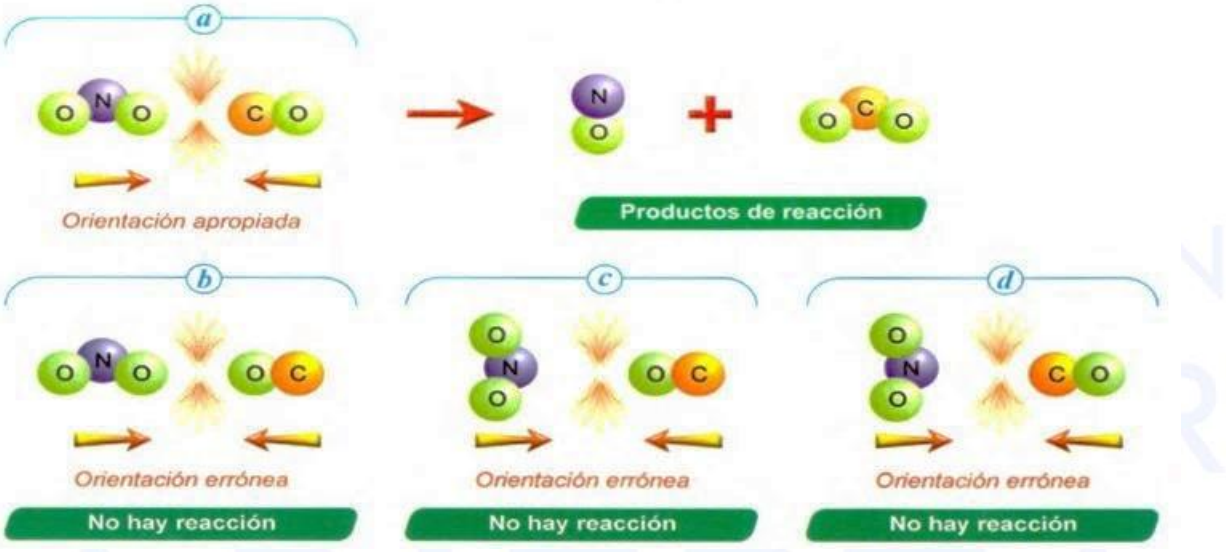
La **teoría de colisiones** permite explicar la velocidad de una reacción química.

La frecuencia de colisión, es decir, la cantidad de partículas que chocan, depende de la concentración de los reactivos y de su temperatura. A mayor concentración de los reactivos, más frecuentes serán los choques entre las partículas debido a que hay mayor cantidad de ellas en un volumen determinado. Un aumento en la temperatura incrementa también la frecuencia de colisiones debido a que las partículas se mueven con mayor rapidez cuando se eleva su temperatura, lo que provoca que entren en contacto con más frecuencia.

Para que una colisión sea efectiva, es decir, que provoque reacción, las partículas deben estar orientadas correctamente en el momento de la colisión. Por ejemplo, al reaccionar el bióxido de nitrógeno (NO_2) con el monóxido de carbono (CO) para producir bióxido de carbono (CO_2):

$$\mathbf{NO_{2(g)} + CO_{(g)} \rightarrow NO_{(g)} + CO_{2(g)}}$$

La ecuación química indica que un átomo de oxígeno del NO_2 se transfiere al CO para producir CO_2 y NO. Sin embargo, para que esta transferencia se lleve a cabo, es preciso que un átomo de oxígeno del NO_2 choque con el átomo de C del CO. En la siguiente figura se esquematiza la orientación requerida para que la colisión sea eficaz.



Aunque la orientación de las partículas es importante para que la colisión sea eficaz, es probable que dos partículas choquen con suavidad y reboten sin reaccionar. Para que haya reacción, las partículas que chocan deben poseer una cantidad específica de energía cinética. Esta cantidad de energía se conoce como **energía de activación**.

La energía de activación para una reacción depende del tipo específico de las sustancias que participan. Para las reacciones que ocurren de manera instantánea cuando se mezclan los reactivos, la energía de activación es baja; no así para las reacciones que tardan en iniciarse, para las cuales es alta.



Podríamos suponer que las reacciones exotérmicas ocurren de manera instantánea cuando se mezclan los reactivos, pero no es así, ya que existe una barrera que se opone a que la reacción sea instantánea. Esa barrera es la energía de activación que debe superarse para llegar a los productos, no obstante que estos se encuentren en un nivel inferior de energía.

La energía de activación se puede suministrar en forma de calor de luz.

Recuerda que La energía cinética es la cantidad de energía de una partícula en movimiento.

Para que empiece la reacción de combustión de un hidrocarburo (combustible fósil) se necesita suministrar energía: la energía de activación. Por ejemplo, para que el gas butano contenido en un encendedor desechable arda requiere de una chispa.

La gráfica 8.1 muestra el cambio de energía que sucede mientras se lleva a cabo la combustión del metano en presencia de oxígeno. La elevación de la curva representa la energía de activación, que es la diferencia energética entre los reactivos y el estado de máxima energía de la reacción. El descenso representa la energía que se libera por la formación de los productos.

Factores que modifican la velocidad de reacción.

Se ha determinado mediante estudios que la velocidad de una reacción química puede ser modificada por cuatro factores: la concentración de los reactivos, la temperatura a la que se efectúa la reacción, la presencia de un catalizador y el área superficial de los reactivos sólidos o líquidos o de los catalizadores.



Concentración de los reactivos.

La concentración es la cantidad de sustancia presente en un cierto volumen. Al aumentar esta se acelera la velocidad de reacción, ya que ahora hay más partículas por unidad de volumen y, por lo tanto, ocurrirán más colisiones por unidad de tiempo. A medida que la concentración de los reactivos disminuye, la velocidad de reacción también disminuye.

Temperatura a la que se efectúa la reacción.

La velocidad de una reacción se incrementa a medida que lo hace la temperatura. Por otra parte, el hecho de disminuir la temperatura. Por otra parte, el hecho de disminuir la temperatura suele hacer que baje la velocidad de reacción. Esto se explica porque a temperaturas más elevadas, las partículas en rápido movimiento tienen también más energía cinética; la temperatura es una medida de la energía cinética promedio de las partículas. A temperaturas más elevadas, una mayor cantidad de partículas que chocan poseen la energía de activación suficiente para romper los enlaces y así poder reaccionar.

En nuestro entorno podemos observar que las plantas crecen con más rapidez en tiempo cálido que en tiempo frío; los alimentos se cocinan más aprisa en agua hirviente que simplemente en agua caliente, y se descomponen con mayor rapidez a temperatura ambiente que cuando son refrigerados.

Presencia de un catalizador

Un catalizador es una sustancia que acelera o retarda la velocidad de una reacción química, pero que al final de esta se recupera sin que haya sufrido un cambio apreciable. Hemos dicho que en una reacción se rompen y forman enlaces químicos, para lo cual se requiere energía. En términos generales, un catalizador actúa reduciendo o aumentando la energía de activación necesaria para romper los enlaces. Si la energía de activación baja, entonces un mayor número de partículas de lento movimiento posee la energía suficiente para tener colisiones eficaces.

Por lo general, los catalizadores son comunes en la mayor parte de las reacciones que se efectúan en el cuerpo humano. A estos catalizadores biológicos se les conoce como enzimas, que son proteínas que actúan para catalizar reacciones bioquímicas específicas.

Los catalizadores tienen gran importancia en la industria química y en los convertidores catalíticos del escape de los automóviles. Una reacción que por sí misma sería tan lenta que no resultaría práctica como un catalizador apropiado se puede hacer que proceda a una velocidad razonable.

Área superficial de los reactivos sólidos o líquidos o de los catalizadores.

En una reacción química pueden existir reactivos o catalizadores que se encuentran en diferente fase (sólido, líquido o gas); de cierta forma, esto afecta la velocidad de la reacción. Por ejemplo, un trozo grueso de madera arde con mayor rapidez si se corta en trozos más pequeños; si se convierte en aserrín seco, puede arder con tal rapidez que sería capaz de provocar una explosión si una chispa lo enciende. Otro ejemplo es el de un médicamente en forma de tableta, el cual se disolverá en el estómago y pasara al torrente sanguíneo más lentamente que el mismo medicamento en forma de polvo fino.

Cuando los reactivos o catalizadores se hallan en dos estados físicos distintos, un aumento del área superficial permite un incremento en la frecuencia de colisiones y, por lo tanto, una mayor velocidad de reacción.

8.4 DESARROLLO SUSTENTABLE

Se entiende como **consumo** al gasto de todo aquello que debido al uso se extingue o destruye. Entonces, consumir es extinguir y destruir algo.

En nuestras actividades cotidianas consumimos un sin número de productos; por ejemplo, alimentos que nos proporcionan energía, el gas doméstico para calentar los alimentos o el agua para el baño, oxígeno al respirar, energía eléctrica, cosméticos, gasolina para el automóvil, etcétera.

Aunque las leyes de la conservación de la materia y la energía establecen que no se crean ni se destruyen, solo se transforman, lo cierto es que algunas transformaciones no se pueden aprovechar; además de que las fuentes o recursos naturales de donde se obtienen las materias primas y la energía para transformarlos en los productos que utilizamos para realizar nuestras actividades o en aquellos que nos proporcionan cierta comodidad o una mejor calidad de vida se están agotando (o extinguiendo) debido al consumismo del hombre.



Aunque no se tiene una definición general del **impacto ambiental**, una de las más aceptadas lo define como «las consecuencias ambientales probables de proyectos, programas, planes y políticas propuestas».

El impacto ambiental sobre los recursos naturales renovables ha sido muy severo. La explotación más drástica se presentó conforme la ciencia y la tecnología avanzaron y fueron requiriendo mayores medios energéticos o la misma producción solicitó una mayor aportación de materias primas.

En la urgencia por tener un rápido desarrollo, frecuentemente dañamos la capacidad del ambiente para satisfacer nuestras necesidades y ambiciones, ocasionando con esto que el suelo se erosione (o contamine), los bosques y la fauna poco a poco se vayan extinguiendo, y el aire y el agua se contaminen con desechos industriales y humanos.

La ciencia nos ayuda a comprender la magnitud de nuestro impacto sobre el ambiente, a identificar los ecosistemas y especies que necesitan protección. Por su parte, la tecnología nos proporciona los medios que ayudan a reducir nuestro impacto sobre el ambiente que nos rodea.

Es un hecho que la ciencia y la tecnología por sí solas no pueden solucionar los problemas ambientales, ya que éstos tienen su origen en la conducta humana. La educación y la conciencia del hombre sobre los problemas ambientales pueden provocar cambios positivos y perdurables en su actitud hacia la conservación de los ecosistemas.

Este concepto surge como respuesta a los problemas ambientales que la humanidad enfrenta actualmente, como la contaminación del aire, agua y suelo; algunos otros tal vez menos perceptibles como la reducción de la biodiversidad de los ecosistemas, la alimentación, la educación, etc., cuyas consecuencias se han reflejado en la salud humana.



El **desarrollo sustentable** consiste en una forma de desarrollo que cumple con las necesidades de las actuales generaciones como alimentación, vestido, vivienda, educación y sanidad, sin comprometer las aspiraciones de futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades.

El desarrollo sustentable de un país se puede estudiar considerando tres dimensiones: social, económica y ecológica, aunque éstas se interrelacionan y cada una tiene implicaciones sobre las otras dos.

Dimensión social

El desarrollo sustentable de una sociedad organizada implica que todos sus miembros puedan disfrutar de paz social y servicios básicos.

Una sociedad con un desarrollo sustentable es aquella en la que no existe pobreza extrema, el analfabetismo es mínimo y posee un alto nivel de cultura debido a un eficiente sistema educativo y a la disponibilidad de centros culturales y recreativos; el crecimiento de la población debe estar controlado para asegurar el bienestar futuro, los servicios de salud deben estar disponibles para todos por igual y los índices de criminalidad deben ser casi nulos.

Dimensión económica

En la actualidad, la teoría económica considera la posibilidad de un crecimiento económico continuo, con un uso racional de los recursos naturales que no implique un agotamiento total de éstos ni el deterioro ambiental a largo plazo.

En un país desarrollado, una disminución en la tasa de desempleo mayor a la esperada puede ser un indicador de que la economía está creciendo; por el contrario, un aumento en los precios al consumidor y al productor, mayor al esperado, puede indicar un crecimiento con mucha inflación.

Dimensión ecológica

Los problemas relacionados con la sustentabilidad ecológica son: escasez de agua, pérdida de la biodiversidad, deforestación, agotamiento de la capa de ozono, contaminación del aire, agua y suelo, urbanización mal planeada, erosión del suelo e inadecuada disposición de desechos peligrosos.

Muchos de estos problemas son causados no solamente por el gran número de habitantes, sino también por la concentración de las poblaciones y sus patrones de consumo.

Para que un país alcance un desarrollo sustentable es necesario que economía y sociedad crezcan de manera armónica, a la vez que mantenga la funcionalidad de sus ecosistemas.

Es posible generar e implementar mecanismos que aseguren la compatibilidad de las actividades productivas con la conservación de los recursos naturales, teniendo como objetivo principal el bienestar social de la población.

Riesgos de la ciencia y la tecnología

Se dice que la ciencia es una estructuración del conocimiento para explicar los fenómenos que suceden en el entorno. En tanto, la tecnología es la aplicación de la ciencia a la solución de problemas concretos.

El pensamiento científico se reconoce por las características siguientes:

1. Es **limitado**; busca las causas inmediatas o mediatas de un problema, pero reconoce que sus métodos no le permiten descubrir el origen de los mismos. Por ejemplo, inquiere la causa de una enfermedad determinada, pero no por qué existen las enfermedades.
2. Es **lógico**; responde a las preguntas con razonamientos capaces de ser demostrados como falsos o verdaderos, y no se propone preguntas indemostrables. Por ejemplo, la existencia después de la muerte, cuya respuesta no es pertinente a la ciencia, sino a otros valores culturales.
3. Es **factual**, es decir, una explicación lógica se debe demostrar con hechos y estar acorde con ellos. Por ejemplo, la aplicación del método científico.
4. **No tiene contenido ético**; la tecnología generalmente lo tiene de modo inmediato o mediato. Por ejemplo, una cosa es conocer las propiedades del cloro, y otra utilizarlas para fabricar un gas asfixiante con fines bélicos.

Muchas personas creen que todo producto nuevo es superior al anterior, pero en algunos casos solo cambia su presentación y no su composición o calidad. La mercadotecnia induce a comprar productos nuevos que en ocasiones no presentan ventaja real sobre los ya existentes.

La tecnología nos proporciona la capacidad de poner la naturaleza al servicio del hombre, pero se debe cuidar que, en el afán de alcanzar la eficiencia, se utilice correctamente, de manera que no se agoten los recursos y se destruya la naturaleza.

El desarrollo de la ciencia y la tecnología ha permitido tener mejores condiciones de vida y menos enfermedades. Son muchas las confusiones y los problemas que la ciencia ha resuelto, así como muchos los peligros de los que nos ha salvado. Sin embargo, también son muchos los problemas, confusiones y peligros que el intenso desarrollo tecnológico de los últimos años nos ha traído. Pero debemos confiar en que la misma ciencia y la tecnología, en un equilibrio de valores, aporten nuevas soluciones a estos problemas para tener una vida y un desarrollo sustentables.

QUÍMICA 2
BLOQUE 9
APLICAS LA NOCIÓN DE MOL EN LA CUANTIFICACIÓN DE PROCESOS QUÍMICOS DE TU ENTORNO

9.1 MOL

Cuando se adquiere algún producto se hace por su unidad de medida o de venta. Así, cuando se compra arroz, frijol o azúcar, su unidad de medida es el kilo. La gasolina, el agua o el alcohol se compran por litro; algunos otros, como los desodorantes, cremas dentales, jabones, se compran por pieza.



Dependiendo del tipo de producto existe una unidad de medida para su venta. ¿Pero sabes cuál es la unidad de medida para pesar o contar átomos, moléculas, iones o cualquier otra partícula subatómica?

Contar o pesar estos u otros tipos de especies químicas no fue fácil. Para lograrlo y establecer una unidad de medida se hicieron muchos experimentos hasta llegar a establecer al mol como la unidad del Sistema Internacional (SI) para medir cantidad de sustancia, magnitud que designaremos con la letra n.

Toma Nota: Para definir al mol se tomó el isótopo de carbono-12 por ser el más abundante y tener en su núcleo exactamente 6 protones y 6 neutrones, por lo que tiene un número de masa de 12.

El mol se define como la cantidad de sustancia de un sistema material que contiene tantas entidades elementales (N) como átomos hay en 0.012 kg del isótopo de carbono-12. Cuando se usa el mol las entidades elementales deben ser especificadas, pudiendo ser átomos, moléculas, iones, electrones u otras partículas o agrupaciones específicas de ellas.

Resultado de las diversas investigaciones, se llegó a concluir que en 0.012 kg del isótopo carbono- 12 hay 6.022×10^{23} átomos, por lo que un mol contiene 6.022×10^{23} unidades elementales.

Así:

- Un mol de *átomos* de carbono contiene 6.022 x 10^{23} *átomos* de carbono
- Un mol de *moléculas* de bióxido de carbono contiene 6.022 x 10^{23} *moléculas* de bióxido de carbono.
- Un mol de *cualquier sustancia* contiene 6.022 x 10^{23} *partículas unitarias* de esa sustancia.

El valor 6.022 X 10^{23}; se conoce como **número de Avogadro (N_A)** en honor de Amadeo Avogadro, físico italiano que en 1811 determinó el volumen de un mol de gas. Una dificultad para comprender este valor es su tamaño. Escrito en forma normal, su magnitud es:

6.022 X 10^{23} = 602 200 000 000 000 000 000 000

Para que tengas una idea de la magnitud del número de Avogadro, analiza el siguiente esquema**.**



Datos experimentales han demostrado que la masa atómica de un elemento o la masa molecular de un compuesto expresada en uma es igual a su **masa molar, M,** expresada en **gramos/mol,** de la siguiente tabla.

Elemento/compuesto	Masa atómica	Masa molar	No. de partículas
Carbono (C)	12.011 uma	12.011 g/mol	6.022 x 10^{23}
Dióxido de carbono (CO_2)	44 uma	44 g/mol	
Sodio (Na)	22.999 uma	22.999 g/mol	
Cloro (Cl_2)	71 uma	74 g/mol	

Una sustancia puede expresarse de diferentes maneras, por ejemplo:

Sustancia	Agua
Masa	$M(H_2O) = 1\ kg = 1\ kg$
Volumen	$V(H_2O) = 1dm3 = 1L$
Cantidad de sustancia	$N(H_2O) = 55.6\ mol$
Número de partículas	$N(H_2O) = 334.8 \times 10^{23}$ moléculas

Una **fórmula química** indica la proporción entre el número de átomos diferentes presentes en el compuesto. Estas proporciones son las mismas tanto en átomos como en docenas de átomos, millones de átomos o moles de átomos, por ejemplo:

Unidades fórmula Na_2CO_3	Número de átomos de Na	Número de átomos de C	Número de átomos de O
1	2	1	3
1 mol	2 mol	1 mol	3 mol
$1(6.022x10^{23})$	$2(6.022x10^{23})$	$1(6.022x10^{23})$	$3(6.022x10^{23})$

En química el **mol** es la conexión entre el mundo macroscópico y el microscópico, es decir, lo visible con lo que no podemos ver directamente, además de que permite contabilizar el número de **entidades elementales (N),** en cualquier porción de sustancia al relacionarla con otras magnitudes más asequibles como la **masa (m)** o el **volumen (V).**

n = Número de moles o cantidad de sustancia.

N = Número de partículas (átomos, moléculas, iones, electrones, etc.) que hay en una muestra de sustancia

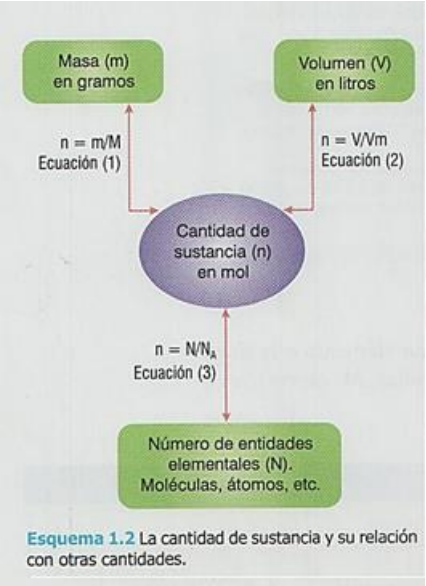
N_A= Número de Avogadro = 6.022 x 10^{23} (partículas/mol)

M = Masa molar en gramos/mol de sustancia.

m= Masa en gramos de la sustancia

V= Volumen

V_m= Volumen molar



Esquema 1.2 La cantidad de sustancia y su relación con otras cantidades.

Masa molecular y masa fórmula

La masa molecular es la suma de las masas atómicas expresadas en uma de los elementos que forman la molécula. Por ejemplo, la masa molecular del agua es

Masa molecular del H_2O =2(1.008 uma) + 16 uma=18.02 uma

Para determinar la masa atómica de una molécula se debe multiplicar la masa atómica del elemento por el número de átomos de ese elemento presente en la molécula y después hace la suma.

La masa molar (M). "La masa molar de una sustancia es la masa en gramos de un mol de esa sustancia."

Si se conoce la fórmula molecular de una sustancia o compuesto se puede determinar la masa molar, ya que un mol (en gramos) de esa sustancia es numéricamente igual a su masa molecular expresada en uma.

9.2 LEYES PONDERALES

La **estequiometría** es una herramienta empleada en química para calcular las cantidades de reactivos y productos que intervienen en una reacción. Tiene sus bases en cuatro leyes conocidas como **leyes ponderales**, las cuales se explican a continuación:

Ley de Lavoisier o Ley de la Conservación de la Masa

Propuesta en 1875 por Antoine Lavoisier, en ella establece que *la masa no se crea ni se destruye en una reacción química*, es decir, en una reacción química la masa de los reactivos debe ser igual a la masa de los productos.

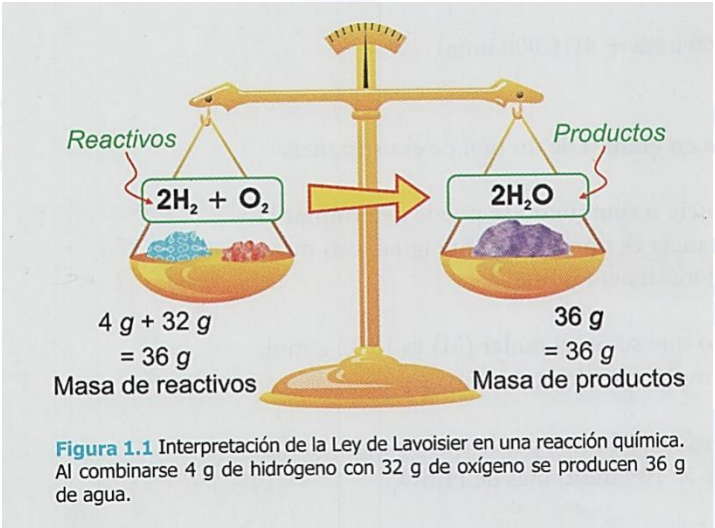


Figura 1.1 Interpretación de la Ley de Lavoisier en una reacción química. Al combinarse 4 g de hidrógeno con 32 g de oxígeno se producen 36 g de agua.

Por ejemplo, en la reacción entre el magnesio y el oxígeno para formar óxido de magnesio:

$2Mg + O_2 \rightarrow 2MgO$

2(24.31) + 32 → 2 (40.31g)

80.62 → 80.62

Al balancear la ecuación se cumple con la Ley de la Conservación de la Masa, lo que se comprueba al sustituir la masa de cada átomo y multiplicarla por sus respectivos coeficientes y subíndices.

Hoy en día, y con base en la teoría atómica, esta ley se entiende también como: los átomos no se crean ni se destruyen en una reacción química, es decir, la cantidad de átomos de un elemento deberá ser la misma al inicio y final de una reacción: los cambios que se presentan durante una reacción comprenden solamente el reacomodo de los átomos.

Sabías que… Estequiometría deriva del griego *stoicheion,* que significa elemento, y *metrón,* que significa medida.

Ley de Proust o Ley de las Proporciones Definidas o Constantes

Propuesta por Joseph Louis Proust en 1799, establece que *los elementos que se combinan para formar un compuesto siempre lo hacen en proporciones de masa definida y constante, y en relaciones sencillas.*

Por ejemplo, en el agua los gramos de hidrógeno y los gramos de oxígeno están siempre en la proporción de 1g de H por 8g de O, independientemente del origen del agua.

$2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$

$$\frac{4\ gH}{32gO} = \frac{1gH}{8gO}$$

Observa que la fracción se simplifica a su máxima expresión, es decir, a su relación más sencilla.

En la reacción: $C + O_2 \rightarrow CO_2$

$$\frac{12gC}{32gO} = \frac{3gC}{8gO}$$

Ley de Dalton o Ley de las Proporciones Múltiples

Propuesta por John Dalton en 1803, establece que si dos elementos A y B se combinan para formar varios compuestos distintos, mientras la masa de A permanece constante, las distintas masas de B varían en una proporción de números enteros y sencillos.

Por ejemplo, el carbono y el oxígeno se combinan para formar el CO y el CO_2. En el primer caso 0.75g de C se combinan con 1g de O. en el segundo caso 0.375g de C se combinan con 1g de O. Si hacemos la relación 0.750/0.375, obtenemos un número entero sencillo, en este caso 2.

Para el CO:

$$\frac{12gC}{16gO} = \frac{XgC}{1gO}; \text{ x= 0.75 g C}$$

Para el CO_2:

$$\frac{12gC}{32gO} = \frac{XgC}{1gO}; \text{ x= 0.375 g C}$$

Al dividir

$$\frac{0.75}{0.375} = 2.$$

Ley de Richter-Wenzel o Ley de las Proporciones Recíprocas

Propuesta por Jeremías Benjamín Richter y Wenzel en 1972. Establece que *la masa de dos elementos A y B que reaccionan con la misma masa de un tercer elemento C, guardan la misma proporción cuando esos elementos A y B se combinan entre sí.*

Dicho de otra forma, si 10 g de A se combinan con 20 g de C, y 50 g de B, también se combinan con 20 g de C; entonces 10 g de A puede combinarse con 50 g de B, o hacerlo en proporciones de múltiplos o submúltiplos, es decir, 20 g de A con 100 g de B o 5 g de A con 25 g de B.

Por ejemplo, en la reacción $\mathbf{N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3}$, 6 g de H se combinan con 28 g de N; si partimos de 1 g de H entonces se requieren 4.67 g de N:

$$\frac{28gN}{6gH} = \frac{XgN}{1gH}; \text{ x= 4.67 g N}$$

En la reacción $\mathbf{2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O}$, 4g de H se combinan con 32 g de O; luego entonces, 1 g de H se combinan con 8 g de O.

$$\frac{32gO}{4gH} = \frac{XgO}{1gH}; \text{ x= 8. g O}$$

Según la ley de las proporciones recíprocas, 4.67 g de N deben reaccionar con 8 g de O, o con múltiplos de estos.

En la reacción: $N_2 + O_2 \longrightarrow 2NO$; 28 g de N se combinan con 32 g de O. Si multiplicamos 4.67 g por 6 se obtienen 28 g, y 28 es múltiplo de 4.67. De igual forma, si multiplicamos 8 g de O por 4 se obtienen 32 g de O, y 32 es múltiplo de 8.

9.3 COMPOSICIÓN PORCENTUAL Y SU RELACIÓN CON LA FÓRMULA EMPÍRICA Y MOLECULAR

Cálculo de porcentajes

El término **por ciento** se refiere a la proporción en que están presentes los elementos que integran un conjunto. Por ejemplo, un grupo formado por 29 mujeres y 27 hombres, en total, 56 personas. Para calcular el porcentaje que representan la cantidad de mujeres y de hombres que hay en el grupo se hace la operación matemática siguiente:

$$\%mujeres = \frac{29}{56}x100 = 52\% \qquad \%hombres = \frac{27}{56}x100 = 48\%$$

La suma de los porcentajes calculados debe ser igual al 100%

Cuando los químicos realizan un análisis cuantitativo de una muestra indican su composición en términos de porcentaje en masa. El **porcentaje en masa** de un elemento presente en un compuesto *equivale al número de gramos del elemento presentes en 100g del compuesto.*

Cuando se conoce la fórmula del compuesto que se analiza la masa de cada elemento presente en él se puede expresar en términos de porcentaje. En el caso inverso, si se conocen los elementos que constituyen un compuesto y el porcentaje en que están presentes, se puede determinar la fórmula del compuesto.

Para calcular el porcentaje en masa de un elemento que forma parte de un compuesto se requiere:

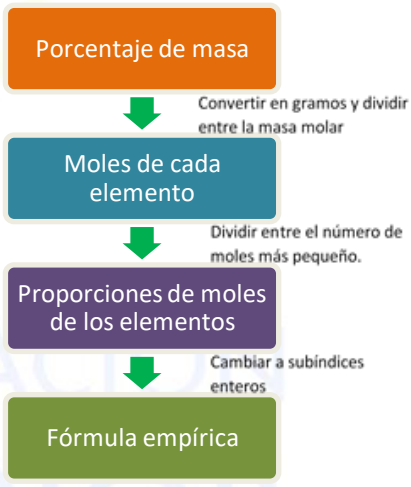
1. Escribir la fórmula del compuesto
2. Determinar la masa de un mol del compuesto (masa molar M).
3. Determinar la masa (m) en gramos de cada elemento presente en el compuesto.
4. Dividir la masa del elemento entre la masa molar del compuesto y multiplicar el cociente por 100.

Observa los ejemplos de la **siguiente tabla**. En ella aparecen los porcentajes en masa para cada uno de los elementos que forman al agua y al metano. Recuerda que cuando se habla de porcentajes se hace referencia a 100 partes, pero también puede referirse a 100g de compuesto; así, podemos decir que en 100g de agua hay 11.21g de hidrógeno y 88.79g de oxígeno.

Fórmula del compuesto	Masa molar	Masa de cada elemento	% en masa
H_2O	18.02 g/mol	H = 2.02 g O = 16.00g	$H = \frac{m_H}{M_{H_2O}} x\ 100 = \frac{2.02\ g}{18.02 g} x\ 100 = 11.21\%$ $O = \frac{m_O}{M_{H_2O}} x\ 100 = \frac{16.00\ g}{18.02 g} x\ 100 = 88.79\%$
CH_4	16.05 g/mol	H = 4.04 g C = 12.01 g	$H = \frac{4.04\ g}{16.05 g} x\ 100 = 25.17\%$ $O = \frac{12.01\ g}{16.05\ g} x\ 100 = 74.83\%$

Fórmula empírica y molecular

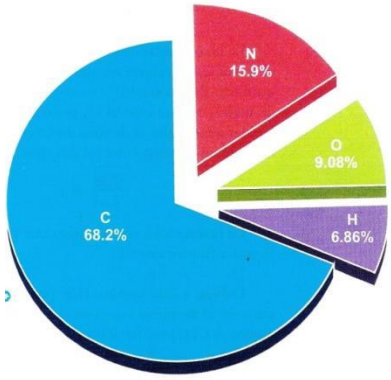
Si se conocen los porcentajes de los elementos que constituyen una sustancia se puede determinar su fórmula.



Los químicos han establecido dos tipos de fórmula: *empírica y molecular*.

La **fórmula empírica** (o fórmula mínima) proporciona la mínima relación de números enteros de los átomos de cada elemento presentes en un compuesto. Se obtiene con base en la composición porcentual, la cual se determina en forma experimental a partir del análisis del compuesto.

La **fórmula molecular** proporciona el número real de átomos de cada elemento presentes en una molécula, y por lo general es un múltiplo de números enteros de la fórmula empírica.



En el caso de los compuestos acetileno (C_2H_2) y benceno (C_6H_6), la relación numérica entre los átomos de C e H es de 2:2 y 6:6, respectivamente, y corresponde a la cantidad real de átomos en la molécula. Sin embargo, la relación más sencilla de los mismos átomos es de 1:1 en ambas moléculas. Observa que en los dos compuestos las fórmulas moleculares son múltiplos enteros de la fórmula empírica.

Mediante análisis se ha demostrado que tanto el acetileno como el benceno tienen la misma composición porcentual de carbono e hidrógeno. Estos porcentajes indican que *en una muestra de 100 g hay 92.3 g de carbono y 7.7 g de hidrógeno*.

	Acetileno	Benceno
Carbono	92.3%	92.3%
Hidrógeno	7.7 %	7.7 %

Como vimos anteriormente (ecuación 1), la cantidad de sustancia o su número de moles **n** se obtienen al dividir la **masa (m)** en gramos entre la **masa molar (M)** expresada en gramos/mol. Mediante esta relación podemos calcular los moles que hay en la cantidad de masa de cada elemento, esto es:

$$n_C = \frac{92.3\ \cancel{g}\ \text{de C}}{12.01\ \frac{\cancel{g}}{\text{mol}}\ \text{de C}} = 7.68\ \text{moles} \qquad n_H = \frac{7.7\ \cancel{g}\ \text{de H}}{1.008\ \frac{\cancel{g}}{\text{mol}}\ \text{de H}} = 7.63\ \text{moles}$$

La razón molar de los átomos de C respecto a los átomos de H es 7.68:7.63. Como puedes observar, estos valores no son enteros y no pueden usarse como subíndices en una fórmula química. Para convertir a enteros se debe reconocer que el elemento con el número menor de moles, en este caso el H, podría tener el subíndice más pequeño posible, que es 1. Para igualar a este valor se dividen ambos valores molares entre el valor de H (7.63). Al hacerlo así no cambias la razón entre los dos elementos porque ambos se dividen entre el mismo número:

$$\frac{7.68}{7.63} \approx 1 \qquad \frac{7.63}{7.63} = 1$$

La razón molar con el entero más pequeño de los átomos de C y H es 1:1; por lo tanto, su fórmula empírica es CH.

Debido a esta composición porcentual la relación mínima entre los átomos de C y H, tanto en el acetileno como en el benceno es de 1:1, de manera que la fórmula empírica para ambos es CH, pero su fórmula molecular es diferente: acetileno C_2H_2 y benceno C_6H_6.

Tal vez te preguntes cómo determinar la fórmula molecular de una sustancia. Esto se lleva a cabo determinando la masa molar de la sustancia mediante experimentos. Cuando se conoce la masa molar se debe comparar con la masa de la fórmula empírica (si no son iguales), y entonces se divide la masa molar entre la masa de la

fórmula empírica. El resultado indica las veces que la masa de la fórmula empírica está contenida en la masa molar. El valor obtenido se debe multiplicar por los subíndices de la fórmula empírica y así obtener la fórmula molecular.

Siguiendo con nuestro ejemplo, la masa molar del acetileno es 26.036 g/mol y la del benceno 78.108 g/mol. La masa de la fórmula empírica es 13.018 g/mol. Al hacer la división tenemos:

$$\frac{masa\ molar\ del\ C_2H_2}{masa\ fórmula\ empírica\ de\ CH} = \frac{26.036\ g/mol}{13.018\ g/mol} = 2$$

$$\frac{masa\ molar\ del\ C_6H_6}{masa\ fórmula\ empírica\ de\ CH} = \frac{78.108\ g/mol}{13.018\ g/mol} = 6$$

El valor obtenido muestra que la masa molar del acetileno es dos veces mayor que la de la fórmula empírica. Por lo tanto, la fórmula molecular del acetileno debe contener dos veces más el número de átomos de C y H representados por la fórmula empírica. En el caso del benceno la relación es seis veces mayor.

Al multiplicar los valores obtenidos en ambos casos por los subíndices de la fórmula empírica, obtenemos la fórmula molecular:

$$Para\ el\ acetileno: (\boldsymbol{CH})_{\boldsymbol{2}} = \boldsymbol{C_2H_2} \qquad Para\ el\ benceno: (\boldsymbol{CH})_{\boldsymbol{6}} = \boldsymbol{C_6H_6}$$

En algunos compuestos las fórmulas empírica y molecular son iguales.

9.4 CÁLCULOS ESTEQUIOMÉTRICOS

Los cálculos estequiométricos se utilizan de manera rutinaria en el análisis químico y durante la producción de todas las sustancias químicas que usan las industrias.

Estos cálculos permiten determinar las cantidades de sustancias que participan en una reacción química. Para representar una reacción lo hacemos mediante una ecuación química. *La ecuación química balanceada proporciona información estequiometría teórica de las cantidades de sustancias que participan.* A partir de estos datos se puede determinar la cantidad de sustancias a utilizar y la cantidad de sustancias producidas al llevar a cabo una reacción química.

Las cantidades de sustancias reaccionantes y producto formado van a estar en proporción de las masas (m) de las sustancias que participan, de los moles (n) que de cada una de ellas intervienen en la reacción y de su masa molar (**M**), relación que se establece mediante la fórmula:

$$\mathbf{n} = \frac{\mathbf{m}}{\mathbf{M}}$$

Analicemos la siguiente ecuación que representa una reacción química en general:

$$A + B \rightarrow C$$

La masa reaccionante de **A** va a estar en proporción de la masa reaccionante de **B**. Así, podemos establecer la relación entre ambas masas despejando **m** de la formula anterior:

$$\frac{\mathbf{m_A}}{\mathbf{m_B}} = \left[\frac{\mathbf{n_A}}{\mathbf{n_B}}\right]\left[\frac{\mathbf{M_A}}{\mathbf{M_B}}\right]$$ ***Ecuación (4)***

En donde $\left[\frac{n_A}{n_B}\right]$ es la **relación estequiométrica** o el **factor de conversión** que se obtiene de la ecuación química balanceada. Para nuestro ejemplo los factores de conversión que se obtienen son:

$$\left[\frac{n_A}{n_B}\right] o \left[\frac{n_B}{n_A}\right] \; ; \quad \left[\frac{n_A}{n_C}\right] o \left[\frac{n_C}{n_A}\right] \; ; \quad \left[\frac{n_B}{n_C}\right] o \left[\frac{n_C}{n_B}\right]$$

Por otra parte, si queremos calcular la masa de **A (m_A)** que reacciona con **X** cantidad de masa de **B(m_B),** despejamos **m_A** de la fórmula y reagrupamos términos con la finalidad de eliminar unidades y obtener la unidad deseada.

$$m_A = \left[\frac{m_B}{M_B}\right]\left[\frac{n_A}{n_B}\right](M_A)$$

Haciendo el análisis dimensional tenemos:

$$m_A = \left[\frac{m_B(g)}{M_B\left(\frac{g}{mol}\right)}\right]\left[\frac{n_A(mol)}{n_B(mol)}\right]\left[M_A\left(\frac{g}{mol}\right)\right] = g$$

Recuerda que: Una reacción química es un proceso en el que una sustancia o sustancias cambian para formar una o más sustancias nuevas. Se representan mediante una ecuación utilizando símbolos químicos que muestran lo que sucede durante la reacción.

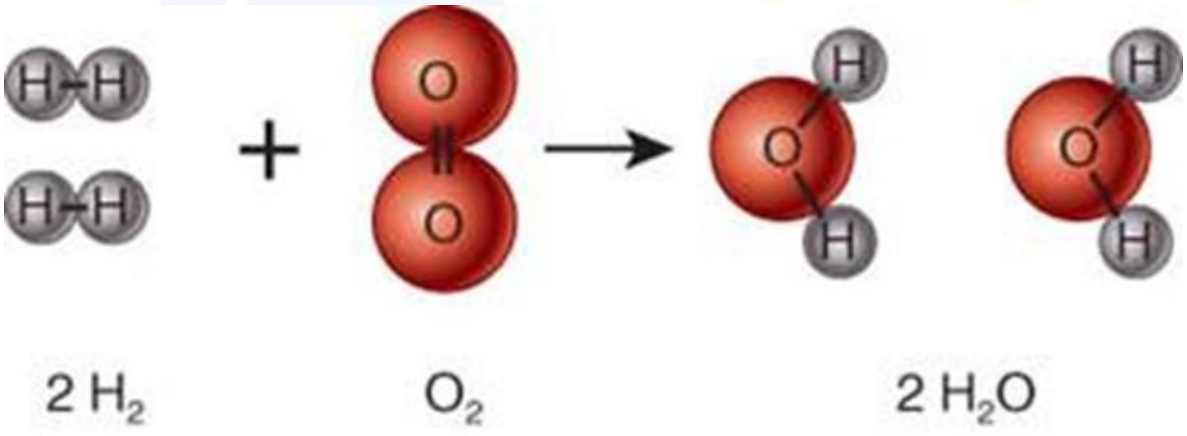
Veamos cómo aplicar esta fórmula para resolver problemas de estequiometría. Analicemos la ecuación química que representa la reacción entre el hidrógeno y el oxígeno para formar agua:

$$H_2 + O_2 \rightarrow H_2O$$

La interpretación que le damos a esta ecuación (sin balancear) es que «una molécula de hidrógeno reacciona con una molécula de oxígeno para producir una molécula de agua». La ley de la Conservación de la Masa nos recuerda que la ecuación debe estar balanceada. Al aplicar esta ley la ecuación queda representada como sigue:

$$\mathbf{2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O}$$

La interpretación que hacemos ahora es «dos moléculas de hidrógeno se combinan (o reaccionan) con una molécula de oxígeno para formar dos moléculas de agua». Haciendo uso del término mol, la interpretación que hacemos de la ecuación balanceada es «dos moles de moléculas de hidrógeno reaccionan con un mol de moléculas de oxígeno para producir dos moles de moléculas de agua»



Traduciendo esto a cantidades de sustancia la información obtenida de la ecuación química balanceada es que «4.04 g de hidrógeno se combinan con 32 g de oxígeno para producir 36.04 g de agua».

$2H_2$	+	O_2	→	$2H_2O$
2 moléculas		1 molécula		2 moléculas
2 moles		1 mol		2 moles
2(6.022 x 10^{23} moléculas)	+	6.022 x 10^{23} moléculas		2(6.022 x 10^{23} moléculas)
2(2.02g)		2(2.02g)		2(2.02g)
36.04 g de reactivos				36.04 g de reactivos

Las cantidades 2 moles H_2, 1 mol O_2 y 2 moles H_2O, dadas por los coeficientes de la ecuación para la formación del agua, se denominan **cantidades estequiométricamente equivalentes**. Esta relación se puede representar como:

$$\mathbf{2\ moles\ H_2 \cong 1\ mol\ O_2 \cong 2\ moles\ H_2O}$$

El símbolo ≅ significa «**estequiométricamente equivalente a**». Las relaciones estequiométricas equivalentes se pueden usar como factores de conversión para relacionar cantidades de reactivos y de productos en una reacción química.

Los factores de conversión que se obtienen de las relaciones estequiométricamente equivalentes de la ecuación química que representa la formación del agua son los siguientes:

Para el hidrógeno y oxígeno (reactivos): $\left[\frac{2\ moles\ H_2}{1\ mol\ O_2}\right]\ o\ \left[\frac{1\ mol\ O_2}{2\ moles\ H_2}\right]$

Para el hidrógeno (reactivo) y el agua (producto): $\left[\frac{2\ moles\ H_2}{2\ moles\ H_2O}\right]\ o\ \left[\frac{2\ moles\ H_2O}{2\ moles\ H_2}\right]$

Para el oxígeno (reactivo) y el agua (producto): $\left[\frac{1\ mol\ O_2}{2\ moles\ H_2O}\right]\ o\ \left[\frac{2\ moles\ H_2O}{1\ mol\ O_2}\right]$

Observa que **los coeficientes** de la **ecuación química balanceada** se deben usar para escribir las **relaciones estequiométricas** de cada par de las sustancias químicas participantes en la reacción.

Por ejemplo, en la reacción de formación del agua: $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$, si queremos saber la cantidad de hidrógeno que reacciona con 10 g de oxígeno para formar agua usamos la ecuación 4, despejamos y reagrupamos términos:

$$\boldsymbol{m_{H_2} = \left[\frac{m_{O_2}}{M_{O_2}}\right]\left[\frac{n_{H_2}}{n_{O_2}}\right](M_{H_2})}$$

Sustituimos los valores conocidos:

$$m_{O_2} = 10\ g \qquad M_{O_2} = 32\frac{g}{mol} \qquad M_{H_2} = 2.02\ g/mol$$

$$\left[\frac{n_{H_2}}{n_{O_2}}\right] = \left[\frac{2\ moles\ H_2}{1\ mol\ O_2}\right]$$

$$\rightarrow Factor\ de\ conversión\ que\ se\ obtiene\ de\ la\ relación\ estequiométrica.$$

$$m_{H_2} = \left[\frac{10\ g\ O_2}{32\frac{g}{\cancel{mol}\ O_2}}\right]\left[\frac{2\ \cancel{moles}\ H_2}{1\ \cancel{mol}\ O_2}\right]\left(2.02\frac{g}{\cancel{mol}}H_2\right) = \mathbf{1.26g}$$

Se pueden establecer métodos para resolver problemas de estequiometría, pero el mejor será el que tú determines basado en la habilidad que adquieras al resolver este tipo de problemas.

A continuación, se presenta una secuencia de pasos para resolver problemas de estequiometría:

Paso 1 Escribir la ecuación química balanceada con las fórmulas o símbolos correctos de reactivos y productos.

Paso 2 Determinar las masas molares de las sustancias que intervienen en el cálculo.

Paso 3 Convertir a moles la cantidad de sustancia conocida **A** usando el factor de conversión correspondiente.

Paso 4 Convertir los moles determinados de la sustancia conocida **A** a moles de la sustancia desconocida **B**. Hacer uso de la relación estequiométrica correcta tomada de la ecuación balanceada.

Paso 5 Convertir los moles determinados de la sustancia desconocida B a las unidades solicitadas.

El **siguiente esquema** muestra los pasos del tres al cinco para la solución de problemas estequiométricos.



Relación estequiométrica mol-mol

Este tipo de problemas es de los más sencillos, pues solo se requiere hacer la conversión de **moles de A a moles de B** usando la relación estequiométrica de la ecuación química balanceada.

Relación estequiométrica masa-masa

En este tipo de problemas las cantidades de sustancia conocida y desconocida están expresadas en **unidades de masa**, es decir, en **gramos**.

Relación estequiométrica volumen-volumen

Los problemas estequiométricos que involucran relaciones **volumen-volumen** tienen que ver con reacciones en las que reactivos y productos son **gases**, además de que se encuentran a la misma presión y temperatura.

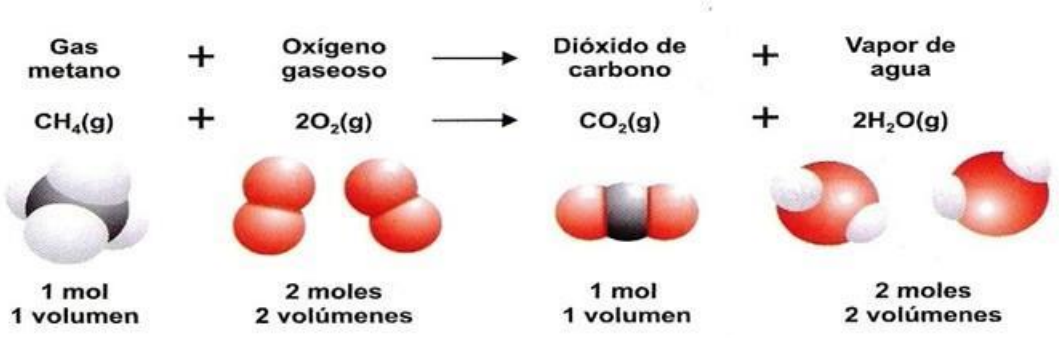
La solución de este tipo de problemas tiene sus bases en la ley de los volúmenes de combinación de **Gay Lussac**, que establece: «**cuando reaccionan y se forman gases, sus volúmenes están en proporción de números enteros pequeños siempre y cuando se midan a la misma presión y temperatura**».

La unidad de medida es el **litro (L)**, y la relación de los volúmenes para este tipo de reacciones es directamente proporcional a los valores de los coeficientes de la ecuación química balanceada. Para comprender esto, analicemos la reacción de combustión del metano representada por la ecuación química siguiente:

$$\mathbf{CH_{4(g)} + 2O_{2(g)} \rightarrow CO_{2(g)} + 2H_2O_{(g)}}$$

La interpretación estequiométrica es: 1 volumen de gas CH_4 reacciona con 2 volúmenes de O_2, para producir 1 volumen de gas CO_2 y 2 volúmenes de vapor de H_2O.

Si las condiciones de temperatura y presión son normales (TPN), la interpretación estequiométrica es: 1 mol (22.4 L) de gas CH_4 reacciona con 2 moles (44.8 L) de gas O_2 para producir 1 mol (22.4 L) de gas CO_2 y 2 moles (44.8 L) de vapor de H_2O.



Para resolver este tipo de problemas hacemos uso de la ecuación 2, de la cual despejamos V y la transformamos para relacionar la proporción de volumen de A respecto al volumen B, tal y como se indica a continuación:

$$n = \frac{V(litros)}{Vm\ (moles/litro)}$$ ***Ecuación (2)***

$$\frac{V_A}{V_B} = \left[\frac{n_A}{n_B}\right]\left[\frac{Vm_A}{Vm_B}\right]$$ ***Ecuación (5)***

Donde

V_A = volumen de A

Vm_A = Volumen molar de A

V_B = Volumen de B

Vm_B = Volumen molar de B

$$\frac{n_A}{n_B} = Relación\ estequiométrica\ que\ se\ obtiene\ de\ la\ ecuación\ balanceada.$$

Relación estequiométrica masa-moles y moles-masa

La característica de este tipo de problemas es que la cantidad de sustancia conocida está expresada en unidades de masa y se pide calcular la cantidad de sustancia desconocida y reportarla en moles, aunque también puede ser a la inversa, es decir, la cantidad de sustancia conocida está expresada en moles y las unidades de la cantidad de sustancia desconocida debe expresarse en unidades de masa.

9.5 REACTIVO LIMITANTE

Generalmente, en las reacciones químicas que se llevan a cabo a nivel industrial o laboratorio alguno de los reactivos que intervienen se consume en su totalidad, y cuando esto sucede la reacción se detiene.

Al reactivo que se agota en su totalidad en una reacción química se le llama **reactivo limitante**, ya que la cantidad de este reactivo limita la cantidad que se obtiene del producto.

Por lo anterior, se debe usar el reactivo limitante como base para calcular la cantidad máxima posible de producto que se puede obtener.

La analogía siguiente puede ayudar a entender el concepto de reactivo limitante. En un salón de clases existen 50 alumnos, de los cuales 23 son hombres y 27 son mujeres. El número de parejas (hombre-mujer) que puedes formar son 23 y tienes un excedente de cuatro mujeres; en este caso, quien limita la cantidad de parejas que se pueden formar es la cantidad de hombres, pues es menor que la de mujeres y es la cantidad que se agota primero.

El **reactivo en exceso** es el que está en mayor cantidad a la necesaria para reaccionar con la cantidad de reactivo limitante. El reactivo en exceso por lo general es el menos costoso, y permite continuar la reacción hasta que todo el reactivo limitante se haya consumido. Al utilizar un **exceso de un reactivo** también se **acelera la reacción**.

Considera ahora la reacción de formación del amoniaco para explicar el concepto de reactivo limitante.

$$N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$$

Si para esta reacción se cuenta con 14 moles de H_2 y 4 moles de N_2, **¿cuál es el reactivo limitante?**

Una forma de identificarlo es calculando la cantidad de producto que se forma con cada cantidad de reactivo; aquel que proporcione la menor cantidad será el reactivo limitante:

Con 14 moles de H_2, ¿cuántos moles de NH_3 se producen?

$$n_{NH_3} = n_{H_2}\left[\frac{n_{NH_3}}{n_{H_2}}\right] \rightarrow Se\ obtiene\ de\ la\ relación\ estequiométrica.$$

$$n_{NH_3} = 14\ moles\ H_2\left[\frac{2\ moles\ NH_3}{3\ moles\ H_2}\right] = \mathbf{9.33\ moles}$$

Con 4 moles de N_2, ¿cuántos moles de NH_3 se producen?

$$n_{NH_3} = 4\ moles\ N_2\left[\frac{2\ moles\ NH_3}{1\ mol\ N_2}\right] = \mathbf{8.00\ moles}$$

En este caso el **reactivo limitante es el N_2,** pues produce la menor cantidad de NH_3.

Un segundo método para identificar al reactivo limitante es calculando los moles requeridos de cada reactivo necesarios para reaccionar con la cantidad de que se parte para cada uno de ellos y considerando las relaciones molares de la ecuación química balanceada.

Así tenemos que un mol de N_2, reacciona con tres moles de H_2 para formar dos moles de NH_3. Para la reacción se cuenta con 4 moles de N_2 y 14 moles de H_2. Calculamos los moles que se requieren para cada cantidad de reactivo.

Para 14 moles de H_2, ¿cuántos moles N_2, se requieren?

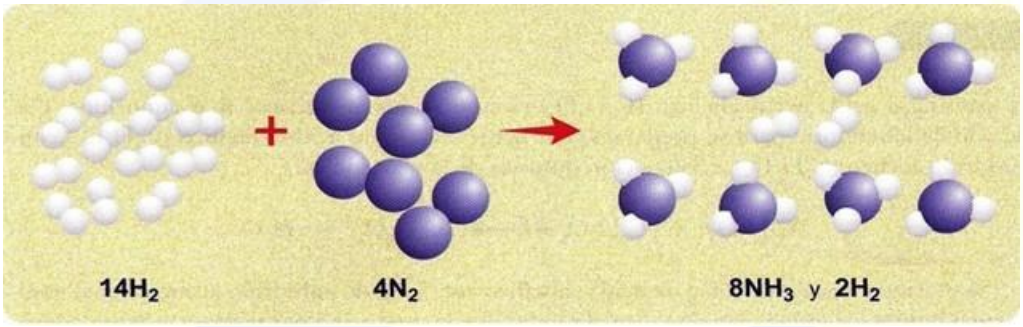
De la ecuación química tenemos que 1 mol de N_2, se combina con 3 moles de H_2, luego entonces tenemos que:

$$n\ N_2 = 14\ mol H_2 \left[\frac{1\ \cancel{mol}\ N_2}{3\ \cancel{mol}\ H_2}\right] = \mathbf{4.67\ mol}$$

Para 4 moles de N_2 ¿cuántos moles de H_2 se requieren?

$$n\ N_2 = 4\ mol N_2 \left[\frac{3\ \cancel{mol}\ H_2}{1\ \cancel{mol}\ N_2}\right] = \mathbf{12\ mol}$$

Observa que la cantidad de moles de N_2 que se necesitan (4.67) es mayor de la que se parte (4.00), por lo tanto, el N_2 es el reactivo limitante.



Rendimiento teórico

La cantidad de producto que se debe obtener en una reacción con base en las cantidades estequiométricas de la ecuación balanceada, **cuando se ha consumido todo el reactivo limitante, se llama rendimiento teórico**. Sin embargo, en la práctica es raro que una reacción genere el rendimiento teórico.

La cantidad de producto que se obtiene ya en la práctica se llama **rendimiento real**. El rendimiento real casi siempre es menor que el rendimiento teórico, nunca puede ser mayor. Algunas causas de esta diferencia son que no siempre es posible recuperar todo el producto del medio de reacción; también es posible que una parte de los reactivos no reaccione o que reaccione de forma diferente a lo deseado, es decir, que exista una reacción secundaria.

Para conocer la eficiencia de una reacción se calcula el porcentaje de rendimiento relacionando el rendimiento real con el teórico:

$$\%\ \mathbf{de\ rendimiento} = \frac{\mathbf{rendimiento\ real}}{\mathbf{rendimiento\ te\acute{o}rico}}\mathbf{x100}$$

9.6 IMPLICACIONES ECOLÓGICAS, INDUSTRIALES Y ECONÓMICAS DE LOS CÁLCULOS ESTEQUIOMÉTRICOS.

El deterioro que ha sufrido nuestro medio ambiente es un problema provocando en gran medida por la alta densidad de población y el desarrollo tecnológico de una civilización en constante cambio.

La química juega un papel fundamental en este avance y por lo tanto, contribuye el problema. Como todo es química, también la contaminación y el deterioro del medio ambiente es químico. Pero en la química también se encuentra la solución para resolverlo.





Cualquier proceso industrial siempre genera desechos o subproductos, mismos que son expulsados hacia la atmosfera, a los ríos o tirados a cielo abierto (suelo).

Dentro de los contaminantes ambientales podemos mencionar los siguientes:

- ✓ Dióxido de carbono (CO_2)
- ✓ Gases del efecto invernadero: H_2O, CH_4, NOx (óxidos de nitrógeno), O_3, CFC (clorofluorocarbonos).
- ✓ Compuestos orgánicos persistentes (COPs): Sustancias químicas en su mayoría sintéticas, compuestos organoclorados, muy tóxicos y persistentes en el medio ambiente.
- ✓ Metales pesados (cationes): $Pb^{2+,}$ Hg^{+}, $Cd^{2+,}$ $As^{3+5+,}$ $Se^{4+,6+}$
- ✓ Cualquier compuesto químico (contaminantes emergentes): Productos farmacéuticos, del cuidado personal, surfactantes, aditivos industriales, plastificantes, plaguicidas y una gran variedad de compuestos químicos.

Algunas acciones que los químicos pueden realizar para disminuir el deterioro del medio ambiente son:

- ✓ Desarrollar procesos industriales que sean más eficientes y generen menos desechos que contaminen al ambiente.

- ✓ Cuantificar las sustancias contaminantes en el ambiente y diseñar procesos para su eliminación.

- ✓ Diseño e implantación de métodos químicos para el tratamiento de residuos.

El costo de los productos elaborados a partir de procesos químicos depende de la eficiencia del proceso, es decir, del rendimiento o eficiencia de la reacción química. Mientras más eficiente sea la reacción, más bajos son los costos de producción y menos la cantidad de subproductos o «desechos» que se generan; esto va a depender de los cálculos estequiométricos, mediante los cuales se busca generar la mayor cantidad de producto con una menor cantidad de reactivos (materia prima). Por ejemplo, el ácido sulfúrico es una sustancia importante porque es la materia prima para producir fertilizantes, detergentes, pigmentos y textiles.

El ácido sulfúrico se fabrica utilizando azufre extraído de las minas. El proceso de dos pasos denominado proceso de contacto es el que generalmente se utiliza para producir el ácido. Al paso del tiempo, este proceso ha sido mejorado por los químicos buscando el máximo rendimiento del proceso para generar la mayor cantidad de productos y, a la vez cumplir con las normas ambientales respecto a la contaminación del aire.

Los dos pasos del proceso de contacto se representan por las siguientes ecuaciones:

Paso1: $S_{8(S)} + 8O_{2(g)} \rightarrow 28S_{2(g)}$

Paso 2: $2SO_{2(g)} + O_{2(g)} \rightarrow 2SO_{3(g)}$

El paso final es la combinación del SO_3 con agua para producir el ácido:

$SO_{3(g)} + H_2O_{(1)} \rightarrow 2H_2SO_{4(ac)}$

En el primer paso, la combustión del azufre produce un rendimiento de casi el 100%. En el segundo paso el rendimiento también es alto si se utiliza un catalizador a una temperatura de 400°C. En estas condiciones la reacción es lenta; aumentar la temperatura acelera la reacción, pero disminuye el rendimiento.

Para maximizar el rendimiento y minimizar el tiempo en el segundo paso, los químicos han diseñado un sistema en el cual los reactivos SO_2 y O_2, se pasan por un catalizador a 400°C. Como la reacción libera gran cantidad de calor, la temperatura aumenta gradualmente con una reducción en el rendimiento. Cuando la temperatura está próxima a los 600°C, la mezcla se enfría y se pasa de nuevo por el catalizador.

Después de cuatro pasadas por el catalizador y dejando enfriar entre cada una se obtiene un rendimiento mayor de 98%.

Sabías que… Un equipo del Instituto Nacional del carbón, del Centro de Investigaciones científicas en España, ha diseñado un sistema para la captura del CO, que permitirá reducir la cantidad de este contaminante en la atmosfera.

El proyecto consiste en capturar el CO_2 mediante la reacción reversible de carbonatación con CaO y la calcinación del $CaCO_3$. La reacción de carbonatación es:

$$CaO + CO_2 \leftrightarrows CaCO_3$$

BLOQUE 10
ACTÚAS PARA DISMINUIR LA CONTAMINACIÓN DEL AIRE, DEL AGUA Y DEL SUELO

10.1 CONTAMINACIÓN DEL AGUA, DEL AIRE Y DEL SUELO

Contaminación del aire

Con el descubrimiento del fuego, el hombre inició la alteración del equilibrio entre él y su entorno. El problema se acrecentó durante la Revolución Industrial debido a la quema en grandes cantidades de **hulla** para generar energía en las fabricas o para calentar los hogares.

Los procesos químicos que se llevan a cabo en las industrias, o bien, las diversas actividades del hombre, producen sustancias químicas que son expulsadas a la atmósfera generando la contaminación del aire. Para determinar el grado de ésta y los efectos que causa sobre la salud de las personas, se establecen los índices de contaminación.

Hulla: Tipo de carbón mineral fósil de color negro brillante.

El **índice de calidad del aire** es un valor representativo de los niveles de contaminación atmosférica.

En México, la calidad del aire se mide a través del **Índice Metropolitano de la Calidad del Aire (IMECA).** Este índice es publicado para contaminantes como OZONO (O_3), partículas menores a diez micrómetros (PM_{10}), dióxido de azufre (SO_2), dióxido de nitrógeno (NO_2) y monóxido de carbono (CO).

Se toman como criterios de evaluación rangos de valores que van desde cero (que indican una buena calidad del aire) hasta valores superiores a 200 (que indican una calidad extremadamente mala). Para cada rango del IMECA existe un color que lo caracteriza. En la siguiente tabla, se presentan los valores del IMECA para evaluar la calidad del aire en la ciudad de México, sus colores representativos, las recomendaciones a seguir y los posibles riesgos que conlleva cada valor.

Valor del IMECA	Calidad del aire	Recomendaciones y riesgos
0 – 50	Buena	Se pueden llevar a cabo cualquier actividad al aire libre sin riesgo alguno.
51 – 100	Regular	Se pueden llevar a cabo actividades al aire libre; sin embargo, se pueden presentar molestias en niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias o cardiovasculares.
101 – 150	Mala	Evitar cualquier actividad al aire libre, acudir al médico si presenta síntomas respiratorios o cardiacos. Este aire puede producir efectos adversos a la salud, en particular en niños, adultos mayores y personas con enfermedades cardiovasculares o respiratorias.
151 – 200	Muy mala	No salir de casa y mantener las ventanas cerradas, estar atento a la información de la calidad del aire. Acudir al médico si se presenta afecciones respiratorias o cardiacas. Se producen efectos adversos a la salud de la población en general, agravándose los síntomas en niños, adultos mayores y personas con enfermedades cardiovasculares o respiratorias.
> 200	Extremada mente mala	No salir de casa y permanecer en lugares cerrados. Estar atento a la información de la calidad del aire y seguir las instrucciones de las autoridades correspondientes. Solicitar servicio de emergencia si presenta síntomas respiratorios o cardiacos. Se presentan efectos graves en la salud de la población en general. Se pueden presentar complicaciones en niños, adultos mayores y personas con enfermedades cardiovasculares o respiratorias.

Es importante mencionar que el IMECA es aplicado en otras entidades de la República mexicana como Nuevo León, Chihuahua y Jalisco, entre otras.

Contaminación del agua



Como sabemos, el agua juega un papel muy importante para la vida, pero lamentablemente no está exenta de contaminación. El agua en la naturaleza no se encuentra pura; para fines prácticos se usa el concepto de **agua potable** para aquella que es suministrada a la **red pública**.

En la actualidad, México, al igual que otros países, enfrenta una disminución acelerada de la disposición de agua en las zonas

más pobladas y una creciente contaminación de los mantos acuíferos susceptibles de servir como fuentes de abastecimiento.

Hace unos cientos de años, el hecho de tirar basura y contaminantes a los ríos y lagos no causaba grandes problemas, ya que los desechos orgánicos podían reciclarse y convertirse en nutrientes que, a su vez, proveían alimento a peces y plantas acuáticas. Los ríos se **auto purificaban**, pero a medida que las pequeñas comunidades crecieron y se convirtieron en pueblos, y los pueblos en ciudades, sus desechos se convirtieron en **contaminación**.

El **agua contaminada** puede llevar materiales extraños como **microorganismos**, **productos químicos**, **residuos industriales** o **agrícolas**. Estos materiales deterioran la calidad del agua y la hacen inútil para los usos pretendidos.

Sabías que… Con el fin de destacar la importancia del agua dulce y la manera de gestionar el agua sostenible, en el mes de marzo de 2009 se celebró el Día Mundial del Agua bajo el lema «Compartiendo el agua, compartiendo oportunidades».

Los contaminantes se comportan de diferente manera cuando se agregan al agua. Los materiales no conservativos, que incluyen a la mayoría de las sustancias orgánicas, algunas sustancias inorgánicas y muchos microorganismos, se degradan por los procesos naturales de auto purificación, de modo que sus concentraciones se reducen con el tiempo, lo que depende del tipo de contaminante, de la calidad del agua receptora y de la temperatura, entre otros factores ambientales.

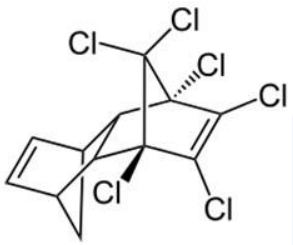
La **contaminación del agua tiene efectos que repercuten en la salud humana**. Por ejemplo, si en el agua van disueltos iones cadmio, procedentes de los vertidos industriales de tuberías galvanizadas deterioradas, pueden ser absorbidos por los vegetales comestibles. Cuando el hombre ingiere alimentos contaminados por este elemento puede sufrir **trastornos diarreicos agudos**, así como **lesiones en hígado y riñones**.

Contaminación del suelo

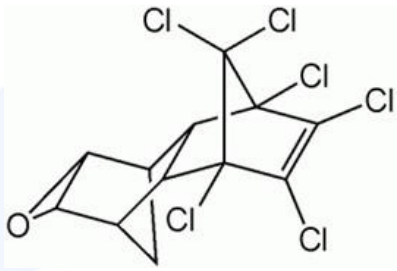
Los suelos son una mezcla de sustancias minerales y materia orgánica transformada por la descomposición de restos animales y vegetales, agua y oxígeno que se requieren para el buen funcionamiento tanto de los productores de nutrientes como de los consumidores.

Dentro de los elementos más abundantes presentes en los suelos se encuentran el **oxígeno** y el **silicio**; aunque también podemos encontrar aluminio, hierro, calcio, sodio, potasio, magnesio, fósforo, azufre, carbono, cloro y titanio. Todos estos elementos se encuentran combinados con el oxígeno formando **óxidos**, como el óxido férrico (Fe_2O_3), y, en algunos casos, con otros elementos como el silicio para

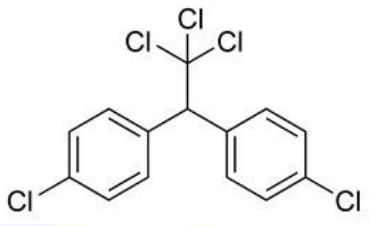
formar estructuras complejas como los **feldespatos**, que son un tipo de cuarzo; los silicatos de cadena, como la hornablenda; la apatita, etcétera.



Aldrín



Dieldrín



DDT

Con el advenimiento de la Revolución Industrial, en la agricultura se comenzaron a utilizar **fertilizantes químicos** y **plaguicidas** que permitieron obtener un incremento considerable en la producción agrícola. Esto a su vez provocó un uso exagerado de dichas sustancias, cuyos **efectos contaminantes** aparecieron años más tarde. Por ejemplo, se perjudicaron algunos cultivos; en el caso de los insecticidas, muchos no son selectivos y, por consiguiente, matan otros tipos de insectos que no son perjudiciales para el cultivo; al aplicar un exceso de plaguicida, éste puede ser absorbido por la planta, concentrándose en todas sus partes, entre otros daños.

La evaluación del grado de contaminación del suelo por plaguicidas es de gran importancia debido a la transferencia de estos contaminantes a partir del suelo hacia los alimentos.

Entre los plaguicidas más usados están los hidrocarburos clorados, incluyendo al DDT, que actualmente ha dejado de usarse; el dieldrín, el aldrín, etc. Algunos insecticidas son biodegradables y se hidrolizan con facilidad; sin embargo, los hidrocarburos clorados son resistentes a la degradación y se hidrolizan con suma lentitud.

Además de la contaminación del suelo causada por plaguicidas, existe la causada por basura y agua contaminada que provienen de las zonas urbanas. En la basura existen materiales no biodegradables como latas de aluminio y algunos envases de plástico, que son virtualmente basura indestructible. Los tiraderos de basura a «cielo abierto» ocupan un área de terreno mayor que si se ocupara para relleno sanitario. También se daña el suelo debido a la infiltración de compuestos químicos presentes en los desechos



disueltos por el agua de lluvia u otros líquidos derivados de la descomposición natural.

Otros grandes contaminantes del suelo son los desechos de origen doméstico y los procedentes de diversos tipos de industrias (alimenticia, química, del petróleo, del papel, etcétera).

La conservación de los suelos es importante, ya que éstos constituyen el recurso para la producción alimentaria, soporte de las actividades humanas, fuentes de minerales y materiales de construcción y reserva de agua, entre otros.

10.2 ORIGEN

Contaminantes antropogénicos primarios y secundarios

La **contaminación natural** es la provocada en su mayoría por erupciones volcánicas también las tormentas de polvo, sobre todo en las regiones áridas, incorporan al aire cantidades enormes de partículas. En ocasiones los pantanos y Ciénegas emiten gases nocivos que se mezclan con el aire, provocando contaminación.

Ciénega: Lugar lleno de lodo blando que forma depósitos en lagunas o en sitios bajos y húmedos.

La **contaminación antropogénica** es el resultado de las actividades del hombre. El mayor índice de contaminación del aire se presenta en las grandes ciudades debido a la concentración de las actividades industriales, comerciales y de transporte. Sin embargo, los contaminantes producidos en estas ciudades, al estar suspendidos en el aire, pueden viajar grandes distancias y llegar a tener impacto en zonas rurales.

La **mayor fuente de contaminación del aire es el uso de combustibles fósiles empleados como energéticos**. Gasolina, diésel, gas, **combustóleo** y carbón son los más utilizados en nuestro país en el orden de millones de toneladas por día, y los derechos de su combustión se desprenden a la atmosfera en forma de gases, humo y **hollín**.

Combustóleo: Mezcla de hidrocarburos utilizada como combustible; es un producto de la destilación del petróleo.

Hollín: Partículas sólidas de tamaño muy pequeño de colores oscuros resultantes de la combustión incompleta de algún material.

Los contaminantes del aire se clasifican en dos grupos: ***primarios*** y ***secundarios***.

Los **contaminantes primarios** son los que permanecen en el aire tal y como fueron emitidos por la fuente. Para fines de evaluación de la calidad del aire son

considerados como contaminantes primarios el ***monóxido de carbono (CO), bióxido de azufre (SO_2), bióxido de nitrógeno (NO_2), hidrocarburos y partículas microscópicas.***

El **monóxido de carbono** es un gas venenoso producido por una mala combustión de la materia orgánica como la gasolina, el diésel, la hulla, etc. Otra importante fuente de este contaminante son los incendios. Una forma general para representar su formación es la siguiente:

$$\mathbf{2C + O_2 \rightarrow 2CO}$$

Cuando respiramos el aire contaminado con monóxido de carbono o humo de cigarro, y éste se combina con la hemoglobina (proteína encargada de transportar el oxígeno en la sangre), se forma un complejo llamado **carboxihemoglobina (COHb)** que impide el transporte normal de oxígeno, provocando una sobrecarga en la función bombeadora del corazón. La afinidad que tiene la hemoglobina con el monóxido de carbono es alrededor de 210 veces mayor que con el oxígeno. Esto significa que una pequeña cantidad de monóxido puede inactivar una fracción significativa de hemoglobina.

El **bióxido de azufre** se forma durante la combustión de la hulla, el combustóleo y, en algunos casos, la gasolina, debido a la presencia de azufre en estas sustancias. También se produce en la fundición de **vetas** metálicas ricas en azufre, procesos industriales y erupciones volcánicas.

Veta (o filón): masa mineral que se encuentran en un agujero o abertura de formación rocosa.

Este compuesto es un gas incoloro con olor irritante. La ecuación química que representa la reacción de formación del bióxido de azufre es:

$$\mathbf{S + O_2 \rightarrow SO_2}$$

Parte de éste reacciona con el oxígeno del aire para formar trióxido de azufre, que al oxidarse y combinarse con el agua produce ácido sulfúrico (H_2SO_4), principal componente de la **lluvia ácida**.

$$\mathbf{2SO_2 + O_2 \rightarrow 2SO_3}$$

$$\mathbf{SO_3 + H_2O \rightarrow H_2SO_4}$$



El **bióxido de azufre** es el contaminante gaseoso más nocivo para el hombre; en concentraciones mayores a la norma (0.13 ppm) daña los pulmones; es un potente irritador de los ojos y de la piel; incluso destruye el esmalte de los

dientes. A este contaminante se le atribuye el aumento en el número de casos de ***asma***, ***enfisema***, ***catarros*** y ***cansancio crónicos***.



El **bióxido de nitrógeno** se forma en las cámaras de combustión a alta temperatura cuando se queman combustibles fósiles en industrias y vehículos. También se genera en la atmósfera durante las tormentas eléctricas. Es un gas café rojizo de olor picante.

El compuesto precursor a partir del cual se produce es el monóxido de nitrógeno; éste se forma al reaccionar el nitrógeno con el oxígeno a altas temperaturas:

$$\mathbf{N_2 + O_2 \rightarrow 2NO}$$

El oxígeno del aire oxida al monóxido para formar bióxido de nitrógeno:

$$\mathbf{2NO + O_2 \rightarrow 2NO_2}$$

Una parte del bióxido producido es absorbido por la vegetación, el suelo y el agua. Al reaccionar con las moléculas de agua presentes en el aire forma ***ácido nítrico*** (HNO_3), otro componente de la ***lluvia ácida.***

$$\mathbf{3NO_2 + H_2O \rightarrow 2HNO_3 + NO}$$

Cuando la concentración del bióxido de nitrógeno rebasa la norma (0.21 ppm) produce ***daños en los pulmones***, ***irritación de los ojos*** y, al igual que el monóxido de carbono, ***disminuye la capacidad de la hemoglobina para transportar oxígeno***.

Los **hidrocarburos** considerados como contaminantes son aquellos compuestos orgánicos en estado gaseoso que escapan a la atmósfera. Sus principales fuentes son la combustión incompleta de combustibles y el procesamiento, distribución y uso de compuestos derivados del petróleo, tales como la ***gasolina*** y los ***solventes orgánicos***.

Sus diferentes propiedades toxicas y de reactividad invalidan un criterio general de evaluación. Sin embargo, la razón principal para su control radica en que son precursores de reacciones fotoquímicas favorecedoras de la ***formación de ozono***, un contaminante secundario.

Las **partículas microscópicas**, identificadas como Partículas Suspendidas Totales (PST), son partículas sólidas o líquidas dispersas en la atmósfera, como el polvo, las cenizas, el hollín, las partículas metálicas, el cemento o el polen. El diámetro de estas partículas se encuentra entre 0.0002 y 500 **micrómetros** (µm).

Sabías que: Existe un hongo llamado *Gioclaium roseum* capaz de producir combustible similar al diésel, lo cual podría ser una alternativa al uso de combustibles fósiles.

La fracción respirable de las PST conocida como PM-10, está constituida por aquellas partículas de diámetro inferior a 10 µm, que tienen la particularidad de penetrar en el aparato respiratorio hasta los alvéolos pulmonares. Su fuente principal es la combustión industrial y doméstica del carbón, combustóleo y diésel, así como de procesos industriales, incendios, **erosión eólica** y erupciones volcánicas.

Erosión eólica: Desgaste del suelo debido a la acción del aire.
Micrómetro: Unidad de longitud equivalente a una millonésima parte de un metro (1 µ = 1 x 10^{-6} m).
Fotodisociación: descomposición de una sustancia por efecto de la luz.

En la **siguiente tabla** se presenta una clasificación de las PST de acuerdo con sus efectos en la salud humana y sus principales características.

Tipo de Partícula	Características
Mayores de 10 µm	No representan riesgo significativo a la salud. Son partículas que sedimentan con facilidad, por lo que permanecen suspendidas en el aire por periodos cortos de tiempo.
Menores de 10 µm	Son perjudiciales a la salud, ya que no son retenidas por el tracto respiratorio.
Mayores de 2.5 µm	Representan un mayor riesgo a la salud, pudiendo ser un factor de muerte prematura.

Los **contaminantes secundarios** son el producto de la reacción de dos o más contaminantes primarios en la atmósfera; o bien, aquellas sustancias presentes en la atmósfera sujetas a cambios químicos provocados por la acción de la luz solar. Algunos contaminantes secundarios son el **ozono** y el **peroxiacetilnitrato (PAN).**

El **ozono (O_3)** es un compuesto gaseoso incoloro producido por reacciones atmosféricas del **bióxido de nitrógeno** y de **hidrocarburos** bajo la influencia de la luz solar. Aunque las reacciones reales son más complejas que las mostradas a continuación, el resultado final es el mismo.

La **Fotodisociación del NO_2** por acción de la luz solar produce NO y oxígeno atómico muy reactivo (O*); éste reacciona con oxígeno molecular para formar el ozono:

$$NO_2 + \text{Luz solar} \rightarrow NO + O^*$$

$$O^* + O_2 \rightarrow O_3$$

El **ozono** producido se consume al reaccionar con el NO y generar el reactivo original NO_2 más O_2.

$$O_3 + NO \rightarrow NO_2 + O_2$$

De acuerdo con estas ecuaciones, el O_3 no tendría por qué acumularse en el aire y ser un contaminante. Sin embargo, la presencia de hidrocarburos interfiere la última reacción. Así, parte del oxígeno atómico reacciona con los hidrocarburos (RH), produciendo radicales libres de hidrocarburo (R•) y de hidroxilo (•OH):

$$O^* + RH \rightarrow R\cdot + \cdot OH$$

El radical libre de hidrocarburos reacciona con oxígeno molecular y forma radicales peroxiorgánicos (R-O-O•) muy reactivos:

$$R\cdot + O_2 \rightarrow R - O - O\bullet$$

Estos radicales peroxiorgánicos reaccionan con el NO para formar aldehídos y cetonas y regenerar el NO_2.

$$R - O - O\bullet + NO \rightarrow \text{Aldehídos} + \text{cetonas} + NO_2$$

El NO_2 formado puede sufrir ***fotodisociación*** seguida rápidamente de la formación de ***ozono***. Así, el **ozono** no desaparece solo aumenta su concentración como contaminante.

La contaminación por ***ozono***, al igual que la del resto de los contaminantes atmosféricos, es un problema de los países industrializados. En la ciudad de México el ozono se ha mantenido como el contaminante más significativo. Las concentraciones más altas se registran usualmente después del mediodía y al atardecer, coincidiendo con «**la hora pico**» de la actividad vespertina.

La concentración de ozono como contaminante atmosférico no debe rebasar el límite máximo normado de 0.11 ppm, lo que equivale a 216 µg/m^3.

Sabías que… Se prevé que el agujero en la capa de ozono sobre la Antártida no crecerá más, y que su recuperación comenzará a partir del año 2003. Esto gracias a que las emisiones de gases contaminantes que la destruyen se han reducido lentamente en un promedio de 1% anual.

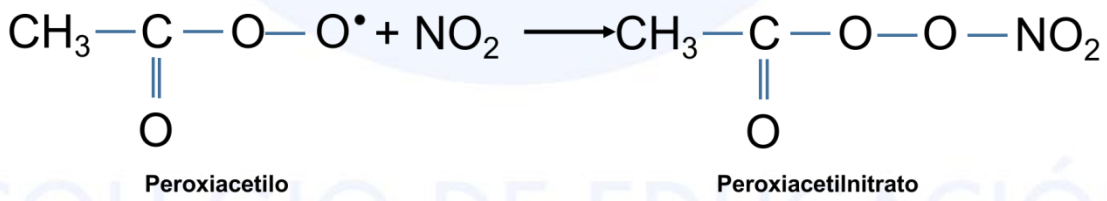
El ozono es demasiado oxidante, por lo que afecta materiales tanto orgánicos como inorgánicos. Los daños que ocasiona en el ser humano varían respecto con el tiempo de exposición y pueden clasificarse como sigue:

a) Corto plazo (1 - 3 horas).
b) Prolongado (6 - 8 horas).
c) Largo plazo (meses o años).

Los efectos van desde cambios temporales de la función pulmonar, aumento en la incidencia de enfermedades y síntomas respiratorios, hasta fatiga, dolor de cabeza y pérdida de la coordinación, pudiendo ocasionar hasta la muerte, incluso por una breve exposición.

Toma Nota: Independientemente de que dentro de la estratosfera el ozono forma una capa que protege a la Tierra de las radiaciones ultravioleta provenientes del Sol, cuando éste se encuentra a pocos metros de la superficie terrestre se convierte en un gente contaminante y se le denomina ozono troposférico

El **peroxiacetilnitrato (PAN) es otro de los contaminantes secundarios. Se forma por la reacción entre el radical peroxiacetilo y el NO_2:**



El **PAN** es el principal causante de la irritación de los ojos debida al **esmog**; también es nocivo para el sistema respiratorio; en altas concentraciones es bastante dañino para los vegetales, a los cuales «quema» en una reacción química semejante a la combustión lenta; además, confiere el color café-rojizo al esmog fotoquímico.

Depósito de sustancias tóxicas, basura radiactiva, industrial y doméstica

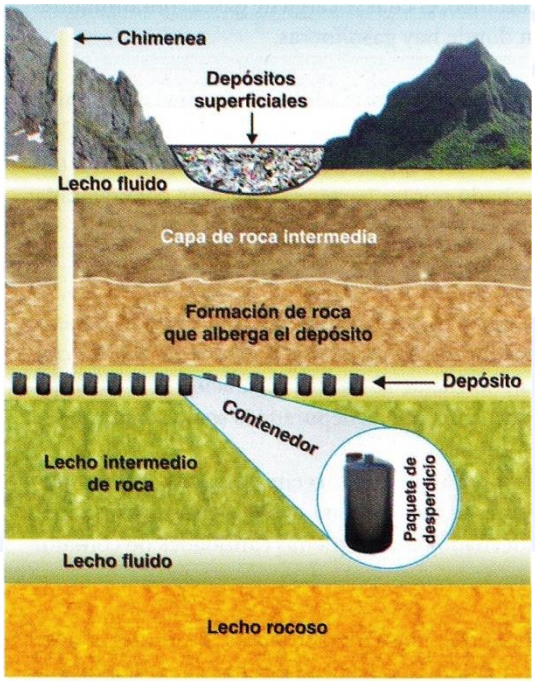
En nuestro país diariamente se generan miles de toneladas de basura, que en su mayor parte se acumulan en tiraderos «a cielo abierto», teniendo graves consecuencias para la salud y el ambiente.

Cuando la **basura** se acumula en estos sitios, sin ninguna previsión ni tratamiento, se presentan diversos problemas. Por ejemplo, la proliferación de insectos y roedores (que son transmisores de una serie de enfermedades como amebiasis, malaria, rabia, tifoidea y paludismo); malos olores debido a la fermentación aerobia y anaerobia de la basura orgánica; el desarrollo de bacterias patógenas provenientes de los desechos de hospitales o rastros; la contaminación de las aguas tanto superficiales como subterráneas, y la contaminación del sucio y degradación del área, entre otros.

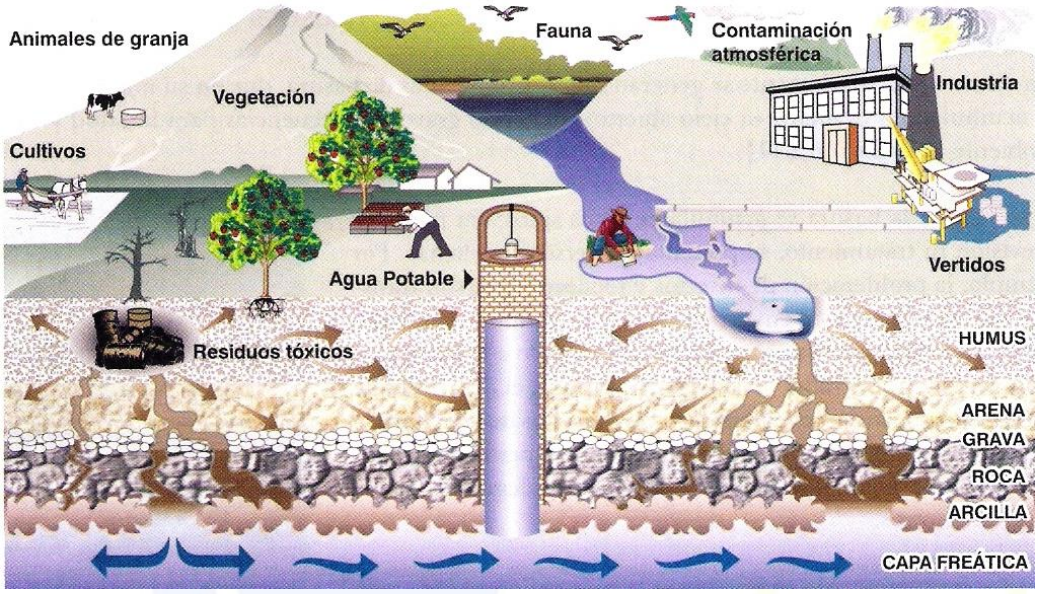
La **contaminación radiactiva es la más peligrosa generada por el ser humano; estos desechos plantean un gran Problema de eliminación, puesto que los materiales que contienen son persistentes, por lo que deben almacenarse en un lugar aislado y estable**. La técnica de eliminación más reciente ha sido vaciar los desechos radiactivos en cilindros de acero y concreto enterrados en las profundidades de pozos de extracción (aproximadamente de unos 300 a 1000 metros) e interponiendo cuatro barreras físicas entre éstos y los seres vivos; quedan sellados permanentemente.



La contaminación de suelos por **sustancias tóxicas** es característica de todos los países industrializados. La Agencia Europea del Medio Ambiente publicó un estudio en el cual recalca que los residuos industriales son el problema ambiental más grande de Europa. En él señala que **los metales pesados como el cadmio, zinc y plomo, o los compuestos químicos como los hidrocarburos clorados procedentes de industrias, pueden afectar la salud del hombre, de la fauna y flora de los lugares cuyos suelos han sido contaminados por estas sustancias.**



La gravedad de la contaminación dependerá de la toxicidad de los productos vertidos. En los suelos se altera la **composición del humus**, y como la arena y la grava son permeables, los productos tóxicos pueden llegar hasta la **capa freática**. Las sustancias tóxicas pasan a los cultivos de ahí pueden llegar hasta el hombre al ser incorporados a la cadena alimenticia.



Humus: Capa superficial del suelo constituida por la descomposición de materiales animales y vegetales.

Capa Freática: capa del subsuelo que contiene agua acumulada que puede aprovecharse por medio de pozos.

Descontaminación de suelos

Para descontaminar los suelos existen varios métodos. Algunos de los más usados en el mundo son los siguientes:

1. **Ventilación de suelos**. **Se aplica para eliminar compuestos volátiles como hidrocarburos mediante bombas que aspiran el aire subterráneo, el cual se carga de gases contaminantes**. Es especialmente adecuado para zonas en donde hay gasolineras.

2. **Degradación biológica**. **Es muy útil para suelos contaminados con sustancias orgánicas como aceites, petróleo, algunos componentes clorados, plaguicidas e hidrocarburos.** Consiste en extender capas finas de suelo de tal manera que se permita la entrada de una mayor cantidad de oxígeno, el cual es aprovechado por las bacterias aeróbicas para degradar las sustancias contaminantes.

3. **Extracción. Adecuado para suelos contaminados por metales pesados, cianuros, aceites, disolventes clorados y fenoles**. Consiste en trasladar los contaminantes a un líquido o medio de extracción (disolventes orgánicos o soluciones de ácidos o bases); se mezcla el suelo contaminado con el líquido de extracción,

posteriormente se hace la separación de los componentes de la mezcla (suelo y líquido extractor), y así queda depurado el suelo contaminado.

4. **Biorrestructuración. Se aplica en suelos contaminados con aceites pesados, queroseno y tricloroetanos.** Consiste en agregar nutrientes al terreno para activar sus procesos biológicos naturales. Es un tratamiento muy adecuado para pequeñas cantidades de contaminantes.

5. **Confinamiento. Apto para productos tóxicos que no se pueden tratar, ya sea por el costo que implica o porque no es urgente**. Este método se aplica en aquellos suelos en los que no hay aguas que contaminar, pues el terreno se aísla, se cubre y se sella durante el tiempo que dura su restauración.

Sabías que… Científicos de estados Unidos identificaron un gen que permite a ciertas plantas crecer en suelos contaminados con cadmio, y otro gen que ayuda a bacterias a capturar y transportar zinc, necesario como micronutriente, pero dañino si está en exceso.

Además de estos métodos existen otros más naturales; por ejemplo, **cierto tipo de árboles** son capaces de **absorber los metales pesados**. También se estudia la capacidad de absorción de **sustancias radiactivas** por **líquenes**.

En la actualidad se abusa del suelo más que nunca. Cada uno de nosotros debe participar en la protección de este recurso, ya que al salvaguardarlo nos salvamos a nosotros mismos y a nuestras formas de vida.

Somos conscientes de la **necesidad del aire** y el **agua**, pero tal vez aún no le hemos dado la importancia que para nuestra vida tiene el **suelo**; y en especial la capa superior que se conoce como mantillo o suprasuelo. Los nutrientes que hay en nuestros alimentos provienen del suelo; éste también proporciona madera, papel, algodón y muchos otros materiales vitales, además de que ayuda a purificar el agua.

El problema de la contaminación no es sencillo de resolver y requiere tanto de la participación de las voluntades individuales como de las colectivas, es decir, de la voluntad social en conjunto, de los gobiernos, de los partidos políticos, entre otros.

Reacciones químicas

Para la precipitación química en el tratamiento de las aguas contaminadas se requiere adicionar productos químicos con la finalidad de alterar el estado físico de los sólidos disueltos y en suspensión, y así poder ser eliminados mediante la sedimentación. Algunas de las reacciones químicas que se llevan a cabo en este proceso con distintos reactivos se describen a continuación.

Reacción con sulfato de alúmina. Al agregar este reactivo al agua residual que posee propiedades alcalinas (debido a bicarbonato de calcio o magnesio), la reacción que tiene lugar puede representarse de la forma siguiente:

$$\mathbf{Al_2(SO_4)_3 \cdot 18H_2O + 3Ca(HCO_3)_2 \leftrightarrow 3CaSO_4 + 2Al(OH)_3 \downarrow + 6CO_2 + 18H_2O}$$

El hidróxido de aluminio insoluble es un flóculo gelatinoso que sedimenta lentamente arrastrando consigo materia suspendida. La reacción es exactamente análoga cuando se sustituye el bicarbonato de calcio por la sal de magnesio.

Reacción con sulfato ferroso y cal. El sulfito ferroso no puede utilizarse solo como precipitante en la mayoría de los casos, puesto que se debe añadir cal al mismo tiempo con el fin de que se forme un precipitado. La reacción con sulfato ferroso como único aditivo se ilustra a continuación:

$$\mathbf{FeSO_4 \cdot 7H_2O + Ca(HCO_3)_2 \leftrightarrow Fe(HCO_3)_2 + CaSO_4 + 7H_2O}$$

Si se agrega a continuación cal en forma de hidróxido de calcio, la reacción será:

$$\mathbf{Fe(HCO_3)_2 + 2Ca(OH)_2 \leftrightarrow Fe(OH)_2 + 2CaCO_3 + 2H_2O}$$

El hidróxido ferroso es posteriormente oxidado a hidróxido férrico, compuesto final deseado, mediante el oxígeno disuelto.

$$\mathbf{4Fe(OH)_2 + O_2 + 2H_2O \leftrightarrow 4Fe(OH)_2}$$

El hidróxido férrico insoluble forma un flóculo gelatinoso y voluminoso, similar al del hidróxido de aluminio. El sulfato férrico puede utilizarse en lugar del sulfato ferroso y su empleo evita, en ocasiones, la adición de cal y la necesidad de oxígeno disuelto.

Reacción con cal. Cuando se agrega cal como precipitante, el proceso de clarificación queda explicado por las reacciones siguientes:

$$\mathbf{Ca(OH)_2 + H_2CO_3 \leftrightarrow CaCO_3 \downarrow + 2H_2O}$$

$$\mathbf{Ca(OH)_2 + Ca(HCO_3)_2 \leftrightarrow 2CaCO_3 + 2H_2O}$$

Reacción con iones metálicos. Las reacciones de precipitación química para la eliminación de fosfatos se llevan a cabo empleando diversos iones metálicos polivalentes; por ejemplo, usando iones Ca^{2+}, Al^{3+} y Fe^{3+}, las reacciones que tienen lugar son las siguientes:

$$\mathbf{10Ca^{2+} + 6PO_4^{3-} + 2(OH^-) \leftrightarrow Ca_{10}(PO_4)6(OH)_2 \downarrow}$$

$$\mathbf{Al^{3+} + H_3PO_4 \leftrightarrow AlPO_4 + 3H^+}$$

$$Fe^{3+} + H_3PO_4 \leftrightarrow FePO_4 + 3H^+$$

En las reacciones de precipitación anteriormente analizadas se mencionó que cuando se añade cal al agua, reacciona con el bicarbonato para precipitar como carbonato de calcio. Los iones calcio en exceso reaccionarán con el fósforo, como se indicó arriba, para precipitar como **hidroxiapatita [$Ca_{10}(PO_4)_6(OH)_2$].**

La precipitación química también se aplica, por ejemplo, para eliminar **metales tóxicos** como el ***cromo***, que es dañino para los sistemas biológicos. Si se agrega sulfato ferroso y cal, el cromo se reduce y de esta firma se puede precipitar como hidróxido. Las reacciones químicas de precipitación que se han presentado son solo algunos ejemplos de cómo la química interviene en el tratamiento de aguas contaminadas. En los tratamientos de agua existen otras reacciones que tienen lugar por la acción de microorganismos que descomponen la materia orgánica, pero no son del alcance de este curso.

Estequiometría y contaminación

La **estequiometría**, **es la parte de la química encargada de medir las cantidades de reactivos que intervienen en una reacción química, así como las cantidades de los productos formados.**

Determinar las cantidades de los contaminantes permite establecer parámetros con los que podemos conocer las concentraciones límite en el ambiente; además, en los procesos industriales, esto permite conocer qué procesos son los que generan mayor cantidad de contaminantes, para así poder realizar un estudio minucioso del proceso y, de ser necesario, reestructurar dicho proceso o formular uno nuevo que emita menores cantidades de contaminantes.

Recuerda que… Antes de realizar un cálculo estequiométrico a partir de ecuaciones químicas lo primero que debes hacer es verificar que la ecuación esté balanceada, de lo contrario deberás proceder a balancearla con cualquiera de los métodos que ya conoces.

Abrasivo: producto que sirve para desgastar o pulir, por fricción, sustancias duras como metales, vidrios, etcétera.

Contaminantes del agua de uso industrial y urbano



Contaminantes urbanos

La **contaminación del agua en zonas urbanas se debe a las aguas residuales de los hogares y de**



los establecimientos comerciales. A este tipo de agua contaminada también se le conoce como **aguas negras**. **Estas contienen compuestos complejos de nitrógeno, fósforo y otros elementos presentes en los detergentes, materia orgánica y excremento humano;** existe en ellas la presencia de una gran cantidad de bacterias patógenas, algunas de las cuales pueden transmitir diversas enfermedades como hepatitis, poliomielitis, cólera, tifoidea, amebiasis, etcétera.

Además de los contaminantes producidos en los hogares y en los comercios, el agua que escurre por los alcantarillados arrastra también basura de las calles, sustancias emitidas por los automóviles o talleres mecánicos como hidrocarburos y plomo, entre otros.

Contaminantes industriales

La **contaminación industrial** depende del tipo de industria y proceso en el cual se ha utilizado el agua; estas aguas, por lo general, contienen **materia mineral suspendida**, coloidal o disuelta, así como materia orgánica y desechos inertes; además, pueden ser excesivamente **ácidas** o **alcalinas**, y contener altas concentraciones de materias colorantes y bacterias patógenas.

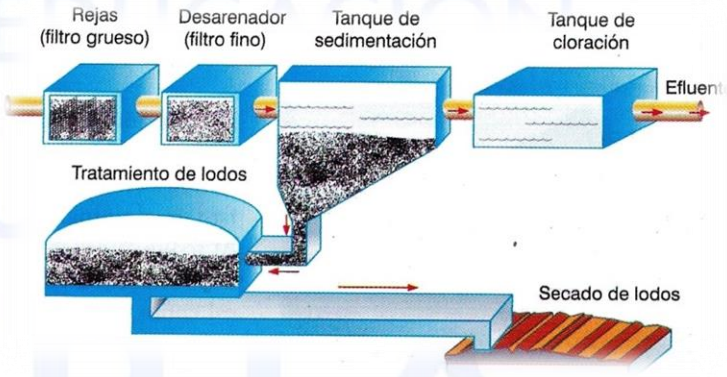
Normalmente, en los países desarrollados muchas industrias poseen eficaces sistemas de depuración de las aguas, sobre todo de las que producen contaminantes más peligrosos, como **metales tóxicos.**

Por su toxicidad, ciertos cationes son de gran importancia en el tratamiento de las aguas contaminadas. Entre estos cationes están los que forman el cobre, plomo, plata, cromo, arsénico, mercurio, cadmio, etc. Cada uno de ellos es tóxico en distintos grados.

La mayoría de los **desechos orgánicos** pueden ser atribuibles a las industrias de la alimentación, del vestido, calzado y papel, entre otras. Estos desechos pueden ser biodegradados hasta cierto límite. En la **siguiente tabla** se presentan algunas sustancias contaminantes y el tipo de industria de la que proceden.

Sector Industrial	Principales sustancias contaminantes
Construcción	Sólidos en suspensión y metales
Minería	Sólidos en suspensión, metales pesados, materia orgánica y cianuros
Textil y piel	Cromo, taninos, tensoactivos, sulfuros, colorantes, grasas, disolventes orgánicos, ácido acético, fórmico y sólidos en suspensión.
Automoción	Aceites lubricantes, pinturas y aguas residuales.
Navales	Petróleo, disolventes y pigmentos.
Siderurgia	Cascarillas, aceites, metales disueltos, emulsiones, sosas y ácidos
Química inorgánica	Hg, P, fluoruros, cianuros, amoniaco, nitritos, ácido sulfhídrico, F, Mn, Mo, Pb, Ag, Se, Zn, etc., y los compuestos de todos ellos.
Química orgánica	Organohalogenados, organosilícicos, compuestos cancerígenos y otros que afectan el balance del oxígeno.
Fertilizantes	Nitratos y fosfatos.
Pasta y papel	Sólidos en suspensión y otros que afectan el balance del oxígeno.
Plaguicidas	Organohalogenados, organosilícicos, compuestos cancerígenos.
Fibras químicas	Aceites minerales y otros que afecta el balance del oxígeno.
Pinturas, barnices y tintas	Compuestos organoestánicos, compuestos de Zn, Cr, Se, Mo, Ti, Sn, Ba, Co.

Tratamiento de aguas contaminadas



Una vez que el hombre comprendió la importancia que el agua tiene para la vida y del grave daño que causa su contaminación, ha diseñado procesos para tratar el agua contaminada y disminuir así su grado de contaminación antes de que sea vertida a los ríos, lagos o mares.

Existen tres tipos de procesos para tratar el agua contaminada, los cuales se aplican de acuerdo con el tipo y grado de contaminación y del uso o destino final que tendrá el agua tratada.

1. Tratamiento primario. Su finalidad es la eliminación de materia en sedimentación y flotante. Consiste en pasar primeramente el agua por una malla para separar por filtración los materiales flotantes y partículas sólidas en suspensión. Posterior a la

filtración, el agua pasa a un tanque de sedimentación durante dos o tres horas, en el que los sólidos en suspensión, llamados lodos, se asientan; en este tanque las grasas y los aceites flotan en la parte superior en forma de espuma. El agua que queda entre el lodo y la espuma se escurre, y si no va a recibir un tratamiento secundario se le adiciona cloro antes de ser vaciada al drenaje.

El tratamiento primario elimina aproximadamente 60% de los sólidos sedimentables y reduce en un 35% las sustancias biodegradables.

2. Tratamiento secundario. El objetivo de este tratamiento es la eliminación de la materia orgánica que permanece después del tratamiento primario. Dicha eliminación se lleva a cabo mediante la acción de bacterias aerobias.

Aerobio Organismo que requiere de oxígeno molecular (O_2) para poder vivir.



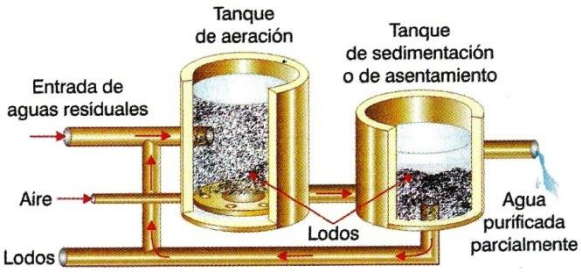
A este tratamiento también se le conoce como **método de lodos activados**. El agua que proviene del tratamiento primario se pasa a un tanque de aeración provocando un desarrollo rápido de bacterias aerobias que degradan la materia orgánica; estas bacterias se aglomeran formando una masa llamada lodo activado.

Estos lodos sedimentan en tanques especiales, y el agua con frecuencia se descarga después de una cloración. La mayor parte de los lodos se regresan al tanque de aeración donde ayudan en la descomposición de los desechos orgánicos del agua que entra al tanque.

Con los tratamientos primario y secundario se elimina alrededor del 90% de los sólidos suspendidos y 90% de los materiales biodegradables.

3. Tratamiento terciario. **Este tratamiento tiene por objeto eliminar las sustancias contaminantes como los nitratos, fosfatos, metales pesados o cualquier exceso de sales minerales.** Con esto se pretende que el agua de desecho vaya lo menos contaminada posible antes de devolverla al medio.

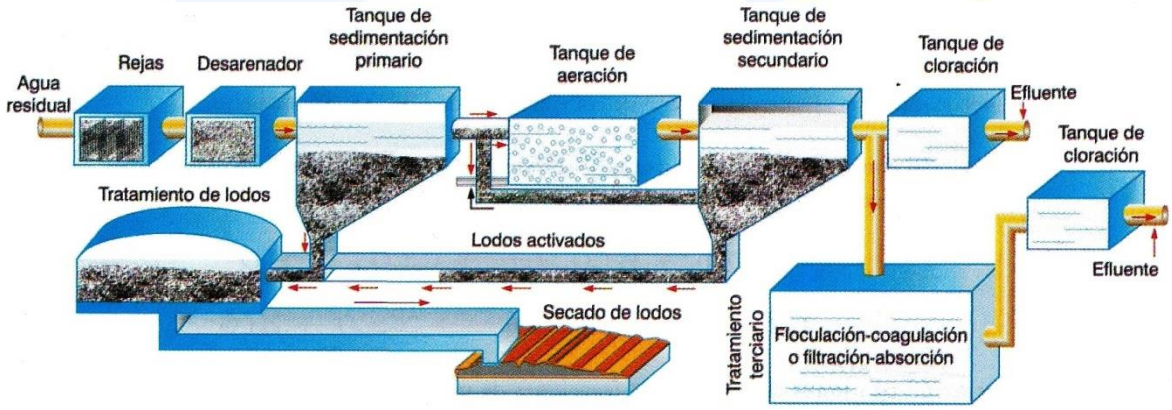
La aplicación de un tratamiento terciario al agua contaminada resulta muy costosa; en consecuencia, son pocas las instalaciones de tratamiento de aguas residuales que lo aplican. Existen varias clases de tratamientos terciarios, pero los más utilizados son la ***floculación-coagulación*** y la ***filtración-adsorción***.



Floculación-coagulación. Consiste en provocar el agrupamiento de materia (floculación) mediante la adición de sustancias químicas llamadas coagulantes; por ejemplo, la alúmina (sulfato de aluminio), la cal (óxido de calcio) y el cloruro férrico. Al sedimentar los flóculos (agrupamiento de materia), el agua de la superficie se separa por decantación. La utilización de la cal como coagulante aumenta el pH del agua, lo que permite extraer los metales pesados al sedimentarse.

Filtración-adsorción. **Consiste en pasar el agua por una serie de columnas llenas con arena y carbón activado. La finalidad del filtro de arena es retener las partículas que no pasan por los espacios intergranulares del carbón activado**. La propiedad de adsorción que tiene el carbón activado permite eliminar la mayoría de los compuestos orgánicos residuales y los sólidos suspendidos. La ventaja de este método es que el carbón activado se puede regenerar, calentándolo en un horno para quemar la materia orgánica adsorbida.

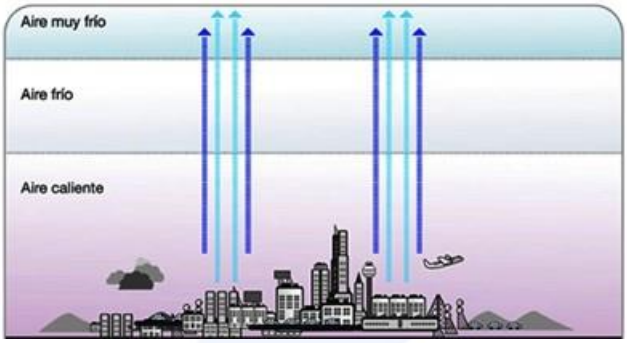
La **siguiente imagen** muestra un diagrama de una planta de tratamiento de aguas contaminadas; en ella se incluyen los tratamientos primario, secundario y terciario.



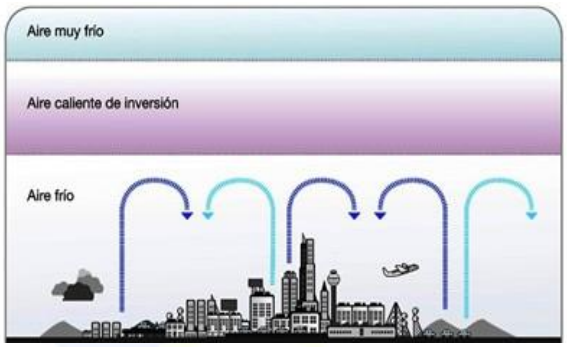
10.3 INVERSIÓN TÉRMICA

La temperatura de la atmósfera disminuye con la altura, por lo que el aire está más caliente cerca del suelo. Como el aire frío es más denso que el aire caliente, tenderá a bajar y a ocupar el lugar del aire caliente, el cual tenderá a subir. Sin embargo, bajo ciertas condiciones este patrón se puede alterar y provocar una **inversión térmica**. Esta se presenta en la atmósfera cuando el aumento de la temperatura a medida que nos alejamos de la superficie se invierte, y en lugar de tener capas más frías de aire en relación con la altura, tenemos capas más tibias.





Patrón normal



Inversión térmica

En el caso de la ciudad de México, una de las causas físicas que empeora la calidad del aire son las montañas que la rodean, ya que funcionan como un muro de contención del aire contaminado. En los días fríos y secos, por lo general en invierno, es más frecuente que se presente el fenómeno de **inversión térmica**, principalmente por las mañanas. Este fenómeno es muy peligroso para la vida cuando hay contaminación, porque la capa de aire frío, al comprimir los contaminantes contra el suelo, provoca que la concentración de los gases tóxicos pueda llegar a equivaler 14 veces más de sus valores normales.

Se dice que la inversión térmica se «rompe» cuando el perfil de temperatura empieza a recuperarse por acción de los rayos solares que comienzan a calentar la superficie de la Tierra en las primeras horas de la mañana.

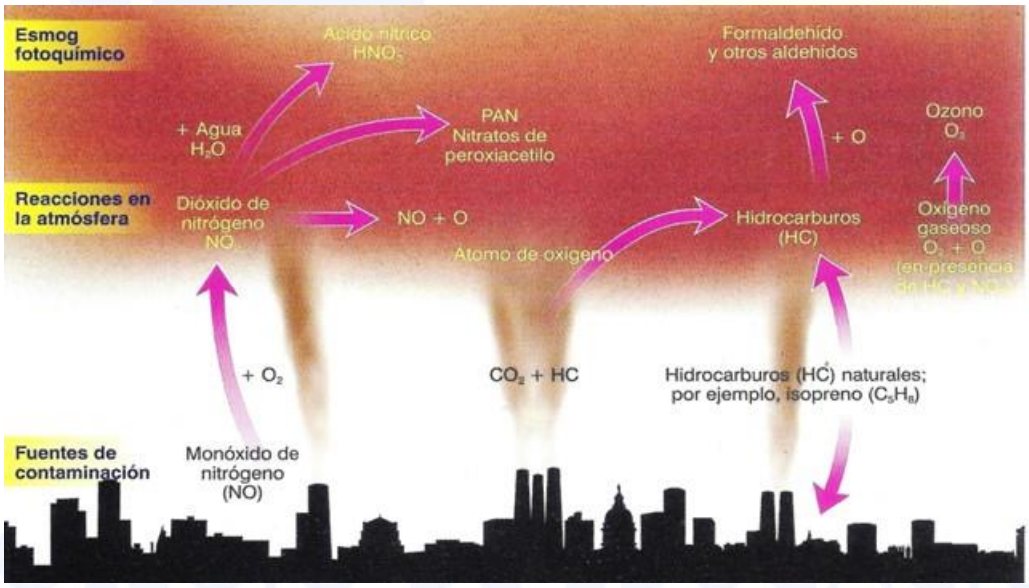
10.4 ESMOG

La palabra **smog** es de origen inglés; deriva de la fusión de dos vocablos: *smoke*, que significa **humo**, y *fog*, **niebla**. Al castellanizarse la palabra se escribe esmog. En el contexto de la contaminación del aire se han definido dos clases de esmog: **industrial** y **fotoquímico**.

El **esmog industrial** es común en muchas ciudades en las que hay plantas industriales y eléctricas. Se caracteriza por la presencia de humo, niebla, bióxido de azufre y material en forma de partículas, como ceniza y hollín. La mayor parte del esmog industrial se debe a la combustión de hulla, sobre todo la que tiene alto contenido de azufre. En países como Estados Unidos, donde cada vez las medidas de regulación sobre la contaminación son más estrictas, el esmog industrial es menos común: no así en otros países donde este tipo de esmog sigue siendo un problema importante por resolver.

El **esmog fotoquímico** se llama así porque la **luz solar** es importante para iniciar las reacciones de formación de los contaminantes secundarios causantes de este tipo de esmog. A veces se le llama esmog urbano porque, generalmente, se presenta en zonas urbanas y sus inmediaciones; aumenta cuando el tiempo es seco y soleado, durante la mañana y parte de la tarde, y disminuye por la noche, cuando la actividad vehicular también lo hace.

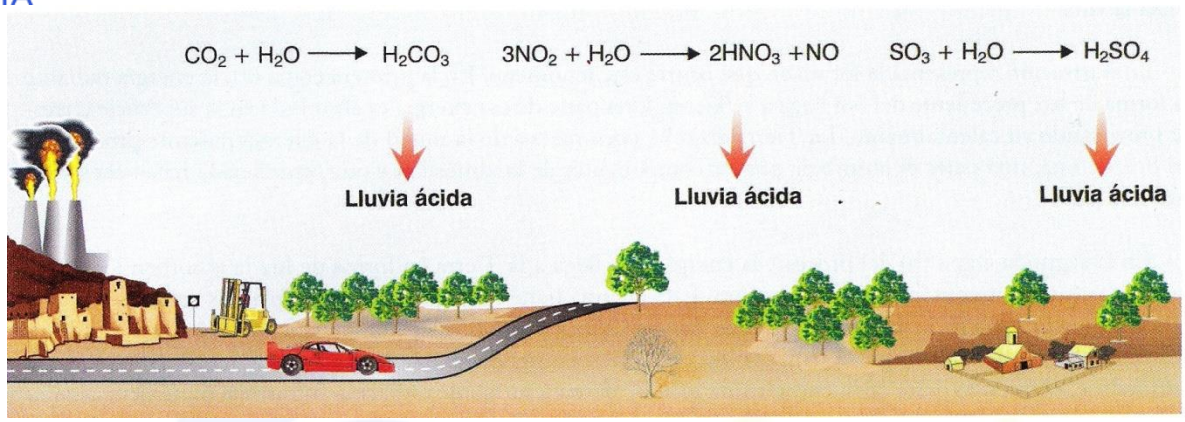
Las principales sustancias químicas que lo originan son los hidrocarburos sin quemar, el bióxido de nitrógeno producido por los automóviles y los peróxidos orgánicos. La química del esmog fotoquímico es muy compleja; cuando se logró obtener en laboratorio fue posible explicar algunas de las reacciones fotoquímicas fundamentales que dan origen a su formación.



10.5 LLUVIA ÁCIDA

El agua de lluvia libre de contaminantes tiene un pH aproximado de 5.6 (ligeramente ácido) debido a la presencia del CO_2 en la atmósfera, que al reaccionar con el vapor de agua forma **ácido carbónico**.

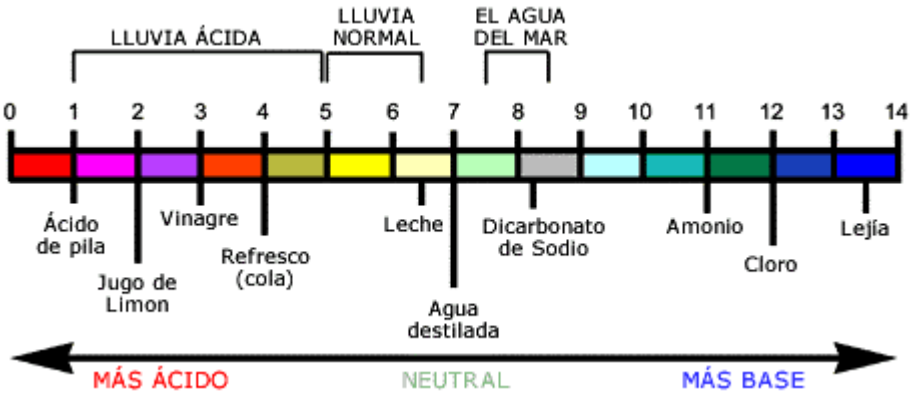
La **lluvia ácida** es un líquido que lleva disueltos ácido sulfúrico (H_2SO_4), ácido nítrico (HNO_3) y ácido carbónico (H_2CO_3); tiene un pH menor a 5.6



La presencia de los ácidos sulfúrico y nítrico se debe a las reacciones que se llevan a cabo entre el trióxido de azufre (SO_3) con el vapor de agua, y entre el bióxido de nitrógeno (NO_2) con el vapor de agua:

$$\mathbf{SO_3 + H_2O \rightarrow H_2SO_4}$$

$$\mathbf{3NO_2 + H_2O \rightarrow 2HNO_2 + NO}$$



Debido a la movilidad del aire, los ácidos producidos pueden recorrer grandes distancias antes de precipitarse en forma de lluvia. Cuando la lluvia ácida cae en ecosistemas acuáticos, disminuye el pH, lo que modifica las condiciones de vida acuática y, en casos severos, puede ocasionar la ***muerte de algunas especies***.

Al caer en los suelos, los componentes de la lluvia ácida reaccionan con el calcio y el magnesio, evitando que éstos sean absorbidos por las plantas. Además, la lluvia ácida disuelve a los metales (como el aluminio), tóxicos para las plantas que crecen en ese suelo, facilitando su absorción y, por lo tanto, un daño a su estructura. Al caer la lluvia ácida sobre las hojas de las plantas las «**decolora**» debido a la destrucción de la clorofila.



Lluvia ácida que cae en lagos o ríos provocando la muerte de peces u otro tipo de animales acuáticos.



Al caer la lluvia ácida en las hojas de las plantas hacen que se tornen amarillas.

Algunos materiales reaccionan con los ácidos sulfúrico y nítrico, acelerando u ocasionando su corrosión; por ejemplo, estructuras metálicas y concretos en obras civiles, monumentos y obras de arte al aire libre, etcétera.

BLOQUE 11
COMPRENDES LA UTILIDAD DE LOS SISTEMAS DISPERSOS

11.1 CLASIFICACIÓN DE LA MATERIA



El mundo natural que nos rodea está constituido por materia. En el curso de **Química I** estudiaste de manera puntual consideraciones básicas que te proporcionaron un conocimiento a través de imágenes y conceptos de los diferentes tipos de materiales que conforman el universo. *Concluimos que todo aquello que impactaba a nuestros sentidos era* ***materia***. A su vez, entendiste que la materia, atendiendo a su composición, se clasifica en ***homogénea*** y ***heterogénea***, considerando sus propiedades generales y específicas tal como se muestra en la siguiente figura.

Si analizas la figura, podrás darte cuenta de que toda muestra de materia se puede clasificar como sustancia pura o mezcla.

Fase: Porción material con límites definidos que posee una propiedad distintiva.

No olvides que una ***sustancia pura*** *se refiere a un elemento o compuesto cuya principal característica es que posee una composición definida.* Por ejemplo, el cloruro de sodio (NaCl) es un compuesto que contiene 39.3% de Na y 60.7% de Cl en masa. El gas cloro (Cl_2) es un elemento con una composición al 100%de cloro en masa.

Sin embargo, al hablar de una **mezcla**, esta no posee una composición definida; es decir, su composición es variable.

Las mezclas pueden presentarse en dos formas: homogéneas y heterogéneas.

Una ***mezcla homogénea*** *es aquella que presenta uniformidad, a simple vista, en toda su extensión*. En química se dice que presenta una sola **fase**. Por ejemplo, las bebidas alcohólicas, la gasolina, mayonesa, jarabes, etc., tienen una composición apariencia uniforme.

Una ***mezcla heterogénea*** *presenta más de una fase, en donde el límite que las separa, denominada interface, permite observar distintas propiedades y composición*;

por ejemplo, la mezcla de agua y aceite, el granito, la arena, la mermelada, etc. Si analizas cada ejemplo, concluirás que las mezclas heterogéneas no presentan propiedades uniformes en toda su extensión, ya que varían significativamente su composición de una fase a otra.



Mezcla homogénea



Mezcla heterogénea

A partir de lo anterior, podrás analizar por observación y comparación la diferencia entre sustancias puras y mezclas, tal como se muestra en la **siguiente tabla.**

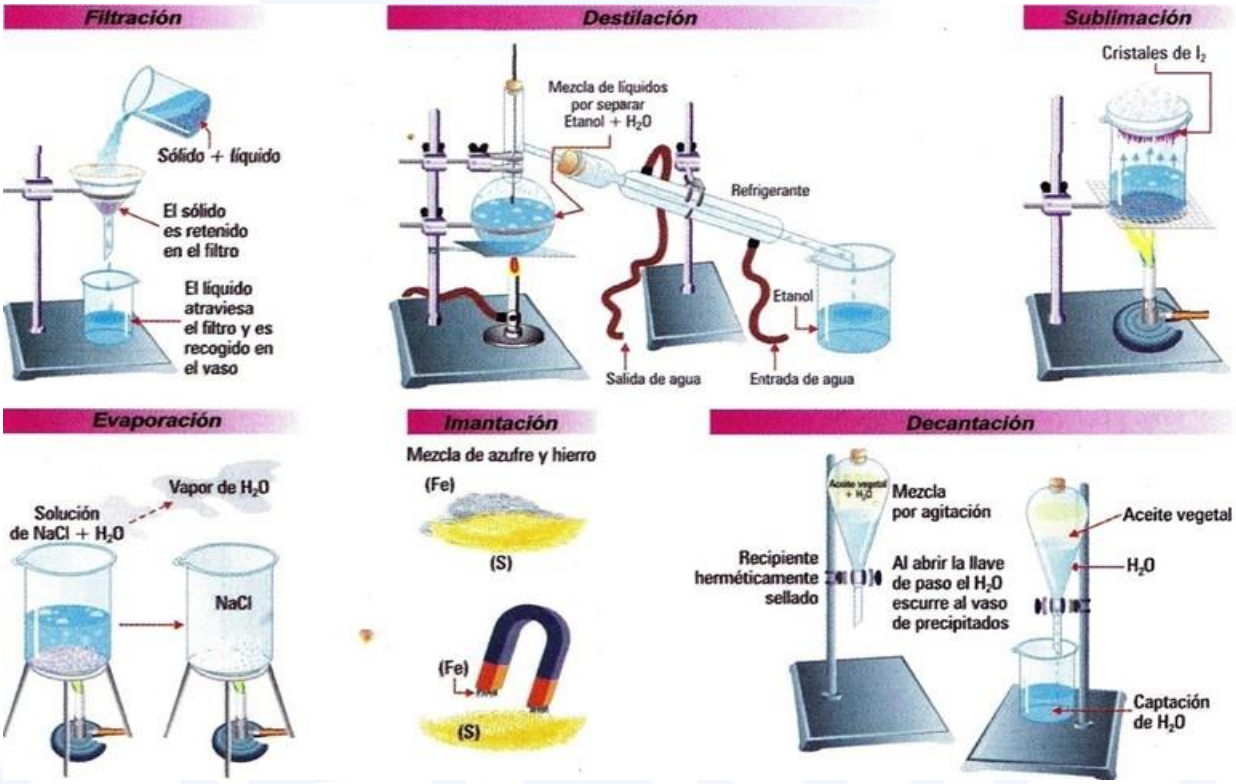
Características	Sustancia Pura	Mezcla
Origen	Combinación química	Unión física
Composición	Proporción en masa definida y fija. Elementos o compuestos	Proporción variable formada por elementos o compuestos o ambos
Separación de componentes	A través de procedimientos químicos	A través de procedimientos físicos o mecánicos.
Uniformidad	Sistema homogéneo.	Sistema homogéneo y heterogéneo.
Identificación de componentes	Sus constituyentes pierden sus propiedades originales	Sus componentes conservan sus propiedades.

11.2 MÉTODOS DE SEPARACIÓN DE MEZCLAS

Una ***mezcla*** *se puede separar en cada uno de sus componentes, conservando sus propiedades físicas y químicas mediante procesos físicos experimentales, tales como* ***filtración***, ***destilación***, ***sublimación***, ***extracción***, ***cristalización***, *cromatografía, etc*. La finalidad de estos es obtener sustancias puras a partir de mezclas con un grado de pureza que permita aplicarse en la fabricación de medicinas, alimentos y otros productos químicos de importancia para el ser humano.

Debe entenderse que obtener una sustancia pura implica una serie de purificaciones continuas hasta separar los componentes de la mezcla en sus propiedades específicas. A partir de esas propiedades, pueden plantearse métodos físicos de separación, tal como se indica en la **tabla inferior.**

Método	Propiedad
Filtración	Tamaño de la partícula y baja solubilidad.
Destilación	Diferencia en el punto de ebullición.
Sublimación	Diferencia en el punto de sublimación.
Extracción	Diferencia en la solubilidad de dos disolventes inmiscibles.
Cristalización	Diferencia de solubilidad en disolventes fríos y calientes.
Cromatografía	Diferencia de difusión de una sustancia a través de otra fija.
Evaporación	Diferencia en el punto de evaporación de los componentes de la mezcla.
Centrifugación	Fuerza centrífuga sobre las partículas más densas.
Imantación	Propiedades magnéticas de los componentes.
Tamizado	Tamaño de las partículas en relación con el diámetro de los orificios de la malla.



Así mismo, dependiendo del tipo de mezcla en relación con el estado de agregación de sus componentes, pueden presentarse los siguientes ejemplos de separación de mezclas.

Tipo de mezcla	Método de separación	Ejemplo
Sólido con sólido	1) Solubilidad en agua 2) Solubilidad en solvente orgánico 3) Sublimación 4) Magnetismo 5) Cristalización	KCl / arena S/Fe Yodo/ arena Fe/S KNO_3/KCl
Sólido insoluble en líquido	Filtración	Arena/Agua
Sólido soluble en líquido	Evaporación	NaCl/agua
Líquido con líquido	Destilación fraccionada	Petróleo
Líquido con gas	Por ebullición se libera el gas	Agua/aire
Gas con gas	1) Licuefacción y posteriormente destilación fraccionada. 2) Solubilidad en un líquido 3) Difusión	O_2/N_2 CO_2/CO H_2/N_2

.

Posteriormente analizarás que las mezclas, emulsiones y suspensiones se separan por medios mecánicos; los **coloides**, por métodos fisicoquímicos, y las **soluciones**, por destilación o cristalización.

11.3 SISTEMAS DISPERSOS



La naturaleza posee un número ilimitado de tipos de mezclas que coexisten en ella y tienen un papel primordial en los distintos sistemas químicos, físicos y biológicos. Estos sistemas se clasifican en tres importantes clases: **disoluciones**, **coloides** y **suspensiones**. La propiedad que las distingue es el tamaño de las partículas del soluto.

Disoluciones

Las **disoluciones** son las mezclas más abundantes en el ambiente. En general, una **disolución** es una mezcla de por lo menos una sustancia disuelta en otra. Por ejemplo, la atmósfera es una disolución de gases entre oxígeno y nitrógeno. El bióxido de carbono disuelto en el agua constituye la gasificación de las bebidas carbonatadas o refrescos comerciales. Asimismo, al preparar una taza de té o café, se utiliza agua caliente para disolver las sustancias o constituyentes que se extraen de los granos de café y de las hojas de algunas plantas; otro ejemplo vivencial es el

agua de los océanos que forman una inmensa disolución con un gran número de sales disueltas como el cloruro de sodio. En un hospital el uso de antisépticos, como la tintura de yodo, es un ejemplo más de disolución (yodo disuelto en alcohol).

Podrás notar que existe una estrecha relación entre los componentes de la disolución, por lo que concluiremos que una disolución consta de una sustancia llamada **soluto** que se dispersa en otra llamada **disolvente**. Se deben delimitar las proporciones en las que participa cada componente de la mezcla homogénea o disolución. *El **soluto** se encuentra en menor proporción, a diferencia del disolvente, el cual está en mayor proporción.*

Al correlacionar las proporciones del soluto y disolvente con sus propiedades derivadas a partir de un estado físico o de agregación, se obtendrán distintos tipos de disoluciones en el estudio de la química, como se muestra en la siguiente tabla**.**

Tipo de mezcla	Ejemplo	Soluto	Disolvente
Disoluciones gaseosas Gas en gas	Atmósfera	O_2 (gas)	N_2 (gas)
Disoluciones líquidas Gas en un líquido Líquido en un líquido Sólido en un líquido	 Agua mineral Vinagre Tinta de yodo	 CO_2 (gas) CH_3COOH (líquido) Yodo (sólido)	 H_2O (líquido) H_2O (líquido) Alcohol (líquido)
Disoluciones sólidas Líquido en un sólido Sólido en un sólido	 Amalgama dental Acero	 Hg (líquido) Carbono (sólido)	 Ag (sólido) Hierro (sólido)

Las **disoluciones** también se clasifican de acuerdo con su **condición eléctrica**. Esto se refiere a la capacidad que poseen ciertas disoluciones de permitir la conducción de la energía eléctrica a través de la mezcla homogénea; por ello, podemos hablar de disoluciones conductoras y no conductoras. De manera específica se les denominará como disoluciones electrolíticas y no electrolíticas, dependiendo si el soluto es una sustancia electrolítica o no electrolítica ya que esta característica se relaciona con este componente.

Las **sustancias electrolíticas** pueden disolverse total o parcialmente en agua. Si se disuelven totalmente, se llaman **electrolitos fuertes**; si solo se disuelve una parte, se llaman **electrolitos débiles**.

Esto se debe a la capacidad de ionización del soluto en agua, por lo tanto:

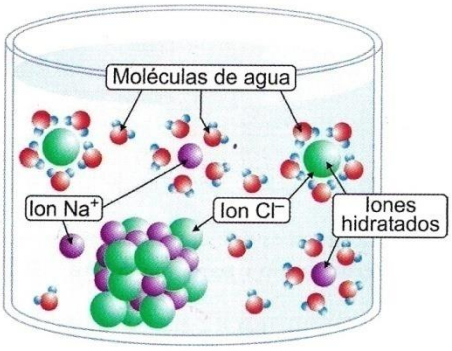
a) Los electrolitos fuertes se ionizan totalmente en un medio acuoso.
b) Los electrolitos débiles se ionizan parcialmente.

Otra forma de clasificar a las disoluciones es atendiendo la cantidad de soluto que puede solubilizarse en un volumen determinado de disolvente.

Solubilidad [g (soluto)/100 g (H_2O)]		
Soluto	**20 °C**	**50 °C**
NaCl	36.0	37.0
KCl	34.0	42.6
$NaNO_3$	88.0	114.0
$KClO_3$	7.4	19.3
$AgNO_3$	222.0	455.0
$C_{12}H_{22}O_{11}$	203.9	260.4

Solubilidad

La **solubilidad** de una sustancia se define como el número máximo de gramos de sustancia que se puede solubilizar en 100 gramos de disolvente a cierta temperatura superior.



El proceso de solubilidad

Cuando un compuesto iónico como el cloruro de sodio (NaCl) se pone en contacto con el agua (H_2O), éste se disocia en iones sodio (Na^+) e iones cloruro (Cl-); estas partículas iónicas son rodeadas por los polos positivo y negativo del agua. A este proceso de orientación de las moléculas del agua alrededor de los iones se llama **hidratación.**

Para que una sustancia se disuelva en agua debe ser polar; es decir, cuanto más polar sea una sustancia más soluble será en agua. En química existe una regla de solubilidad que enuncia: «**lo semejante disuelve a lo semejante**». Esto quiere decir que disolventes polares disuelven solutos polares y disolventes no polares disuelven solutos no polares.

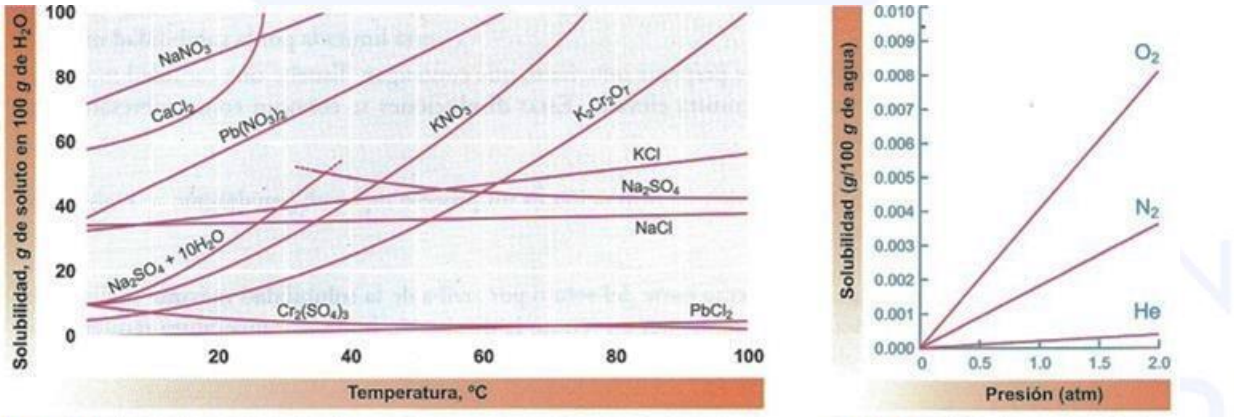
Toma Nota: La disociación es un proceso químico en el que ciertos compuestos se separan en iones o radicales. Este proceso por lo general es reversible.

El proceso de solubilidad se relaciona con la absorción o emisión de calor. Por tanto, el proceso de solubilidad puede ser endotérmico o exotérmico.

Factores que afectan la solubilidad

Dentro de los factores que alteran o modifican la solubilidad de un soluto en un disolvente pueden estar:

1. **Tamaño de las partículas del soluto.** A mayor superficie de contacto aumenta la solubilidad, y a menor superficie de contacto con el disolvente la solubilidad disminuye.
2. **Naturaleza química de los componentes de la disolución**. La naturaleza de los componentes de la solución se refiere a las sustancias polares y no polares cuya afinidad entre soluto y disolvente aumentará o disminuirá la solubilidad.
3. **Temperatura. La temperatura afecta la velocidad y el grado de solubilidad**. Generalmente, la solubilidad de solutos sólidos aumenta con la temperatura, tal como se muestra en la siguiente figura.



Al disminuir la temperatura la solubilidad sufre un decremento. Cuando el soluto es un gas, al aumentar la temperatura, la solubilidad disminuye, ya que las moléculas del gas escapan de la disolución

4. **Presión**. El efecto de la variación de presión es prácticamente nulo en la solubilidad de solutos sólidos y líquidos, pero afecta la solubilidad de los gases. A mayor presión, mayor solubilidad de un gas. Este fenómeno lo observamos en las bebidas carbonatadas, ya que se embotellan a alta presión, pero cuando se destapan, el gas disuelto se vuelve insoluble y produce burbujas.

Disoluciones empíricas

De acuerdo con lo anterior, las disoluciones pueden ser de tres tipos:

1. Disolución insaturada. Cuando a cierta temperatura, en una cantidad dada de disolvente, se tiene disuelto menos soluto del que se puede disolver en ese disolvente se dice que la solución es insaturada.

2. Disolución saturada. Una solución es saturada cuando a una temperatura determinada, en una cantidad dada de disolvente, se tiene disuelta la máxima cantidad de soluto que se pueda disolver.

3. Disolución sobresaturada. A pesar de que la concentración de una solución está limitada por la solubilidad máxima del soluto, es posible preparar soluciones que contengan disuelta una cantidad mayor de soluto a una temperatura elevada. Estas disoluciones se conocen como sobresaturadas.



Insaturada **Saturada** **Sobresaturada**

La sobresaturación de una disolución es un proceso especial; usualmente se realiza por calentamiento.

A través de este proceso parte del soluto por arriba de la solubilidad máxima se disuelve. Al enfriar lentamente y mantener en reposo la disolución hasta la temperatura requerida se obtiene la disolución sobresaturada.

En este tipo de disoluciones el soluto se precipita fácilmente al agitarlas o bien al adicionarles una pequeña cantidad más de soluto.

Disoluciones diluidas y concentradas

Es necesario hacer hincapié en que cuando se trata de comparar cualitativamente varias disoluciones del mismo soluto en el mismo disolvente se utilizan los siguientes

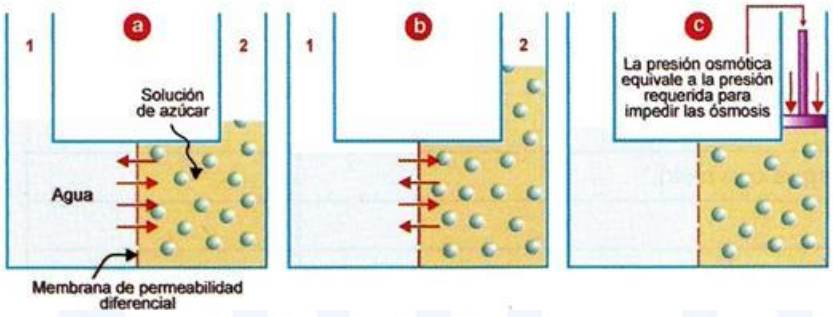
términos: disoluciones diluidas y disoluciones concentradas, para distinguir que unas tienen más soluto que otras en la misma cantidad de disolvente.

Ósmosis

El fenómeno de la ósmosis fue descubierto en 1748 por el físico francés **Jean Antoine Nollet** (1700-1770), al experimentar cubriendo el extremo inferior del tubo de vidrio con papel pergamino, llenándolo posteriormente con una disolución acuosa de sacarosa en el extremo opuesto del tubo. Cuando sumergió el extremo cubierto del tubo por el pergamino en un vaso de precipitado con agua, el nivel de la disolución en el extremo superior ascendió, demostrando con ello que la difusión de las moléculas del agua desde el vaso de precipitado, a través de la membrana, era más rápida que la difusión de las moléculas de sacarosa en dirección opuesta.

*La **ósmosis** es la transferencia de disolvente, que regularmente es el agua a través de una membrana semipermeable (una barrera que permite el paso del agua, pero no las partículas del soluto), existiendo con ello una diferencia de concentración que va de un espacio de menor concentración de soluto a otro de elevada concentración.*

Por ejemplo, si el agua pura y una solución de azúcar están separadas por una membrana semipermeable, las moléculas de agua fluyen o se transportan por la membrana hacia la solución de mayor concentración de azúcar a una velocidad más alta de la que regresan, lo que provoca que el volumen se incremente. El aumento de peso de la solución de azúcar ejerce una presión hacia abajo, llamada **presión osmótica**. En el azúcar esta presión empuja el agua de regreso a través de la membrana semipermeable y evita cualquier otro incremento de volumen **como se muestra en la siguiente figura.**



La **presión osmótica** establece una relación directamente proporcional al número de partículas en la disolución; es decir, a mayor número de partículas disueltas, más alta será ésta. En el organismo humano la sangre, los líquidos de los tejidos, la linfa y el plasma ejercen presión osmótica. Las disoluciones fisiológicas que se emplean para sustituir o reemplazar los líquidos del organismo, como las soluciones de NaCl al 0.9% (solución salina fisiológica) o las disoluciones de glucosa al 5%, generalmente

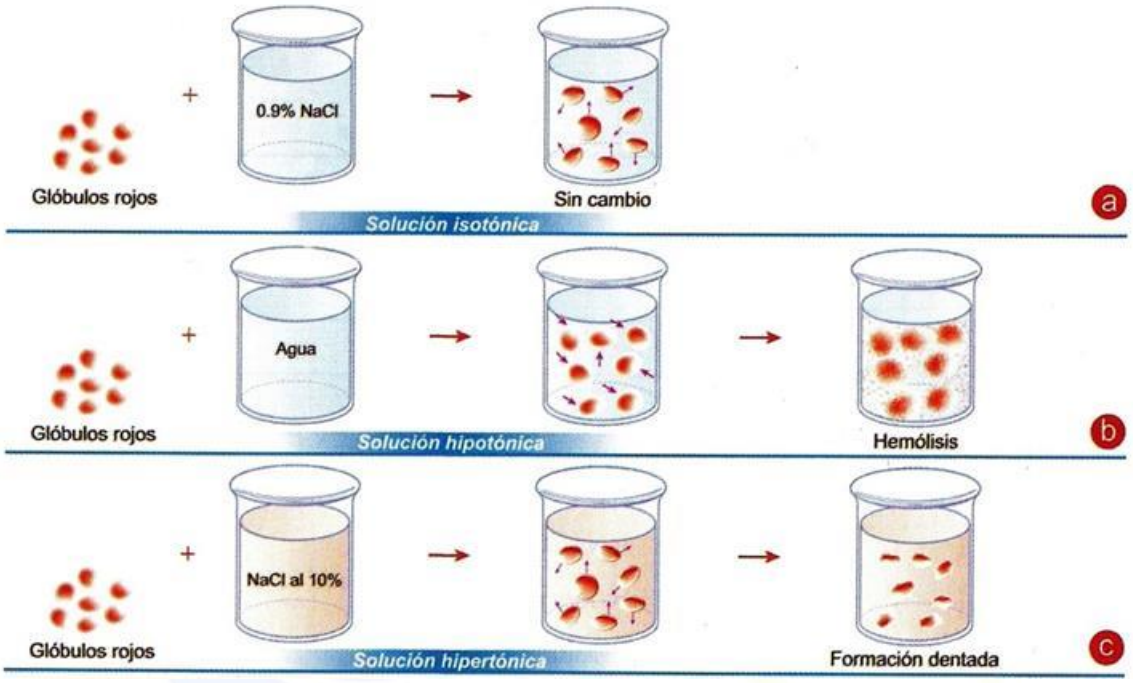
no tienen la misma clase de partículas que los líquidos del cuerpo, pero sí ejercen la misma presión osmótica.

Disoluciones isotónicas, hipotónicas e hipertónicas

*Las **disoluciones isotónicas** son aquellas donde la concentración del soluto es la misma en ambos lados de la membrana de la célula, por lo tanto, la **presión osmótica** en la misma disolución isotónica es la misma que en los líquidos del cuerpo y no altera el volumen de las células.* Por ejemplo, si se coloca un eritrocito en una disolución isotónica retiene su volumen normal debido a que hay un flujo igual de agua hacia el interior y exterior de la célula.

Si se coloca un eritrocito en una disolución no isotónica, la diferencia de presión osmótica en el interior de la célula y en el exterior ocasiona un cambio en el volumen celular. El agua pura se considera como **disolución hipotónica**, ya que su presión osmótica es menor que la de las células. La penetración de agua a la célula se debe entonces a una diferencia de presión osmótica; este aumento de líquido provoca que la célula se hinche y posiblemente se rompa. Dicho proceso se denomina hemólisis. Este fenómeno singular lo apreciamos cuando se colocan alimentos deshidratados, como pasas o fruta seca, en agua. Así, el agua entra en las células del alimento, aumentando su volumen (se hincha) y adquiriendo una apariencia lisa.

Ahora bien, si colocaras eritrocitos en una disolución salina de NaCl al 10%, y sabiendo que los eritrocitos tienen una presión osmótica igual a la de una disolución de NaCl al 0.9%, la disolución de NaCl al 10% tiene **presión osmótica ligeramente superior**; ésta es una **disolución hipertónica**. En este caso, la diferencia de presión osmótica ocasiona que salga agua de los eritrocitos, la célula pierde líquido y se contrae; este proceso recibe el nombre de **crenación**. Un proceso similar sucede cuando se preparan curtidos, en cuyo caso la solución salina hipertónica (salmuera) provoca que los pepinos se arruguen, ya que pierden agua.



a) Disolución isotónica **b) Disolución hipotónica** **c) Disolución hipertónica**

Coloides

La materia se puede presentar en diversos tamaños, desde lo más pequeño hasta lo más grande; por ejemplo, algunas partículas como los granos de arena se pueden observar a simple vista; existen otras formas materiales más diminutas que pueden ser observadas a través de microscopios ordinarios, tal es el caso de los glóbulos rojos de la sangre y las bacterias; pero aun en el mundo microscópico encontraremos partículas como las moléculas de hemoglobina que se pueden apreciar por medio del microscopio electrónico. Hoy en día se han descubierto evidencias de átomos con la aplicación de los microscopios de barrido y filtración cuántica, tecnología de punta en la época actual. Por lo anterior, podrás darte cuenta de que el tamaño o magnitud de las partículas se relaciona de manera directa con el tipo de mezclas homogéneas o heterogéneas. Las moléculas de hemoglobina, mayores que las moléculas e iones ordinarios, son demasiado pequeñas para verlas en un microscopio óptico.



Las **partículas coloidales** tienen propiedades intermedias entre las disoluciones verdaderas y las suspensiones; se encuentran dispersas sin que estén unidas considerablemente a las moléculas del disolvente y no se sedimentan al dejarlas en reposo. Estas conclusiones fueron estudiadas, en 1860, por el químico británico Thomas Graham (1805-1869). Él observó que sustancias como el almidón, la gelatina, el

pegamento y la albúmina de huevo se difundían con gran lentitud al colocarlas en agua, en comparación con el azúcar o la sal. Asimismo, propiedades como la difusión a través de una membrana semipermeable y la capacidad de poder estabilizar no eran propias de los coloides.

De esto se desprenden cuatro consideraciones básicas de los sistemas coloidales

1. Tienen masa molar alta.
2. Su tamaño no es relativamente grande.
3. A pesar de su tamaño, no lo son tanto para asentarse.
4. A nivel microscópico son heterogéneas.

Actualmente se sabe que los coloides son mezclas cuyas partículas (fase dispersa) se distribuyen de manera uniforme a través de un medio que actúa como disolvente (fase continua) o medio de distribución o dispersante.

Clasificación

Los coloides se clasifican, en relación con el estado de agregación o físico de la **fase dispersa** y el **medio dispersante**, como se puede apreciar en la siguiente tabla.

Fase dispersa	Medio dispersante	Tipo	Ejemplos
Líquido	*Gas*	*Aerosol*	*Niebla, nubes, rocío.*
Sólido	Gas	Aerosol	Humo, virus en el aire, escapes, gases de los automóviles.
Gas	Líquido	Espuma	Crema batida, crema para rasurar, espuma para extinguir incendios.
Líquido	Líquido	Emulsión	Magnesio, leche, crema facial.
Sólido	Líquido	Sol	Detergentes, pinturas, leche de magnesia,
Gas	Sólido	Espuma	Hule espuma, esponja, malvavisco, piedra pómez, unicel.
Líquido	Sólido	Gel	Jalea, quesos, mantequilla, gelatina, gel para el cabello.
Sólido	Sólido	Sol sólido	Aleaciones, gemas coloridas.

Los coloides también pueden clasificarse en función de su afinidad o repulsión con el medio de dispersión; por ello se habla de coloides liofóbicos (repelen al medio dispersante) y liofilices (afín al medio de dispersión). De manera específica, si el medio de dispersión es el agua, entonces reciben las siguientes denominaciones.

a) **Coloides hidrofóbicos** (repelen al agua). Por ejemplo, sustancias muy insolubles como el cloruro de plata (AgCl) y azufres.
b) **Coloides hidrofílicos** (afines al agua). Por ejemplo, la gelatina.

Propiedades

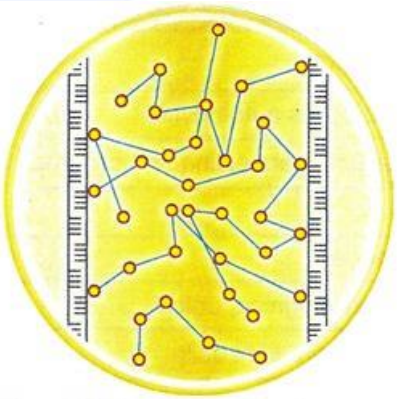
Los coloides pueden presentar otras propiedades especiales que permiten identificarlos y son:

1. **Efecto óptico.** La dispersión de la luz es una propiedad característica de los coloides. A este fenómeno se le llama efecto Tyndall.

2. **Efecto de movimiento.** Los coloides presentan un movimiento en zig-zag de forma aleatoria; esto provoca que las partículas suspendidas no sedimenten y se mantengan en movimiento indefinidamente. A este comportamiento se le denomina movimiento browniano.



Efecto Tyndall



Efecto de movimiento

3. **Floculación o coagulación.** Un fenómeno interesante que presentan las dispersiones coloidales es que éstas pueden absorber partículas cargadas eléctricamente en su superficie. Las partículas que se ligan o unen sobre la superficie del coloide pueden ser positivas o negativas. En los sistemas coloidales, cuando las partículas de la fase dispersa se unen con otras por diferencia de carga, se dice que el coloide flocula o coagula.
Este proceso característico de los sistemas coloidales se presenta principalmente en las dispersiones de sustancias sólidas en un líquido o un gas, donde el tamaño de

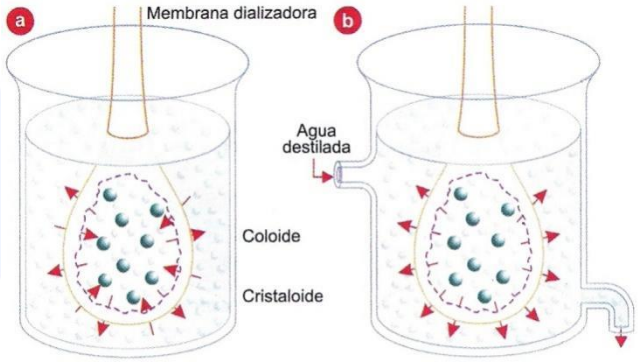
sus partículas es mayor a la de una décima de micra, razón por la cual son visibles al microscopio.

La floculación es un fenómeno de los coloides liófobos en los cuales hay poca afinidad por el medio dispersante y al precipitar o flocular sus partículas forma sales. Los coloides liofóbicos estables floculan o coagulan introduciendo especies jónicas en la fase dispersa, por ejemplo, el cuajado de la leche.

4. **Superficie de adsorción.** Una característica de los sistemas coloidales es su gran superficie. Esto se debe al tamaño tan pequeño que poseen, las cuales proveen una gran superficie efectiva de contacto con la fase dispersante. Por lo anterior, este tipo de sustancias coloidales se emplean comúnmente en los procesos de adsorción mediante la unión de partículas (átomos, moléculas e iones) en la superficie de sólidos o líquidos.

Diálisis

La **diálisis** es un proceso similar a la ósmosis. En ésta, una membrana semipermeable llamada membrana dializante permite el paso de las partículas, tales como las moléculas e iones pequeños en solución; al igual que las moléculas de agua, pasan a través de ella, pero retiene las partículas de mayor dimensión, como son los coloides. Por lo tanto, la diálisis *es un procedimiento para separar partículas en soluciones de coloides.*



La diálisis se usa para la purificación de sales coloidales y para algunas aplicaciones especializadas, por ejemplo, en el tratamiento de pacientes con deficiencia renal. Una función primordial del riñón es eliminar productos de desecho metabólico como la urea y la creatina, que deben eliminarse de la sangre.

Suspensiones



Una **suspensión** *es una mezcla heterogénea no uniforme y es diferente a los sistemas coloidales.* Una característica distintiva de las suspensiones es el tamaño de sus partículas, ya que son muy grandes y perceptibles a simple vista. Si aplicáramos un método de separación, por ejemplo, la filtración, las partículas de la suspensión quedarían atrapadas en el filtro o membrana porosa.

Las partículas de una suspensión son afectadas por la acción de la gravedad, ya que después de preparar la mezcla el soluto, debido a su

peso, precipita. Las suspensiones tienen una gran aplicación en la industria farmacéutica; recordarás que en diversos medicamentos habrás leído esta leyenda «agitar bien antes de usarse» esto con la finalidad de suspender todas las partículas antes de ingerir el medicamento; por ejemplo, kaopectate, peptobismol, desparasitantes líquidos, la loción de silicato de zinc, etcétera.

En las plantas de tratamiento de agua, específicamente en la etapa de clarifloculación, se puede observar la aplicación de las propiedades de las suspensiones para eliminar la turbiedad del agua mediante la adición de sulfato de aluminio, que actúa como coagulante al reaccionar con las partículas suspendidas que forman flóculos, que al hacer pasar el agua a través de filtros, éstos quedan atrapados, dejando fluir el agua limpia. Posteriormente, si este fluido es destinado como agua potable, se le adiciona cloro, para distribuirla por medio de la red a las poblaciones urbanas.

En la **siguiente tabla** se presenta un resumen de los tres tipos de mezclas estudiadas.

Tipo de mezcla	Tipo de partícula	Visibilidad de las partículas	Movimiento	Efecto de luz	Precipitación	Separación
Disolución	Pequeñas partículas como átomos, iones o moléculas individuales, de menos de 1nm.	Invisible	Movimiento molecular	Transparente	Las partículas no precipitan	Pasa a través de filtros y membranas
Coloide	Moléculas grandes, conjunto de moléculas o iones de 1 a 1000 nm.	Visible en un microscopio electrónico	Movimiento Browniano	Ocurre en el efecto Tyndall	Las partículas no precipitan	Pasa a través de filtros, pero no de membranas
Suspensión	Partículas grandes más de 1000 nm.	Visible a simple vista y en un microscopio óptico.	Tiene movimiento solo por la gravedad	Opaca (no transparente)	Las partículas precipitan con rapidez	No pasa a través de filtros o membranas.

11.4 UNIDADES DE CONCENTRACIÓN DE LOS SISTEMAS DISPERSOS

Una de las principales características de las disoluciones es la variación en su composición; es decir, la proporción de sus componentes (soluto-disolvente) no es constante. Por consiguiente, se puede establecer una relación entre la cantidad de soluto en una determinada cantidad de disolvente o disolución. En términos químicos, este tipo de relación recibe el nombre de **concentración**.

La concentración de las disoluciones la podemos expresar de manera cualitativa, cuando hablamos de disoluciones diluidas, insaturadas, concentradas, saturadas o sobresaturadas. Sin embargo, para fines cuantitativos, debemos especificar, de manera más detallada, la relación ponderal entre el soluto y el disolvente o la disolución. Para expresar este tipo de relaciones existen dos formas:

a) En unidades físicas
b) En unidades químicas

Unidades físicas

Una forma de expresar la concentración de las disoluciones es relacionando la cantidad del soluto con la del disolvente mediante la aplicación de unidades de masa como los gramos y las unidades de volumen como los mililitros, en una proporción centesimal; éstas representan las unidades de concentración física de las disoluciones.

La solución de problemas de disoluciones, tanto en unidades de concentración físicas como químicas, se puede plantear de dos maneras:

1. Cálculo directo de la unidad de concentración y
2. Cálculo de la masa o volumen del soluto o disolvente.

Como a continuación se ejemplifica.

1. Porcentaje peso a peso (% p/p)

Relaciona la cantidad en gramos de soluto presente en 100 g de disolución. Por ejemplo, en una disolución acuosa al 10% de NaOH hay 10g de NaOH en 90g de H_2O. Por lo tanto, se plantea la siguiente fórmula.

$$Expresíon\ Analítica: \quad \%\, p/p = \frac{gramos\ de\ soluto}{gramos\ de\ disolución} x\ 100$$

2. Porcentaje peso a volumen (% p/v)

Es una manera de expresar los gramos de soluto que existen en 100 mililitros de disolución.

$$Expresíon\ Analítica: \quad \%\, p/v = \frac{gramos\ de\ soluto}{mililitros\ de\ disolución} x\ 100$$

3. Porcentaje volumen a volumen (% v/v)

Se emplea para expresar concentraciones de líquidos y relaciona el volumen de un soluto en un volumen de 100 mililitros de disolución. Es decir, si tenemos una disolución acuosa al 5% en volumen de alcohol etílico, eso indica que hay 5ml de alcohol etílico en 95 mL de H_2O.

$$Expresíon\ Analítica: \quad \%\, v/v = \frac{mililitros\ de\ soluto}{mililitros\ de\ disolución} x\ 100$$

4. Partes por millón (ppm)

Este tipo de concentración se utiliza cuando se tienen disoluciones muy diluidas. De manera análoga, al porcentaje en peso que representa el peso de soluto de 100 partes de disolución, las partes por millón se refieren a las partes de soluto por cada millón de partes de disolución. Por ejemplo, una disolución que tiene 8 ppm de iones de Cl^-, significan que hay 8 partes de Cl^- en un millón de partes de disolución.

De manera cuantitativa podemos plantear las siguientes consideraciones.

$$Expresíon\ Analítica: \quad ppm = \frac{miligramos\ de\ soluto}{kg\ de\ disolución}\ o\ ppm = \frac{miligramos\ de\ soluto}{l\ de\ solución}$$

Unidades químicas

Al efectuarse una reacción química, ésta debe ajustarse a los principios o leyes que rigen las relaciones ponderales entre las sustancias que transformarán sus identidades originales por otras nuevas. Generalmente, la concentración de las sustancias que realizan el cambio químico se expresa en unidades con un amplio sentido de aplicación en el lenguaje disciplinario de la química. Por ello, el mol y los equivalentes gramo determinarán en gran medida su aplicación en la concentración de las soluciones.

1. Solución molar (M)

La **Molaridad** se expresa por la literal M y relaciona los moles de soluto por el volumen de la solución expresada en litros.

Expresión analítica:

$$Molaridad = \frac{moles\ de\ soluto}{L\ de\ disolución}$$

Por lo tanto:

$$M = \frac{n}{V}$$

Donde:

n = número de moles de soluto.

V = volumen de disolución.

M = concentración molar de disolución

Preparación de una solución 1.0 molar o 1.0 M de sulfato de potasio K_2SO_4



2. Solución molal (m)

La **molalidad** es una concentración de disoluciones que relaciona los moles de soluto por los kilogramos de disolvente. Este tipo de concentración es utilizada en la determinación de algunas propiedades coligativas de las disoluciones (aumento en el punto de ebullición y disminución o abatimiento en el punto de congelación.)

Expresión analítica:

$$m = \frac{n}{kg\ disolvente}$$

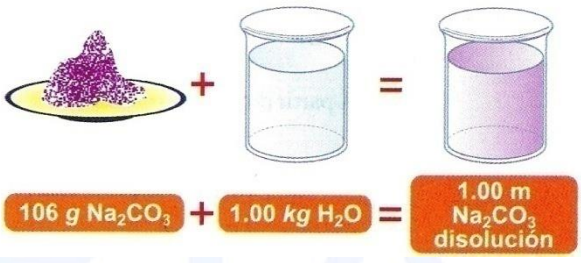
Donde:

n= moles de soluto.

Kg disolvente= kilogramo de disolvente

m=concentración molal de la disolución.

Preparación de una disolución 1.0 molal o 1.0 m de carbonato de sodio (Na_2CO_3)



3. Solución normal (N)

La normalidad es una concentración de las disoluciones utilizada en los procesos de neutralización y titulación entre las sustancias ácidas y básicas. Este tipo de concentración relaciona los equivalentes gramo del soluto por los litros de solución.

Expresión analítica:

$$N = \frac{E}{V}$$

Donde:

E= Eq-g soluto

V = litros de solución

N = concentración normal.



En este tipo de concentración utilizaremos otra unidad química de masa denominada **Equivalente-gramo (Eq-g)** que corresponde a la cantidad de materia que de manera proporcional intervendrá en los cambios químicos o bien a la medida del poder de combinación que se utiliza para cálculos en reacciones químicas.

El equivalente-gramo de un elemento o compuesto se determinará de acuerdo con las características propias de dicha sustancia en sus combinaciones.

1) Equivalente – gramo de un elemento: $Eq - g\ elemento = \frac{peso\ atómico}{número\ de\ oxidación}$
2) Equivalente – gramo de un ácido: $Eq - g\ ácido = \frac{peso\ molecular}{número\ de\ H^+}$
3) Equivalente – gramo de una base: $Eq - g\ base = \frac{peso\ molecular}{número\ de\ OH^-}$
4) Equivalente – gramo de una sal: $Eq - g\ base = \frac{peso\ molecular}{carga\ de\ anión\ o\ catión}$

4. Fracción Molar (X)

La fracción molar es una forma de expresar la concentración de las disoluciones relacionando los moles de soluto por los moles de la disolución. La fracción molar es adimensional.

Expresión Analítica:

$$X = \frac{moles\ de\ soluto}{moles\ de\ soluto + moles\ de\ disolvente} = \frac{moles\ de\ soluto}{moles\ de\ disolución}$$

Por tanto:

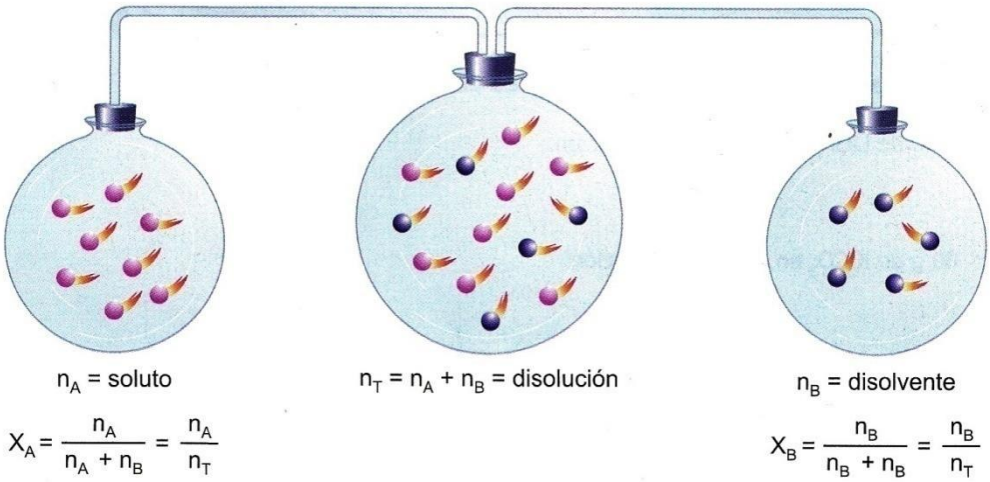
$$X_A = \frac{n_A}{n_A soluto + n_B disolvente} = \frac{n_A}{n_T}$$

Donde:

n=número de moles

X= fracción molar

Preparación de una disolución.



11.5 ÁCIDOS Y BASES

En muchas ocasiones hemos confrontado innumerables experiencias que han permitido de una u otra forma reflexionar con certidumbre el significado de las cosas que impacten en nuestra vida y que, además, son tan evidentes que forman parte del acervo cultural de cada individuo, lo que permite desarrollar un pensamiento crítico capaz de identificar los fenómenos por su causa-efecto.

En el *universo de las disoluciones* encontramos con frecuencia ejemplos que, por su versatilidad, debemos relacionarlos con su naturaleza y comportamiento fisicoquímico al interaccionar el soluto con un solvente determinado, sin descartar lo relevante que resulta el formar mezclas homogéneas que beneficien de manera sustentable la calidad de vida del hombre, desde la ingesta de una deliciosa malteada de chocolate, hasta la compleja suspensión estomacal que alivia los malestares ocasionados por los excesos alimenticios, reconfortando de manera milagrosa el equilibrio en el estómago.

Precisamente es en este punto donde tenemos la oportunidad de conocer y aprender química a través de las evidencias prácticas.

Cuando por curiosidad nos adentramos en todo aquello que se relaciona con nuestra vida, es cuando realizamos grandes hallazgos que tienen un significado real. En el mundo contemporáneo del trabajo intenso y extralimitado se han generado problemas de salud, desde un simple dolor encefálico hasta la aguda o crónica gastritis referenciada por los estados anímicos y de estrés.

En este caso específico, podemos determinar con claridad el impacto de la naturaleza de las sustancias químicas presentes en los productos farmacéuticos reconocidos por la divulgación publicitaria por los medios de comunicación masiva, y, lo más interesante, que son resultado de su reacción con otras sustancias para producir un estado de bienestar en el organismo del hombre.

Descripción evidencial de los ácidos y bases

A partir del caso anterior comentaremos sobre las características que determinan el comportamiento químico de los ácidos y bases y su peculiar reacción de neutralización que se manifiesta cuando ambas reaccionan en conjunto.

Estudiosos del tema plantean una forma sencilla de identificar este tipo de compuestos a partir de la experiencia operacional diaria. Por ejemplo, podemos retomar de la memoria los recuerdos al beber una limonada y la sensación de salivación que produce al proyectar en la mente el «sabor agrio» que lo caracteriza. Asimismo, la «untuosidad» de la potasa (nombre común del hidróxido de potasio) cuando las amas de casa lo aplican para «arrancar» grasas de las parrillas de la estufa.

Podemos concluir con algunas definiciones operacionales de las sustancias ácidas y básicas.

Una **sustancia ácida** es aquella que tiene las siguientes características:

- Posee un sabor agrio.
- Reacciona con los metales activos produciendo hidrógeno molecular.
- En disolución acuosa se disocia produciendo iones H+
- Colorea al papel tornasol de azul a rojo.
- En contacto con la fenolftaleína ésta es incolora.
- Al reaccionar con las bases se neutraliza y forma sales.

Con respecto a las **sustancias básicas** se caracterizan por:

- Tener un sabor amargo.

- Ser untuosas al tacto.
- Corrosivas.
- En disolución acuosa se disocian en iones hidroxilos (OH).
- Colorean una solución de fenolftaleína a rojo.
- Cambian de color el papel tornasol de rojo a azul.

Teorías fundamentales en las disoluciones ácido-base

Ahora debemos justificar estas propiedades recordando algunas teorías que fundamentan los comportamientos característicos de los ácidos y bases para sus aplicaciones en el contexto de la vida del hombre, esto es, en su conversión material para la elaboración de productos que promuevan bienestar y seguridad.

Teoría ácido-base de Svante Arrhenius

Una de las sustancias más importantes en la naturaleza es el agua, por las propiedades que al inicio de este bloque se mencionan y, además, que a partir de ésta, Svante Arrhenius (1859-1927) estableció, en 1887, el comportamiento de los ácidos y la presencia del hidrógeno, proponiendo una teoría que establecía que los ácidos son sustancias que se disocian en el agua para producir iones hidrógeno.

La experiencia también demostró que las bases en medio acuoso también se disocian para producir iones hidróxidos u oxhidrilos. Ambos planteamientos pueden representarse gráficamente con los siguientes ejemplos:

Ácidos Arrhenius

$$HCL \xrightarrow{H_2O} H^+ + Cl^-$$

$$H_2SO_4 \xrightarrow{H_2O} 2H^+ + {SO_4}^{2-}$$

Bases Arrhenius

$$NaOH \xrightarrow{H_2O} Na^+ + OH^-$$

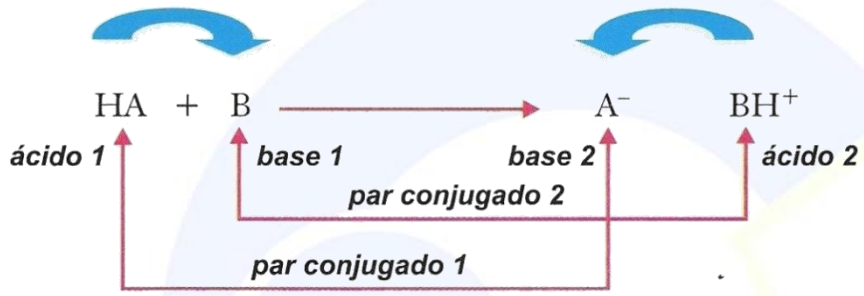
$$Ca(OH)_2 \xrightarrow{H_2O} Ca^{2+} + 2OH^-$$

Teoría ácido-base de Brönsted-Lowry

En 1923, el químico danés Johannes Brönsted y el químico inglés Thomas Lowry propusieron cada uno, de manera independiente, una teoría más generalizada sobre ácidos y bases. Ambos concluyeron que las sustancias ácidas eran capaces de aportar o ceder protones (H+) y las sustancias básicas, aquellas que aceptaban un protón.

En esta teoría las reacciones químicas en las que intervienen los ácidos y bases de Brönsted-Lowry se denominan **reacciones por transferencia de protones,** dando lugar a una serie de sustancias conjugadas de relevante consideración en el estudio del equilibrio iónico de las mismas.

Recuerda que… Un protón es un átomo de hidrógeno con carga positiva debida a la pérdida de un electrón.



A partir de la ecuación ácido-base anterior, podemos observar y determinar dos pares conjugados, es decir, un par de sustancias químicas que se forman por la diferencia de un protón, obteniendo:

Par conjugado 1: HA / A- Par conjugado 2: B /BH+

Sistemas ácido-base: fuertes y débiles

Los ácidos y bases tienen distintos grados de disociación, y por esa razón pueden clasificarse como fuertes y débiles.

Los ácidos y bases fuertes se disocian en su totalidad en medio acuoso; sin embargo, en los ácidos y bases débiles su disociación es infinitamente pequeña en este tipo de medio, y por consiguiente poseen propiedades particulares que les permiten ser usados en distintas aplicaciones. A continuación mostramos algunas sustancias ácidas y básicas de uso cotidiano para tener una referencia del impacto en la vida del hombre.

Ácido débil	Fórmulas	Se encuentra en	Ácido fuerte	Fórmula	Se encuentra en
Ácido acético	CH_3COOH	Vinagre	Ácido Clorhídrico	HCl	Jugos gástricos
Ácido acetilsalicílico	$C_9H_8O_4$	Aspirina	Ácido sulfúrico	H_2SO_4	Pilas, acumuladores
Ácido ascórbico	$C_6H_8O_6$	Vitamina C			
Ácido cítrico	$C_6H_8O_7$	Jugo de limón, naranja, toronja			
Base Débil	**Fórmulas**	**Se encuentra en**	**Base fuerte**	**Fórmula**	**Se encuentra en**

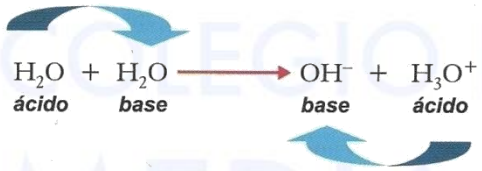
Amoniaco	NH_3	Limpiadores, desinfectantes	Hidróxido de potasio	KOH	Jabón suave
Hidróxido de calcio	$Ca(OH)_2$	Cal apagada	Hidróxido de sodio	NaOH	Limpiadores de tuberías y hornos
Hidróxido de magnesio	$Mg(OH)_2$	Leche de magnesia			

Autoprotólisis del agua

El agua, por su propiedad bivalente de acuerdo con la teoría de Brönsted-Lowry, puede comportarse como ácido (cede protones) y como base (acepta protones), propiciando un comportamiento químico esencial en la explicación de pares conjugados característicos para identificar de manera analítica una de las constantes en los sistemas ácido-base de equilibrio iónico, kw, aplicable a una gran diversidad de problemas referentes a las concentraciones de iones H^+, OH^- y pH.

A las sustancias con comportamiento similar al del agua se les denomina **anfóteras**, **anfipróticas** o **anfolíticas**.

Esta propiedad permite al agua una reacción química a nivel iónico fundamental para la explicación de los conceptos de acidez y basicidad que determinaremos analíticamente desde los aspectos cualitativo y cuantitativo en la resolución de problemas. El agua puede autoionizarse de acuerdo con las teorías de Brönsted-Lowry de la siguiente forma:



La reacción por transferencia de protones (H^+) anterior produce dos iones importantes que determinarán las propiedades químicas esenciales para la identificación y valoración de los sistemas ácido-base; uno de ellos es el ion hidróxido u oxhidrilo (OH^-), y el otro es el ion hidrógeno o hidronio (H_3O^+).

A partir de la ecuación anterior puede determinarse la constante del producto iónico del agua (kw), la cual determinará el equilibrio iónico ácido-base para la formulación de la escala de pH. El producto iónico del agua se interpreta matemáticamente de la siguiente forma:

$$Kw = [OH^-][H_3O^+]$$

Una vez determinada la constante de equilibrio iónico y conociendo los valores experimentales del agua pura a 25 °C con una concentración de 55.55 M, se determina el grado de disociación del agua pura en estas condiciones estándares y que es equivalente a 1 x 10^{-14} concluyendo con la expresión:

$$Kw = [OH^-][H_3O^+] = 1x10^{-14}$$

Analíticamente, a partir de esta constante establecemos que el agua posee una concentración molar de ion hidróxido igual a 1 x 10^{-7} y de manera análoga la concentración molar del hidronio igual a 1 x 10^{-7}, es decir:

$$[OH^-] = [H_3O^+] = 1x10^{-7}$$

Como podrás observar, el grado de disociación del agua es muy pequeño, por lo que debemos establecer una escala numérica con números reales para interpretar de manera significativa el grado de acidez o basicidad de las soluciones en cuestión.

Potencial hidrógeno (pH)

El potencial hidrógeno (pH) es una escala numérica relativa que nos indica los rangos o intervalos de validez, en la cual podemos determinar la acidez o basicidad (alcalinidad) de las soluciones; dicha escala va de 0 a 14. Considerando que el rango de 0 a 7 *se referirá a una solución ácida, el límite exacto 7 será una solución neutra y de 7 a 14 una solución básica o alcalina*.

El potencial hidrógeno se expresa matemáticamente a través de formas logarítmicas para un mayor significado, tomando como base a los logaritmos decimales, planteando la siguiente formulación:

$pH = -\log[H_3O^+]$ o su expresión equivalente $pH = -\log[H^+]$

Es decir, el potencial hidrógeno (pH) es el logaritmo decimal negativo de la concentración de los iones hidronio o hidrógeno.

Al relacionar el grado de acidez con la basicidad de manera análoga, se tiene un modelo semejante de cálculo:

$$pOH = -\log[OH^-]$$

Al integrar en una sola expresión ambas formulaciones obtenemos una alternativa más de análisis cuantitativo:

$$pH + pOH = 14$$

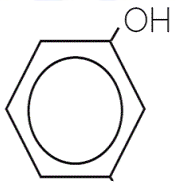
Más que el aspecto cuantitativo de un cálculo frío del pH en tu libreta, hoy más que nunca nos interesa que comprendas el impacto de tus saberes sobre las cuestiones

cotidianas de tu vida y cómo ésta se correlaciona con las grandes problemáticas del cuidado del medio ambiente. En el siguiente esquema observarás algo de lo mucho que en la vida moderna acontece, que debes y debemos considerar para asumir una conciencia de prevención y evitar un impacto negativo en el medio ambiente que nos circunda.

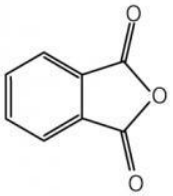


Existen en el mundo de la química sustancias que detectan los cambios de acidez y basicidad con tan solo un cambio de coloración (viraje). Estas sustancias se llaman indicadores ácido-base. Dos ejemplos clásicos de este tipo de sustancias químicas son las que existen en la mayoría de laboratorios escolares. Nos referimos a la fenolftaleína y al papel tornasol.

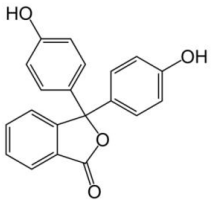
La fenolftaleína es un compuesto químico producto de la reacción entre fenol (C_6H_5OH) y anhídrido ftálico ($C_8H_4O_3$) en presencia de ácido sulfúrico.



Fenol



Anhídrido ftálico

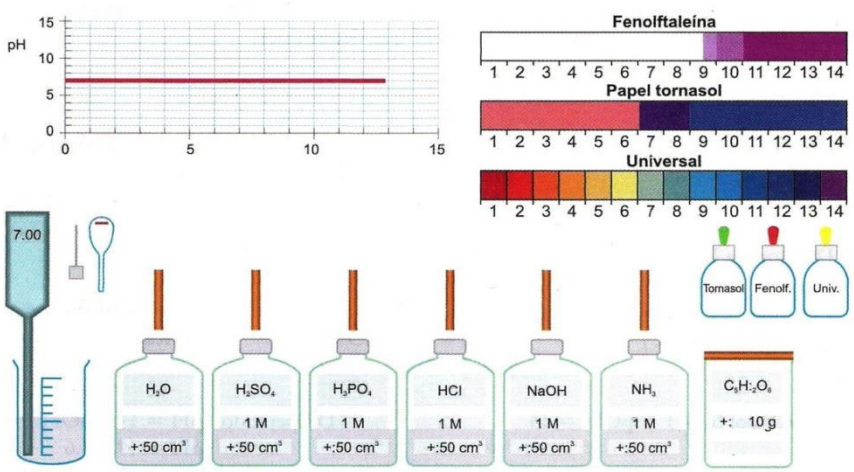


Fenolftaleína

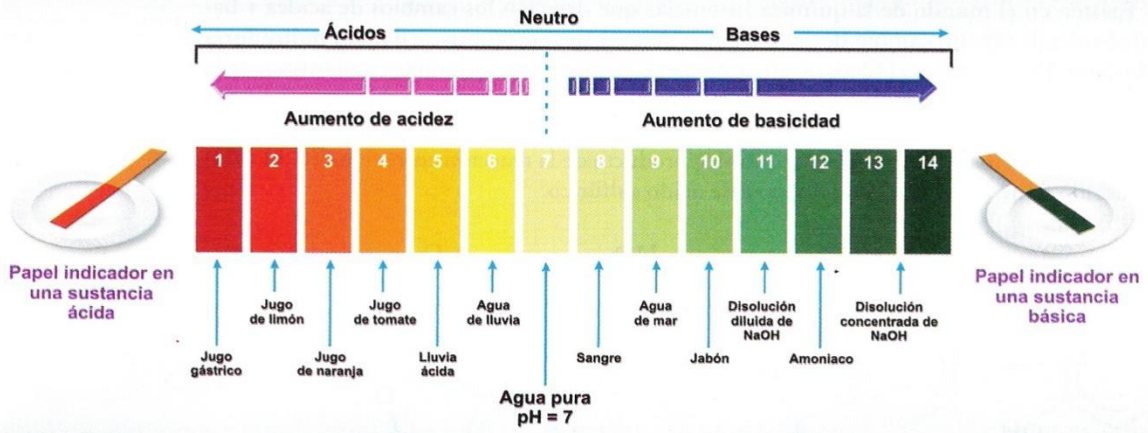
En análisis químico se utiliza como indicador ácido-base figura inferior, presentando un viraje o cambio de coloración como se indica a continuación:

- En un **medio ácido** la fenolftaleína es **incolora**.

- En un **medio básico** (alcalino) la fenolftaleína es **rosa intenso**.



El papel tornasol o papel pH es utilizado para medir las concentraciones de iones hidrógeno contenidos en una sustancia o disolución, y se relaciona directamente con la escala de pH.



Cálculo de pH en disoluciones acuosas

Es determinante en las experiencias escolares tener una noción cuantitativa de los fenómenos que acontecen en nuestro entorno para desarrollar un sentido orientado hacia las valoraciones y proporciones, desarrollando las competencias formativas propias de la química. Por esta razón, a continuación te presentamos algunos ejemplos que fortalecerán tu conocimiento sobre la acidez y basicidad de las disoluciones que día a día forman parte de nuestra vida cotidiana.

A partir de los datos que se indican calcula el pH de las siguientes soluciones acuosas, así como el tipo de disolución de acuerdo con el pH que determines.

1) **Disolución A $[H^+]=1x10^{-5}$ M**

Fórmula	Sustitución	Tipo de disolución
$pH=-log[H^+]$	$pH = -log [1x10^{-5}]$	Ácida.
	$pH = 5$	

2) **Disolución B $[OH^-]=2.55\ x10^{-3}M$**

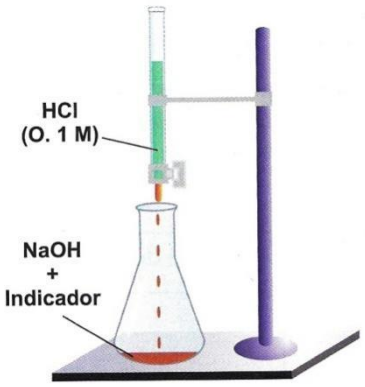
Fórmula	Sustitución	Tipo de disolución
$pH=-log[OH^-]$	$pOH = -log [2.55x10^{-3}]$	Básica.
	$pOH = 2.6$	
Aplicando: si pH + pOH =14	Despejando:	$pH=14 – pOH$
		$pH=14 – 2.6$
		$pH=11.4$

3) **Disolución C si $[OH^-]=300$ Kw**

Fórmula	Sustitución	Tipo de disolución
$pOH=-log[OH^-]$	$pOH = -log [300\ Kw]$	Ácida.
	$pOH = -log [300(1x10^{-14})]$	
	$pOH = 11.52$	
Aplicando: si pH + pOH =14	Despejando:	$pH=14 – pOH$
		$pH=14 – 11.52$
		$pH=2.48$

Neutralización-ácido-base

Debemos considerar un aspecto muy importante de los ácidos y bases desde el punto de vista disciplinario de la química hasta su aplicación en beneficio del hombre; en este sentido, debemos conocer las transformaciones químicas que se producen al interaccionar las sustancias ácidas con las sustancias básicas, que a partir de las teorías expuestas anteriormente, principalmente la de Brönsted-Lowry, justifica conceptualmente un tipo especial de reacción química



esencial en el análisis químico, denominada reacción de neutralización.

Este tipo de reacción se identifica por la transferencia del o los protones (H^+) de los ácidos Bronsted-Lowry hacia las bases



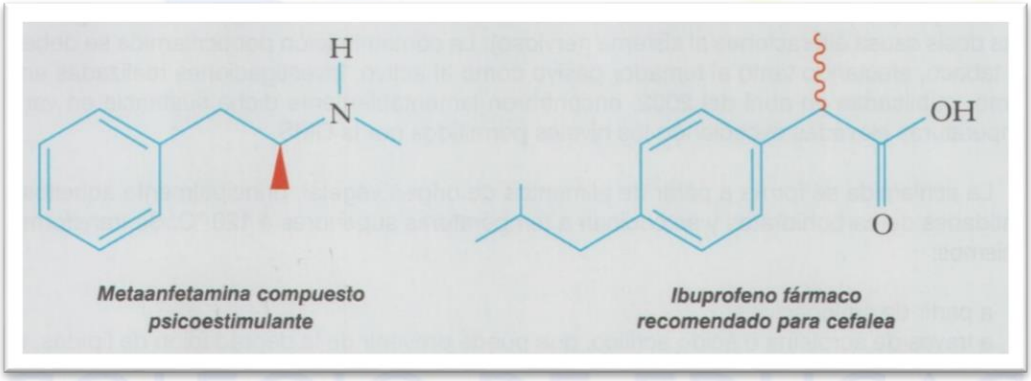
Por ejemplo

$$HCl + NaOH \longrightarrow NaCl + H_2O$$
$$HBr + KOH \longrightarrow KBr + H_2O$$

BLOQUE 12
VALORAS LA IMPORTANCIA DE LOS COMPUESTOS DEL CARBONO EN TU VIDA DIARIA Y ENTORNO

12.1 CONFIGURACIÓN ELECTRÓNICA Y GEOMETRÍA MOLECULAR DEL CARBONO

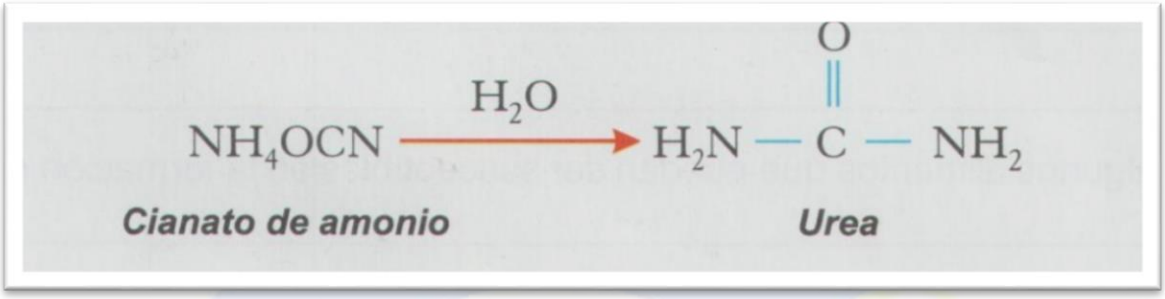
Observa detenidamente a tu alrededor y te darás cuenta de que estamos rodeados de «plásticos», textiles (polímeros) y un sinnúmero de compuestos de interés para realizar diversas actividades como los compuestos derivados del petróleo (diésel, gasolina, turbosina, etc.). También compuestos que participan con los seres vivos como clorofila, proteínas, vitaminas, aminoácidos, hormonas o fármacos. Todas estas sustancias están constituidas químicamente por C, H y algunos heteroátomos como N, S, O y P.



Como bien sabes, la química se encarga de estudiar la composición, estructura y propiedades de la materia. La palabra orgánica se refiere a organismos vivos. Integrando ambas palabras tendremos la siguiente definición:

Química orgánica. *Especialidad de la química que estudia las propiedades y transformaciones de los compuestos que presentan carbono e hidrogeno además de sus uniones con heteroátomos (N, O, S y P).*

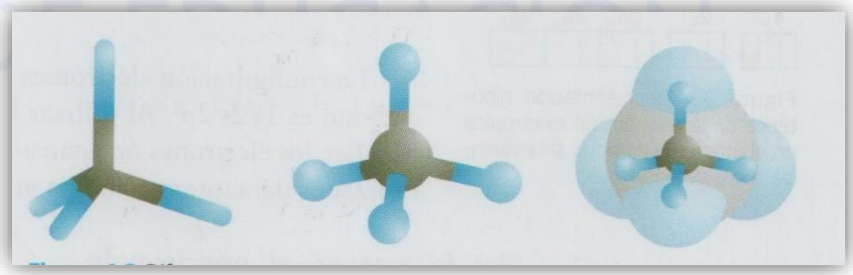
Desde el inicio de la química, los científicos de 1770 describían el término orgánico exclusivamente a todos los compuestos derivados de organismos vivos y el término inorgánico solo se aplicaba a sustancias minerales -teoría vitalista-. Sin embargo, en 1828, Friedrich Wöhler realizo experimentos y descubrió que al calentar el cianato de amonio en agua (compuesto inorgánico) se obtenía la urea (compuesto orgánico), sustancia que de forma natural excretan los animales y el hombre. Observa la siguiente ecuación química:



Lo anterior, provocó la anulación de la teoría vitalista, porque se comprobó que los compuestos orgánicos no solo se obtienen de seres vivos.

Pues bien, la presencia de compuestos orgánicos en la vida es innumerable y pueden ser compuestos sencillos como azúcares, aminoácidos y grasas hasta compuestos más complejos como las enzimas que catalizan las reacciones químicas vitales y las moléculas gigantescas de ADN que llevan información genética. Forman parte de los alimentos tanto naturales como artificiales que ingerimos; la ropa, accesorios y zapatos que utilizamos; el mundo de los plásticos y polímeros que están en cada rincón de nuestros lugares; los medicamentos, drogas, las toxinas de bacterias, hongos, etc., además de los compuestos procesados sintéticamente como colorantes, plaguicidas, jabones, etc. Muchos de los compuestos que diariamente utilizamos en nuestra vida son compuestos orgánicos.

Toma Nota: El petróleo y el gas natural, además de ser combustibles, son la materia prima de un sinnúmero de productos químicos.



La abundancia de los compuestos orgánicos se debe a la capacidad que presenta el átomo para formar con otros elementos compuestos sencillos y complejos. Por ejemplo, desde el metano, que tiene un solo carbono, hasta las moléculas muy complejas como el ADN (ácido desoxirribonucleico) que es una estructura compuesta por repeticiones de aminoácidos que forman las proteínas.

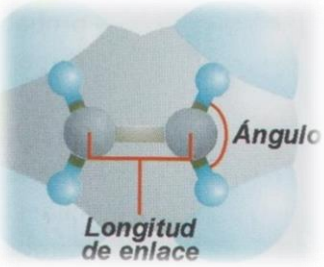
Una hipótesis que se planteó fue: si en verdad los compuestos orgánicos pueden presentar estructuras complejas, entonces presentarían formas geométricas. Esta inquietud surgió en 1861 con el científico Friedrich Ausgust Kekulé, que realizó estudios con la molécula del metano, concluyendo que el átomo de carbono presentaba orbitales, es decir, tenía electrones con movimientos en el espacio dirigidos de tal manera que se forma una figura tetraédrica. Esos electrones del

carbono podían unirse con los electrones de los átomos de hidrógeno o de otros carbonos y reordenarse hasta adquirir una forma geométrica.

A partir de la hipótesis que desarrolló Kekulé, se fueron estableciendo las primeras formas estructurales de los compuestos orgánicos que proporcionan los fundamentos para describir y predecir el comportamiento de todos ellos.

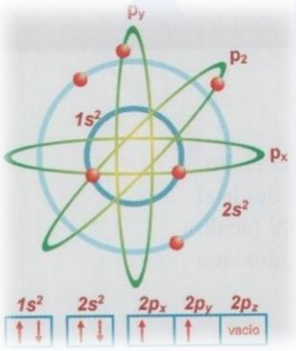
Así como las estructuras geométricas tienen sus ángulos en los vértices, también al unirse los átomos de todas las moléculas forman ciertos ángulos y éstos son conocidos como **ángulos de enlace**. Esto se descubrió mediante los estudios que se realizaron con la difracción electrónica y de esta manera se concluyó que el ángulo que existe entre el carbono e hidrógeno en el metano es de 109° 28'; además, éste puede presentar cambios debido al tipo de electronegatividad o tamaño de algunos átomos o grupos de átomos que puedan existir en alguna molécula cercana al enlace o también al tipo de enlace que esté presente (sencillo, doble o triple).

Sabemos que la palabra longitud es la distancia entre dos puntos, por lo que al ser utilizada esta definición en química podríamos decir que la **longitud de enlace** es la distancia que existe entre los núcleos de los átomos enlazados. Las longitudes de enlace presentan variaciones que se verán afectadas por el tipo de enlace covalente que lo forma, y se hacen más cortas cuando aumenta la multiplicidad del enlace (enlaces dobles o triples), es decir, alquenos y alquinos.



Configuración electrónica y geometría molecular del carbono

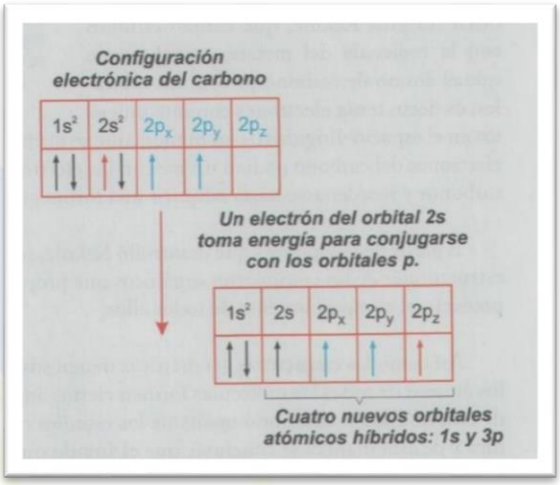
La distribución de electrones del carbono lo podemos explicar como sigue: imagina que el núcleo atómico del carbono es el planeta Tierra y los satélites artificiales que se encuentran girando cerca de ella son los electrones. Pues bien, cada satélite (electrón) se encuentra situado en una órbita (espacio) diferente (s, p, d, f, postulado de Bohr); el movimiento de los electrones en los orbitales proporciona estabilidad a la molécula, permitiendo la formación de enlaces con otros átomos para formar nuevos compuestos.



Recuerda que… Los electrones de valencia son aquellos electrones que pueden formar enlaces.

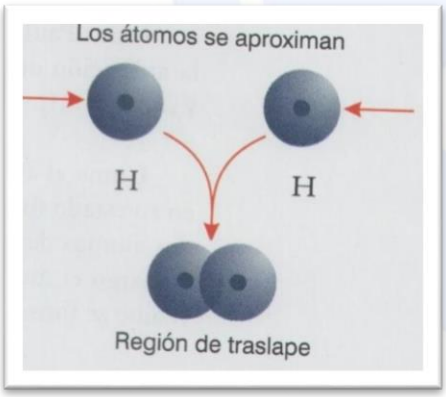
El elemento carbono se encuentra ubicado en el grupo IV A de la Tabla Periódica. Lewis describe que este elemento puede compartir 4 electrones de valencia, formando así largas cadenas y anillos.

La configuración electrónica del átomo de carbono es $1s^2 2s^2 2p^2$. Al utilizar la distribución de electrones en el diagrama de Moeller, los electrones no apareados «libres» son electrones de valencia que serán utilizados para interactuar con otros átomos.



Por lo anterior, el principio de Pauli menciona que «un orbital como máximo puede alojar $2e^-$ de tal manera que sus espines estén apareados».

Para comprender la forma geométrica de las moléculas es necesario conocer la **teoría del enlace de valencia.**

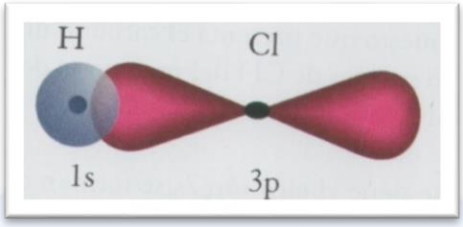


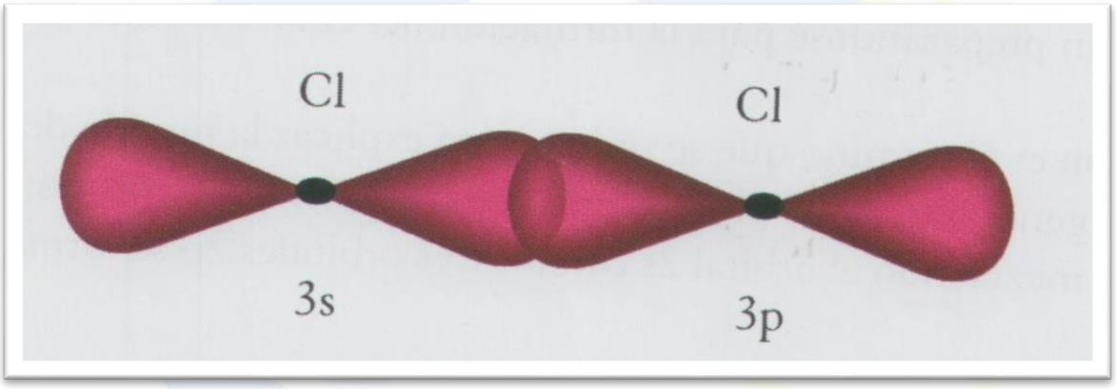
Para que se lleve a cabo un enlace es necesario que los electrones de valencia se encuentren localizados en un determinado orbital de un átomo. La formación del enlace se genera por sobreponer los 2 orbitales que suponen sus respectivas zonas de mayor probabilidad de encontrar electrones (hipótesis de Schrödinger). El enlace se forma al compartir los dos electrones una misma región del espacio en la que existe una alta probabilidad de encontrar los respectivos electrones. Para ello es necesario que tengan espines contrarios. Cuando se generan pierden la identidad inicial que les otorga el hecho de pertenecer a un solo átomo, por lo que ahora se encuentran sometidos a un intercambio de electrones.

La formación de la molécula de hidrógeno (H_2) por solapamiento de los orbitales 1s de cada átomo da como resultado la formación del enlace H-H, ya que existió la sobreposición de ambos electrones encontrándose en la zona de mayor probabilidad de ubicación de ambos electrones (s-s).

La molécula del HCl se forma mediante la sobreposición de un orbital 1s del hidrógeno y el orbital 3p que aloja al único electrón desapareado del cloro, llevándose a cabo el solapamiento s-p.

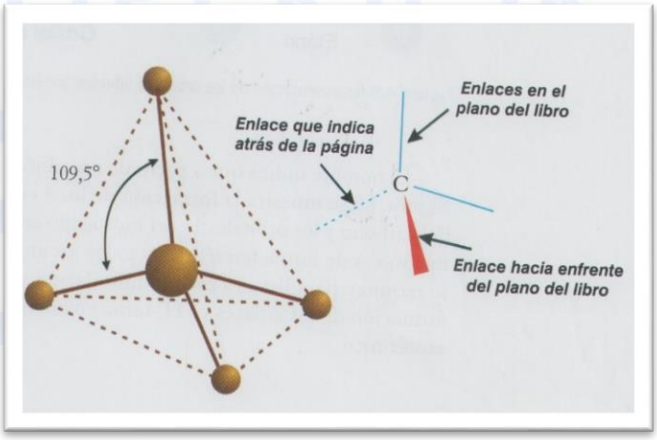
La formación de la sobreposición p-p se puede observar con la formación de la molécula de cloro por el traslape de los dos orbitales 3p de cada átomo de cloro.





Ambos casos se les conoce como **enlace sigma**, debido a la simetría de los orbitales que se solapan respecto del eje intermolecular de enlace, es decir, las funciones de onda tienen el mismo valor en todos los puntos del espacio situado a la misma distancia del eje.

Como bien se sabe, todos los objetos que se encuentran a nuestro alrededor presentan formas geométricas. En tus clases de Matemáticas 2 has analizado algunas figuras como triángulos, polígonos, etc. Algunos investigadores han comprobado que los compuestos orgánicos llegan a formar estructuras geométricas, tal es el caso de los científicos August Kekulé y Archild Couper, quienes en 1858, en investigaciones separadas, propusieron que el carbono es tetravalente, esto es, forma cuatro enlaces al unirse a otros elementos con la finalidad de conformar compuestos estables; sin embargo, en 1865 Kekulé dedujo que las cadenas de carbono se pueden «doblar» para formar anillos.



Posteriormente, los avances en química se fueron dando, y en 1874 los químicos Jacobus Henricus van't Hoff y Joseph Le Bel agregaron que el carbono tenía direcciones espaciales muy orientadas,

pero las investigaciones de van't Hoff fueron más avanzadas: propuso que los cuatro átomos a los que está unido el carbono se ubican en los vértices de un tetraedro regular, con el carbono en el centro.

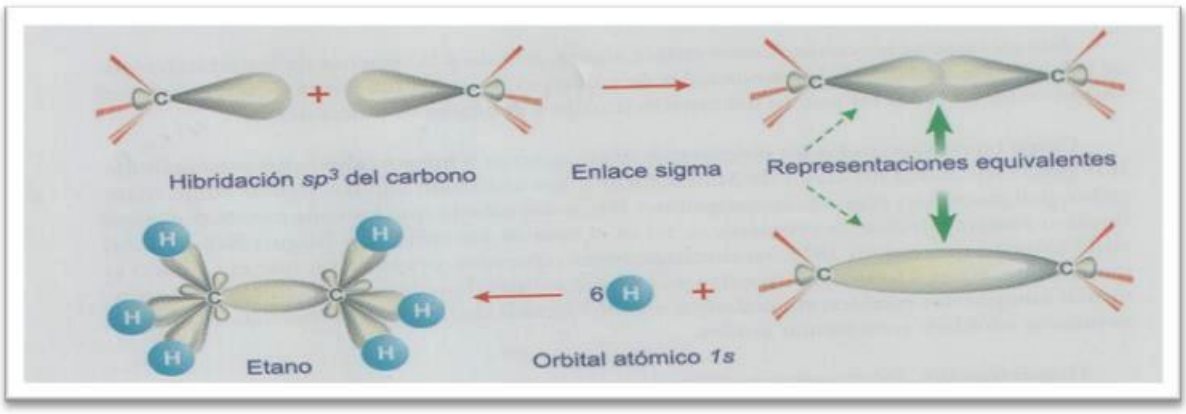
Linus Pauling en 1930 describió la hibridación de orbitales. Los resultados obtenidos con la aplicación de este modelo justifican la estructura del compuesto del carbono.

Como el átomo de carbono tiene dos electrones en el orbital p (uno en X y el otro en Y) en su estado fundamental, esto nos indicaría que únicamente podría formar dos enlaces con dos átomos de hidrógeno, a pesar de que sí se conoce la especie CH_2, pero es inestable. Sin embargo el metano es una molécula muy estable por las cuatro uniones que presenta, pero ¿cómo se forman los otros dos enlaces?

Así, el metano es un compuesto que presenta el carbono unido a cuatro átomos de hidrógeno, y para explicar los cuatro enlaces de CH del metano se descubrió la excitación energética: un electrón del orbital 2s al $2p_z$.

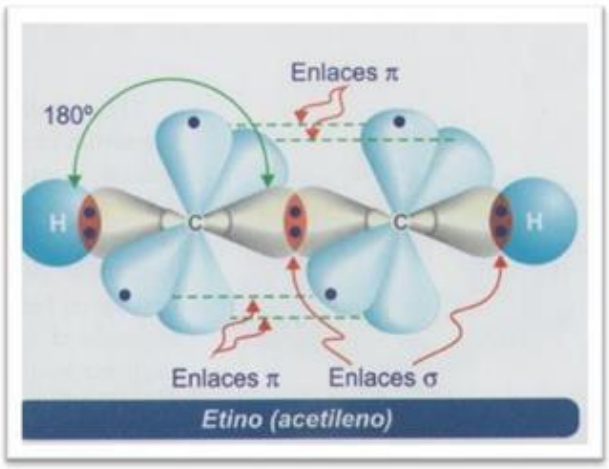
Por el desplazamiento que tiene el electrón 2s se forman cuatro electrones desapareados en el átomo de carbono; por lo tanto forman cuatro enlaces carbono-hidrógeno. La teoría del enlace valencia TEV utiliza hipotéticamente el concepto de **orbitales híbridos**; indica que son orbitales atómicos que se obtienen cuando dos o más orbitales no equivalentes del mismo átomo se combinan preparándose para la formación del enlace covalente.

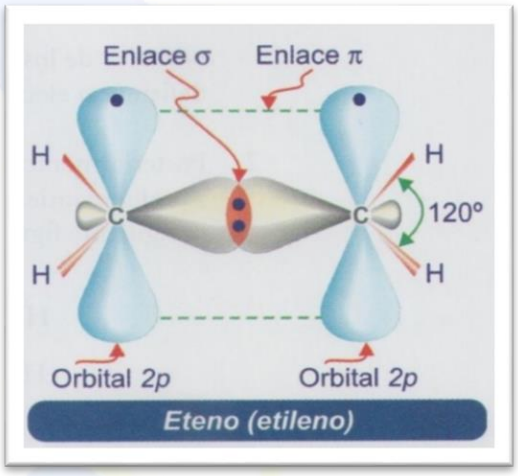
La **hibridación** es el término que se utiliza para explicar la mezcla de los orbitales atómicos en un átomo, generalmente el átomo central para generar un conjunto de orbitales híbridos equivalentes; mezclando el orbital 2s con los tres orbitales 2p se forma el sp^3.



El nombre indica que a partir de un orbital s y tres orbitales p se forma el orbital sp^3. Se muestra la formación de los 4 enlaces covalentes entre los orbitales híbridos sp^3 del carbono y los orbitales 1s del hidrógeno en el metano, formando enlaces sigma

(σ). Así, el metano es de forma tetraédrica y todos los ángulos del H-C-H son de 109.5°. La energía que se requiere para llevar a cabo la hibridación se recompensa por la energía que se libera en la formación de los enlaces C-H; tomando en cuenta que los enlaces de formación son un proceso exotérmico.





Hibridación sp^2

Además de la hibridación sp^3, el carbono forma la hibridación sp^2 llamada trigonal, donde el orbital 2s se combina con dos orbitales p para formar tres nuevos orbitales híbridos sp^2. Éstos tienen ejes de simetría en un solo plano, orientados de tal manera que forman ángulos de 120°. Los tres orbitales formados pueden acoplarse con los orbitales de otros átomos y formar tres orbitales moleculares sigma (σ). El orbital atómico p restante se combina con otro orbital p del carbono vecino por arriba y abajo del plano del enlace sigma para formar el enlace pi (π). Figura superior.

La tercera hibridación que presenta el átomo de carbono es digonal; se presenta cuando el orbital atómico 2s se combina con un orbital 2p para formar el orbital híbrido sp, dejando libres dos orbitales p; éstos se combinan con otros dos orbitales p del átomo de carbono vecino para dar origen a dos orbitales covalentes pi (π). La molécula del acetileno presenta este tipo de hibridación. Figura superior.

Para resumir el estado de la hibridación, se tiene lo siguiente:

- Es un modelo teórico que se utiliza para explicar el enlace covalente.
- La hibridación es la mezcla de por lo menos dos orbitales atómicos no equivalentes, por ejemplo orbitales s y p; un orbital híbrido no es un orbital atómico puro debido a que presenta forma distinta.

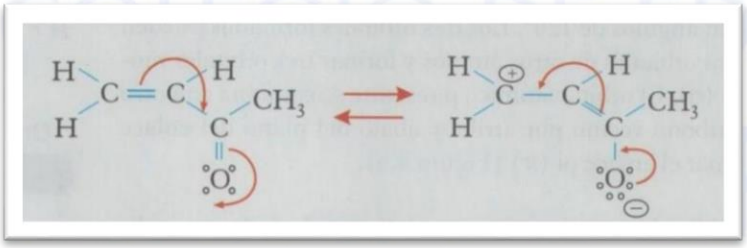
➢ El número de orbitales híbridos generados es igual al número de orbitales atómicos puros que participan en el proceso de hibridación.

Conjugación electrónica y resonancia

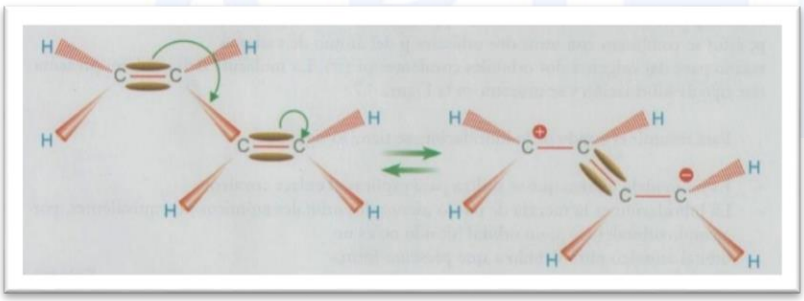
En algunas moléculas orgánicas no pueden ser representadas de una sola forma (Lewis), ya que existe el movimiento de los electrones en ella, dando origen a moléculas conocidas como **moléculas híbridas resonantes**. Pero no son compuestos diferentes, sino solo formas distintas de representar el mismo compuesto. La molécula real se conoce como **híbrido de resonancia** de sus formas resonantes.

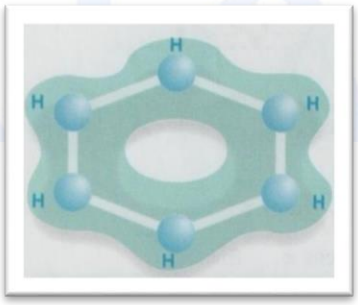
El movimiento de electrones en los orbitales (π) a través de la cadena se lleva a cabo por el desplazamiento de la nube electrónica hacia un extremo de la cadena y el regreso nuevamente a su estado normal. A este desplazamiento se le conoce como **conjugación electrónica**.

1. Cuando los electrones del orbital π del enlace carbono-oxígeno se desplazan hacia el átomo más electronegativo (oxígeno), producen una deficiencia electrónica en el átomo de carbono que está unido al oxígeno. Sin embargo, cuando esto sucede, los electrones del orbital π de los átomos de carbono vecino con el doble enlace se desplazan a proteger esa deficiencia electrónica, y así queda desprotegido el último átomo de carbono.
2. Posteriormente, al regresar la nube de electrones a su estado normal, se vuelve a estabilizar el movimiento electrónico a través de una cadena de conjunto de electrones. Observa la siguiente figura:



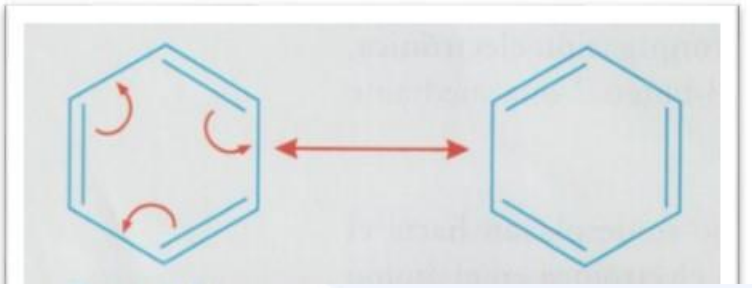
Otro ejemplo sería el caso de la molécula del **1,3- butadieno.**





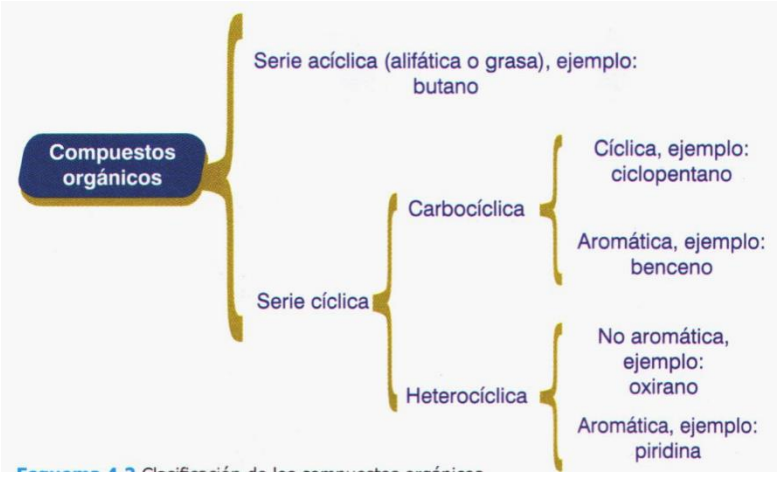
Una molécula muy representativa para este fenómeno es el benceno, estructura cíclica que presenta una nube de electrones que se encuentran girando a través de todos los carbonos que forman dicho anillo como en la figura superior a este movimiento se le conoce como **resonancia.** Esta nube de electrones repercute en todo el anillo protegiendo el sistema cíclico y proporcionando estabilidad a la molécula, ya que este fenómeno es el movimiento continuo de electrones a través del anillo.

El benceno es un anillo formado por seis átomos de carbono con hibridación sp^2 unidos cada uno a un átomo de hidrógeno; los enlaces C-C presentan la misma longitud y todos los ángulos de enlace son de 120°. Su representación se debe a que los electrones π están deslocalizados; las longitudes de enlaces entre C-C son más cortas que un enlace sencillo pero más largo que un doble enlace, como se muestra en la siguiente figura.



Sabías que… la palabra «deslocalizado» se refiere al par de electrones enlazantes que se dispersan sobre varios átomos en lugar de estar localizados entre dos.

12.2 TIPOS DE CADENA E ISOMERÍA



Los compuestos orgánicos se pueden representar por serie **acíclica** y **cíclica.** La primera también se conoce como alifática, de estructura esquelética o de barras. En esta representación los compuestos se simbolizan por líneas y los átomos de carbono vienen dados por los vértices o puntos de encuentros de dos líneas o el punto del principio o final de las líneas en el caso de los extremos; en la serie

cíclica comprende todos aquellos compuestos que en su estructura forma ciclos. Esta serie se subdivide en dos subgrupos: **carbocíclicos** y **heterocíclicos**. Ver esquema de la siguiente página.

Los **carbocíclicos** son aquellos compuestos que presentan en su estructura anillos formados por carbono e hidrógeno, como el benceno, ciclohexano, etc., mientras que el grupo de los **heterocíclicos** son aquellos compuestos que presentan anillos con átomos distintos al hidrógeno.

La palabra heteroátomo se refiere a que en la cadena se ve sustituido el carbono por un átomo diferente a él que pueden ser N, S, O, P etc.

El compuesto 1,4-dioxano es un compuesto heteroátomo, líquido incoloro, miscible en agua. Debido a la polaridad es ampliamente utilizado en síntesis orgánica. Según investigaciones realizadas en los Estados Unidos dicho compuesto no es cancerígeno.

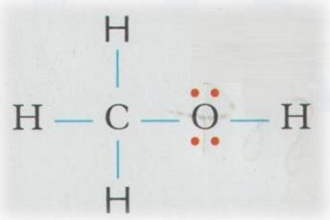
Representación de las fórmulas químicas

Los químicos han representado a los compuestos orgánicos de acuerdo con sus requerimientos, es decir, los compuestos orgánicos pueden formar cadenas de más de cien uniones de carbono. Los expertos en química orgánica han creado varias fórmulas químicas (representaciones) con la finalidad de ahorrarnos tiempo en la escritura de los compuestos con gran número de átomos de carbono; éstas son: condensada, semidesarrollada y desarrollada o estructura de Lewis. Veamos cada una de ellas:

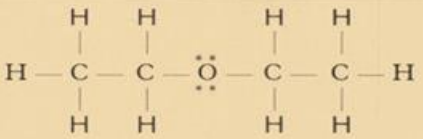
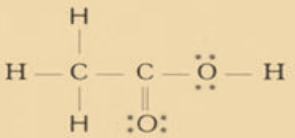
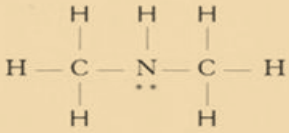
Fórmula condensada: también conocida como fórmula molecular, expresa el número total y tipo de átomos presente en el compuesto, por ejemplo $C_6H_{12}O_6$ (glucosa), que indica la existencia de seis átomos de carbono y oxígeno, además de doce átomos de hidrógeno.

Fórmula semidesarrollada: esta fórmula es comúnmente aplicada, ya que expresa el número total, el tipo de átomos en la molécula y el grupo funcional presente en la molécula; por ejemplo la expresión C_2H_5OH, muestra la presencia del grupo hidroxilo (OH) característico en los alcoholes de los compuestos orgánicos; en este caso se trata del etanol.

Fórmula desarrollada o estructura Lewis: indica la posición en la estructura de los átomos y el tipo de enlace entre ellos, así como la representación de electrones libres. Siguiente figura.



Las representaciones de fórmulas químicas se observan a continuación:

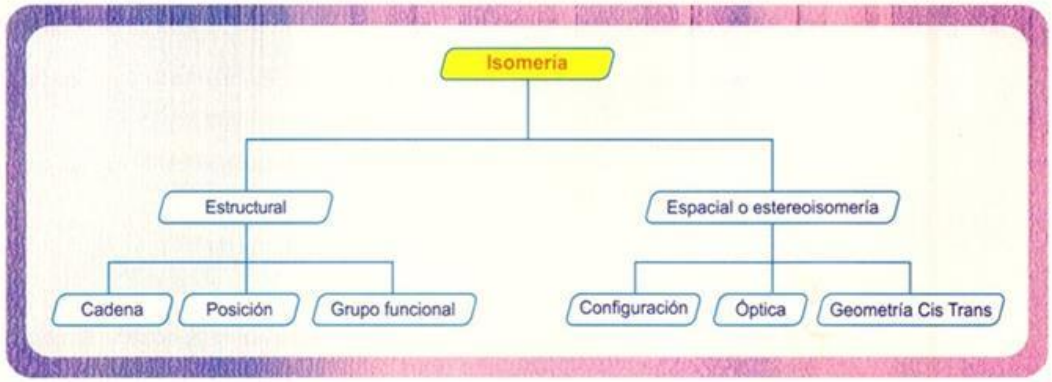
Compuesto	Estructura de Lewis	Fórmula semidesarrollada
Dietileter		$C_2H_{10}O$
Ácido acético		$C_2H_4O_2$
Dimetilamina		$(CH_3)_2NH$

Isomería

En el supermercado, en el departamento de frutas y verduras, observa el lugar donde se exhiben las manzanas rojas, amarillas y verdes, y te darás cuenta de que químicamente tienen la misma composición, es decir, elementos como el potasio, calcio, magnesio, sodio, fósforo, cloro, azufre, etc., además de vitaminas, ácido málico y azúcares. Sin embargo, al observarlas morfológicamente deduces que pueden presentar cierta variación en su estructura como tamaño, color, etc., y podemos concluir que son parecidas, pero no iguales; en términos de química si fueran compuestos los llamarían isómeros.

I**sómeros** *son los compuestos que presentan la misma fórmula molecular pero difieren en la posición de los átomos; por ende, sus propiedades son distintas.*

De acuerdo con la diferente disposición espacial de los átomos, existen varios tipos de isomería. Esquema siguiente.

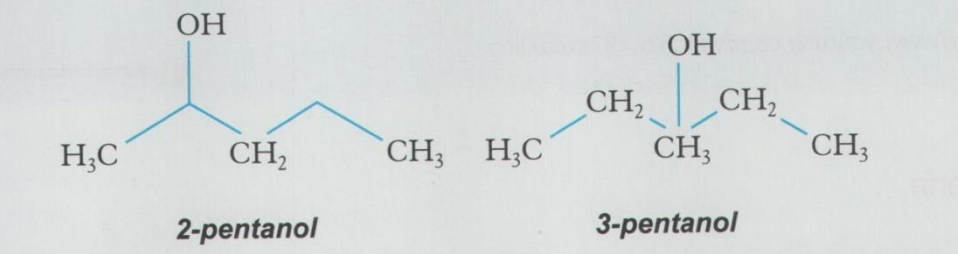


Isomería estructural

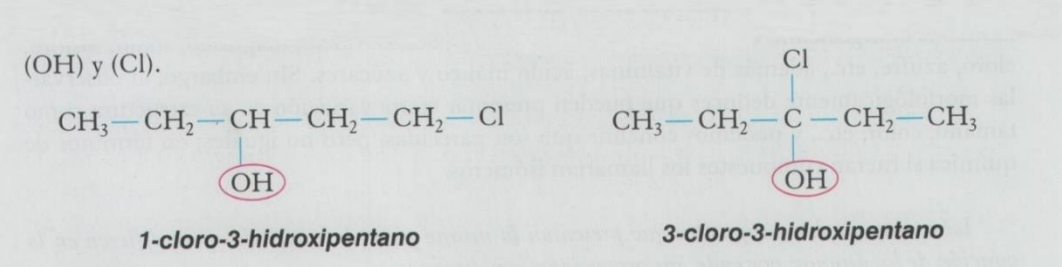
Los isómeros estructurales difieren en la forma de unir los átomos y a su vez se clasifican en isómeros de cadena, de posición y de función.

Isómeros de posición

Este tipo de isomería indica que el grupo funcional o sustituyente presente en la estructura varía de posición en la cadena del compuesto; también se da cuando en la estructura existen dobles o triples o varios sustituyentes. Por ejemplo:



Cuando aumenta el número de sustituyentes en la cadena, se incrementa considerablemente el número de isómeros; por ejemplo, cuando el **n-pentano** tiene dos grupos funcionales (OH) y (Cl).



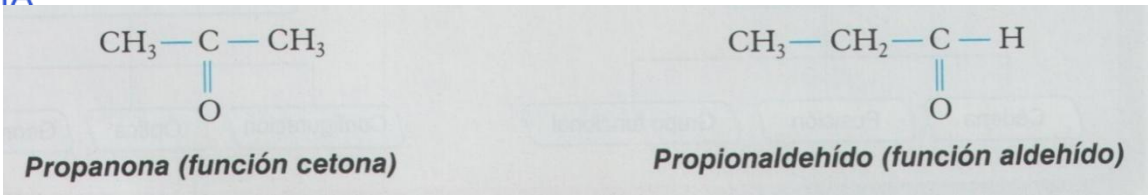
Isomería de cadena

Los compuestos que presentan este tipo de isomería tienen la característica de poseer los mismos tipos de átomos y las mismas cantidades, pero se diferencian por la distribución de esos átomos en la cadena.

Isomería de función o de grupo funcional

Tienen la misma fórmula condensada; difieren únicamente en la situación de su grupo funcional sobre el esqueleto carbonado.

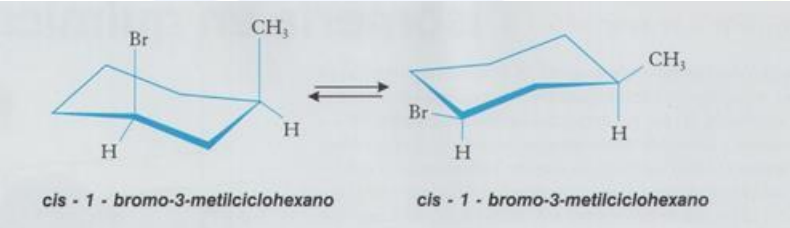
Por ejemplo, la fórmula molecular C_3H_6O puede representar a un aldehído o a una cetona, es decir, puede dar origen a dos funciones distintas.



Estereoisomería

Son isómeros que se diferencian en la orientación de sus átomos en el espacio.

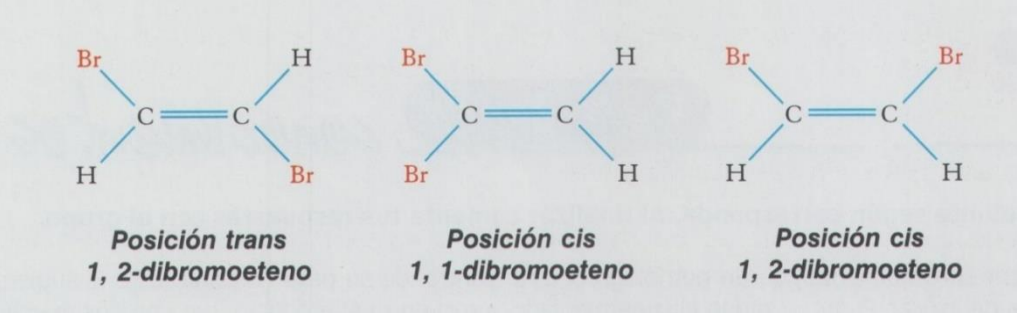
Los **estereoisómeros configuracionales** son isómeros que tienen la misma fórmula molecular y la misma secuencia de átomos unidos, pero existe diferencia en la orientación tridimensional de sus átomos en el espacio.



Los **estereoisómeros configuracionales ópticos** presentan la misma composición e igual constitución, pero difieren entre sí en la configuración alrededor de un centro asimétrico o quiral (centro que presenta cuatro sustituyentes diferentes —a, b, c, d-). Presentan diferentes propiedades ópticas.

Estereoisomería configuracional geométrica (cis-trans)

Ésta se presenta en los alquenos o cicloalcanos debido a la diferencia que existe en la disposición geométrica de los grupos sustituyentes en el doble enlace. El isómero cis presenta los grupos iguales en el mismo lado del doble enlace, mientras que el isómero trans presenta los grupos iguales en lados opuestos del doble enlace; la existencia de isómeros cis-trans se debe a la existencia de dos grupos diferentes en cada extremo del doble enlace, ya que al invertirse esas posiciones a los mismos sustituyentes no forman un compuesto diferente. Ejemplo:



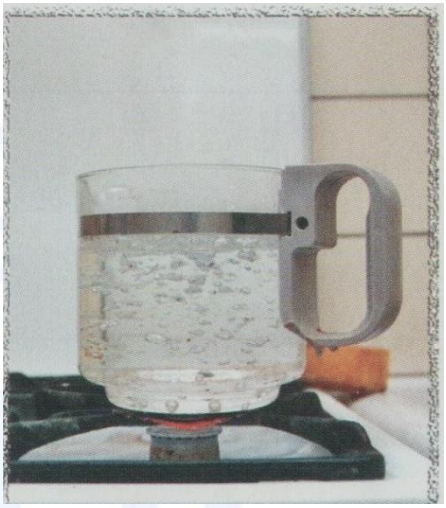
Otro ejemplo es el 1,3 diclorociclopentano:



12.3 CARACTERÍSTICAS, PROPIEDADES FÍSICAS Y NOMENCLATURA GENERAL DE LOS COMPUESTOS ORGÁNICOS

Las propiedades físicas son las características que tienen las sustancias sin afectar la composición o identidad de la sustancia, por ejemplo, el punto de fusión, punto de ebullición, densidad, color, viscosidad, dureza, etc. Pero éstas tienen mucha relación con las fuerzas intermoleculares e intramoleculares de la molécula, es decir, al existir un reordenamiento estructural, los valores de las propiedades físicas se ven alterados.

Un claro ejemplo de lo anterior es cuando se pone a calentar el agua, y ésta empieza a formar burbujas en el fondo del recipiente; entonces podemos decir que la energía cinética de la molécula del agua se ve incrementada, por lo que las fuerzas intermoleculares (fuerza entre las moléculas de agua) se rompen formando así espacios (burbujas) y al seguir incrementando la temperatura, la «burbuja» (molécula de agua en estado gaseoso) sube por el recipiente y se presenta la ebullición, presentando un equilibrio entre la presión atmosférica y la presión ejercida por las moléculas del agua (presión de vapor). En este acontecimiento, se ve afectada la variación de las propiedades físicas, es decir, presión, punto de ebullición, así como el cambio de estado del agua (líquido a gas). Si analizamos a detalle, la composición química nunca se ve afectada, se alteran los valores de las propiedades físicas debido al reordenamiento de las fuerzas de atracción afectando directamente a las propiedades físicas. Siguiente imagen.



Los compuestos orgánicos, al igual que los inorgánicos, presentaban nombres triviales o comunes, nombrados por voluntad de sus descubridores, como es el caso del alcaloide morfina. El nombre proviene de Morfeo, dios del sueño. El ácido fórmico se deriva de la palabra fórmica, que es un género de las hormigas, debido a que fue aislado de ellas. Otro ejemplo que podemos mencionar es el ácido barbitúrico, agente tranquilizante que se comenta que fue

nombrado así en honor de Bárbara, una amiga del descubridor, el químico Adolf von Baeyer.

Sabías que… La UIQPA es una organización fundada en el año de 1919 por químicos industriales y académicos para establecer reglas que fueran comunes para el nombramiento de los compuestos descubiertos.

Conforme se iban descubriendo compuestos se estaba volviendo un caos, por lo que hubo la necesidad de establecer reglas sistematizadas para nombrarlos, por lo que la UIQPA (Unión Internacional de Química Pura y Aplicada) tuvo que homogenizar los nombres. Para eso tuvo que establecer reglas. Por ejemplo, el nombre UIQPA del ácido del vinagre es ácido acético.

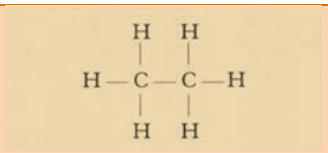
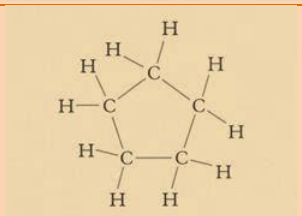
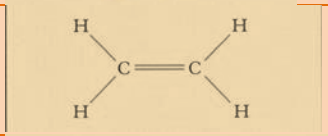
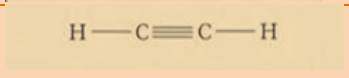
Regla general para nombrar compuestos orgánicos

La UIQPA establece que un nombre químico presenta cuatro partes, es decir, prefijo + localizador + cadena principal + sufijo. El prefijo especifica la localización y la identificación de varios grupos sustituyentes (radicales) en la molécula; el localizador indica la ubicación del grupo funcional primario, la cadena principal selecciona una parte principal de la molécula e indica la cantidad de átomos de carbono que están en la cadena, y el sufijo identifica el grupo funcional primario.

Hidrocarburos (alcanos, alquinos, aromáticos)

Los hidrocarburos son sustancias que están formados solo de carbono e hidrógeno; se clasifican en aromáticos y alifáticos.

Los **alifáticos** presentan cadenas lineales, mientras que los aromáticos son derivados del benceno. Los alifáticos se dividen en:

Alcanos		Presenta enlaces sencillos entre átomos de carbono.
Cicloalcanos		Tienen enlaces sencillo entre átomos de carbono; forma ciclos.
Alquenos		Presenta dobles enlaces entre átomos de carbonos
Alquinos		Contienen triples enlaces entre átomos de carbono.

Alcanos

Seguramente has utilizado las velas, principalmente en el pastel de cumpleaños. Químicamente esa sustancia pertenece al grupo de los alcanos, también conocidos como hidrocarburos saturados, llamados así porque el carbono presenta cuatro uniones con átomos de hidrógenos con enlaces covalentes sencillos. Su fórmula general es $C_nH_{2n+2'}$ donde n es cualquier número ordinario. Por ejemplo, si n = 6 entonces la fórmula quedará de la siguiente manera: C_6H_{14}. La fórmula nos indica la cantidad de átomos de hidrógenos y de carbonos.

Existen algunos alcanos como metano, etano, propano y butano que presentan nombres triviales. La UIQPA ha respetado dichos nombres por sus raíces históricas. Por ejemplo, el metano es un gas que se aisló por primera vez de la descomposición bacteriana anaerobia de la materia vegetal subacuática, llamado comúnmente el gas de los pantanos.

Sabías que… Los alcanos son poco reactivos y por lo mismo muy estales, pero al someterse a altas temperaturas presentan reacciones de cracking (rompimiento de molécula).

A partir del pentano en adelante, los alcanos se nombran utilizando el prefijo numérico (indica la cantidad de carbonos) con el sufijo -**ano**.

Los alcanos presentan punto de fusión y de ebullición más bajos que los de otros compuestos orgánicos de peso molecular parecido. A presión de una atmósfera y 20 °C, los cuatro primeros alcanos son gases; a partir del pentano hasta el hexadecano son líquidos; a partir del heptadecano son sólidos, siguiente tabla.

Nombre	Núm. De carbono	Estado de agregación	p.eb. °C	p.f °C	Densidad g/ml
Metano	1	Gas	-161.5	-183	0.424
Etano	2		-88.6	-172	0.546
Propano	3		-42.1	-188	0.501
Butano	4		-0.5	-135	0.579
Pentano	5	Líquido	36.1	-130	0.626
Octano	8		125.7	-57	0.703
Undecano	11		195.9	-26	0.740
Tetradecano	14		251	5.5	0.764
Pentadecano	15		270	10	0.769
Heptadecano	17	Sólido	303	22	0.776
Octadecano	18		308	28	0.777
Nonadecano	19		330	32	0.778
Icosano	20		343	37	0.778

Nomenclatura de los alcanos acíclicos

Para nombrar los alcanos es necesario seguir los siguientes puntos:

1. Localiza la cadena más larga de átomos de carbono presente en la molécula; eso te ayudará a ponerle nombre a la cadena; llamémosle nombre base.

2. Si en la localización de la cadena principal encuentras dos cadenas diferentes de igual longitud, elige como cadena principal la que tenga el mayor número de ramificaciones (sustituyentes).

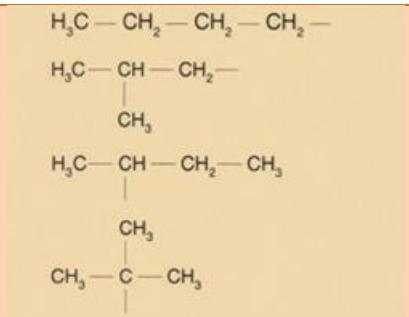
3. Posteriormente, enumera los átomos en la cadena principal; empieza en el extremo más cercano al primer sustituyente.

4. Haz una lista que te facilite identificar el número de carbono, dónde se encuentra el sustituyente y si se repite el radical en el mismo carbono o en diferente. Es necesario que indiques las veces que está presente.

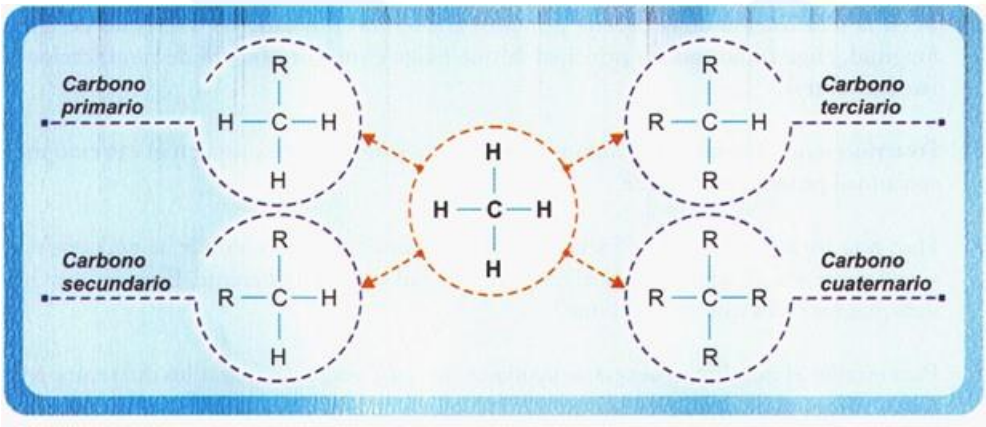
5. Para escribir el nombre es necesario ayudarte con guiones para separar los diferentes prefijos y comas para separar los números. Si localizas en la cadena varios sustituyentes será necesario que los menciones en orden alfabético; en caso de que se encuentren más de dos sustituyentes iguales, aplica los prefijos numéricos (di, tri, tetra, etc.). No utilices los prefijos para ordenar los sustituyentes de manera alfabética.

6. Toma en cuenta que los alcanos pueden ser radicales eliminando el sufijo -ano por -il o -ilo a la raíz del nombre; se presentan en las ramificaciones de la cadena principal en la tabla siguiente.

Alcano	Radical	Nombre del radical
Metano CH_4	H_3C-	Metil
Etano $CH_3 – CH_3$	H_3C-CH_2-	Etil
Propano $CH_3 – CH_2 –CH_3$	$H_3C-CH_2-CH_2-$ $CH_3-CH(CH_3)-$	Propil Isopropil

Butano $CH_3 – CH_2 – CH_2 – CH_3$		Butil Isobutil Secbutil Terbutil

En los hidrocarburos saturados se emplean otros prefijos que provienen de los sustituyentes del carbono, es decir, tomando como base al metano; si se sustituye un hidrógeno por un radical cualquiera se dice que el carbono es de tipo primario; si existen dos sustituyes entonces el carbono es secundario (sec); si fueran tres sustituyentes entonces sería carbono terciario (ter) y por último si se presenta la sustitución de los cuatro átomos de hidrógeno en el carbono entonces es un cuaternario.



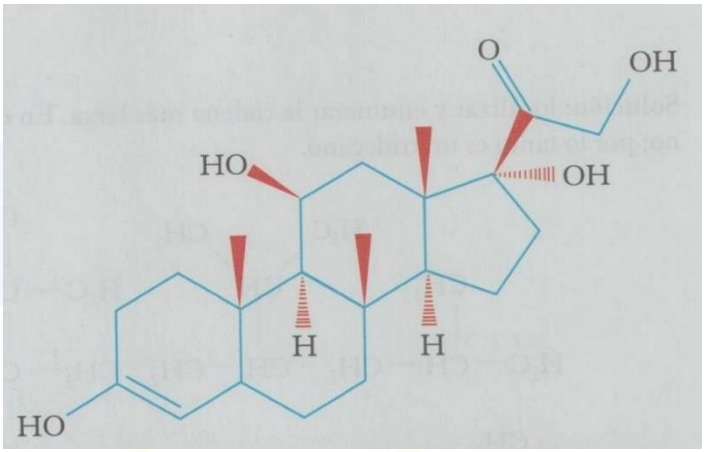
Buscar los sustituyentes y nombrar la cadena; como sustituyentes son: C3 = metil, C5 = isopropilo, C8 = terbutil, C10 = etil, por lo tanto el nombre correspondiente al compuesto es: 10 – etil – 5 – isopropil – 3 – metil – 8 – terbutil - tridecano.

Propiedades físicas de los alcanos

Los puntos de fusión y ebullición de los alcanos son bajos y aumentan a medida que crece el número de carbonos y por ende se incrementa el número de electrones y la masa molecular. Las interacciones débiles que se presentan entre las moléculas se deben a las fuerzas de London, también llamadas fuerzas de dispersión, debido a la interacción débil entre dipolos inducidos.

Dada su escasa reactividad, los alcanos también se denominan parafinas. Las reacciones más Importantes de este grupo de compuestos son las halogenaciones y

la combustión. Este último es la combinación del hidrocarburo con oxígeno, para formar dióxido de carbono y agua.



Las parafinas sólidas se obtienen del petróleo, tienen consistencia cerosa y se funden, aproximadamente, entre 50 y 60 °C. Presentan cadenas de 25 a 30 átomos de carbono; se utilizan en la fabricación de velas, cosméticos, sellado de frascos y matraces para el laboratorio, así como para revestir algunos productos metálicos con el objetivo de cubrirlos de la corrosión; se utiliza para encerar papel, etc.

Los hidrocarburos se disuelven en compuestos no polares como cloroformo, éter de petróleo, ciclohexano, grasa, etc. La viscosidad de los alcanos se incrementa conforme el peso molecular. Esto se debe a la resistencia al deslizamiento de las moléculas largas.

Alcanos cíclicos

Muchos compuestos orgánicos de cadenas abiertas forman estructuras cerradas llamados ciclos. Existe un sinnúmero de compuestos tanto biológicos como sintéticos que presentan ciclos en sus estructuras, como es el caso de la **hidrocortisona,** figura inferior, hormona esteroidal producida por la glándula suprarrenal. Dicho compuesto se libera como respuesta al estrés. Esta hormona hace que el organismo libere glucosa a la sangre para enviar cantidades masivas de energía a los músculos; su estructura química está conformado por 3 ciclohexanos y un ciclopentano.

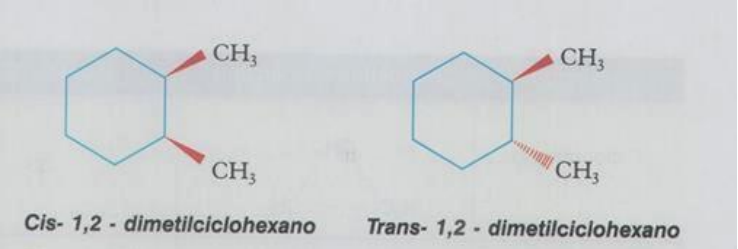
Los alcanos lineales forman estructuras cerradas llamadas **cicloalcanos**, también conocidos como **alicíclicos**. La fórmula general de dichos compuestos corresponde a C_nH_{2n}. Como observarás, la fórmula indica la pérdida de 2 átomos de hidrógeno. Esto se debe a que al cerrarse el ciclo existe una sobresaturación, por lo que es necesario que exista la pérdida de los dos hidrógenos. Los cicloalcanos se forman a partir del ciclopropano, le siguen el ciclobutano, ciclopentano, ciclohexano, etc.

Nomenclatura de los cicloalcanos

1. Localizar el ciclo principal y enumerar los carbonos presentes en él.

2. Ubicar los sustituyentes presentes en el ciclo. Cuando existen varios sustituyentes es necesario tomar como punto de referencia un carbono con radical; el

segundo sustituyente se enumerará de acuerdo con la menor cantidad de carbonos en el ciclo, y así sucesivamente.



Cis- 1,2 - dimetilciclohexano Trans- 1,2 - dimetilciclohexano

3. Cuando estén presentes dos o más radicales alquilo u otro sustituyentes es necesario nombrarlos alfabéticamente.

4. Para nombrarlos se deberá colocar el prefijo ciclo delante del nombre del alcano normal; posteriormente se escribirán los sustituyentes ordenándolos de manera alfabética.

La química de los cicloalcanos muestra que son menos flexibles en comparación con los alcanos lineales. Analicemos algunos: el ciclopropano es una molécula plana y rígida debido a que los tres átomos de carbono evitan la rotación alrededor del enlace carbono-carbono, pero si existe movimiento entre ellos con esto evitan que la estructura se rompa.

Los cicloalcanos con más átomos de carbono presentan más flexibilidad. Debido a esto, los químicos los describen como estructuras de «dos caras», inferior y superior. Los compuestos sustituidos presentan estereoisomería. Dependiendo de la posición de los grupos en el espacio, podemos tener isómeros cis o trans.

En 1885, Adolf von Baeyer propuso una justificación para la inflexibilidad que presentan los cicloalcanos proponiendo el tema de tensión angular. Esto se basa en la rigidez que presentan las moléculas cuando los ángulos de enlace (109°) son forzados a transformar la forma tetraédrica. Concluyó que el ciclopropano debía ser un triángulo equilátero con ángulos de enlace de 60°. El ciclobutano presentaría ángulos de 90° porque su estructura sería similar a un cuadrado, mientras que el ciclopentano tendría los ángulos de un pentágono; es decir, 108°. Finalmente, mencionó que los anillos que presentan más átomos de carbono deben de tener ángulos mayores a 109°.

Conformaciones de los cicloalcanos

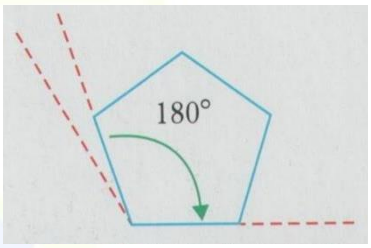
Baeyer concluyó que el ciclopropano presenta cierta rigidez por los ángulos de enlace en las uniones entre átomos de carbono, además de la inflexión que presentan los enlaces de C-H.

Sin embargo, para explicar la distorsión de los ángulos de 60°, los científicos dedujeron que tiene **enlaces doblados**, sus orbitales no se traslapan directamente,

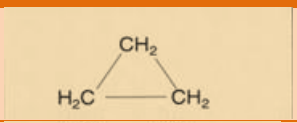
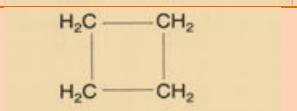
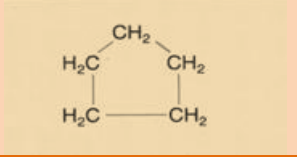
que es lo que sucede en las estructuras de los alcanos «normales», sino más bien se sobreponen en un ángulo.

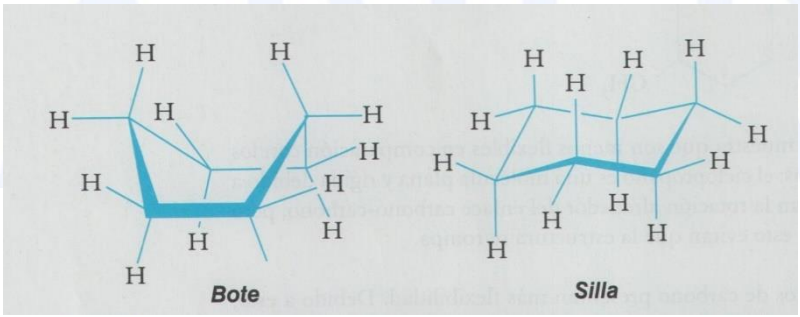
Debido a la justificación que hicieron los científicos en la existencia de enlaces doblados, explicaron que el ciclohexano adopta formas tridimensionales llamadas **conformación silla y bote**. La primera se asemeja a un sillón con respaldo en este caso los ángulos de enlace están cercanos a 109° y los enlaces C-H están superpuestos; en tanto que la conformación bote, además de presentar tensión angular, muestra otro tipo de tensión cuando sus átomos logran acercarse (tensión estérica), además de la tensión torsional que se presenta cuando se repelen los electrones.

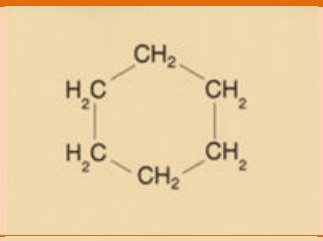
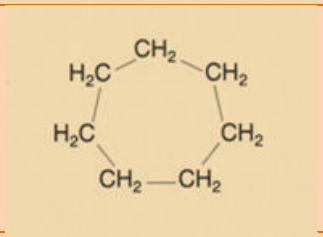
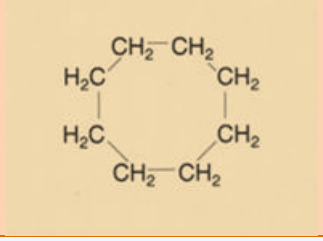
Propiedades físicas de los cicloalcanos



Los cicloalcanos presentan mayores puntos de fusión y ebullición en comparación con los alcanos lineales de igual número de carbonos. Las tensiones que presenta la estructura permiten un mayor número de interacciones intermoleculares, que es necesario romper mediante la aportación de energía para cambiar el estado de agregación de las moléculas.

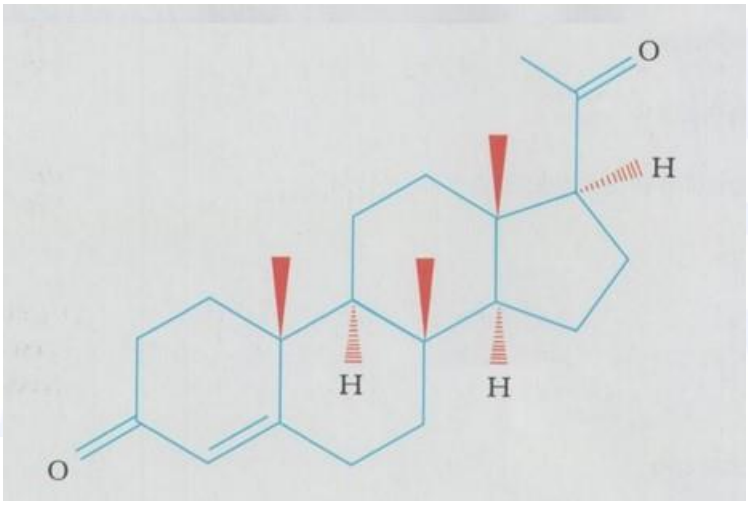
Nombre	Estructura cicloalcano	p. eb (°C)	p.f. (°C)
Ciclopropano		-33	-127
Ciclobutano		11	-80
Ciclopentano		49	-94



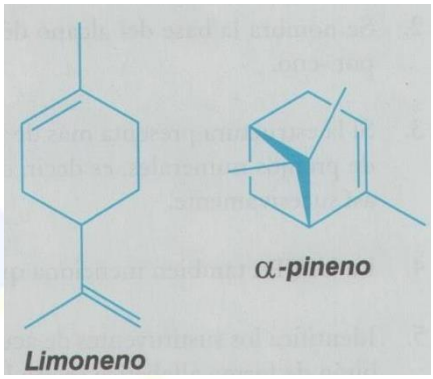
Nombre	Estructura cicloalcano	p.eb (°C)	p.f. (°C)
Ciclohexano		81	64
Cicloheptano		117	-13
Ciclooctano		147	14

Algunos cicloalcanos de interés

El **ciclohexano** es un líquido incoloro, altamente flamable; es utilizado como disolvente y presenta olor semejante a la gasolina. La estructura del ciclohexano se encuentra presente en muchos compuestos de interés biológico como la testosterona, mentol, progesterona, vitaminas, etc.



Alquenos alifáticos y cíclicos

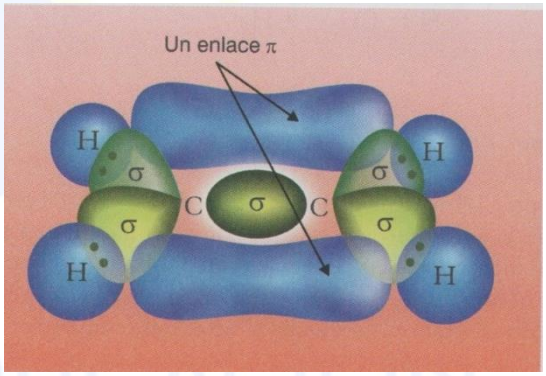


Los alquenos son compuestos presentes en la naturaleza como el etileno, hormona de las plantas responsable de la maduración de la fruta. También lo encontramos de manera sintética en los plásticos; los alquenos son compuestos también llamados **olefinas** o **etilenos**.

Repasando un poco el tema de hibridación, en este tipo de moléculas se forman tres orbitales sp^2, que están en el mismo plano y separado en ángulos de 120 °; también está presente un orbital 2p, perpendicular a este plano.

Son hidrocarburos que presentan dobles enlaces en la unión de carbono-carbono, a lo que se le llama **insaturación**. La fórmula general es C_nH_{2n}, al igual que la de los cicloalcanos. **[Figura 4.16]**

Nomenclatura de los alquenos y cicloalquenos



Para nombrar los alquenos es necesario que tengas presente la nomenclatura de los alcanos.

1. Se identifica y se enumera la cadena más larga donde se encuentre la instauración, que pueden ser varias. La numeración se tomará como 1 en el extremo de la cadena más próxima a la instauración, indicando la prioridad del doble enlace.

2. Se nombra la base del alcano de la estructura principal cambiando la terminación -ano por -eno.

3. Si la estructura presenta más de una instauración es necesario considerarlas con el apoyo de prefijos numerales, es decir, dieno (dos dobles enlaces), trieno (tres dobles enlaces) y así sucesivamente.

4. La UIQPA también menciona que se debe ubicar la posición de las instauraciones.

5. Identifica los sustituyentes de acuerdo con las posiciones en la cadena principal y se escribirán de forma alfabética según la regla de los alcanos.

Propiedades físicas de los alquenos

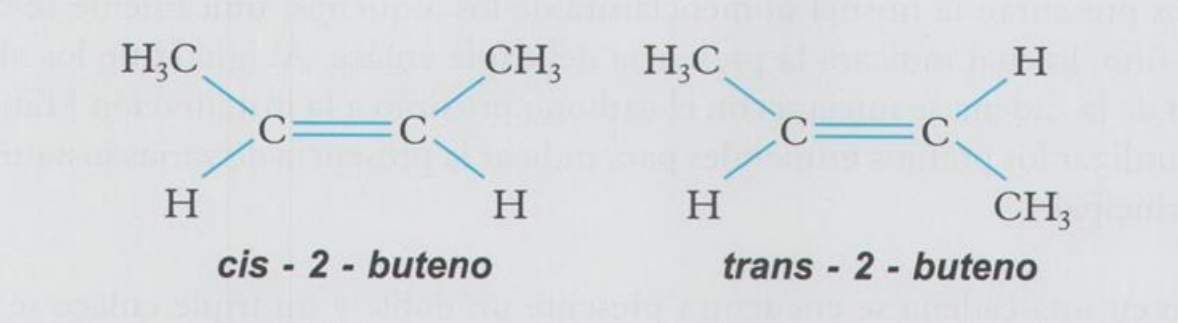
Los enlaces dobles C-C son más cortos, 1.31Å; en comparación con los enlaces sencillos C-C 1.54Å; las propiedades físicas de los alquenos tienen cierta semejanza con los alcanos.

Algunos alquenos de interés

Eteno o etileno. El etileno es un compuesto que sintetizan las plantas. Es considerado como hormona debido a que presenta una relación directa con el crecimiento, desarrollo, maduración y envejecimiento de todas las plantas. Este compuesto fue utilizado como anestésico y también se utiliza para la formación de polímeros como el polietileno.

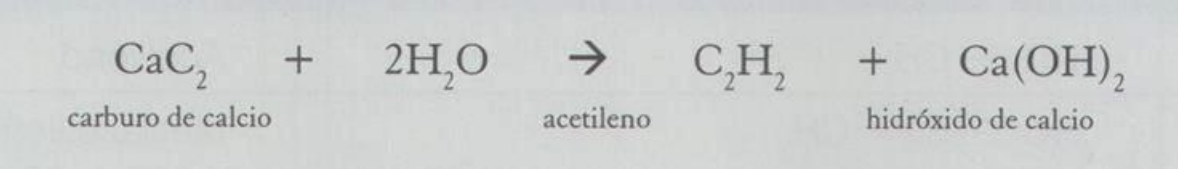
Sabías que… El personal de mantenimiento de los equipos de las refinerías o de plataformas petroleras corta las placas de acero inoxidable de más de 4 cm de espesos con un gas. ¿Te imaginas lo difícil que sería si lo hicieran con seguetas?

Los aceites esenciales son compuestos naturales con estructuras de alquenos llamados terpenos. Algunos de estos compuestos son lineales y otros presentan estructuras cíclicas complejas; estos compuestos tienen una cadena base llamada **isopreno** (2-metil- 1,3-butadieno). Algunos ejemplos son limoneno y α-pineno, ampliamente utilizado en la industria del perfume. El doble enlace en la estructura hace que los alquenos presenten en muchos compuestos isomería cis-trans; ejemplo:



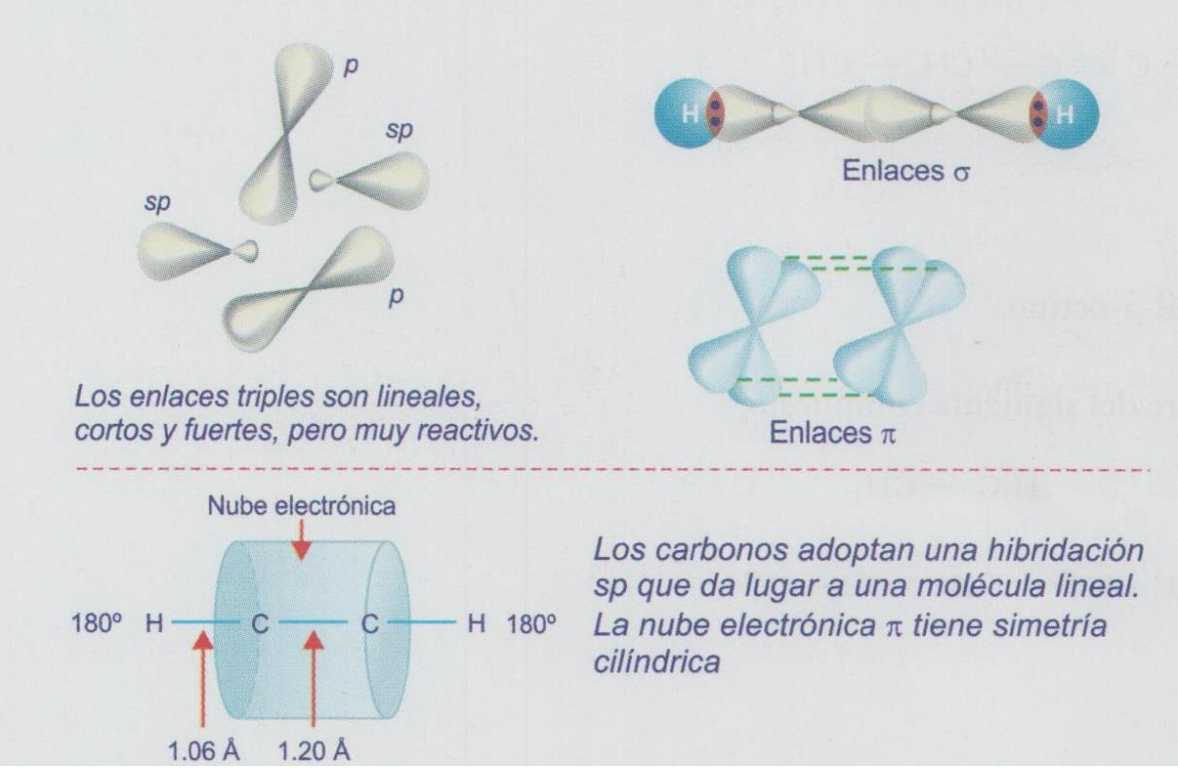
Alquinos

La reacción del agua con el carburo de calcio genera un gas que en combinación con el oxígeno llega a alcanzar una temperatura de 3000 °K (2727 °C); es ampliamente utilizado para el corte o soldadura de acero. Observa la reacción:



Los **alquinos** son hidrocarburos que presentan uno o varios enlaces triples entre los enlaces carbono-carbono. En la molécula del acetileno, un orbital *sp* forma un enlace sigma con el segundo átomo de carbono, y los dos orbitales p forman dos orbitales pi (π); el triple enlace está constituido por el solapamiento frontal de dos híbridos *sp* (un enlace sigma) y el lateral de cuatro orbitales *p* sin hibridar (dos enlaces π). Los alquinos no presentan isomería cis-trans.

Sabías que… En la antigüedad, existían las lámparas de carburo para generar luz. Ésta consistía en llenar el recipiente con agua, después se introducía el carburo de calcio, que al reaccionar con el agua generaba el gas (acetileno) y éste era atrapado para ser encendido.



Nomenclatura de los alquinos

Los alquinos presentan la misma nomenclatura de los alquenos; únicamente se diferencian en el sufijo -ino, lo cual indicará la presencia del triple enlace. Al igual que los alquenos, la numeración de la cadena se iniciará con el carbono próximo a la instauración. **Tabla siguiente.** No se te olvide utilizar los prefijos numerales para indicar la presencia de varias instauraciones en la cadena principal.

Cuando en una cadena se encuentra presente un doble y un triple enlace se les conoce como **eninos**. La numeración de este tipo de cadenas inicia desde el extremo

más cercano al primer enlace múltiple, sin importar si es triple o doble, pero si ambos están en los extremos entonces se enumerará primeramente el doble enlace.

Nombre	Fórmula	Nombre común
Etino	$HC \equiv CH$	Acetileno
Propino	$HC \equiv C - CH_3$	Metilacetileno
1-butino	$HC \equiv C - CH_2 - CH_3$	Etilacetileno
2-butino	$CH_3 - C \equiv C - CH_3$	Dimetilacetileno
1-pentino	$HC \equiv C - CH_2 - CH_2 - CH_3$	n-propilacetileno
2-pentino	$CH_3 - C \equiv C - CH_2 - CH_3$	Metiletilacetileno
1-hexino	$HC \equiv C - CH_2 - CH_2 - CH_2 - CH_3$	n-butilacetileno
2-hexino	$CH_3 - C \equiv C - CH_2 - CH_2 - CH_3$	Metilpropilacetileno
3-hexino	$CH_3 - CH_2 - C \equiv C - CH_2 - CH_3$	Dietilacetileno

Propiedades Físicas de los alquinos

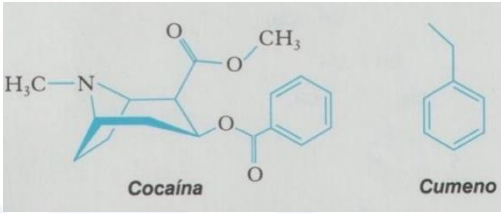
El acetileno es el alquino más sencillo; cuando se hidrogena produce etileno (alqueno). Analiza la siguiente reacción:

$$C_2H_2(g) + H_2(g) \longrightarrow C_2H_4(g)$$

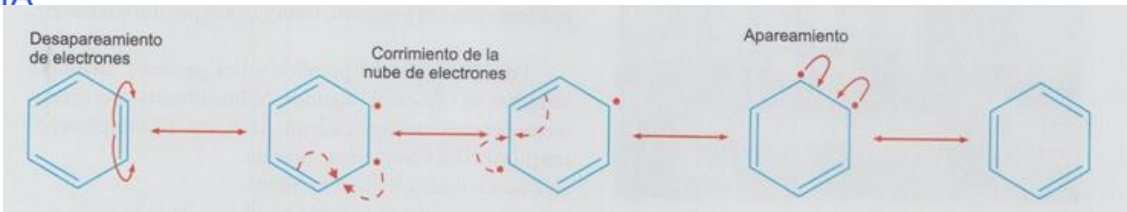
Los tres primeros alquinos (etino, propino y butino) son gases; después del cuarto hasta el pentadecaíno son líquidos, y a partir del hexadecaíno son sólidos.

Hidrocarburos aromáticos

Los **hidrocarburos aromáticos**, también llamados arenos, son compuestos presentes en la naturaleza y también sintéticos; se pueden localizar en medicamentos, compuestos en las plantas, colorantes, insecticidas, drogas, etc., como se muestra en la siguiente figura.

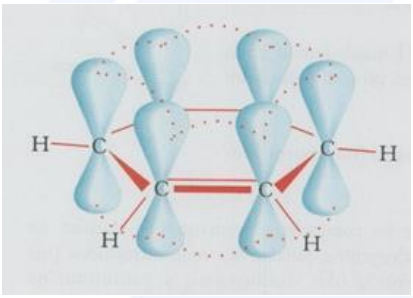


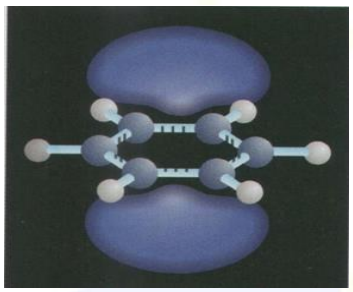
La estructura base de dichos compuestos es el benceno, compuesto descubierto por Faraday en 1865. Tiene seis átomos de carbono y una nube de electrones que rodea a la estructura, derivado de las tres instauraciones (enlaces pi) que presenta. Kekulé describe que la estructura bencénica es una mezcla de enlaces sencillos y dobles. Además presenta estructura híbrida derivado de la resonancia (movimiento de electrones). Todas ellas son aceptadas para representar la estructura del benceno.

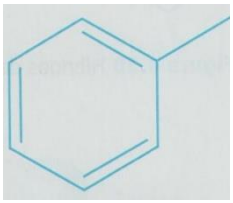


Basándonos en los fundamentos de la química cuántica, el benceno se encuentra formado por hibridaciones sp^2; cada átomo se encuentra unido a tres átomos, dos carbonos y un hidrógeno, ubicados en el mismo plano.

El traslape existe entre los orbitales p de ambos átomos de carbono, por lo que las nubes electrónicas son de manera continua como si fuera los panes de un sándwich.



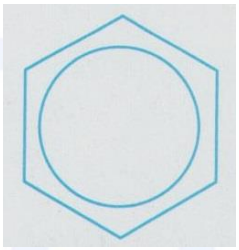




La ubicación de los enlaces pi y la aromaticidad que presentan es lo que permite que el benceno y sus derivados presenten propiedades químicas.

La **aromaticidad** es una propiedad de los hidrocarburos cíclicos conjugados, donde los electrones de los dobles enlaces presentan cierta «libertad» de movimiento, ya que logran circular alrededor entre los enlaces.

Sabías que… El complejo petroquímico La Cangrejera, ubicado en la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz, tiene un «tren de aromáticos» en el que se producen varios xilenos, tolueno y benceno.



Otra representación que le otorgan al benceno es un ciclo en el interior; se dibuja un círculo que indica el giro de los electrones pi en la molécula. Inicialmente, la palabra aromático era asignada a todos aquellos compuestos que presentaban cierto «aroma», sin embargo, se dieron cuenta de que no todos presentaban dicha propiedad. Los hidrocarburos se derivan de dos fuentes muy importantes: carbón y petróleo.

La obtención de compuestos aromáticos se basa en la formación del alquitrán de hulla, que es una mezcla elaborada a partir del calentamiento del carbón a una



temperatura superior a 800 °C. De la destilación fraccionada de dicha mezcla se obtienen compuestos aromáticos como el benceno, tolueno, xileno, naftaleno, etc.

Por refinación del petróleo y por procesos catalíticos también se obtienen algunos hidrocarburos aromáticos como benceno, tolueno, xileno, fenol, etc. El complejo petroquímico La Cangrejera, ubicado en Coatzacoalcos, Veracruz, cuenta con un «tren» de aromáticos en el que se produce xileno, cumeno, tolueno y benceno.

El benceno puede considerarse como radical llamado fenilo: la UIQPA acepta las abreviaciones ph o ϕ para dicho radical.

Nomenclaturas de los hidrocarburos aromáticos

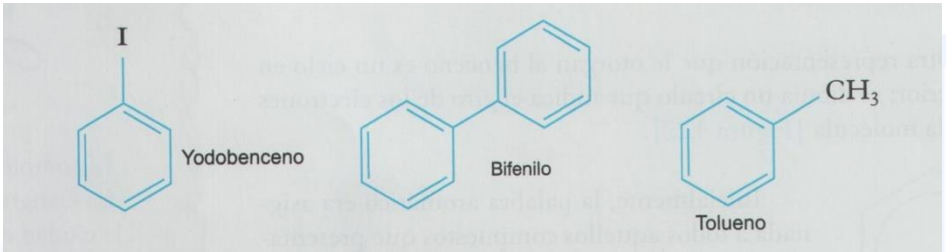
La nomenclatura de los compuestos aromáticos se clasifica de acuerdo con los sustituyentes; pueden ser monosustituidos (un sustituyente), disustituido (dos sustituyentes) y polisustituidos (más de tres sustituyentes).

Sabías que… El término fenilo proviene de la palabra griega *pheno*, que significa «llevo la luz», en recuerdo al descubrimiento que hizo Faraday a partir del residuo aceitoso (benceno) dejado por el gas de alumbrado utilizado en las lámparas de las calles de Londres.

Hidrocarburos monosustituidos

Este tipo de estructura bencénica presenta un solo sustituyente ya sea alquilo, halógenos o cualquier otro radical que no sea aromático; se nombra anteponiendo el nombre del radical seguido de la palabra benceno. En este caso no se coloca el número del sustituyente porque solo presenta un radical.

Analiza el nombre de los siguientes compuestos:



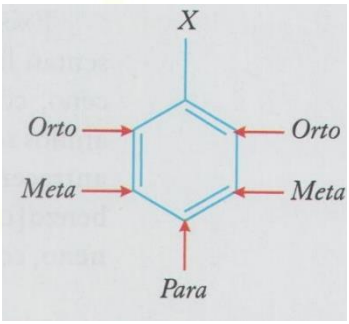
Algunos hidrocarburos monosustituidos de interés

Tolueno. También llamado metilbenceno, compuesto que fue aislado por primera vez del árbol Myroxylon balsamum. Dicho compuesto se utiliza como materia prima para la formación de ácido benzoico, benceno, etc.

Clorobenceno. Es un líquido flamable; se emplea como materia prima para la obtención de insecticidas y algunos colorantes.

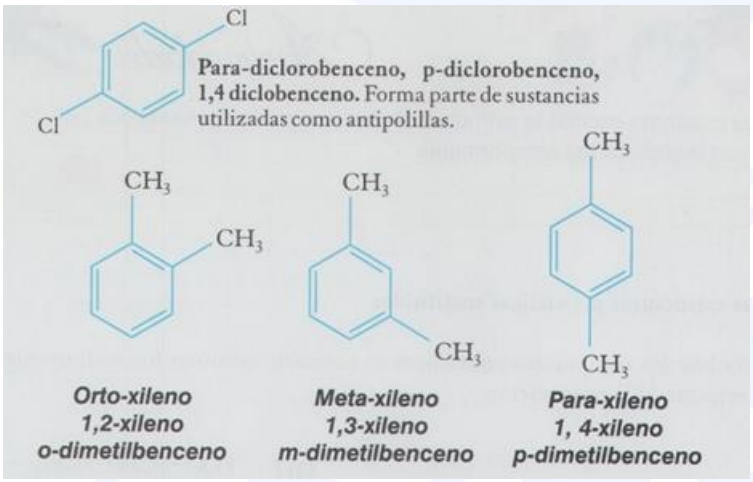
Hidrocarburos disustituidos

Para nombrar a los hidrocarburos disustituidos es necesario utilizar los prefijos orto - (o), meta - (*m*) y *para* - (p). Un benceno que presenta una disustitución en orto se refiere a las posiciones 1,2 en el anillo aromático; cuando se encuentra en posiciones 1,3 están localizados en meta y 1,4 representan a para. Observa la figura donde X es cualquier sustituyente del carbono 1.



Para la ubicación de orto, meta y para se toma como referencia el carbono, que posee el átomo X.

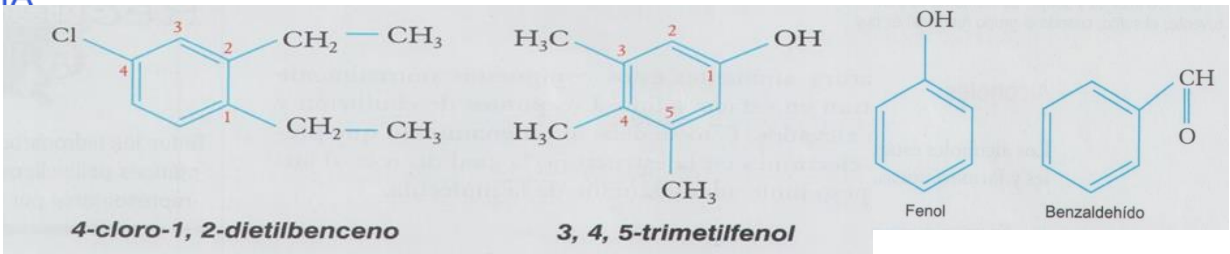
En la siguiente figura, se muestran algunos ejemplos de estructuras aromáticas distituidas.



Hidrocarburos polisustituidos

Los compuestos polisustituidos presentan en el anillo aromático tres o más radicales. Para nombrarlos es necesario localizar al carbono 1; y el resto de los sustituyentes serán enumerados de acuerdo al más cercano a él.

Observa los siguientes ejemplos:



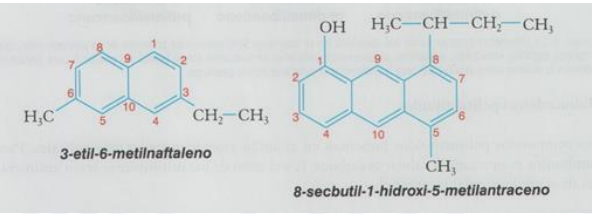
Existen compuestos aromáticos policíclicos que presentan las cualidades de aromaticidad igual que el benceno, como el **naftaleno**, compuesto formado por dos anillos semejantes al benceno pero fusionados entre sí; el **antraceno** y **fenantreno** presentan tres anillos unidos; el **benzo** [α] **pireno**, con cinco anillos, y finalmente el **coroneno**, con seis anillos aromáticos.

Toma Nota: Cualquier estructura de un hidrocarburo aromático monosustituido puede ser utilizado como nombre principal, por ejemplo, tolueno, fenol, etc. Con esto será más simple nombrarlos.

Los compuestos antes mencionados se pueden formar en la combustión de otros, como es el caso del naftaleno, también llamado naftalina; el benzo [α] pireno y el fenantreno se producen por la quema del tabaco y la madera, son considerados como cancerígenos; el antraceno es utilizado para la elaboración de colorantes.

Algunas estructuras policícliclas sustituidas

Para nombrar los compuestos policíclicos es necesario nombrar las sustituyentes alfabéticamente respetando la numeración.



Propiedades físicas de los hidrocarburos aromáticos policíclicos

A temperatura ambiente, estos compuestos normalmente se encuentran en estado sólido. Los puntos de ebullición y fusión son elevados. Esto se debe al ordenamiento que presentan los electrones en la estructura, la cual decrece al aumentar el peso molecular y tamaño de la molécula.

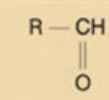
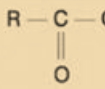
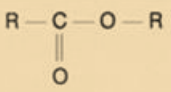
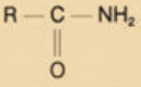
Recuerda que todos los hidrocarburos aromáticos policíclicos pueden representarse por híbridos.

Grupos funcionales

La base de la química orgánica se da en los hidrocarburos. En el tema anterior te habrás dado cuenta de que existen estructuras químicas que están unidas a los anillos aromáticos, que les confieren propiedades distintas. A estas estructuras se les conocen como **grupos funcionales**, llamados así porque son la porción de reactividad química. Observa la siguiente figura, que muestra un ejemplo.

Habrás notado que ambas estructuras presentan el anillo bencénico, pero los sustituyentes son distintos. El fenol es un compuesto que tiene como radical un hidroxilo (-OH); se utiliza para la elaboración de desinfectantes, materia prima para fabricar nailon. Su p.f es 43 °C y p.eb. 182 °C; el benzaldehído es un compuesto, donde el sustituyente es un grupo aldehído (-CHO); es un componente primario de la extracción del aceite de almendras. Se utiliza como saborizante en alimentos; su p.eb. es -26 °C y p.f. es 178 °C.

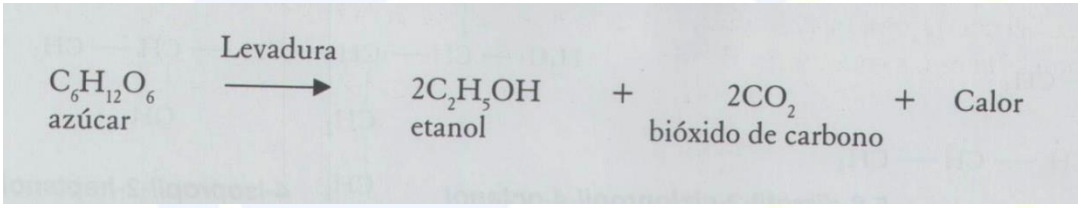
El grupo funcional es el que determina las propiedades de la molécula y de sus derivados.

Compuesto	Grupo funcional	Prefijo	Sufijo
Alcoholes	R — OH	Hidroxi	-ol
Fenoles	Ar — OH	Hidroxi	-ol
Éteres	R — O — R	Alquiloxi	-Éter
Aldehídos		Formilo	-Carboxaldehído
Cetonas		Oxo	-Ona
Ácidos carboxílicos		Carboxi	-Ácido carboxílico
-Ésteres		Alquicetoxi	-Alquilcarboxilato
Amidas		Carbanilo	-Carboxamida
Aminas	$R–NH_2$	Amino	Aminas
Halogenuros de alquilo	R – X	Halo	Haluro
Haluro de ácido		Halocarbonilo	-Haluro de carbonilo

Alcoholes

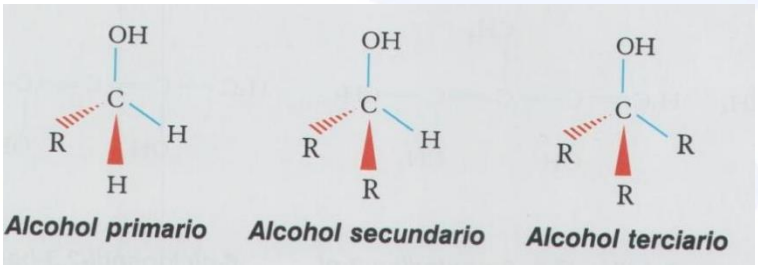
Los alcoholes están ampliamente distribuidos en la naturaleza; tienen aplicaciones industriales y farmacéuticas.

Se menciona que las bebidas alcohólicas tienen más de 10 000 años; eran elaboradas a partir de la fermentación de las uvas y la savia del maguey. Los catalizadores de dicha reacción son las levaduras o la enzima. Observa la siguiente reacción:



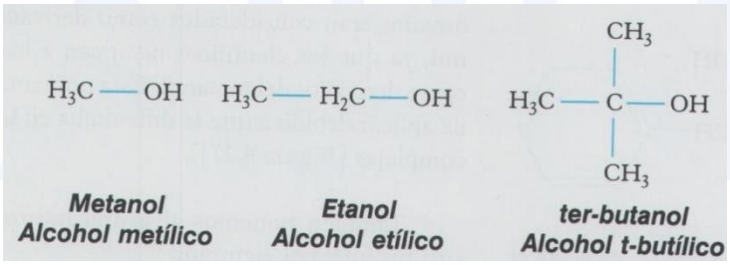
El grupo funcional de los alcoholes y fenoles es el grupo hidroxilo (-OH). Este radical se une a un hidrocarburo saturado o insaturado; además puede ser alifático (R-OH) o aromático (Ar-OH) cuando se trate de fenoles.

Los alcoholes se clasifican en primarios, secundarios y terciarios; esto dependerá de las sustituciones del carbono que interviene directamente al hidroxilo. Observa lo siguiente:



Nomenclatura de los alcoholes

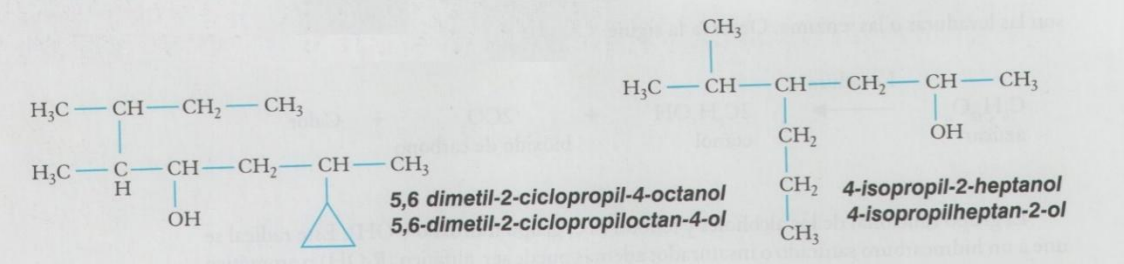
Los nombres de los alcoholes sencillos (primarios) se denominarán con la raíz del alcano y la terminación —ol; la UIQPA también admite anteponer la palabra alcohol seguida del radical alcano con la terminación ílico.



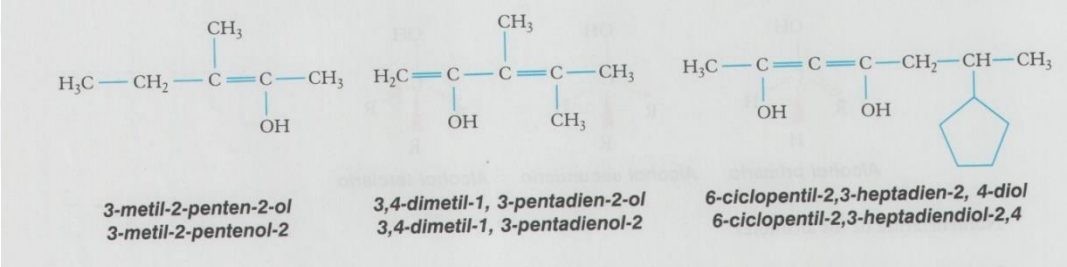
- Para nombrar los alcoholes que presenten sustituciones, primeramente se deberá localizar la cadena más larga que incluya el grupo funcional y derive el nombre principal reemplazando la terminación -o del alcano correspondiente con -ol. Se deberá borrar un -o para prevenir dos vocales próximas: por ejemplo, propanol en vez de propanool.

- Posteriormente, enumera la cadena del alcano comenzando en el extremo más cercano al grupo hidroxilo.

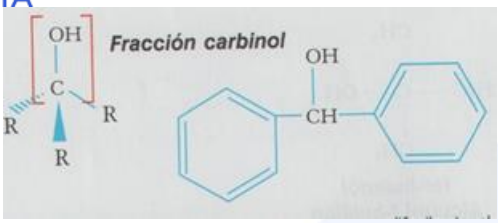
- Enumera los sustituyentes de acuerdo con su posición en la cadena, y escribe el nombre listando a los sustituyentes en orden alfabético e identificando la posición en la que está unido el -OH. En caso de que existan varios grupos hidroxilos se utilizarán los prefijos numerales. También podemos escribir el número para especificar la posición inmediatamente antes del sufijo en vez de antes del nombre principal.



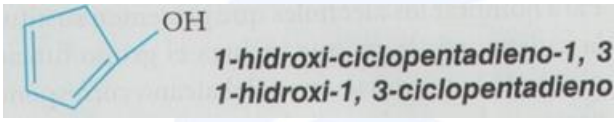
- Cuando en la cadena principal existen instauraciones (dobles enlaces), el alcohol utiliza la terminación –enol; deberás utilizar la regla de UIQPA para alquenos. Observa los siguientes ejemplos:



Antiguamente se utilizaba una nomenclatura para nombrar a los compuestos que presentaran grupo hidroxilo; eran considerados como derivados del **carbinol**, ya que los científicos justifican a los compuestos como derivados del metanol. Esta nomenclatura se dejó de aplicar debido a que se dificultaba en las estructuras complejas.

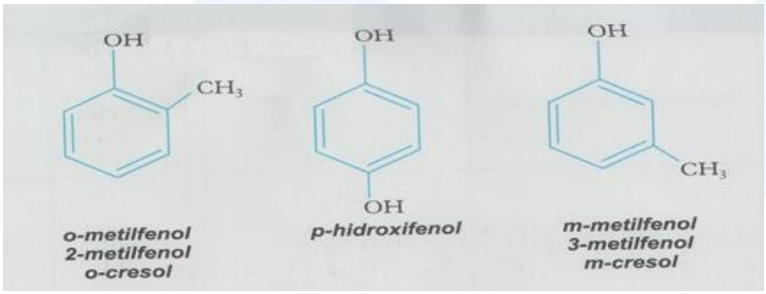


También ponemos al grupo hidroxilo como un sustituyente, por ejemplo:

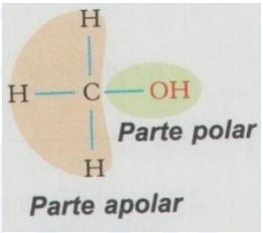


Fenoles

Estos compuestos son considerados como alcoholes aromáticos debido a que el grupo hidroxilo está unido a un hidrocarburo aromático; presentan la fórmula general Ar-OH (Ar es el radical fenilo). Dichos compuestos se nombran de acuerdo con la nomenclatura de los aromáticos. Observa los siguientes ejemplos:



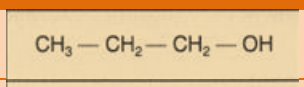
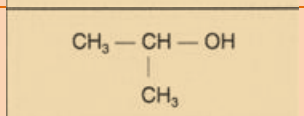
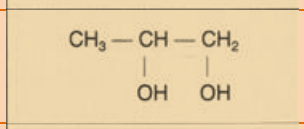
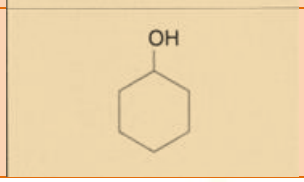
Propiedades físicas de los alcoholes

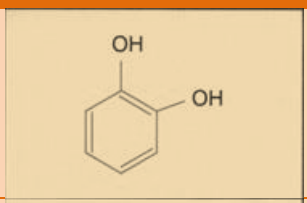
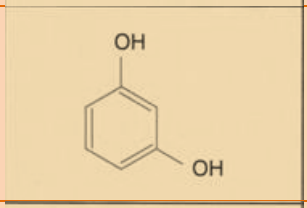
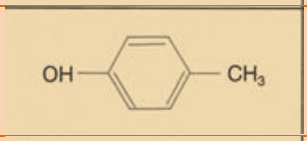
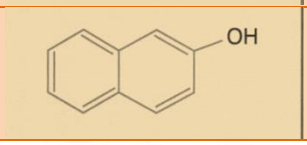


La estructura de los alcoholes está compuesta por una parte apolar (arilos) y la otra polar. Esta última se debe al grupo hidroxilo; las propiedades de los alcoholes se deben al número de grupos hidroxilos y al tamaño de la porción no apolar de la molécula.

Los alcoholes arílicos o aromáticos presentan la misma geometría del agua es decir, el ángulo de enlace R-O-H en el caso del metanol presenta un ángulo de 109°, y el átomo de oxígeno tiene hibridaciones sp^3.

Estos tipos de compuestos presentan puntos de ebullición altos. Esto se debe a los puentes de hidrógeno que pueden presentar debido a la alta electronegatividad que tiene el átomo de oxígeno que interactúa con el hidrógeno de otra molécula, ya que el rompimiento de éstas necesita de mucha energía, por eso los alcoholes son miscibles en agua por la interacción de los puentes de hidrógeno que pueden hacer.

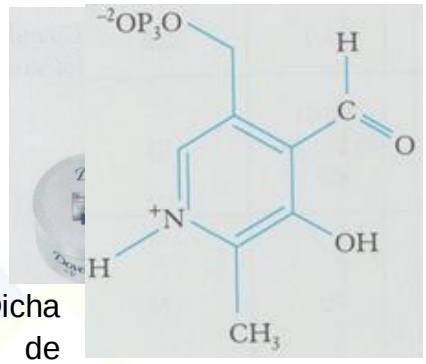
Nombre UIQPA	Nombre común	Estructura	p.f.°C	p.eb. °C
Propanol	Alcohol n-propílico		-126	97
Isopropanol	Alcohol isopropílico		-89	82
1, propanodiol	Propilenglicol			187
Ciclohexanol	Ciclohexanol		24	161.5

Nombre UIQPA	Nombre común	Estructura	p.f.°C	p.eb. °C
Orto-dihidroxibenceno	Catecol (pirocatequina)		104	246
Meta-dihidroxibenceno (1,3-dihidroxibenceno)	Resorcinol		11	280
4-metilfenol	Para-cresol		35	202
2-hidroxinaftaleno (beta-naftol)	2-naftol		122	295

Algunos alcoholes de importancia

Los alcoholes arílicos y aromáticos son considerados de mucha importancia, ya que de ellos se pueden obtener compuestos como alquenos, halogenuros de alquilo, éteres, aldehídos, etc. A continuación se mencionan algunos de los alcoholes de mayor importancia comercial.

Sabías que… En México, desde hace varios años, se produce etanol de caña de azúcar en los diferentes ingenios del país que cuentan con destilerías, solo que su uso es para bebidas embriagantes e industriales, no para combustible**.**



Alcohol etílico. Se obtiene a partir de las fermentaciones de las frutas o vegetales debido a la presencia del azúcar. Dicha sustancia se utiliza como disolvente en la formulación de productos farmacéuticos, como desinfectante, en la elaboración de productos alimenticios, cosméticos y en la actualidad como combustible.

La industria azucarera y alcoholera en México tienen una larga tradición histórica y ha llegado a constituirse como una de las agroindustrias más importantes del país. Actualmente se cultivan aproximadamente 650 mil hectáreas de caña de azúcar. Uno de los principales usos industriales del azúcar es la producción de alcohol etílico. Las cifras anuales de producción superan los 50 millones de litros de alcohol de 96° GL, con rendimientos hasta de 250 lts. de alcohol / ton. de melaza.

Glicerol. Es un polialcohol; el nombre UIQPA es 1, 2, 3- propanotriol. El organismo lo produce de forma natural en la degradación digestiva de las grasas antes de que entre al ciclo de Krebs. Este polialcohol se emplea en la elaboración de cosméticos como jabones **[Ilustración 4.3]**; también se utiliza en la fabricación de medicamentos como jarabes, líquidos antisépticos, productos laxantes, etcétera.



Mentol. Alcohol secundario; su nombre UIQPA es 5-metil-2-isopropil ciclohexa-1 -ol. Es un sólido aislado de la planta menta (*Menta arvensis*). Este compuesto presenta propiedades bactericidas y antisépticas. Es ampliamente utilizado para la elaboración de ungüentos (Ben-Gay) enjuagues bucales, perfumes, etc.

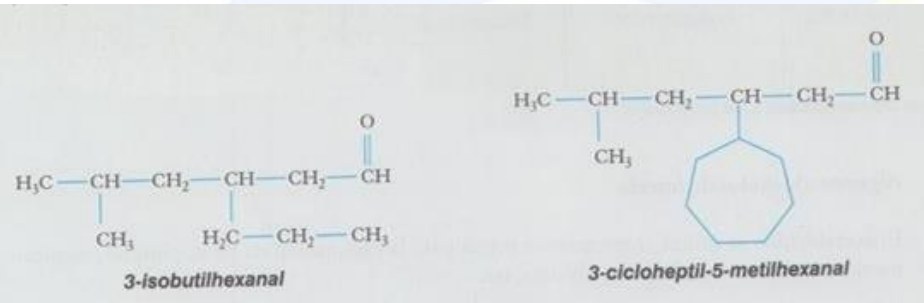
Aldehídos

Son compuestos ampliamente localizados en la naturaleza, como es el caso del aldehído fosfato de piridoxal, coenzima ubicada en las reacciones metabólicas del organismo.

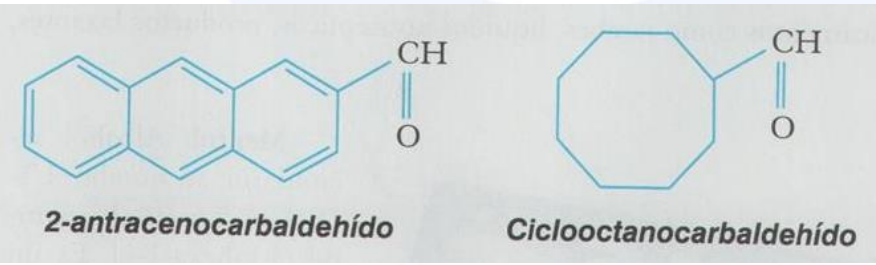
Los aldehídos son sustancias mayormente elaboradas en los Estados Unidos, ya que anualmente alcanza 1.9 millones de toneladas de formaldehído (metanal) para la elaboración de materiales aislantes en las construcciones y resinas para unir tablas de conglomerados.

Nomenclatura de los aldehídos

Para nombrar los aldehídos se localiza la cadena más larga que contenga el grupo aldehído (-CHO); posteriormente, en el nombre de la cadena del alcano se remplazará la terminación -o por al; el carbono del grupo funcional se tomará como 1; los sustiyentes de la cadena se nombrarán de manera habitual. Analiza los siguientes ejemplos:

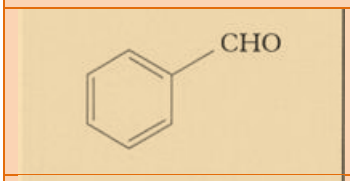
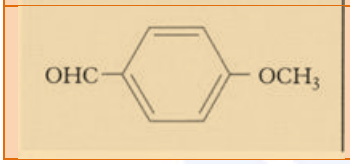


Cuando el grupo aldehído se encuentra unido a un ciclo, la UIQPA establece que se escriben los sustituyentes, posteriormente la cadena y por último el sufijo carbaldehído. Ejemplos:



Propiedades de los aldehídos

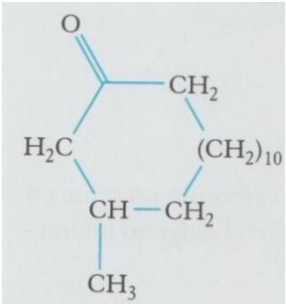
Los puntos de ebullición de los aldehídos son altos y la solubilidad con el agua se debe a la electronegatividad del oxígeno presente en el grupo carbonilo de la molécula. Esto se debe a la formación de dipolos en el grupo funcional, siguiente tabla.

Fórmula	Nombre común	Nombre UIQPA	p.f. °C	p.eb. °C
HCHO	Formaldehído	Metanal	-92	-21
CH_3-CHO	Acetaldehído	Etanal	-121	20
H_2C=CH-CHO	Acroleína	Propenal	-87.7	52.5
CH_3-CH=CH-CHO	Crotonaldehído	2-butenal	(trans) -76.5; (cis) -69	104
	Benzaldehído	Bencenocarbaldehído	-26	178
	Anisaldehído	Metoxibenzaldehído	-1	248

Algunos aldehídos de interés

El **acetaldehído** se utiliza como materia prima para la elaboración de lacas, pinturas, medicamentos, ácido etanoico, butanol, piridina, etc.

El **benzaldehído** se utiliza como materia prima en la síntesis de compuestos orgánicos que van desde fármacos hasta plásticos; se usa en la industria de los alimentos para dar el sabor a almendras.



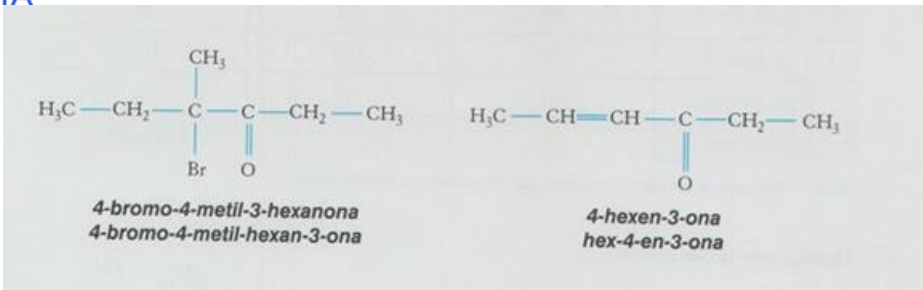
Muscona

Cetonas

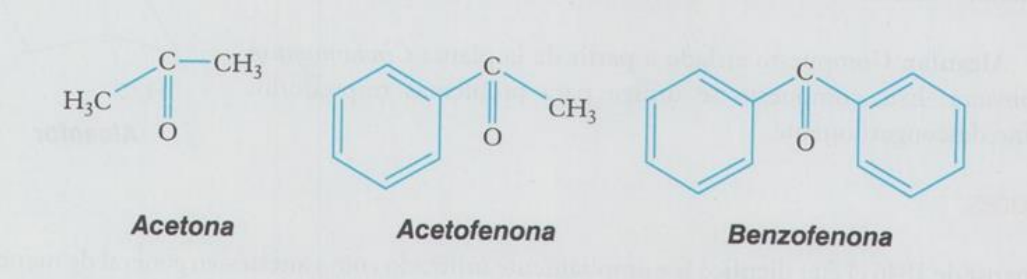
Al compuesto más común del grupo de las cetonas se le conoce como **acetona,** ampliamente utilizada como disolvente, sin embargo, podemos encontrar cetonas naturales como es el caso de algunos carbohidratos como la **fructosa**; existe otro compuesto aislado de las feromonas del ciervo almizclero, llamada muscona o almizcle cetona cíclica. Por su poder de adherirse, es ampliamente utilizado como fijador en la industria de la perfumería.

Nomenclatura de las cetonas

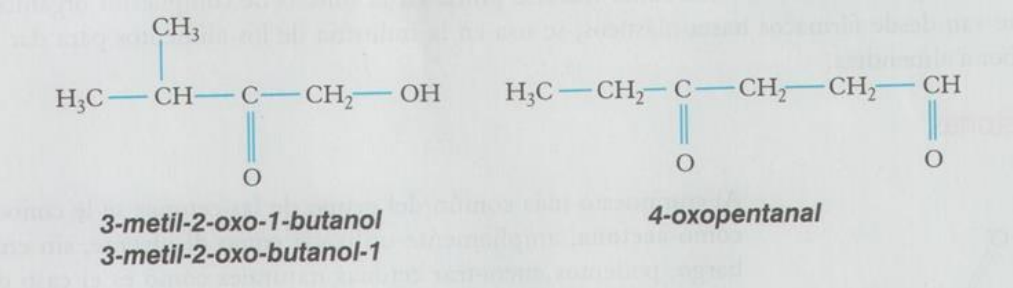
Las cetonas se nombran sustituyendo la terminación -o del nombre del alcano por el sufijo -ona; la cadena más larga es la que tiene el grupo carbonilo, y la numeración se inicia en el extremo más cercano al carbono del carbonilo. Observa los siguientes ejemplos:



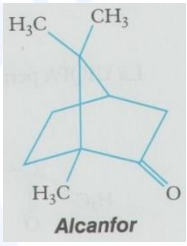
La UIQPA permite en algunos casos los nombres comunes, por ejemplo:



Cuando en una estructura química se presentan otros sustituyentes importantes además del carbonilo de la cetona, esta estructura se puede nombrar de acuerdo con esos grupos sustituyentes, y el grupo cetónico será nombrado como radical -oxo. Observa los siguientes ejemplos:



Propiedades físicas de las cetonas



La polaridad de las cetonas, al igual que los aldehídos, se debe al grupo carbonilo presente en la molécula; no tienen la capacidad de formar puentes de hidrógenos pero el oxígeno interactúa con el carbono de otra molécula.

Nombre	p.f. °C	p. eb. °C	Solubilidad (gr/100 gr de H2O)
Propanona	-94	56	Soluble al infinito
Butanona	-86	80	26
2-pentanona	-78	102	6.3
3 pentanona	-41	101	5
Acetofenona	21	202	insoluble

Algunas cetonas de interés

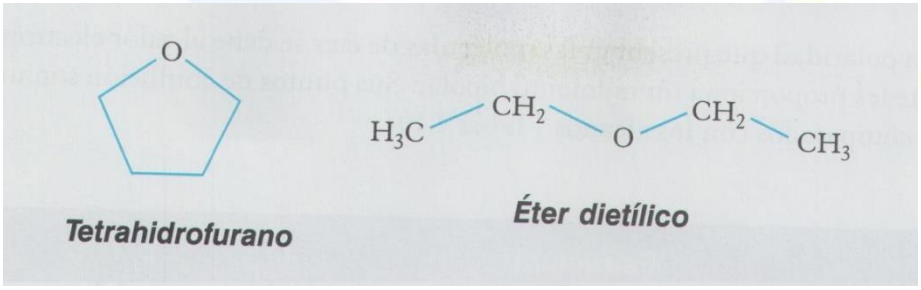
Testosterona. Hormona sexual masculina que se forma en los testículos; tiene un papel importante en el desarrollo de los tejidos de los testículos. Además fomenta el desarrollo de la masa muscular.

Alcanfor. Compuesto aislado a partir de la planta *Cinnamomum camphora*. Este compuesto se utiliza para problemas respiratorios como descongestionante.

Éteres

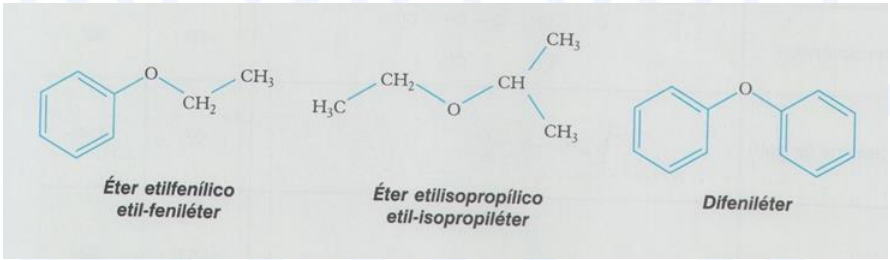
A partir de 1846 el éter dietílico fue ampliamente utilizado como anestésico general de manera inhalatoria. En la actualidad se utiliza como saborizante artificial, refrigerante, disolvente de grasas. Es muy utilizado en la extracción de principios activos de tejidos de plantas y animales debido a que es fácilmente eliminado.

Otro éter muy utilizado en síntesis orgánica es el tetrahidrofurano; se aplica como materia prima en la elaboración de envases para alimentos.

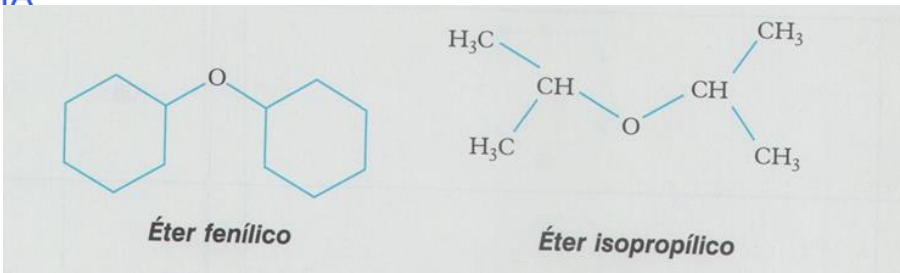


Nomenclatura de los éteres

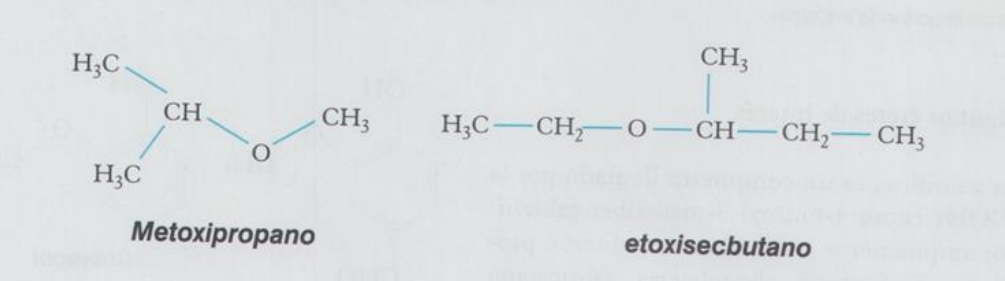
Los éteres sencillos, sin la presencia de otros grupos funcionales, se nombran localizando los sustituyentes, anteponiendo el término éter. También puede ser indicando los radicales arilos seguidos de la palabra éter. Observa los siguientes ejemplos:



Cuando los sustituyentes unidos al oxígeno son idénticos se elimina el prefijo numeral, por ejemplo:



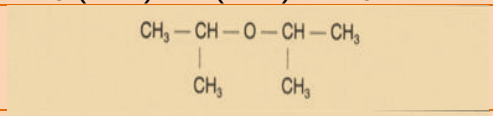
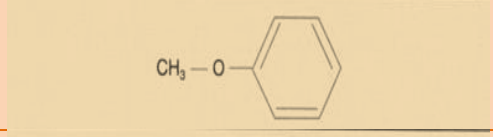
Existe otra forma de nombrar a los éteres utilizando la palabra alcoxi; usualmente se aplica cuando en la estructura se obtienen dos sustituyentes; en esta nomenclatura se añade el sufijo oxi a la raíz del nombre del alquilo; ejemplo:

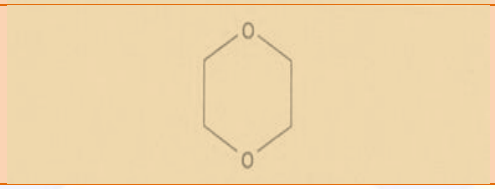


Propiedades de los éteres

Los enlaces de la molécula de los éteres R-O-R tienen un ángulo de 112°; si se toma como ejemplo al éter metílico, el átomo de oxígeno presenta hibridación sp^3.

La poca polaridad que presentan las moléculas de éter se debe al valor electronegativo del oxígeno; éste les proporciona un momento bipolar. Sus puntos de ebullición son un poco más altos si son comparados con los alcanos.

Nombre UIQPA	Estructura	p.f.°C	p.eb. °C
Éter metílico	CH_3-O-CH_3	-142	-25
Éter etílico	CH_3-CH_2-O-CH_2-CH_3	-116	35
Éter propílico	CH_3-$(CH_2)_2$-O-$(CH_2)_2$-CH_3	-122	91
Éter isopropílico		-60	69
Metil feniléter(anisol)		-37	154
Furano		-85.6	32

Tetrahidrofurano		-108	66
Dioxano		11	101

Algunos éteres de interés

La vainillina es un compuesto llamado por la UIQPA como 4-hidroxi-3-metoxibenzaldehído; ampliamente utilizado en confitería, pastelería, perfumería, chocolatería, fabricación de licores finos, farmacología y artesanía. El guayacol es un fármaco broncodilatador que se utiliza en productos farmacéuticos.

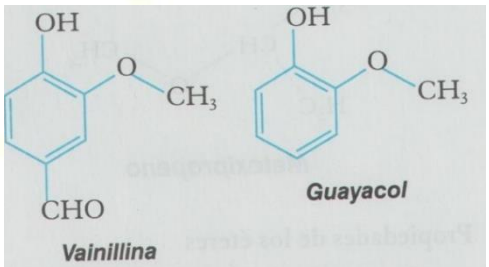


Figura 4.31 La vainillina es obtenida a partir de las vainas de la orquídea *Vanilla planifolia*. El guayacol se presenta en ampolletas como descongestionante.

Ácidos carboxílicos

En la naturaleza se localizan varios ácidos carboxílicos nombrados de acuerdo con su fuente de obtención natural. Así, tenemos al ácido fórmico, aislado de las hormigas (del latín *formica,* hormiga); al acético (del latín *acetum*, vinagre); al propiónico (del griego *propios*, primero), por ser el primero de la serie con aspecto aceitoso; al butírico (del latín butyrum, mantequilla); al caproico, caprílico y cáprico (del latín *caper*, cabra), al encontrarlos en la grasa de las cabras; al esteárico (del griego *stear*, sebo).

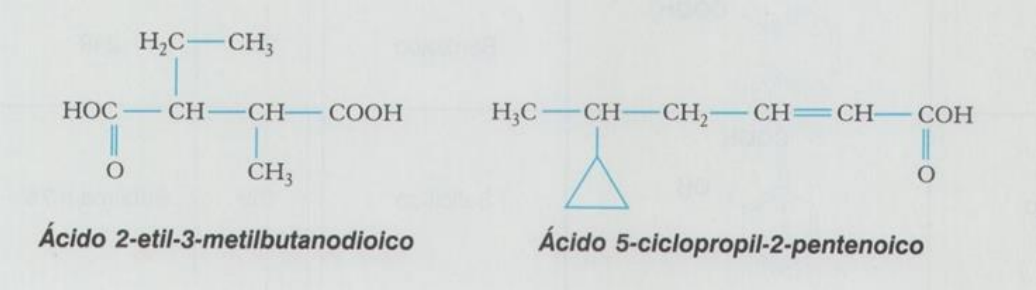
Otros compuestos carboxílicos naturales son el ácido eólico, componente principal de la bilis humana, y los ácidos alifáticos como el ácido palmítico, $CH_3(CH_2)_{14}COOH$, considerado como precedente de las grasas y los aceites vegetales.

Sabías que… En los Estados Unidos se producen 2.5 millones de toneladas de ácido acético; las cuales están destinadas a la fabricación de acetato de vinilo para el uso en pinturas y en adhesivos.

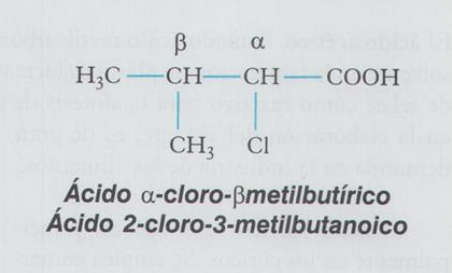
Nomenclatura de los ácidos carboxílicos

El nombre de la UIQPA para estos ácidos reemplaza la letra -o final del nombre del alcano correspondiente por la terminación -oico, anteponiendo la palabra ácido. Los

sustituyentes se enumeran de forma usual, y el carbono del grupo carboxi (-CO_2H) siempre será el número 1. Por ejemplo:



La UIQPA permite el uso de letras griegas; el carbono del ácido carboxílico no cuenta y se inicia con el carbono vecino al carboxilo. Se deberá de utilizar el nombre común. Por ejemplo:

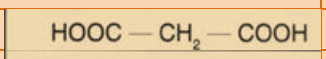
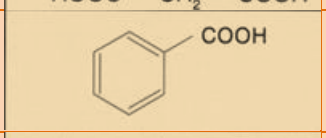
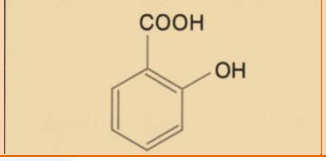


Propiedades físicas de los ácidos carboxílicos

El carbono del grupo carboxilo presenta hibridaciones sp^2, por lo tanto, los grupos de los ácidos carboxílicos son estructuras planas, con ángulos de enlace del C-C=O y del O=C-O, aproximadamente de 120°.

Las moléculas de los ácidos carboxílicos forman puentes de hidrógeno. Debido a esta característica, estas sustancias presentan puntos de ebullición superiores. **[Tabla 4.11]**.

Nombre	Fórmula	Nombre común	p.f. °C	p. eb. °C
Metanoico	HCOOH	Fórmico	8	101
Etanoico	CH_3-COOH	Acético	16	118
Propanoico	CH_3-CH_2-COOH	Propiónico	-21	142
Butanoico	$CH_3(CH_2)_2$-COOH	Butírico	-5	164
Pentanoico	$CH_3(CH_2)_3$-COOH	Valeriánico	-35	186
Hexanoico	$CH_3(CH_2)_4$-COOH	Caproico	-3	205
2-hidroxipropanoico	$CH_3-CH(OH)-COOH$	Láctico	17	122
Metanodioico	$HOOC-COOH$	Oxálico	180	Sublima a

				150
Propanodioico		Malónico	135	Descompone
Benzoico		Benzoico	122	249
Salicílico		salicílico	159	Sublima a 76

Algunos ácidos carboxílicos de interés

El **ácido acético**, llamado ácido metilcarboxílico, se utiliza como disolvente en la fabricación de plásticos (acetato de vinilo), en el teñido de telas, como reactivo para la síntesis de infinidad de derivados y en la elaboración del vinagre; es de gran demanda en la industria de los alimentos.

El **ácido cítrico** se encuentra principalmente en los cítricos. Se emplea comercialmente en grandes cantidades como acidificante de alimentos (bebidas); tiene una excelente actividad antioxidante («atrapador» de radicales libres) y cicatrizante de heridas.

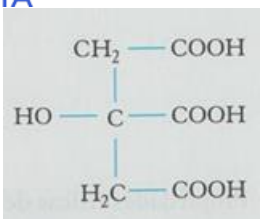
Sabías que… El ácido acético quita las manchas de sarro de los sanitarios. Esto se debe a que el ácido actúa con las sales carbonatadas que se les impregna en la porcelana proveniente del agua, formando sales de éster.

El **ácido gálico**, que se localiza también en los vegetales, es el precursor en la síntesis del alcaloide mescalina.

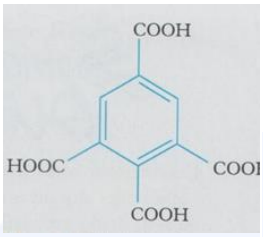
El **ácido acetilsalicílico**, (ácido 2- (acetiloxi)-benzoico) fue aislado del árbol llamado sauco blanco (*Smilax alba*). También se obtiene por síntesis orgánica. Tiene gran demanda en la industria farmacéutica para la elaboración de la aspirina.

El **ácido oxálico** se ha aislado de las espinacas y del ruibarbo. Se utiliza en la industria de la construcción y en el aseo del hogar para pulir los pisos de mármol. Se emplea para blanquear el cuero y eliminar las manchas de la remoción del hierro (sarro).

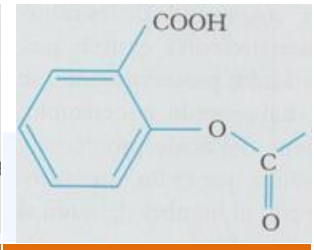
El **ácido butanodioico o succínico** se emplea en la fabricación de lacas, barnices y medicinas.



Ácido cítrico

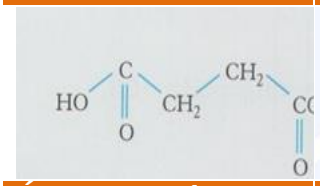


Ácido gálico

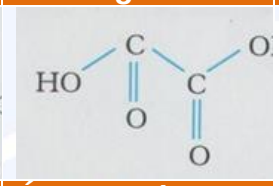


Aspirina





Ácido succínico

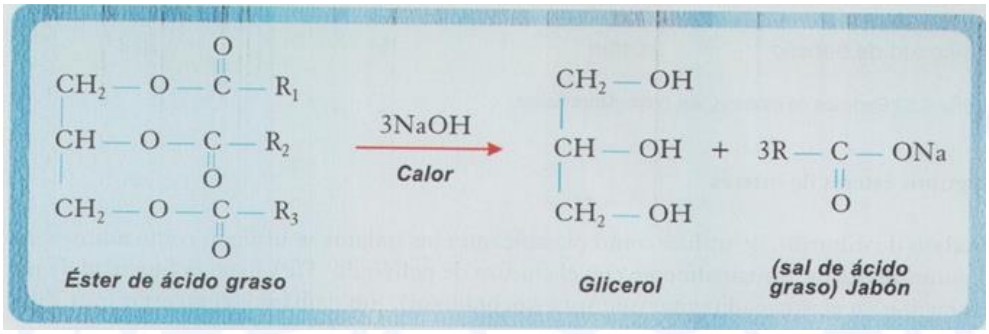


Ácido oxálico

Ésteres

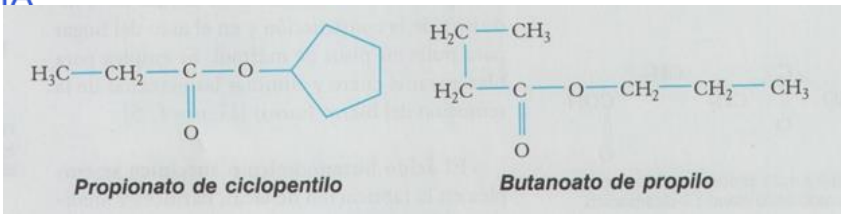
Los ésteres son considerados como derivados de los ácidos carboxílicos. Son compuestos responsables de los aromas de los frutos y flores, así como de los saborizantes artificiales para la elaboración de pasteles, caramelos, helados, etc.

Los aceites vegetales, como el de las semillas de algodón, maíz, cacahuate, girasol, cártamo, etc., y las grasas de cerdos, vacas, etc., están constituidos de ésteres de ácidos grasos de cadena larga y de glicerol. También son utilizados en la elaboración de jabones.



Nomenclatura de los ésteres

El nombre de los ésteres proviene de los ácidos carboxílicos, cambiando la terminación -ico del ácido por -ato, seguida de los nombres de los grupos alquilo o arilo que estén presentes, es decir, primeramente se debe suprimir la palabra ácido; posteriormente, se escribe la raíz del nombre del ácido del cual procede, por ejemplo, acet si viene de acético; propion proviene del ácido propiónico, seguida de la terminación -ato, que significa que es un éster (acetato, propionato). Después se concluye con el nombre del radical alquílico que forma parte del éster. Por ejemplo:



Sabías que… Los ésteres se consideran como sales alquílicas o arílicas de ácidos carboxílicos o como derivados ácidos de los alcoholes. Por ello, se denominan carboxilatos.

Propiedades físicas de los ésteres

Los ésteres son aislantes eléctricos; presentan una baja temperatura de fisión y de ebullición; sobre todo los compuestos de bajo peso molecular; cuando incrementan el peso molecular, la parte de hidrocarburo de la molécula tiene un efecto preponderante sobre las funciones oxigenadas, por lo tanto, los ésteres superiores son ceras sólidas, blandas e insolubles en agua.

Nombre del éster	Escencia	p. eb. ° C	p.f. °C
Acetato de isoamilo	Plátano, pera	142	-79
Formiato de etilo	Melocotón	-80	54
Acetato de octilo	Naranja	-80	199
Heptanoato de etilo	Coñac	-66	189
Acetato de bencilo	Jazmín	-51	212

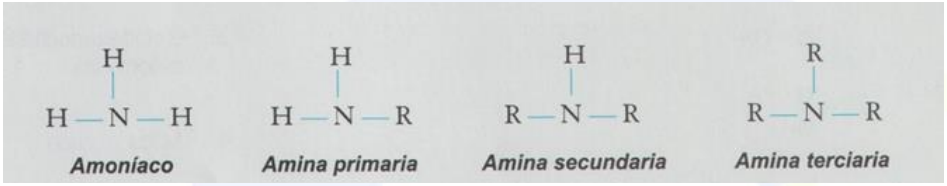
Algunos ésteres de interés

Ftalato de dibutilo. Se utiliza como plastificante; los ftalatos se utilizan como aditivos en algunos plásticos, principalmente con el cloruro de polivinilo (CPV) con la finalidad de incrementar su elasticidad (evitar que sean quebradizos). Sin embargo, al no estar muy ligados a la base, logran abandonar la materia y provocan daño a la salud y al ambiente, aunque existen investigaciones que comprueban que no presentan alteraciones al organismo.

Aminas

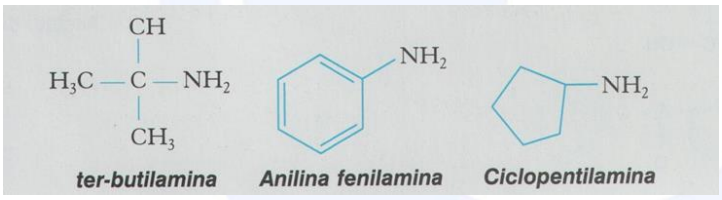
Las aminas se encuentran ampliamente distribuidas en los organismos vivos, como la **trimetilamina** localizada en los tejidos de los animales; la nicotina aislada del tabaco; aminoácidos, son las partes estructurales a partir de los cuales se preparan todas las proteínas, y las bases aminas cíclicas son componentes de los ácidos nucleicos (ADN y ARN).

Las aminas se consideran derivados del amoniaco; se clasifican de acuerdo con el número de sustituyentes orgánicos unidos al nitrógeno; pueden ser **primarias (RNH_2)**, **secundarias (R_2NH)** o **terciarias (R_3N)**. Las aminas pueden ser aquilaminas (sustituyentes alquilo) o arilaminas (sustituyentes arilos).

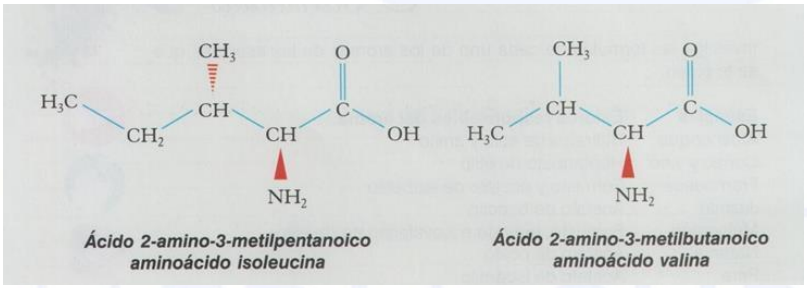


Nomenclatura de las aminas.

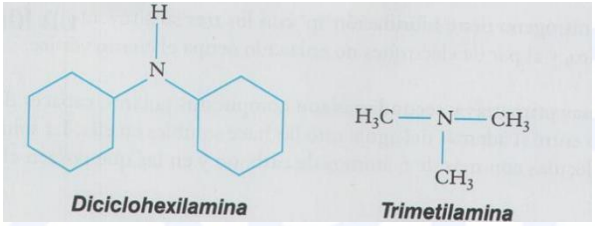
Las aminas primarias se pueden nombrar de varias maneras. Para las primarias se adiciona el sufijo amina al nombre del sustituyente alquilo.



Las aminas con más de un grupo funcional se nombran tomando en cuenta el $–NH_2$ como sustituyente en la molécula; ejemplos:

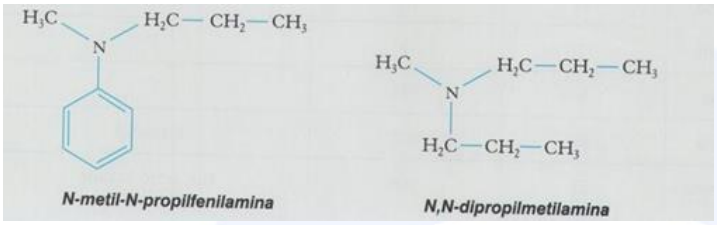


Las aminas secundarias y terciarias simétricas se nombran añadiendo al grupo alquilo los prefijos numerales.

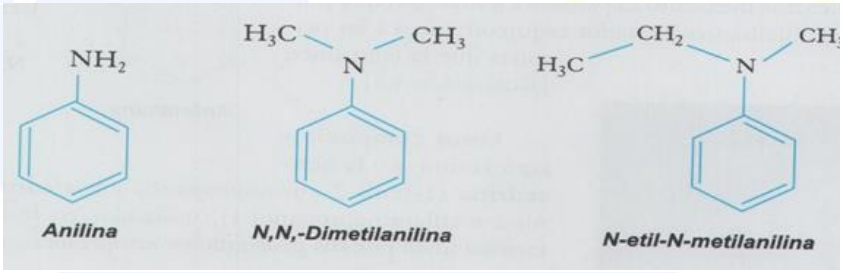


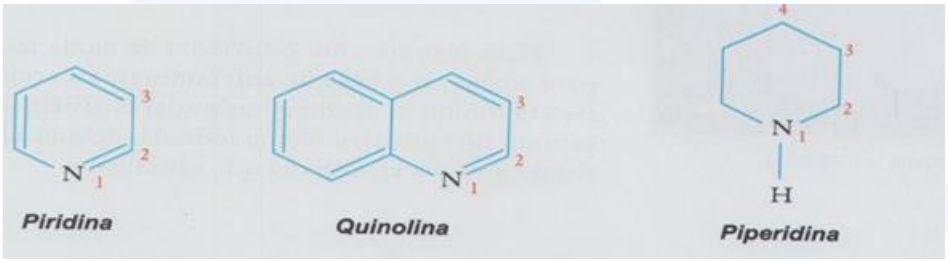
Las aminas secundarias y terciarias con sustituyentes asimétricos se nombran como las aminas primarias N-sustituidas, localizando el grupo alquilo más largo como el

nombre principal, y los otros grupos alquilos son los N-sustituyentes; la letra N indica que está unido al átomo de nitrógeno.



Aminas aromáticas. El compuesto representativo es la anilina. La UIQPA permite que lo utilicen como estructura de base; las aminas heterocíclicas son compuestos en los que el nitrógeno sustituye a un carbono (heteroátomo); el nitrógeno heterocíclico adopta la posición 1. Observa los ejemplos:





Propiedades físicas de las aminas

El átomo de nitrógeno tiene hibridación sp^3 con los tres sustituyentes ocupando tres vértices de un tetraédro, y el par de electrones no enlazado ocupa el cuarto vértice.

Las aminas primarias y secundarias son compuestos polares, capaces de formar puentes de hidrógeno entre sí además del agua; esto las hace solubles en ella. La solubilidad disminuye en las moléculas con más de 6 átomos de carbono y en las que poseen el anillo aromático.

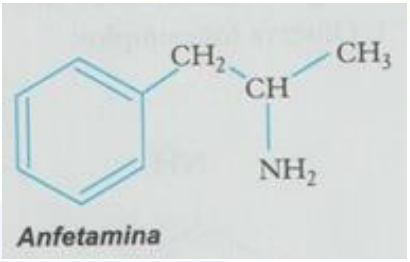
Nombre	p. eb. °C	p.f. °c	Solubilidad (gr/100 gr de H_2O)
Metil-amina	-92	-7.5	Muy soluble
Dimetil-amina	-96	7.5	Muy soluble
Trimetil-amina	-117	3	91
Fenil-amina	6	184	3.7
Difenil-amina	53	302	Insoluble
Metilfenil-amina	-57	196	Muy poco soluble

Algunas aminas de interés

La «mescalina» o **3, 4, 5 trimetoxifeniletilamina** es una droga aislada del cactus mexicano *Lophophora williamsii,* que provoca efectos alucinantes y estados esquizofrénicos a las personas que la consumen.



Mescalina o peyote



Anfetamina

Otros compuestos tipo amina son la **bencedrina** (1-fenil-2-aminopropano) y la **efedrina** (1-fenil-2 -metilaminopropanol- 1), utilizadas en la industria farmacéutica por sus propiedades vasopresoras, analépticas y antihistamínicas.

Hace algunos años estuvieron de moda las pastillas para adelgazar a **base de anfetaminas**. La acción de éstas era inhibir el apetito y estimular el sistema nervioso central, sin embargo, fueron retiradas debido a los daños fisiológicos y a la adicción que causaban.

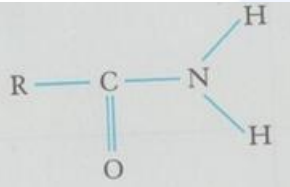
Amidas

Las **amidas** son comunes en la naturaleza y se encuentran en sustancias como los aminoácidos, ADN, ARN, hormonas, etc. Son compuestos ampliamente utilizados en la industria farmacéutica y en la industria del nylon, por ejemplo los derivados de succinimida ampliamente utilizados como anticonvulsivos para el tratamiento de la epilepsia.

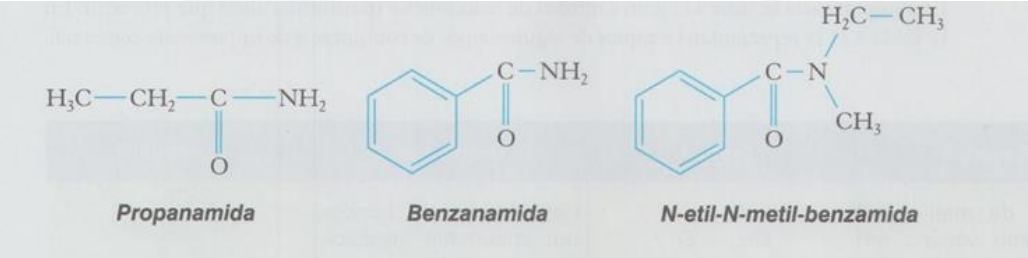
Nomenclatura de las amidas

Las amidas son derivados de los ácidos carboxílicos. El grupo OH del ácido es sustituido por un átomo de nitrógeno; este átomo puede llevar como sustituyentes grupos alquilos (R) o arilos (Ar).

El grupo funcional de las amidas es:



Se nombran eliminando la palabra ácido y sustituyendo la terminación -oico o -ico, del ácido del que provienen, por el sufijo -amida. Ejemplo: acetamida. Al igual que las aminas, si el átomo de nitrógeno tiene sustituyentes alquilos o arilos, se nombran colocando una N mayúscula antes del sustituyente. Ejemplos:



Propiedades físicas de las amidas

El grupo funcional de las amidas es polar, por lo tanto las amidas primarias, a excepción de la formamida, son sólidos y solubles en agua por su interacción con esta molécula. Su punto de ebullición es alto si se compara con el ácido de su procedencia. Esto se debe a la asociación intermolecular a través de enlaces de hidrógeno entre el oxígeno y los enlaces del N-H.

Los puntos de fusión y de ebullición de las amidas secundarias son bastante menores, debido principalmente al impedimento estérico del radical unido al nitrógeno para la asociación. Como es natural, las amidas terciarias (sin enlaces N—H) no pueden asociarse, por lo que son líquidos normales, con puntos de fusión y de ebullición de acuerdo con su peso molecular.

Halogenuros de alquilo

Poseen mucha importancia, por sus aplicaciones industriales, en laboratorio o por su intervención en las reacciones de organismos biológicos. Se utilizan como propulsores de aerosoles y como refrigerantes; también se ha empleado como

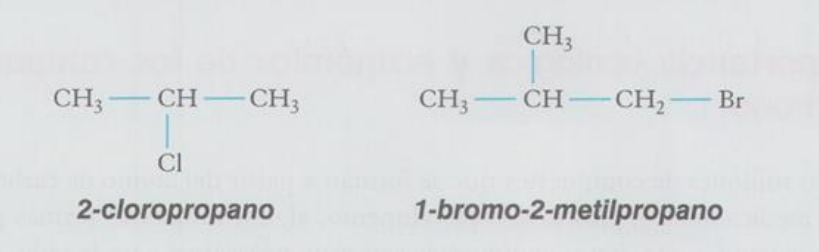
anestésico en medicina, aunque su uso está siendo reducido gradualmente por su daño a la capa de ozono.

Nomenclatura

Los derivados halogenados se pueden nombrar de dos formas distintas:

a) **Halogenuros de los grupos alquilos**, es decir, siguiendo la clase de función que consta de dos palabras: el nombre del grupo alquilo y el de la clase de función del compuesto.

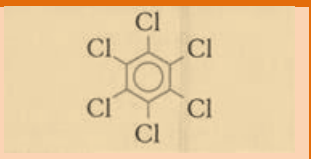
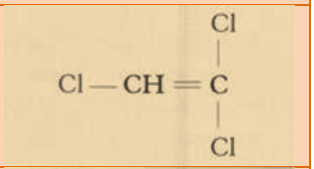
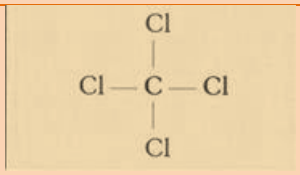
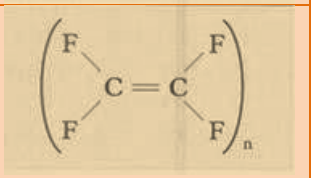
b) También se pueden nombrar los derivados halogenados por el sistema UIQPA, que considera la función halogenada como sustituyente. Observa los siguientes ejemplos:



Debido a la facilidad de los hidrógenos para ser sustituidos por halógenos, en la industria química se pueden encontrar miles de compuestos de gran aplicación.

Compuestos importantes de los derivados halogenados

Esta importancia se debe a la gran cantidad de reacciones y transformaciones que provocan. En la siguiente tabla se representan ejemplos de algunos tipos de compuestos de importancia comercial.

Derivados	Fórmula	Derivados	Fórmula
Bromuro de metilo: se utiliza como veneno en los fumigantes para algunos roedores	**CH_3-Br**	**Hexacloruro de benceno:** importante insecticida.	
Cloruro de etilo: se emplea en la preparación de antidetonantes.	**CH_3-CH_2-Cl**	**Tricloroetileno:** disolvente de grasas, aceites y resinas.	
Tetracloruro de carbono: disolvente, agente de limpieza y extinguidores		**Teflón:** polímero muy estable, utilizado en recubrimientos de metales. Muy estable al calor.	

12.4 IMPORTANCIA ECOLÓGICA Y ECONÓMICA DE LOS COMPUESTOS DEL CARBONO

Gracias a los millones de compuestos que se forman a partir del átomo de carbono podemos contar con medicamentos, plásticos, ropa, alimento, algunas materias primas para la construcción de viviendas, etc. Estos compuestos son muy necesarios para la vida, sin embargo, durante la manufacturación de muchos productos se forman subproductos que son altamente contaminantes para el medio ambiente y, por ende, para los organismos vivos.

La economía de algunos países se basa en la explotación de productos naturales, como es el caso del petróleo, que sirve como materia prima para la elaboración de otros compuestos que son de gran importancia económica.

Como bien sabes, los **hidrocarburo**s se obtienen del petróleo, gas natural y de los yacimientos de carbón.

El petróleo ha sido determinante en México para su economía, finanzas públicas, industria, desarrollo tecnológico, equilibro comercial, etc. Además, de las relaciones que genera con otros países, principalmente con Estados Unidos. Se puede mencionar que el petróleo ha sido un elemento benéfico para la vida económica de México desde las primeras décadas del siglo XX.

México ocupa el quinto lugar en producción de petróleo en el mundo y el décimo en términos de exportación. Tabla inferior. El sector petrolero es crucial para la economía de México. Los ingresos derivados del petróleo constituyen más del 10% de las

exportaciones, sin embargo, Petróleos Mexicanos (Pemex) estima diez años más de vida para los yacimientos petroleros debido a una excesiva explotación.

1	Arabia Saudita	12%
2	Rusia	11%
3	Estados Unidos	10%
4	Irán	5%
5	México	4%
6	China	4%

7	Noruega	4%
8	Canadá	4%
9	Emiratos Árabes Unidos	3%
10	Venezuela	3%
11	Resto del Mundo	40%

Lamentablemente, la producción ha venido a la baja considerablemente, en 2008. La producción actual de 2 millones 912 mil barriles diarios se estima que se convierta en 2 millones 750 mil barriles diarios, lo que representa una disminución de 162 000 barriles diarios. A nivel mundial, las cifras de reservas totales de petróleo en el mundo dedujeron que México cuenta con 12.9 miles de millones de barriles, en otras palabras, solo el 1.1% de la existencia mundial.

Junto con el petróleo se encuentra el gas natural, que es una mezcla de hidrocarburos gaseosos en condiciones normales de presión y temperatura. Este gas se puede hallar en yacimientos aislados o combinado con el petróleo o carbón, y contiene compuestos volátiles de bajo peso molecular (hasta ocho átomos de carbono). Casi siempre tiene la siguiente composición: 69% metano, 1% propano, 3% etano, 1% butano, 10% dióxido de carbono, 15% sulfuro de hidrógeno, 1% nitrógeno. De esa mezcla de gases se suelen separar, por licuación, los hidrocarburos de tres carbonos en adelante, que son envasados a presión y empleados como combustible doméstico (propano o butano).

Sabías que… La refinería Ralience Industres I, ubicada en la India, es la más grande a nivel mundial; genera 991 mil barriles de petróleo diarios, mientras que en México la refinería más grande está ubicada en Salina Cruz, Oaxaca, y produce 330 mil barriles.

El petróleo recién extraído de los mantos no tiene uso y es necesario someterlo a las destilaciones primarias y secundarias. Para ello el petróleo es llevado a las refinerías con el objetivo de formar derivados, es decir, materia prima para la elaboración de un gran número de productos.

La capacidad de refinación en México no ha crecido desde hace casi tres décadas. Por eso se importa más de la tercera parte de los productos petrolíferos. En 2006, las importaciones de productos llegaron a 364 mil barriles diarios, generando un déficit comercial de más de 5 mil millones de dólares. Las importaciones de gasolina

representaron 38.8% del consumo nacional. Esta falta de inversión oportuna ha provocado graves desajustes. Esto se debe a la falta de refinerías en nuestro país.

¿Te imaginas la vida sin petróleo? Sería un caos porque de esta sustancia obtenemos un gran número de compuestos de suma importancia para nuestra vida. Por ejemplo, combustibles como la gasolina, diésel, turbosina para aviones. También los combustibles son utilizados para generar electricidad, importante para el funcionamiento de fábricas, hospitales, oficinas, etc. Igual importancia tiene el petróleo en la petroquímica ya que de él obtenemos plásticos, fibras sintéticas, detergentes, medicinas, polímeros, agroquímicos, entre otros.

Actualmente, el gobierno federal, en conjunto con Pemex, busca alternativas para invertir recursos sustanciales y moderar la declinación de algunas sondas petroleras como Cantarell; concluir grandes proyectos como el Ku-Maloob-Zaap y Litoral Tabasco para petróleo crudo; Burgos, Macuspana y Cuenca de Veracruz para el gas; desarrollar Chicontepec; pero, sobre todo, explorar yacimientos de alto potencial en aguas profundas para recuperar las reservas y que esto nos permita volver a usar este recurso en beneficio del país. Se especula que en el Golfo de México, en aguas profundas, el potencial petrolero asciende a una cantidad que oscila entre 30 mil y 50 mil millones de barriles de petróleo. La importancia del proyecto Chicontepec que realiza Pemex radica en que representa el 39% de la reserva total de hidrocarburos del país, es decir, cerca de 17.7 miles de millones de barriles de petróleo crudo equivalente.

El 24 de julio de 2011 el gobierno federal reactivó la refinería de Minatitlán, Veracruz, con el propósito de disminuir las importaciones de gasolina y aumentar las exportaciones de crudo, ya que la reconfiguración de la refinería de Minatitlán contempla un incremento en su capacidad, así como la adición de una coquizadora, que permitirá un mayor procesamiento de crudo Maya (petróleo extraído de la sonda de Campeche).

Datos del INEGI muestran que las exportaciones petroleras en junio de 2011 sumaron 5,052 millones de dólares. Este monto se integró de únicamente 4 416 millones de dólares de ventas de petróleo crudo y de 636 millones de dólares de exportaciones de otros productos petroleros. En ese mes, el precio promedio de la mezcla mexicana de crudo de exportación se situó en 103.29 dólares por barril, nivel inferior en 1.03 dólares respecto al mes de mayo pasado y superior en 35.88 dólares en comparación con el mes de junio de 2010. En cuanto al volumen de crudo exportado, éste se ubicó en junio de 2011 en 1



425 millones de barriles diarios, nivel superior al de 1 368 millones de barriles diarios observado en mayo del presente año y al de 1 110 millones de barriles diarios de junio de 2010. Algunos datos de exportaciones se muestran en la siguiente tabla.

Derivado de hidrocarburo	Ganancia estimada en millones de dólares.
Armoniaco	0.4
Cloruro de polivinilo	20.9
Etileno y polietileno	19.7
Polipropileno	6.6
Gas LP	1.8
Fueloil	125.3
Turbosina	41.4

Por otro lado, existen otras fuentes para la obtención de hidrocarburos como el **carbón mineral** obtenido de las minas. Este se tritura finamente y se presiona a 700 atmósferas hasta convertirlo en aceite pesado «lignito»; posteriormente, por calentamiento a 500 °C, en presencia de catalizadores del hidrogenado de la mezcla, se obtienen mezclas de alcanos líquidos; este proceso se conoce como **método de Bergius,** obteniendo así grandes cantidades de compuestos aromáticos como el tolueno, xileno, naftaleno, etc., estos compuestos aromáticos se separan por una destilación fraccionada. En México, los principales yacimientos de carbón se localizan en los estados de Coahuila, Oaxaca y Sonora.

Lamentablemente el descubrimiento de los hidrocarburos, así como la fabricación de un sinnúmero de derivados ha provocado múltiples beneficios, pero desgraciadamente ha traído problemas severos de contaminación.

La contaminación por petróleo crudo o refinado se debe a la sobreexplotación, ya que se alteran los ecosistemas cuando se extrae del manto petrolífero; los desechos son arrojados a mares, ríos o arroyos. La generación de agentes tóxicos en la quema de desechos, mal manejo de transporte de este tipo de sustancias y en la actualidad la toma clandestina provocan derrames, que traen como resultado alteraciones ecológicas graves.



Investigaciones realizadas consideran que el 50% de contaminación de los mares y océanos es provocado por los desechos de las grandes ciudades y por la industria química, ya que los desperdicios son arrojados a las cañerías y son arrastrados por las corrientes fluviales hasta terminar en los océanos.

Otro factor de contaminación se debe a los desechos de miles de barcos que transitan en los mares. Se estima que 1500 millones de toneladas de petróleo son trasportadas y debido a la mala manipulación se derrama 0.1% en estas aguas. Un

factor más en la contaminación por hidrocarburo es la explotación del petróleo en los pozos de perforación. Se derrama poco menos de la cuarta parte de la obtención de petróleo, lo cual provoca daño al suelo, aire y agua.

En los últimos años se ha observado que el acto de terrorismo ambiental ha provocado fuerte contaminación, como lo sucedido en 1991 en el Golfo Pérsico, donde cinco barcos kuwaitíes cargados de petróleo crudo fueron arrojados al Golfo provocando un derrame de 525 millones de litros. Investigaciones revelan que la limpieza de estas aguas requerirá de más de 200 años.

También debemos tomar en cuenta que existen otros contaminantes que dañan severamente el ecosistema de las aguas de los mares; tal es el caso del derramamiento accidental de ácido sulfúrico ocurrido en 1993 en las costas de Michoacán, México.

Sabías que… Para la modernización de la refinería de Minatitlán se ocuparon 43 mil toneladas de acero, que es 3.5 veces más que las usadas para la construcción de la Torre Eiffel, en París; mil 150 kilómetros de tuberías, el doble de la distancia entre las ciudades de Minatitlán y México; así como tres mil 500 kilómetros de cable eléctrico, igual a la distancia entre Minatitlán y Chihuahua.

La emisión de gases tóxicos provocada por la quema de gasolina de los vehículos o por las industrias, al estar dispersos en el aire, genera reacciones con la humedad del ambiente formándose los compuestos de la lluvia ácida, la cual es muy nociva para el suelo, agua de ríos y lagos, plantas, etc., ya que cambia el pH y altera el hábitat de todo ser vivo en el ecosistema.

BLOQUE 13
IDENTIFICAS LA IMPORTANCIA DE LAS MACROMOLÉCULAS NATURALES Y SINTÉTICAS

13.1 MACROMOLÉCULAS, POLÍMEROS Y MONÓMEROS

La naturaleza de los materiales que rodean a la humanidad o de las que está constituido se debe a un sinnúmero de moléculas conformadas por estructuras químicas de diferentes tamaños y, por ende, de distintas masas moleculares. Por ejemplo, la información genética que adquirimos de nuestros padres se debe a una molécula de gran peso llamada ADN. Debido a la información que ella posee es necesario que sea de gran tamaño; esta estructura es una macromolécula natural. La industria ha realizado grandes moléculas con pesos moleculares de gran tamaño que para nuestra vida diaria tiene muchas aplicaciones, por ejemplo los plásticos y el teflón, que es una macroestructura formada por polímeros, es decir uniones de monómeros de tetrafluoetenos. Estas macromoléculas, en conjunto con los plásticos, han logrado sustituir con ventaja al vidrio, cerámica, madera y hasta, los metales.

El Diccionario de la Real Academia define al término **macro** como «grande»; como sabes, la palabra **molécula** se define como una estructura química conformada por dos o varios átomos unidos mediante una fuerza: un enlace químico. Al unir ambos términos tendremos la palabra **macromolécula**; químicamente la podemos describir como una estructura grande con peso molecular elevado.

Las macromoléculas están constituidas por repeticiones de estructuras grandes llamadas **polímero**; éstos a su vez están formados por repeticiones de estructuras pequeñas llamados **monómeros.**

Empecemos con los más pequeños de la familia: los monómeros, término que proviene de la palabra griega *mono*, que significa «uno», y **meros**, que quiere decir «parte»; son estructuras químicas de bajo peso molecular. Cuando se unen los monómeros para nombrarlos se utilizan los prefijos numéricos unidos al término monómero; por ejemplo, si se unen dos se llamaría dímero. La reacción por la cual los monómeros se unen se conoce como **polimerización**. Por lo tanto, en la formación de polímeros la unión de más de mil monómeros se considera polímero, derivada de la palabra griega *polys*, que significa «muchos».

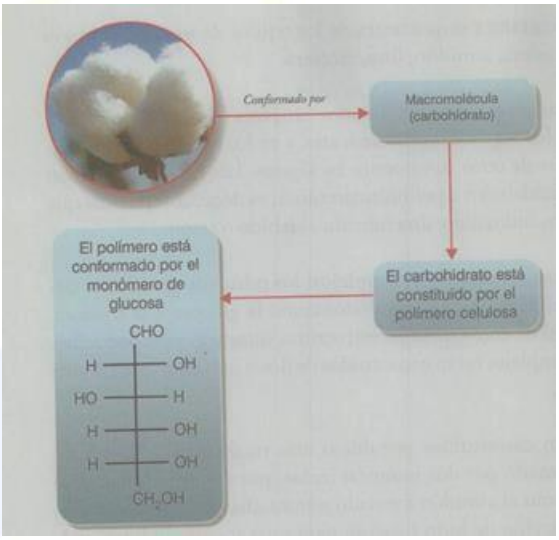
El algodón que utilizas para diversas actividades en el hogar, ya sea para desmaquillarte o para formar una torunda e impregnarla de alcohol, tiene consistencia sedosa, que se debe a un carbohidrato -macromolécula- constituido por polímeros de celulosa, a su vez constituidos mediante monómeros de glucosa.

Las macromoléculas se dividen en **sintéticas** y **naturales.**

Las propiedades físicas que presentan los monómeros son distintas cuando son polímeros, y a su vez cuando se forma la macromolécula. Esta diferencia de comportamientos químicos se debe al reordenamiento de los enlaces químicos. Recordemos que presentan grupos funcionales que los caracterizan.

13.2 MACROMOLÉCULAS NATURALES

Las macromoléculas naturales están presentes en los organismos vivos; las podemos encontrar en los bellos plumajes de las aves, nuestra piel, en las frutas, tejidos, grasas, etc.



Entre las macromoléculas naturales presentes en la naturaleza se encuentran los **carbohidratos** (presentes en los azúcares de diversos alimentos), **lípidos** (tejido adiposo), **proteínas** (tejido animal) y **ácidos nucleicos** (responsables de la información genética). Analicemos cada una de ellas:

Carbohidratos

Los carbohidratos están presentes en todos los organismos vivos como plantas, frutas, nuestro organismo, partes del cuerpo de invertebrados, etc.

Los compuestos denominados carbohidratos poseen la fórmula general $C_n(H_2O)_n$ y nos indica que son *n* átomos de carbono con *n* moléculas de agua. Las plantas verdes sintetizan este tipo de macromolécula durante la fotosíntesis, proceso en el que la luz solar suministra la energía necesaria para convertir las moléculas de dióxido de carbono y agua en glucosa más oxígeno; observa la ecuación química:

$$6CO_2 + 6H_2O \xrightarrow[\text{Clorofila}]{\text{Luz solar}} \underset{\text{Glucosa}}{C_6H_{12}O_6} + 6O_2\uparrow$$

Cuando se forman miles de moléculas de glucosa se unen químicamente para formar celulosa o almidón. Investigaciones establecen que más del 50% de los seres vivos están constituidos por glucosa, ya que al organismo le proporcionan energía para la realización de un sinnúmero de actividades, desde las metabólicas hasta correr, caminar, leer, ver, etc., y en las plantas o en algunos animales son integrantes

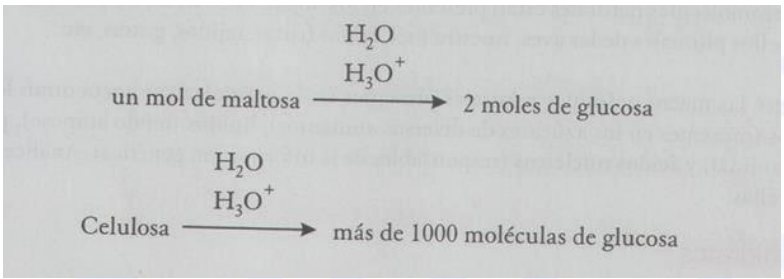
importantes de los tejidos de soporte, como es el caso de la celulosa presente en la madera, almidón, lino, etcétera.

Los carbohidratos o hidratos de carbono, también llamados azúcares (del latín *saccharum*, que significa «azúcar»), se localizan en los vegetales como azúcares, y en los animales en los tejidos; son fuentes de energía y precursores de otros compuestos biológicos. Los carbohidratos son definidos como compuestos polihidroxialdehídos o polihidroxicetonas; es decir, compuestos que presentan en su estructura varios grupos hidroxilo y una función aldehído o cetona.

Acetal: Es la unión de un carbono por dos alcoxi, dos éteres de alquilo.

Los hidratos de carbono se clasifican en **simples** y **complejos**; los primeros también se denominan azúcares simples o **monosacáridos**; son carbohidratos como la glucosa y la fructosa. Estas estructuras no tienen la capacidad de convertirse en estructuras químicas más pequeñas. En el caso de los hidratos de carbono complejos están constituidos de dos o más azúcares simples unidos entre sí mediante enlaces **acetal**.

Los carbohidratos complejos están constituidos por dos o más moléculas de azúcares, es decir, un **disacárido compuesto** formado por dos monosacáridos, por ejemplo la sacarosa (glucosa + fructosa), o polisacárido como el almidón formado por muchas moléculas de glucosa; estas polimoléculas presentan reacción de hidrolización para formar carbohidratos más sencillos. Esta reacción consiste en formar monosacáridos a partir de estructuras más grandes; por ejemplo, al analizar la molécula de un disacárido (unión de dos monosacáridos) se obtendrán moléculas de monosacáridos por rompimiento o disociación de moléculas de agua, (hidrólisis) formando un monómero; observa lo siguiente:

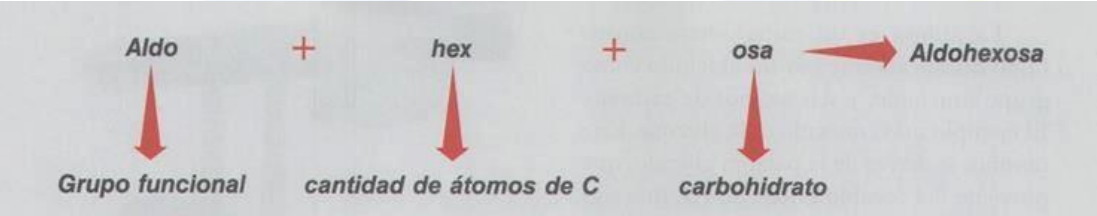


Como bien se dijo, los monosacáridos son estructuras químicas que por reacción no se transforman en más pequeñas; se clasifican según los siguientes criterios:

- Si el azúcar presenta grupo funcional aldehído (-CHO) o cetona (C=O);
- La cantidad de carbonos presentes en la estructura;

- La disposición espacial (configuración estereoquímica) del átomo de carbono asimétrico que esté más alejado del grupo carbonilo.

Los azúcares presentan en su nombre el sufijo -osa para referirse a ellos, y el prefijo aldosa o cetosa para identificar el grupo funcional que tiene presente la estructura, y finalmente se presenta el prefijo numérico di, tri, tetra, hexa, etc., que indicará la cantidad de átomos de carbono; al unir los tres términos nos queda de la siguiente manera:



Sabías que… La estructura cíclica de los azúcares hace que el azúcar que consumimos se encuentre presente en forma de cristales, mientras que la lineal está presente cuando el azúcar está disuelta en algún medio, por ejemplo el agua.

Un tercer criterio es la conformación espacial de los carbohidratos. Estas macromoléculas se pueden encontrar en **estructura lineal** o **cíclica**. Para comprender mejor las formas que adoptan los azúcares hablaremos un poco de historia. Entre 1880 y 1900 ocurrió el auge que dieron los avances para la determinación de las estructuras de los azúcares tanto naturales como artificiales, así como una mejor comprensión de sus estructuras. En esas fechas también se realizó la formación de nuevos carbohidratos mediante el método de degradación, el cual consistía en eliminar un carbono, es decir hacer más pequeña la molécula.

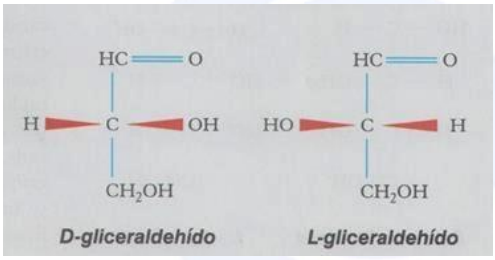
El químico alemán Hermann Emil Fischer se basó en los estudios de estereoquímica y analizó el ordenamiento espacial que tenían las estructuras químicas. Fischer se basó en el monómero más pequeño, el gliceraldehído, observando que presentaba un centro quiral (del griego *cheir*, «mano») o asimétrico, es decir, es un carbono que presenta cuatro uniones distintas; él se imaginó que podían estar presentes en el espacio de dos formas; el compuesto será el reflejo de la otra (como si fuera el reflejo de nuestras manos, no se pueden sobreponer pero son el reflejo); a los compuestos que presentan esta característica se les conoce como **enantiómeros**.

Sabías que… Cuando Fischer dedujo las proyecciones de los grupos funcionarios no fue del todo aceptado. En la actualidad los estudios de la difracción de los rayos X con el ácido tartárico demostraron que la proyección de Fischer es correcta.

Se menciona que cuando una molécula presenta más de un átomo de carbono quiral existen dos estereoisómeros llamados **diasteroisómeros.**

Un par de compuestos enantiómeros presentan propiedades físicas muy parecidas, sin embargo desvían la luz polarizada; se les llama **dextrorrotatorio** o **dextrógiro** cuando la dirección de la luz polarizada es en dirección a las manecillas del reloj; en caso contrario se le conoce como **levógiro** o **levorrotatorio**.

Por lo anterior, Fischer dedujo que si la molécula del gliceraldehído la representaba mediante la fórmula de proyección ésta consistía en una proyección plana donde los enlaces horizontales están situados en la parte de enfrente de la hoja de tu libro y las verticales en la parte de atrás. Fischer concluyó con esa hipótesis que el monosacárido triosa presenta enantiómeros.



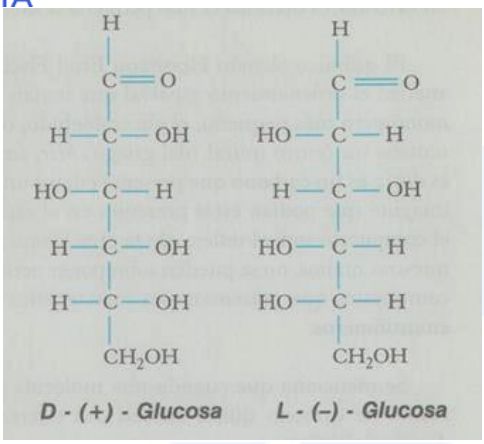
El polarímetro es un instrumento que permite determinar el valor de desviación de la luz polarizada.

Veamos las características de los monosacáridos.

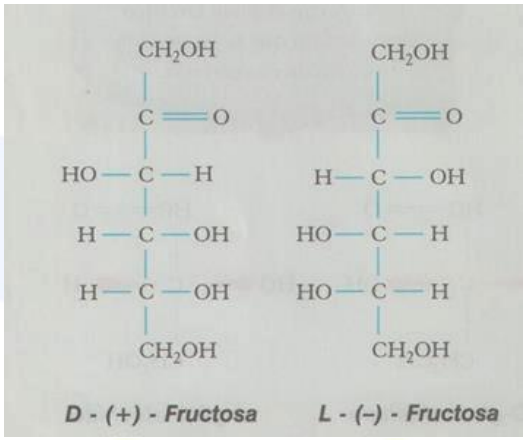
La **aldosa** es un carbohidrato constituido químicamente por un aldehído como grupo funcional, y seis átomos de carbono. El ejemplo más conocido es la **glucosa**. Este nombre se deriva de la palabra glúcido, que proviene del vocablo griego *glykys*, que significa «dulce».



Otro ejemplo es la cetohexosa, carbohidrato con grupo funcional cetona formado por seis átomos de carbono.



La glucosa se encuentra en frutas y vegetales



Fructuosa, llamada levulosa se obtiene de la miel y de las frutas

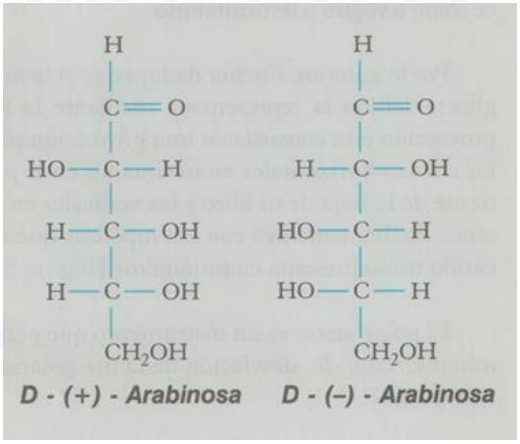
Veamos otros ejemplos:

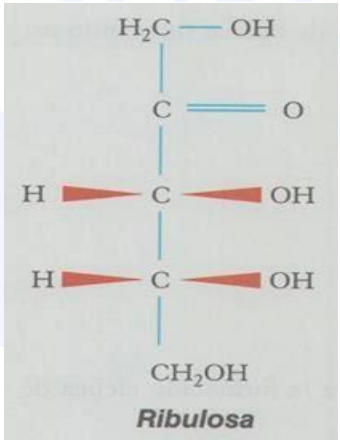
La **aldopentosa** es un monosacárido con cinco átomos de carbono y un grupo aldehído; por ejemplo, D-arabinosa o L-arabinosa, D-Ribosa, entre otras.

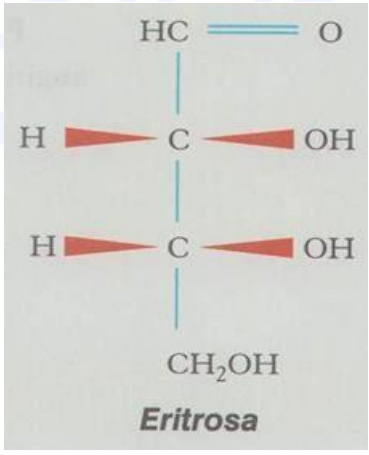
En la naturaleza las podemos encontrar en la goma arábiga, pectina y otros productos naturales. También se ha encontrado la D-arabinosa en bacterias y levaduras. Una revista chilena de infectología publicó en el año 2009 que las infecciones por candidiasis dan positivo a las pruebas con arabinosa. La ribosa se localiza en el ARN.

Otra pentosa muy conocida es la **ribulosa**, molécula formada por cinco átomos de carbono con un grupo cetona y cuatro grupos hidroxilos en la estructura. La podemos encontrar en el material biológico, en la fase obscura de la fotosíntesis, (ciclo de Calvin), encargada de fijar el CO_2 en la célula.

El monosacárido llamado **eritrosa** es un sacárido constituido por cuatro átomos de carbono con un grupo aldehído; su función es la fijación de CO_2.



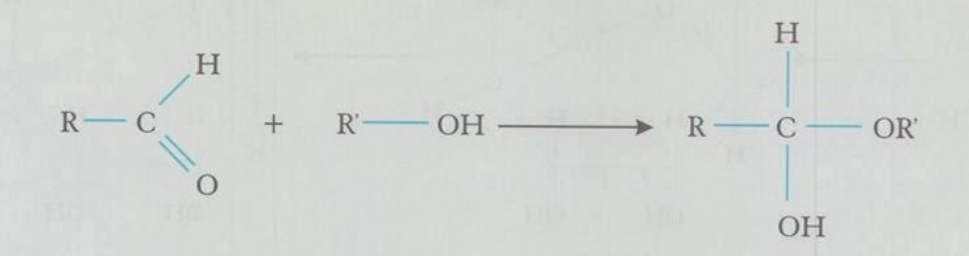




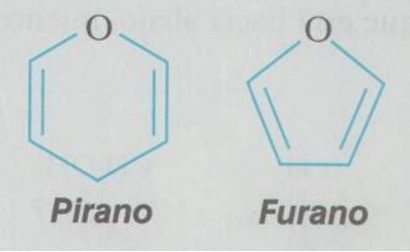
Las triosas son compuestos formados por tres átomos de carbono como los gliceraldehídos, compuesto que tiene una cadena de tres átomos de carbono; su fórmula condensada es $C_3H_6O_3$. Este tipo de compuesto se encuentra presente en el metabolismo de la glucosa vía glucolítica unido a un grupo fosfato para formar gliceraldehído-3-fosfato.

Ahora bien, el químico británico Walter Norman Haworth, basado en las proyecciones de Fischer, se imaginó a los carbohidratos en forma cíclica, demostrando que las aldohexosas y otros azúcares reaccionan para formar hemiacetales cíclicos.

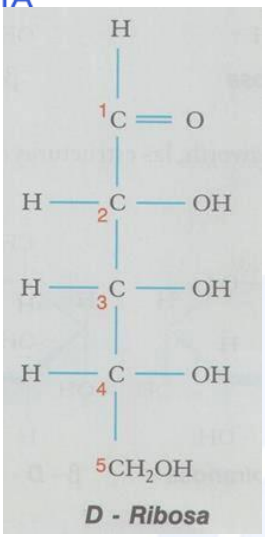
Un hemiacetal se forma por la reacción entre aldehídos y alcoholes.



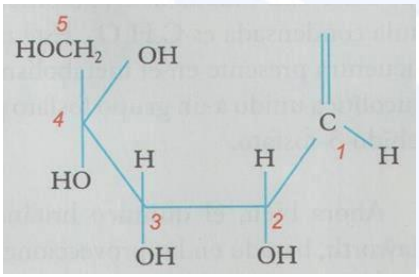
Haworth tomó como referencia las estructuras del furano y pirano, para la ciclación de los azúcares; observa detalladamente el mecanismo de reacción.



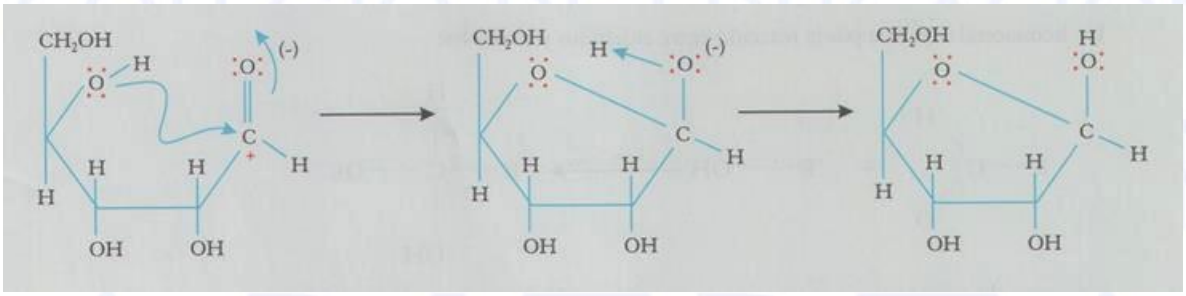
Paso 1. Enumeró la cadena representada por Fischer.



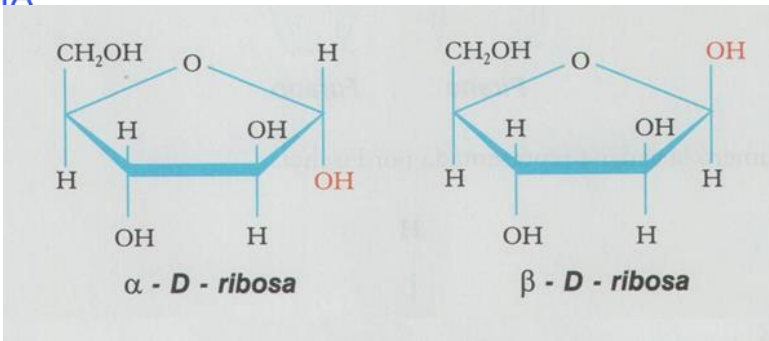
Paso 2. Posteriormente, a la estructura le ajustó las longitudes de enlace formando así ángulos; observa detalladamente la posición de cada carbono.



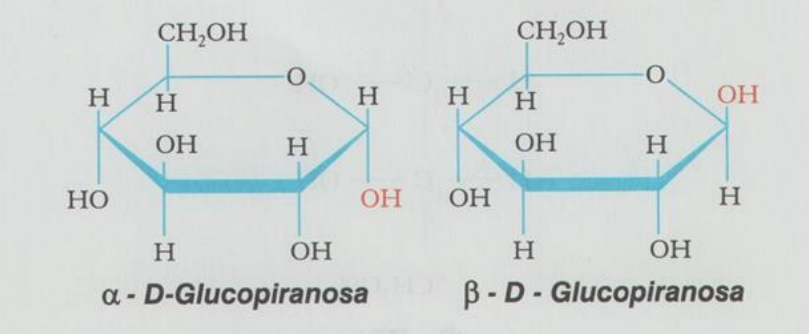
Paso 3. Observa detalladamente el movimiento electrónico para la formación cíclica de la ribofuranosa.



Paso 4. Finalmente, Haworth predijo que se pueden formar la β-D-ribofuranosa y la α-D-ribofuranosa de acuerdo con el ordenamiento que presente el grupo hidroxilo, como en el caso de la α-D-ribosa el OH que está hacia abajo, mientras que en posición β el OH está arriba del C-1 en el ciclo.



Utilizando la deducción de Haworth, las estructuras de las glucosas serían las siguientes:



La **sacarina** es un compuesto sintético descubierto por Constantin Fahlberg; fue obtenido por primera vez del alquitrán, llamándolo sacarina (O-sulfamida benzoica). Este compuesto es ampliamente utilizado para las dietas -edulcorante- debido a que el cuerpo no metaboliza el compuesto y su sabor es 300 veces más dulce.

Disacáridos

Casi a diario, consumimos los disacáridos en los alimentos. Los podemos encontrar en el azúcar de caña, el glúcido de la leche, remolacha, etc., pero para conocerlos un poco más es necesario que analices lo siguiente.

Durante el desarrollo de este bloque, se ha comentado que los monosacáridos se pueden unir para formar moléculas complejas; un ejemplo de estas uniones son los disacáridos.

Los disacáridos se presentan cuando se unen dos moléculas de monosacáridos, formando un enlace de tipo éter (R-O-R). Esa unión se conoce como **enlace glucosídico** y se debe a la formación de un hemiacetal -reacción de un alcohol y un aldehído-. Observa la reacción anterior; la unión puede ser α o β dependiendo del ordenamiento de los grupos funcionales durante la reacción.

Recuerda que: Las letras griegas indican la posición del grupo hidroxilo: alfa si están hacia abajo del plano y beta si están hacia arriba.

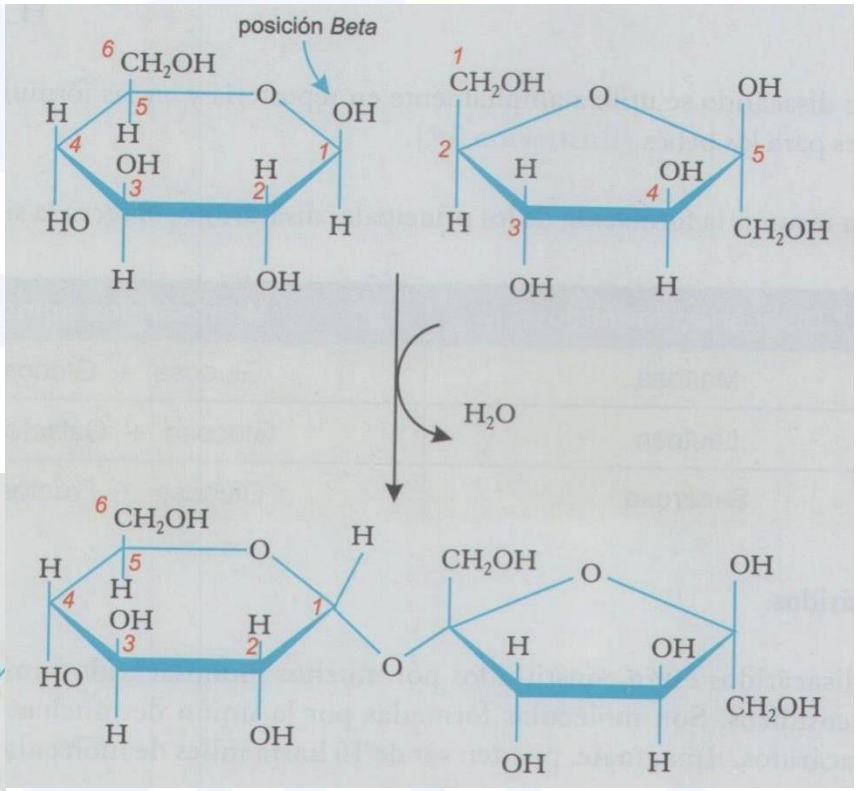
Por ejemplo, analicemos:

La **sacarosa** es el azúcar de mesa común; se extrae de la remolacha (betabel) o de la caña. Las moléculas de monosacáridos que constituyen a dicho disacárido son α-D-glucosa y β-D-fructosa. La glucosa (aldohexosa) es una piranosa (estructura parecida a un pirano), mientras que la fructosa (cetohexosa) proviene del furano. Para explicar la formación de la sacarosa, podemos decir que el carbono 1 α de la glucosa se enlaza con el carbono 2 β de la fructosa a través de un enlace glucosídico; dicha unión provoca la pérdida de una molécula de agua. En la notación αβ(1 → 2), la letra griega α indica que el grupo OH está en posición abajo, mientras que β indica que el grupo OH presente en el carbono 2 de la pentosa está hacia arriba; observa lo siguiente:

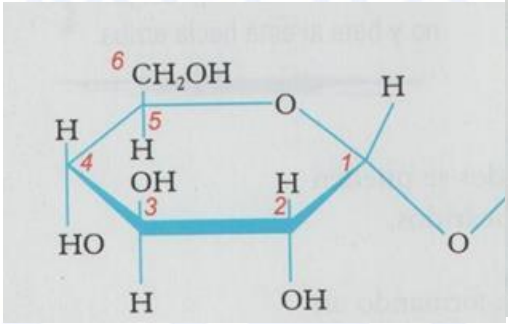
La sacarosa se nombra α-D-glucopiranosil β-D-fructofuranósido; presenta la fórmula condensada C_{12} O_{22} H_{11}.

Maltosa

La levadura *Saccharomyces cerevisiae* es ampliamente utilizada en la industria de la cerveza. Esta enzima hidroliza el almidón de la cebada primeramente a maltosa y después a glucosa, para fermentar y finalmente obtener el alcohol.

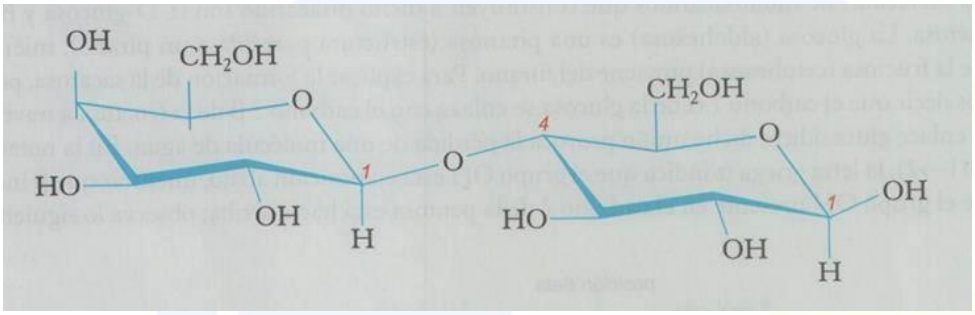


La maltosa es un disacárido formado a partir de la molécula del almidón mediante hidrólisis por acción de la enzima diastasa por dos moléculas de glucosa; éstas están unidas en posiciones 1,4.



Lactosa

Es un disacárido presente en la leche de casi todos los mamíferos; es un azúcar que al hidrolizarse produce D-glucosa y D-galactosa; el enlace glucosídico que forma es β(1→ 4); lo anterior indica que en ambas estructuras los grupos hidroxilos se encuentran en posición beta y la unión se llevará a cabo en C1 y C4; observa la reacción:



Este disacárido se utiliza ampliamente en repostería y en las fórmulas lácteas comerciales para los bebés.

Para resumir la formación de los principales disacáridos, observa la siguiente tabla:

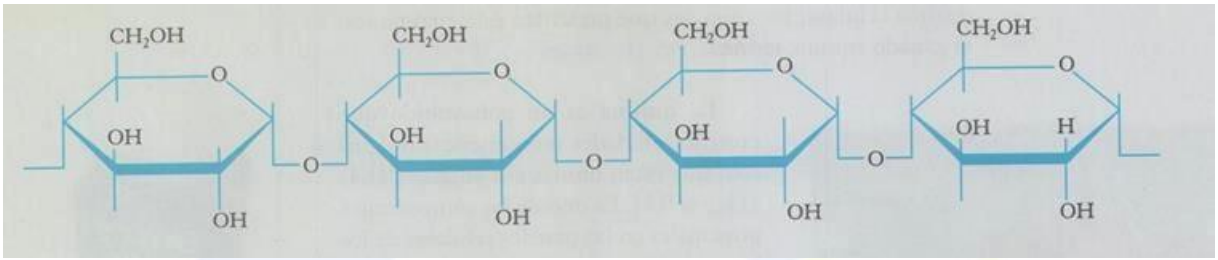
Disacárido formado	Monosáridos unidos
Maltosa	Glucosa + Glucosa
Lactosa	Glucosa + Galactosa
Sacarosa	Glucosa + Fructuosa

Polisacáridos

Los polisacáridos están constituidos por muchos monosacáridos unidos por enlaces glucosídicos. Son moléculas formadas por la unión de muchas moléculas de monosacáridos. ¡Imagínate, pueden ser de 10 hasta miles de moléculas! Por eso son polímeros a los polisacáridos que están compuestos por un solo tipo de monosacáridos se les llama **homopolisacáridos,** y los que están constituidos por varios tipos de monómeros se les conoce como **heteropolisacáridos;** los polisacáridos más importantes son almidón, glucógeno y celulosa. Veamos algunos de ellos.

El **almidón** está presente como gránulos microscópicos en las raíces, tubérculos y las semillas de las plantas, como el maíz, las papas, el trigo y el arroz, etc. Son fuentes comerciales importantes de dicho polímero; cuando se calienta el arroz el almidón

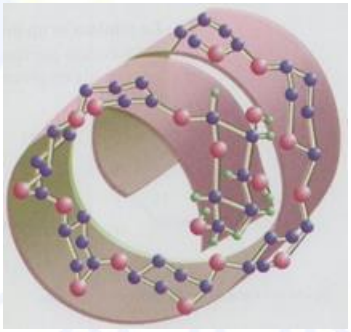
hace que los gránulos se hinchen y producen una suspensión coloidal, donde se aíslan dos componentes: amilosa y amilopectina.

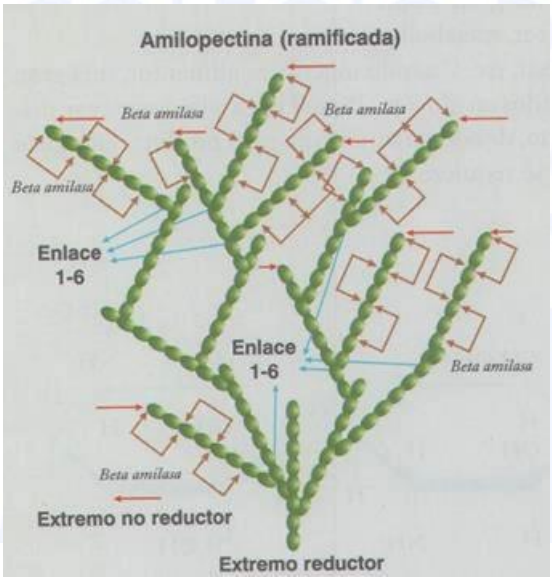


La **amilopectina** es un polímero ramificado que presenta dos tipos de enlaces glucosídicos: α (1 → 4) y α (1 → 6); esta molécula puede presentar pesos que van de 50 000 a 1 000 000.

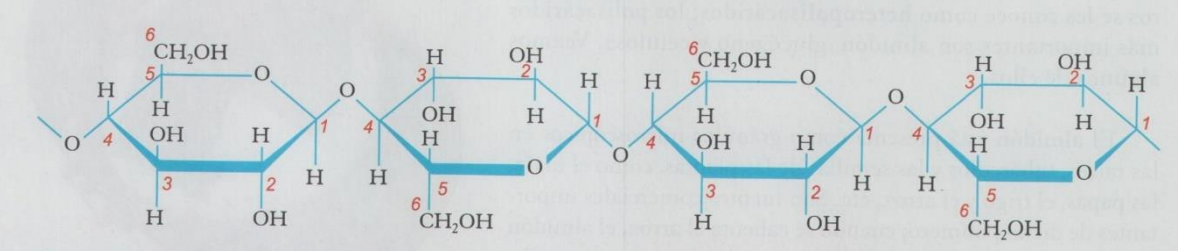
Sabías que… El tubérculo Manihot utilísima, mejor conocida como yuca, es rica en almidón; de ésta se produce la mandioca.

El **glucógeno** es un polímero de cadena ramificada formada por D-glucosa. Consta de una cadena con enlaces α (1 → 4) y α (1→ 6); en los puntos de ramificación. Los puntos de ramificación del glucógeno se presentan en cada diez residuos, en comparación con la amilopectina del almidón, que presenta cada ramificación cada 25 residuos de amilopectina. El glucógeno se encuentra en las células de los animales y forma gránulos parecidos al almidón; éstos se presentan en las células hepáticas y musculares.





La **celulosa** es un homopolisacárido principal constituyente de la madera y la fibra de las plantas, formado por residuos de D-glucopiranosa unidos mediante enlaces β(1,4) glucosídicos. La fórmula empírica de esta molécula es $(C_6H_{10}O_5)_n$.



La digestión de la celulosa en los animales se lleva a cabo mediante el rompimiento de los enlaces para obtener las moléculas de glucosa (reacción de hidrólisis), debido a la acción de la enzima celulasa; los animales que presentan esta enzima son el ganado equino, termitas, etc.

La **quitina** es un polisacárido que presenta unidades monoméricas de glucosa que están unidas por enlaces β (1,4). Es uno de los componentes principales en las paredes celulares de los hongos, algas y levaduras. También se encuentra en el exoesqueleto de algunos insectos e invertebrados.

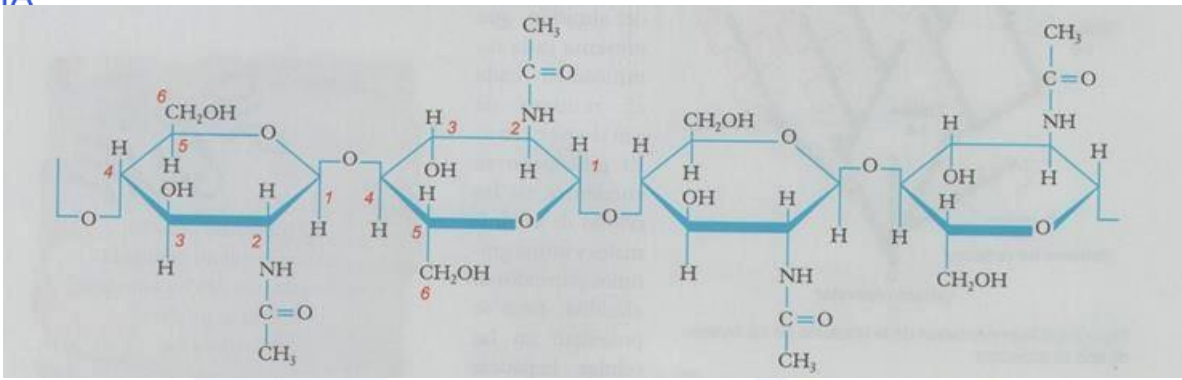


La celulosa es ampliamente utilizada en la industria papelera.



En el exoesqueleto de los crustáceos se encuentra presente la quintina.

La **glucosa** es el combustible para tu cuerpo para que realice un gran número de actividades, como leer, metabolizar los alimentos, correr, pensar, etc. Cuando ingerimos alimentos, una gran parte de éstos son convertidos en glucosa, la cual llega a la sangre y se distribuye a todo el organismo, donde será utilizada para producir energía o almacenada para cuando se requiere.



La **insulina** es una hormona que se produce en nuestro organismo en el páncreas; su función es facilitar la entrada de la glucosa a nuestras células para convertirla en energía y almacenarla, pero cuando la persona padece diabetes la insulina que se produce en el cuerpo no llega a ser lo suficiente o no está funcionando adecuadamente, por lo que se acumula en el torrente sanguíneo. Los riñones son el organismo para equilibrar los valores de glucosa presente en el cuerpo, por lo que tratan de expulsarla por medio de la orina, ocasionando muchas ganas de orinar (poliuria); esto provoca que las personas se deshidraten y tenga mucha sed (polidipsia).

Las personas con este desorden presentan debilidad; esto se debe a que el cuerpo no está generando energía provocada por la ausencia de la materia prima (glucosa) en las células, lo cual genera mucho apetito (polifagia) y ocasiona que la glucosa se eleve más en la sangre. Eso provoca que la persona baje drásticamente de peso, ya que sus células consumen sus reservas con el objetivo de obtener energía. Al incrementar drásticamente la glucosa en la sangre el paciente puede presentar coma diabético.

Datos de la OMS describen la existencia de factores que ayudan a prevenir la diabetes, como llevar una dieta saludable, actividad física regular, mantener peso corporal normal y evitar el consumo de tabaco y alcohol.

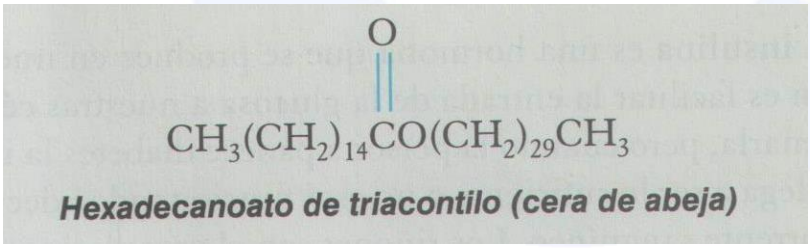
Lípidos

Innumerablemente hemos consumido tacos de carnitas, pizzas con mucho queso, hamburguesas con queso amarillo y después de comer nos lavamos las manos. Al pensar cuáles serán los compuestos químicos que tienen los alimentos y el jabón estaremos de acuerdo en que existe uno en común, «la grasa», es decir, los lípidos.



Analicemos lo siguiente:

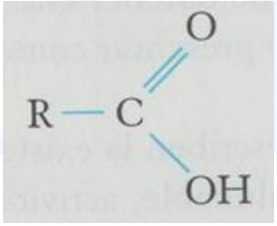
La palabra **lípido** se deriva del término griego *lipos*, que significa «grasa»; son moléculas de origen biológico. Se localizan en las ceras de las plantas, plumaje de las aves, en las abejas, las grasas, aceites, algunas vitaminas, hormonas, varias partes no proteicas de las membranas celulares, etc. Estos compuestos se diluyen en disolventes no polares como éter de petróleo, cloroformo hexano, ciclohexano o éter etílico y parcialmente en agua.



Las grasas se obtienen principalmente de los animales, por ejemplo, en forma sólida, las mantequillas y mantecas; en estado líquido están los aceites que se obtienen de las semillas como el cacahuate, girasol, maíz, etc.

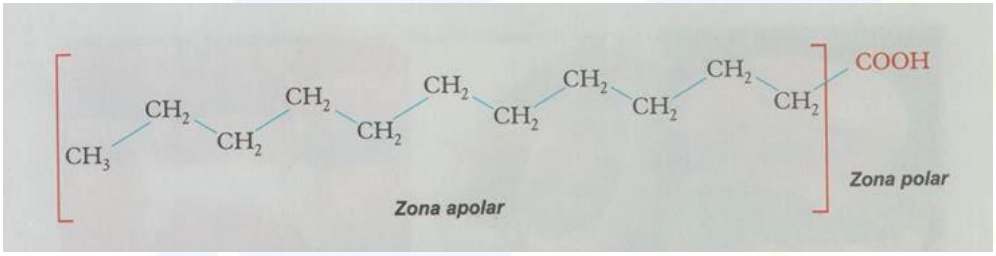
Sabías que… Los peces necesitan que los lípidos tengan sus aceites en estado líquido debido a que al estar en contacto con agua fría los ácidos grasos se solidificarían y ellos no podrían desplazarse con agilidad.

Químicamente, las grasas y los aceites son triglicéridos o triacilgliceroles (triestéres de glicerol con tres ácidos carboxílicos de cadena larga llamados **ácidos grasos**). La fórmula general de los ácidos grasos es:



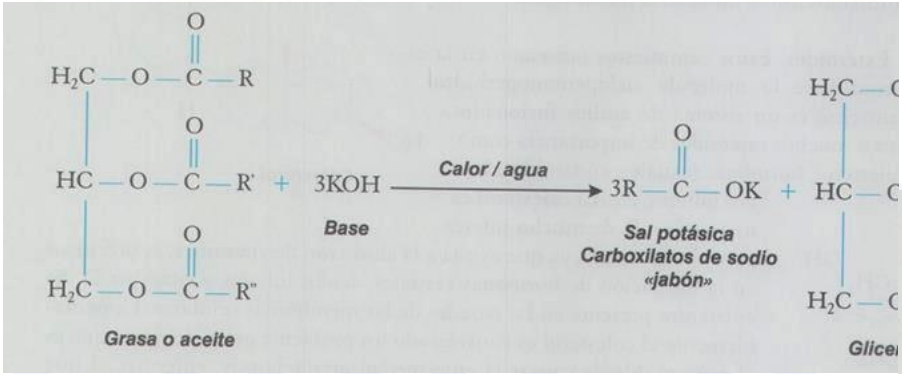
Donde R representa a una cadena alifática de carbono e hidrógeno, además del grupo funcional ácido carboxílico en su estructura.

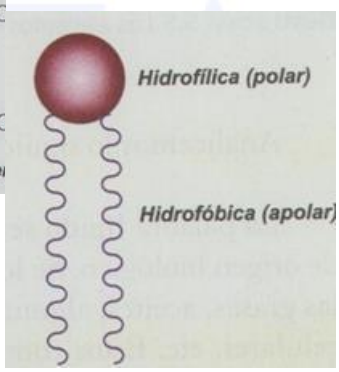
La estructura química de la grasa está constituida por dos polaridades, es decir, una parte apolar -alifática- y la otra polar -ácido carboxílico-. Las características de la estructura del ácido graso se refiere a que la zona apolar es hidrofóbica (repele al agua), mientras que la zona polar es hidrofílica (afinidad por el agua).



Las moléculas que presentan en la estructura dos tipos de zonas polares, como los ácidos grasos, son anfipáticos. Esto se refiere a una molécula que posee dos extremos con características diferentes, por ejemplo el detergente, que tiene un extremo polar (hidrofílico) y un extremo no polar (hidrofóbico), pero cuya longitud es suficiente como para que cada uno de los extremos manifieste sus propias características de solubilidad.

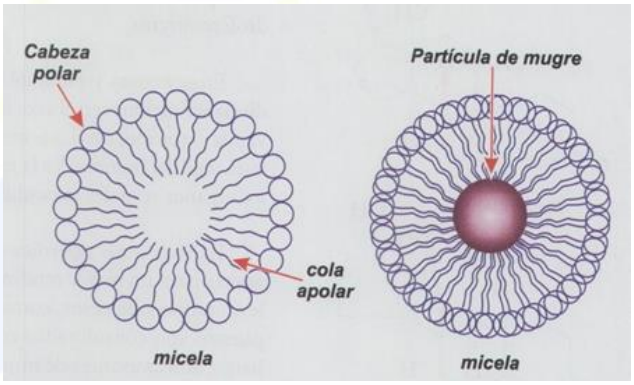
Por la anterior definición y retomando el tema de ésteres en el bloque anterior y de la reacción de esterificación para la formación de ésteres en el tema de lípidos, tendremos que los ácidos grasos están constituidos por ácidos carboxílicos y pueden reaccionar con bases fuertes (NaOH y KOH) resultando sales inorgánicas (sódicas o potásicas) comúnmente llamadas **jabones**. Este tipo de reacción es conocida como **saponificación**, es decir, hidrólisis de una grasa o de un aceite mediante una base fuerte (KOH o NaOH), que en solución acuosa produce glicerol y tres ácidos grasos.





La reacción anterior se lleva a cabo cuando las grasas y los aceites con base fuerte en medio acuoso se calientan a ebullición hasta completar la hidrólisis. Posteriormente se le añade NaCl para que precipite el sólido (jabón). Si los jabones presentan dicha estructura y poseen ambas zonas de polaridad. ¿Cómo es que actúan dichas zonas para limpiar los artículos que presentan mugre?

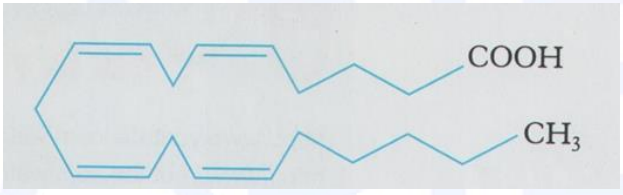
Los jabones actúan como limpiadores debido a que presentan una sal de ácido carboxílico, parte iónica (-COOK) que tiene la característica de ser hidrofílico. Además presentan una zona apolar (-R), cadena alifática que repele el agua -hidrofóbica-, pero esta zona es soluble en aceites, grasas, «mugre», etc. Cuando los jabones se disuelven en el agua, las cadenas alifáticas apolares se agrupan para formar un medio apolar con las colas (esta parte es la responsable de atrapar la mugre), por lo que se agrupan formando esferas llamadas micelas. La zona polar se encuentra en la parte de las «cabezas de las micelas» que se adhieren al agua.



Los lípidos se pueden clasificar en **simples** y **complejos**.

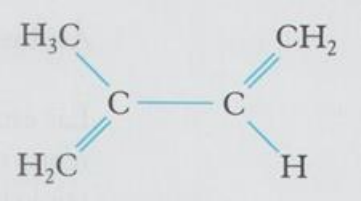
Los **lípidos simples** son aquellos que no se hidrolizan con facilidad en disolución acuosa ácida o básica, aunque sus estructuras sean muy complicadas. En este grupo se encuentran los esteroides (hormonas), prostaglandinas y terpenos.

Prostaglandinas. Químicamente son compuestos que provienen del ácido araquidónico, ácido graso que presenta más de 20 átomos de carbono y cuatro dobles enlaces. Fueron llamadas así porque la primera vez que se descubrieron, por el científico Ulf von Euler, fueron del fluido prostático. Biológicamente son consideradas hormonas. Su efecto radica en la regulación mediante la inhibición o estímulo de la formación del AMP cíclico (nucleótido que funciona como mensajero de actividades biológicas). Además controlan la presión arterial, estimulan la concentración de los músculos lisos e inducen la inflamación.



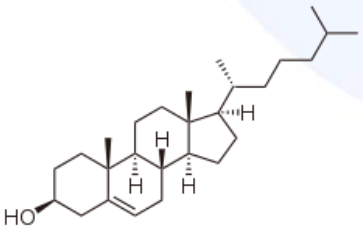
Esteroides. Estos compuestos presentan en la estructura base la molécula ciclopentanoperhidrofenantreno; es un sistema de anillos fusionados. Existen muchos

esteroides de importancia como el colesterol, hormonas sexuales, corticoides, ácidos biliares, etc. El **colesterol** es una molécula de mucho interés para el organismo, ya que ayuda a la absorción de vitaminas, es precursor en la formación de hormonas sexuales, ácidos biliares y vitamina D. Se encuentra presente en las paredes de las membranas celulares. Lamentablemente el colesterol es considerado un problema grave debido a que es el responsable de causar la enfermedad aterosclerosis, enfermedad que provoca depósitos de lípidos en los vasos sanguíneos que provocan enfermedades cardiacas.

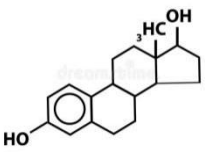


Las hormonas sexuales femeninas y masculinas presentan en su estructura química la forma básica del colesterol, es decir, el ciclopentanoperhidrofenantreno.

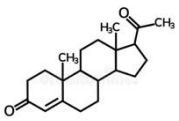
Progesterona y **estradiol** son hormonas presentes en las mujeres. Tienen diversas funciones en el sexo femenino: en el ciclo menstrual, el embarazo, apoyan la gestación, etc. La testosterona es la hormona masculina; se forma en los testículos del hombre. Es la responsable del normal crecimiento y desarrollo de los órganos sexuales masculinos.



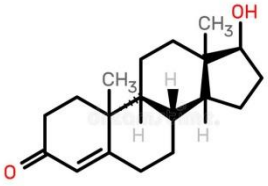
Colesterol



Estradiol



Progesterona



Testosterona

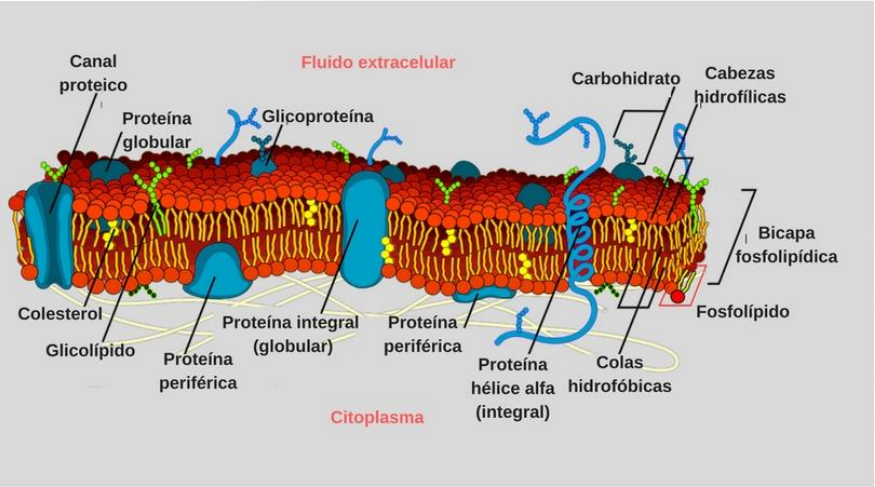
Existen otros esteroides: los anabólicos, que son utilizados por varios atletas para un mejor rendimiento en sus actividades de fuerza, por ejemplo levantadores de pesas, corredores de velocidad, lanzadores, etc. Estos compuestos son considerados como constructores del tejido muscular, sin embargo, son causantes de muchos desórdenes en el organismo desde un acné, atrofia del funcionamiento hepático, hasta cáncer de este órgano. Uno de los casos muy sonados fue el del atleta Ben Johnson, quien resultó positivo en los Juegos Olímpicos de Seúl 1988.

Terpenos. Son compuestos conformados por unidades de isopreno. Por ejemplo, los monoterpenos ($C_{10}H_{16}$) están formados por dos unidades de isopreno, este tipo de compuestos pertenecen todos los grupos esenciales de las plantas aromáticas como laurel, tomillo, alcanfor. Estos compuestos son ampliamente utilizados en la industria de la perfumería, principalmente en la elaboración de aceites esenciales para aromaterapia.

Los **lípidos complejos** son estructuras difíciles de hidrolizar a sustancias más sencillas. La mayoría de estos compuestos son ésteres de ácidos carboxílicos de cadena larga denominados ácidos grasos, por ejemplo las ceras y los glicéridos.

Son todas aquellas sustancias que no son saponificables, es decir, que al calentarlas con una base fuerte rompen la parte ácida del grupo carboxílico (H+); pueden ser **fosfolípidos**, **esfingolípidos** y **ceras**.

Fosfolípidos. Son lípidos que tienen grupos derivados del ácido fosfórico; pueden ser los fosfoglicéridos y ácidos fosfatídicos. Los primeros son diésteres de ácido fosfórico mientras que los segundos provienen del ácido fosfatídico. Los fosfolípidos están presentes en los tejidos de plantas y animales; constituyen poco más del 50% de las membranas celulares.



Esfingolípidos. Son sustancias cuya estructura principal es la esfingosina y se encuentran presentes en las plantas y en los animales; son comunes en el sistema nervioso. Por ejemplo, la mielina es una vaina membranosa constituida por esfingolípidos que rodea a los axones de las neuronas. Su estructura consiste en segmentos separados por nodos, promoviendo así los impulsos nerviosos. La esclerosis múltiple es una enfermedad que provoca incapacidad, ya que destruye la mielina provocando la formación de placas escleróticas que afectan el encéfalo y la médula espinal. Los pacientes con esta enfermedad padecen debilidad, falta de coordinación en sus movimientos y deficiencia en visión y habla.

Ceras. Son cadenas largas de mezclas de ésteres de ácidos carboxílicos y alcoholes; funcionan como protectores de plantas y animales. En las plantas recubren las hojas, tallos y frutos, mientras que en los animales se encuentran presente en los pelos, plumas y piel.

Como todos los compuestos orgánicos, los ácidos grasos pueden ser **saturados** e **insaturados** (presenta isomería cis-trans). Los primeros nos indican que su cadena alifática son uniones carbono-carbono con enlaces sencillos (enlaces sigma); mientras que las cadenas insaturadas presentan dobles enlaces (enlaces pi). Este tipo de enlaces en los ácidos grasos es de mucha importancia en la industria de los alimentos, sin embargo, es causante de algunos desórdenes en la salud.

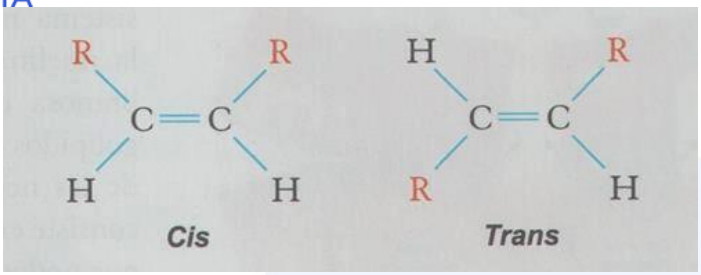
Ácidos grasos saturados

Las estructuras de los enlaces sencillos sigma carbono-carbono son muy flexibles y adoptan diferentes conformaciones porque pueden realizar rotaciones, ya que no existe ningún impedimento, por lo que sus puntos de fusión van en aumento al incrementar la cantidad de carbonos en la molécula. Los ácidos palmíticos y esteáricos son los ácidos grasos más abundantes.

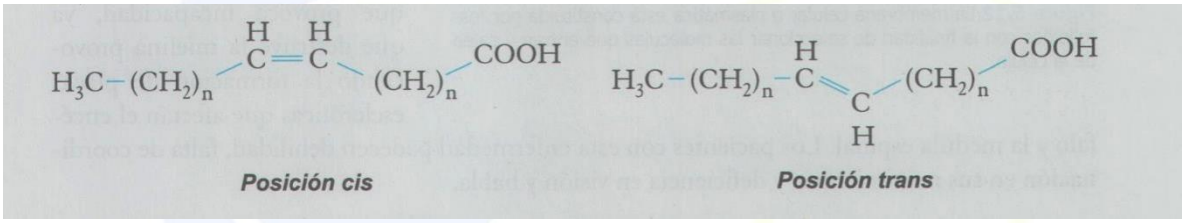
Nombre común	Nombre UIQPA	Estructura	Pf (°C)
Ácido láurico	Ácido dodecanoico	$CH_3 – (CH_2)_{12}$ - COOH	44.2
Ácido mirístico	Ácido tetradecanoico	$CH_3 – (CH_2)_{14}$ - COOH	52
Ácido palmítico	Ácido octadecanoico	$CH_3 – (CH_2)_{16}$ - COOH	63.1
Ácido esteárico	Ácido eicosanoico	$CH_3 – (CH_2)_{18}$ - COOH	69.1
Ácido araquídico	Ácido docosanoico	$CH_3 – (CH_2)_{20}$ - COOH	75.4

Ácidos grasos insaturados

Los ácidos grasos insaturados son compuestos que en su estructura presentan dobles enlaces, generando así isomería cis-trans. Repasemos un poco sobre esa isomería. Todos aquellos compuestos que presentan en su estructura dobles enlaces muestran un reordenamiento espacial de los átomos, manifestando posiciones (isomería) cis y trans. Observa lo siguiente:



Las letras R indican cualquier sustituyente. En los ácidos grasos de manera general la posición cis y trans quedaría de la manera siguiente:



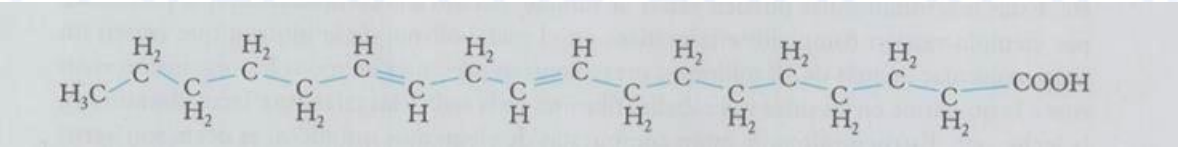
Los ácidos grasos pueden tener una instauración (monoinsaturados) o varias instauraciones (poliinsaturados) debido a que presentan cadena policarbonadas, además de que la síntesis química ha logrado que en las cadenas se presenten diversas instauraciones.

La UIQPA menciona que para escribir los nombres de estos tipos de ácidos insaturados se realiza lo siguiente: primeramente se debe escribir la palabra ácido, seguida del nombre común o sistémico del ácido; posteriormente en un paréntesis se indica la posición del doble enlace, es decir, el número de lado izquierdo corresponde a la cantidad de carbonos que contiene; se escriben dos puntos, el número del lado derecho indica la cantidad de instauraciones que tiene la cadena; después el superíndice indica la posición exacta donde se encuentran las instauraciones.

Ácidos grasos insaturados (todos los dobles enlaces son cis)				
Símbolo	**Nombre común**	**Nombre sistemático**	**Estructura**	**P.f. °C**
16:1n-7	Ácido palmitoleico	Ácido 9-hexadecenoico	$CH_3(CH_2)_5CH=CH(CH_2)_7COOH$	-0.5
18:1n-9	Ácido oleico	Ácido 9-	$CH_3(CH_2)_7CH=CH(CH_2)_7COOH$	13,2

		octadecenoico		
18:2n-6	Ácido linoleico	Ácido 9, 12-octadocendienoico	$CH_3(CH_2)_4(CH=CHCH_2)_2(CH_2)_6COOH$	-9
18:3n-3	Ácido α-linolénico	Ácido 9, 12, 15 –octadecatrienoico	$CH_3CH_2(CH=CHCH_2)_3(CH_2)_6COOH$	-17
18:3n-6	Ácido ɤ-linolénico	Ácido 6, 9, 12 –octadecatrienoico	$CH_3(CH_2)_4(CH=CHCH_2)_3(CH_2)_3COOH$	
20:4n-6	Ácido araquidónico	Ácido 5, 8, 11, 14-eicosatetraenoico	$CH_3(CH_2)_4(CH=CHCH_2)_4(CH_2)_2COOH$	-49,5
20:5n-3	EPA	Ácido 5, 8, 11, 14, 17-eicosapentaenoico	$CH_3CH_2(CH=CHCH_2)_5(CH_2)_2COOH$	-54
22:6n-3	DHA	Ácido 4, 7, 10, 13, 16, 19-docosohexenoico	$CH_3CH_2(CH=CHCH_2)_6CH_2COOH$	
24:1n-9	Ácido nervónico	Ácido 15-tetracosenoico	$CH_3(CH_2)_7CH=CH(CH_2)_{13}COOH$	39

Por ejemplo, para el ácido **palmitoleico** ($18:2^{\Delta 9,12}$), las estructuras que presentan los dobles enlaces tienen una torsión, ya que los carbonos deben ordenar espacialmente los átomos y respetar las distancias y los ángulos cercanos a la forma tetraédrica.



Ácidos grasos trans

Los ácidos grasos insaturados de origen vegetal presentan mayormente instauraciones de tipo cis, sin embargo, la industria de los alimentos utiliza el proceso de hidrogenación para solidificar las grasas que a temperatura ambiente son líquidas con la finalidad de incrementar la estabilidad del producto frente a la oxidación. Esta técnica genera grandes cantidades de ácidos trans. Este tipo de grasas se encuentra presente en galletas saladas y dulces, margarinas, golosinas, frituras, botanas, barras de cereal, cereales pre-cocidos para niños, etc.

Un estudio poblacional realizado en los Estados Unidos estima que el riesgo a padecer problemas cardiovasculares es del 93%.

Algunas funciones de los lípidos.

Lípidos	Función
Ácido graso	Fuente de energía metabólica y de componentes estructurales.
Eicosanoides	Regulan la concentración del músculo liso, respuesta antinflamatoria y coagulación sanguínea.
Triglicéridos	Reserva energética
Glicerofosfolípidos	Componentes estructurales de las membranas biológicas; participación en la transducción de señales.
Fosfolípidos	Componentes estructurales de las membranas.
Colesterol	Componente esencial de las membranas y precursor de las hormonas esteroidales, sales biliares y vitamina D.

Proteínas

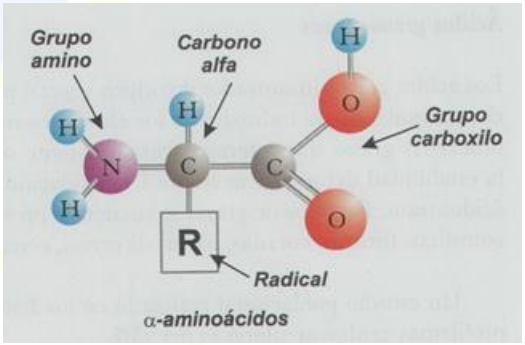
Cuando vemos que una persona tiene la piel, uñas y cabello bien cuidada, decimos que se «cuida la imagen». Esto se debe a la presencia y al buen funcionamiento de las proteínas en su cuerpo.

El término proteína deriva del griego *proteios,* que significa «primero». Las proteínas son moléculas muy complejas que están constituidas por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno; sin embargo podemos encontrar en sus moléculas azufre, fósforo, hierro, zinc, molibdeno, etc. Estas macromoléculas pueden variar de tamaño debido a la complicación que presentan, por ejemplo existen complejos enzimáticos en el metabolismo de la glucosa que tienen un peso molecular de más de 10 millones; se encuentran presentes en todos los organismos vivos como la queratina en las uñas y el cabello; fibroína en la seda y las telarañas; lactoalbúmina en la leche, etc. Estructuralmente están compuestas de elementos químicos, es decir, son agrupaciones o unidades de **aminoácidos** (monómeros) que forman estructuras de gran tamaño (polímeros).

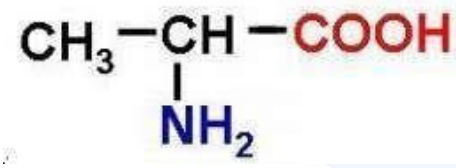
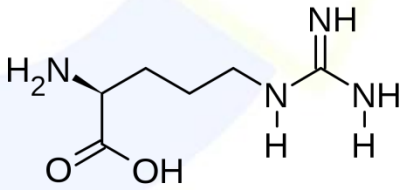
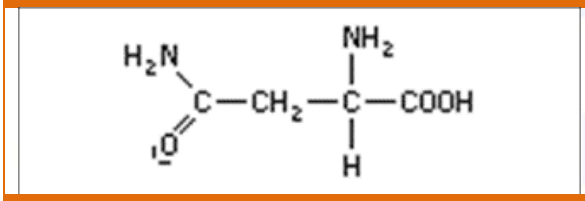
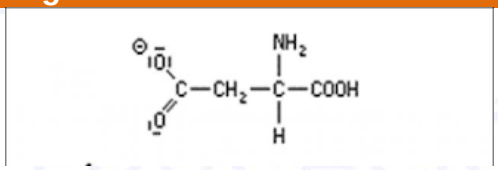
Las proteínas son estructuras compuestas por unidades de aminoácidos. Estos son considerados eslabones que conforman al polímero (proteína); los aminoácidos

tienen como característica principal que son bifuncionales porque poseen un grupo carboxilo (ácida) y un grupo amino (básica). Como te imaginarás, los aminoácidos son considerados moléculas **anfóteras**, ya que pueden reaccionar como ácidos o bases.

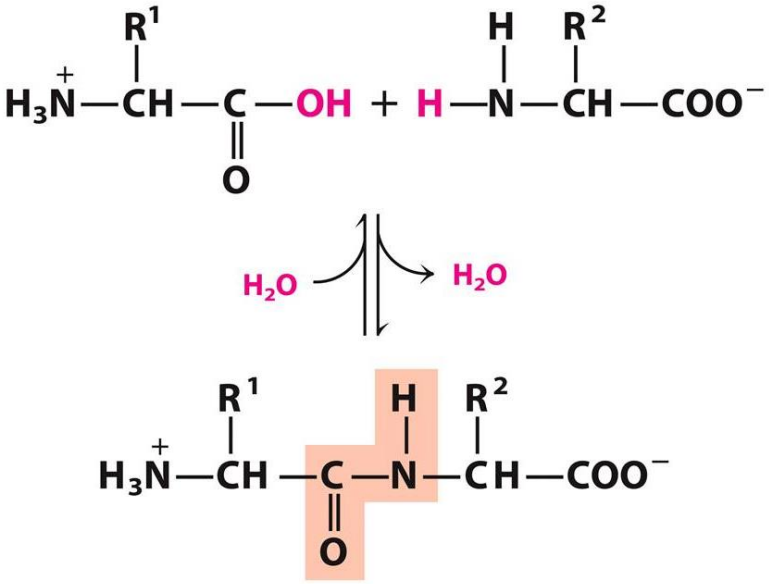
Una definición sencilla de proteína podemos describirla como: **estructura química poliamida constituida por más de 20 aminoácidos diferentes.**



Entre los aminoácidos que forman las proteínas están: alanina, arginina, asparagina, ácido aspártico, cisteína, ácido glutámico, glutamina, glicina, histidina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina, prolina, serina, treonina, triptófano, tirosina y valina. Todas estas moléculas presentan la estructura base. Observa la estructura anterior.

Estructura	Estructura
	
Alanina	**Arginina**
	
Asparagina	**Ác. aspártico**

Como ya hemos visto, en la formación de polímeros los aminoácidos pueden unirse con otros mediante enlaces covalentes. Esto se basa en la formación de amidas, ya que la reacción se realiza con el grupo carboxilo de un aminoácido y el grupo α-amino de otro aminoácido con liberación de molécula de agua, formando un enlace peptídico; en una proteína pueden existir más de cien uniones peptídicas para formar una cadena polipeptídica.





Clasificación de las proteínas

Debido a la complejidad de sus estructuras, existen tres tipos de clasificaciones:

c) Por su **conformación** pueden ser: proteínas fibrosas y proteínas globulares.



d) Por su **composición**, se dividen en sencillas y conjugadas.

e) Por su **estructura química**, en fibrosas y globulares.

Las **proteínas fibrosas** se forman en tiras de cadena larga, y sin ramificaciones fuertes, insolubles en agua pero solubles en soluciones ácidas y básicas fuertes, que se enlazan unas con otras paralelamente. Su función principal es formar las partes estructurales del organismo; crean las estructuras de los cabellos, pezuñas, uñas, piel, lana, plumas, cuernos, tendones y los músculos; las más representativas son el colágeno y la queratina.

Proteínas globulares. Éstas presentan estructuras más complejas, de modo que forman unidades de tipo esférico. Forman parte de las enzimas, hormonas o proteínas del transporte, por ejemplo: son la hemoglobina de la sangre, la albúmina de los huevos, la insulina que se encuentra en el páncreas, la tiroglubulina de la tiroides y otras; se encuentran en la carne, la leche, el huevo, etc.

Cuando cocinas un huevo, puedes observar que la clara se torna blanca. Este efecto se debe a la desnaturalización de las proteínas por efecto del calentamiento. La clara de huevo presenta, como se mencionó anteriormente, proteínas globulares albúmina, cuya estructura química al ser sometida al calor se despliega y coagula formando así una masa sólida blanca.

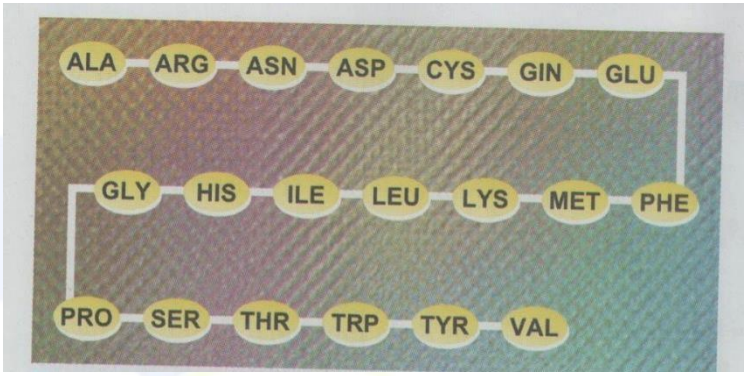
Otra técnica para desnaturalizar las proteínas es la acción del pH ácido, ya que forma coágulos. Por ejemplo cuando añades limón a la leche, se dice que se «corta», es decir, existe cierta precipitación. Esto se debe a que el ácido carboxílico pierde su carga iónica al efecto de los protones ácidos (H+).

Otra clasificación de las proteínas se establece en función de su **composición** o **estructura**, pueden ser **simples** o **conjugadas**. Las primeras son las que al descomponerse generan aminoácidos. Algunas proteínas que tienen estas características son insulina, oxitocina, ribonucleasa, etc., mientras que las conjugadas están estructuradas por proteínas sencillas unidas a otros grupos no proteicos, llamados **grupo prostético** (del griego *prosthetos*: «arrimado a») como un azúcar, ácido nucleico, lípido, entre otros. Ahora bien, cuando el grupo prostético es un carbohidrato, la proteína recibe el nombre de **glicoproteína** (ɣ-globulina); cuando sustituimos al grupo prostético por el ácido fosfórico, la proteína es llamada **fosfoproteína**. Las nucleoproteínas son proteínas que están unidas a un ácido nucleico como ADN o ARN; las lipoproteínas son proteínas unidas a un lípido. Existen proteínas llamadas cromoproteínas, aquellas que presentan color debido a la unión con un metal, como la hemoglobina.

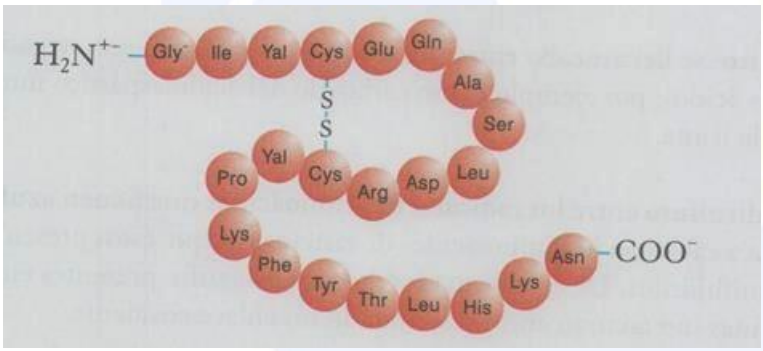
Estructura de las proteínas

Sabemos que presentan movimiento libre, ya que el doble enlace presenta una nube electrónica, lo que nos hace pensar que sucederá un reacomodo de ángulos de enlace de la molécula dipéptido, y si esto sucede con dos moléculas imaginemos cuando se presentan más de cien uniones peptídicas. Por el reacomodo espacial que presentan las interacciones de enlaces, de hidrógenos del grupo amida, así como el ordenamiento que tienen los átomos de carbono para tratar de conservar la forma tetraédrica, naturaleza y secuencia de cada aminoácido, todas estas características harán que adopte diversas formas: **primaria, secundaria, terciaria,** y **cuaternaria.**

Para realizar el estudio completo de la estructura y la conformación de las proteínas, se ha propuesto la siguiente clasificación o sistema:



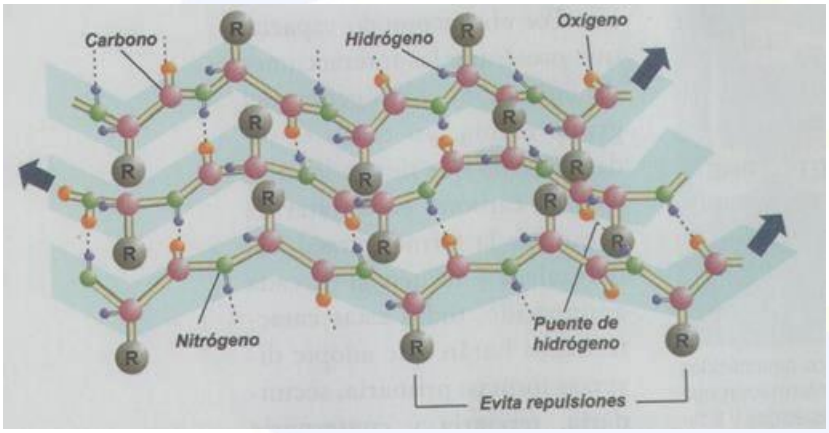
1.- Estructura primaria. El bioquímico inglés Frederick Sanger determinó por primera vez la secuencia de aminoácidos y descubrió la estructura primaria de la **insulina** en 1953; estableció que las proteínas presentan estructuras covalentes únicas. Este tipo de estructura está relacionada con el número de aminoácidos que la integran, así como la secuencia de ellos en la cadena proteínica. Esta información es fundamental para estudiar las enfermedades genéticas.



2.- Estructura secundaria. Es la disposición de aminoácidos en el espacio. Está relacionada con la conformación de las cadenas y se produce por las distintas interacciones que realizan los grupos funcionales en las distintas cadenas, como es el caso de la interacción que adoptan los átomos de oxígeno del grupo carbonilo con los hidrógenos del grupo amida. Existen dos ordenamientos moleculares de las proteínas, debido a la acción de los hidrógenos. Las conformaciones se conocen como **hélice α** (esta estructura se forma al enrollarse helicoidalmente sobre sí misma la estructura primaria y se debe a la formación de enlaces de hidrógeno en el –C=O de un aminoácido y el –NH- del cuarto aminoácido que le sigue); y **laminares plegadas** en esta disposición los aminoácidos no forman una hélice, sino una cadena en forma de zig-zag, denomina disposición en lámina plegada.



3.- Estructura terciaria. Es la conformación tridimensional de todos los átomos de la molécula. Estudia el plegamiento total de la cadena proteínica. Partes de la proteína pueden tener una estructura α-helicoidal, mientras que partes pueden presentar enrollamiento al azar. El enrollamiento de una enzima puede producir acción catalítica debido a las cadenas laterales polares hidrofílicas. Éstas presentan orientación hacia la parte externa del glóbulo, mientras que las no polares (hidrofóbicas) están dispuestos hacia el interior. El enrollamiento en cualquier conformación específica permite que una región determinada de la enzima, llamada **sitio activo**, se una al sustrato y catalice la reacción.

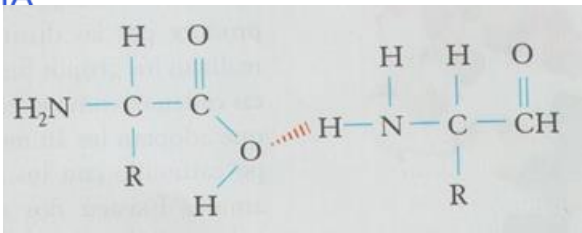


Esta conformación globular se mantiene estable gracias a la existencia de enlaces entre los **radicales R** de los aminoácidos, donde aparecen diferentes tipos de enlaces; por ejemplo:

Enlace iónico: se lleva a cabo entre grupos que presentan cargas negativas y positivas en los aminoácidos ácidos; por ejemplo el ion carboxilo del ácido aspártico interaccionará con el ion amonio de la lisina.

El puente disulfuro entre los radicales de aminoácidos que tienen azufre: este tipo de estructura se lleva a cabo con los aminoácidos de cisteína, ya que éstos presentan una oxidación en los grupos sulfhidrilos. De esta forma los átomos de azufre presentes en dos moléculas de cisteínas diferentes interactúan entre sí formando un enlace covalente.

Los puentes de hidrógeno se forman entre las cadenas laterales de los aminoácidos polares, es decir, el oxígeno del grupo carboxílico y el hidrógeno de un grupo, pudiendo ser de amina o de hidroxilo.



4.- Estructura cuaternaria. Se refiere a las interacciones, ordenamientos y plegamientos entre dos o más cadenas proteicas. Esta estructura informa de la unión, mediante enlaces débiles (no covalentes), de varias cadenas polipeptídicas con estructura terciaria para formar un complejo proteico. Cada una de estas cadenas polipeptídicas recibe el nombre de **protómero**. El número de protómeros varía desde dos, como en la hexoquinasa; cuatro, como en la hemoglobina, hasta muchos, como la cápsida del virus de la poliomielitis, que consta de sesenta unidades proteicas.

Para que una proteína presente una actividad biológica debe tener una estructura correcta en todos los niveles:

- Precisión en la secuencia de aminoácidos.
- Presencia de estructuras secundarias y terciarias.
- La proteína debe plegarse en su conformación natural: hélice α y lámina plegada.
- Las proteínas conjugadas.

Funciones de las proteínas

Además las proteínas cumplen diferentes funciones, como:

1. **Función estructural**

Algunas proteínas constituyen estructuras celulares.

Ciertas glucoproteínas forman parte de las membranas celulares y actúan como receptores o facilitan el transporte de sustancias.

Las histonas son proteínas que forman parte de los cromosomas que regulan la expresión de los genes. Otras proteínas confieren elasticidad y resistencia a órganos y tejidos, por ejemplo el colágeno del tejido conjuntivo fibroso, que es el componente principal del cartílago y de la piel.

La elastina del tejido conjuntivo elástico tiene la función de dar elasticidad a los tejidos.

La queratina, que es la responsable de la dureza de las uñas.

Las arañas y los gusanos de seda segregan fibroína para fabricar las telas de araña y los capullos de seda, respectivamente.

Sabías que… La cristalografía de rayos X es una técnica empleada para determinar el plegamiento que adopta la estructura terciaria de la proteína.

2. Función enzimática

Las proteínas con función enzimática son las más numerosas y especializadas. Éstas actúan como biocatalizadores de las reacciones químicas del metabolismo celular.

3. Función hormonal

Existen sustancias de naturaleza proteica, como la insulina y el glucagón (que regulan los niveles de glucosa en la sangre), o las hormonas segregadas por la hipófisis, como la del crecimiento o la adrenocorticotrópica (que regula la síntesis de corticosteroides) o la calcitonina (que regula el metabolismo del calcio).

4. Función reguladora

Algunas proteínas regulan la expresión de ciertos genes y otras regulan la división celular (como la ciclina).

5. Función homeostática

Estas proteínas mantienen el equilibrio osmótico y actúan junto con otros sistemas amortiguadores para mantener constante el pH del medio interno de la célula.

6. Función defensiva

Las inmunoglobulinas actúan como anticuerpos (que proveen la llamada respuesta humoral) frente a posibles antígenos (sustancias que inducen la formación de anticuerpos).

La trombina y el fibrinógeno contribuyen a la formación de coágulos sanguíneos para evitar hemorragias. Las mucinas tienen efecto germicida y protegen a las mucosas.

7. Función de transporte

El oxígeno que respiramos es transportado en la sangre al resto del organismo por una proteína llamada hemoglobina. La hemocianina transporta oxígeno en la sangre de los invertebrados.

Las lipoproteínas transportan lípidos por la sangre. Los citocromos transportan electrones. El hierro es almacenado dentro del organismo en el hígado, formando un complejo con una proteína llamada ferritina.

8. Función contráctil

La actina y la miosina constituyen las miofibrillas responsables de la contracción muscular.

La dineína está relacionada con el movimiento de cilios y flagelos.

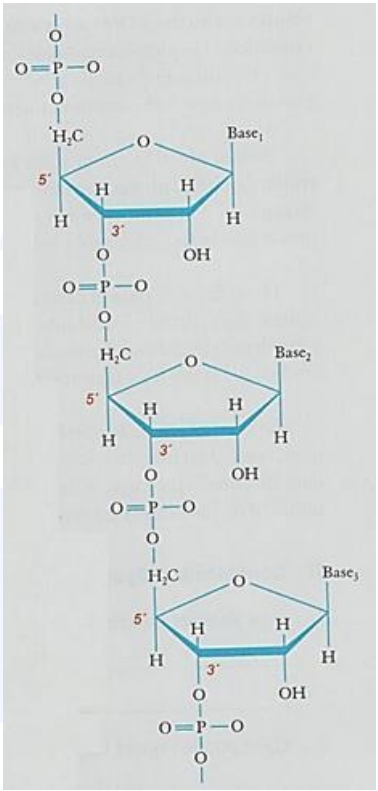
9. Función de reserva

La gliadina del grano de trigo y la hordeína de la cebada constituyen la reserva de aminoácidos para el desarrollo del embrión.

Ácidos nucleicos

La información genética que poseemos son partes del ADN presentes específicamente en los ácidos nucleicos. Estas estructuras son compuestos químicos, biopolímeros sustituidos de la aldopentosa ribosa. Los más importantes son los **ácidos ribonucleicos** (ARN) y **ácidos desoxirribonucleicos** (ADN), que se encuentra en el núcleo de las células, donde lleva el código genético, presenta un peso molecular entre 6 y 16 millones de uma; mientras que el ARN presenta una masa molecular entre 20 000 y 40 000 uma; se localiza fuera del núcleo, en el citoplasma.

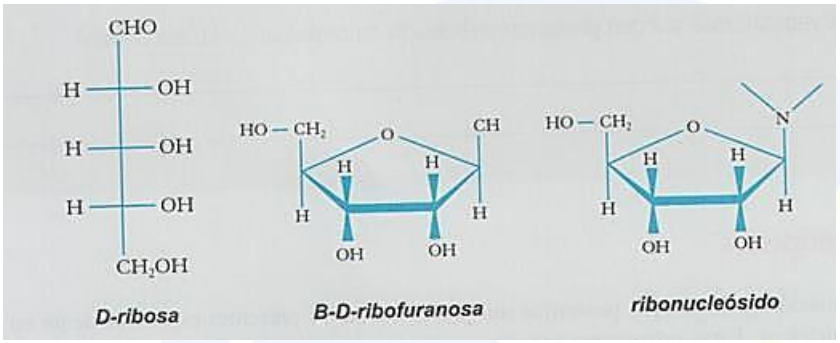
Los ácidos nucleicos están conformados por polímeros de anillos de ribofuranósido (anillo conformado por 5 miembros de ribosa) unidos mediante grupos fosfatos. Las unidades de ribosa unidas a una base heterocíclica proporcionan parte de la información que indicará al aminoácido «la posición correspondiente» en la síntesis de proteínas.



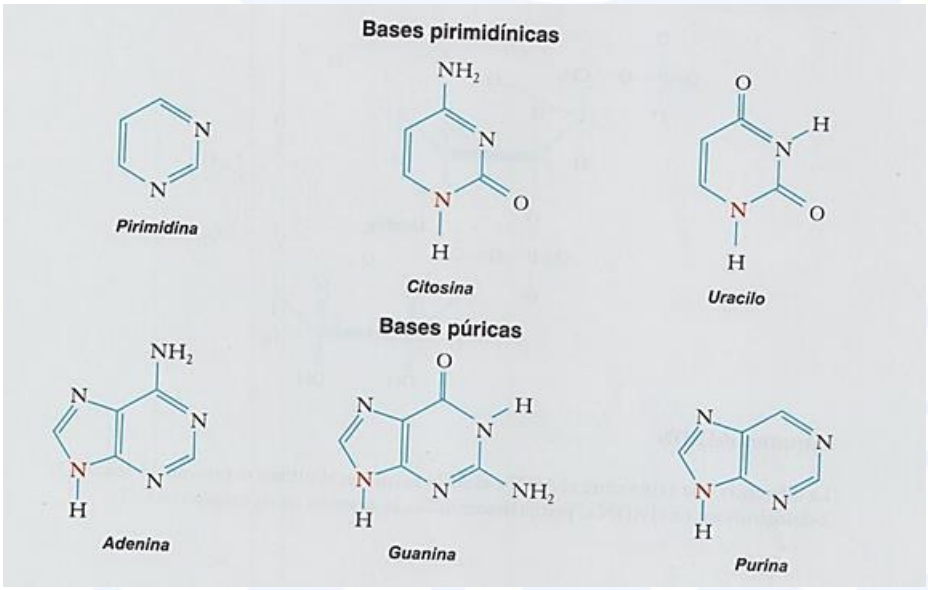
Como se mencionó anteriormente, los ácidos nucleicos son polímeros constituidos por **nucleótidos** unidos entre sí que forman cadenas largas capaces de presentar miles o millones en masa molar. Cada nucleótido está compuesto por un **nucleósido** unido a un grupo fosfato, y cada nucleósido está conformado de un azúcar aldopentosa unida a través de su carbono anomérico al átomo de nitrógeno de una base heterocíclica de purina o pirimidina.

Los nucleótidos tienen la capacidad de codificar la información sobre el desarrollo de la vida del individuo. Para estudiarlos es necesario conocer los monómeros, después la forma en que se unen para formar los ácidos nucleicos y finalmente cómo se forma la estructura del ADN.

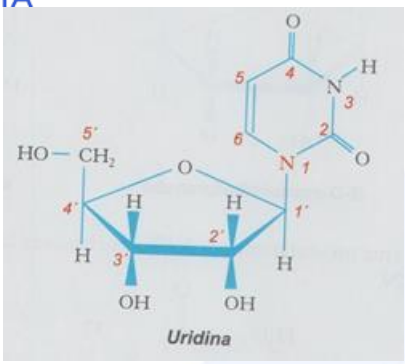
Los nucleósidos son glicósidos de D-ribofuranosa, pero pueden tener una aglicona, es decir, sustituyentes en posición del carbono anomérico enlazado por un átomo de nitrógeno.



El ADN presenta cuatro bases amino distintas, es decir, dos purinas sustituidas (adenina y guanina) y dos pirimidinas sustituidas (citosina y timina); las tres primeras también se encuentran en el ARN, más la pirimidina llamada uracilo. Las bases nitrogenadas se dividen en **pirimidínicas** y **púricas**, las primeras son monocíclicas. Corresponden a pirimidina, citosina y uracilo, mientras que las púricas son compuestos bicíclos: **adenina, purina** y **guanina**.

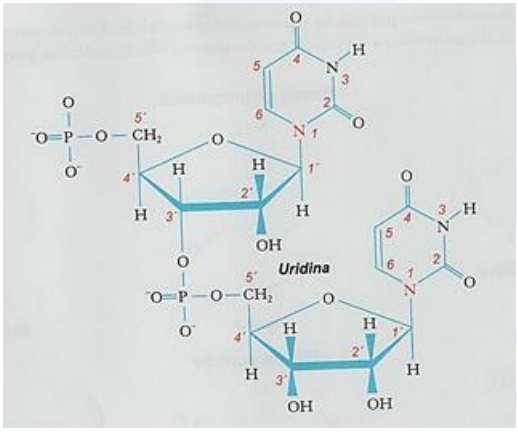


Cuando la ribosa se una al nitrógeno del grupo amino dan lugar a cuatro ribonucleósidos, es decir, citidina, uridina, adenosina y guanina; la numeración de ambos ciclos debe ser por separado, ejemplo:



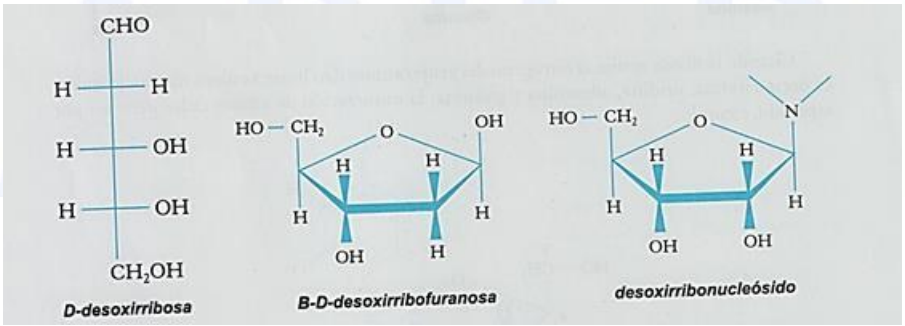
El ARN está conformado por ribonucléosidos que se enlazan formando así el polímero mediante enlaces fosfato. El grupo hidroxilo del carbono 5’ de cada ribofuranósido reacciona con el ácido fosfórico (reacción de esterificación) formando así un ribonucleótido, por ejemplo el monofosfato de citidina.

Para formar el ARN se llevan a cabo interacciones que presentan el carbono 5’ del grupo fosfato y el hidroxilo presente en el carbono 3’, presentes en la ribosa. Si unimos dos uracilos tendremos:

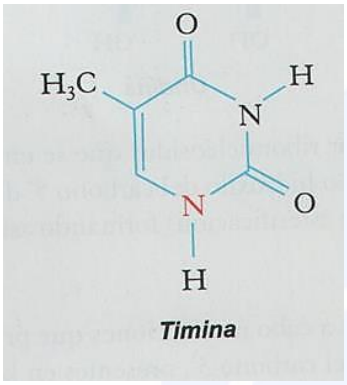


Estructura del ADN

La diferencia que existe entre el ADN y el ARN es que en el último se presenta el azúcar D-2-desoxirribosa; en el ADN el prefijo desoxi indica la ausencia de un oxígeno en C-2.



Otra diferenciación que presentan ambos ácidos nucleicos es la presencia de **timina** en el ADN y uracilo en el ARN.



Timina



El polímero ADN es similar al ARN a excepción de la deficiencia del oxígeno en el carbono 2, por lo que se presenta la unión del grupo fosfato formando así el esqueleto de la molécula.

Después de lo que hemos abordado, nos falta por ver la transcripción de los nucleótidos. Esto se lleva a cabo por la interacción de los enlaces de hidrógeno entre pares de bases específicas.

Por ejemplo: la citosina forma un par, unido por tres enlaces de hidrógeno, con la guanina; la timina forma un par, unido por dos enlaces de hidrógeno, con la adenina. Esta formación de pares fue mediante la hipótesis de Erwin Chargaff, quien observó que varias células de diferentes especies presentaban la misma cantidad de adenina-timina y guanina-citosina.

Funciones de los nucleótidos

El **AMP monofosfato de adenosina** se encarga de la transmisión y ampliación de las señales químicas de las hormonas.

NAD coenzima. Su actividad principal es fungir como reactivo en las reacciones redox de los sistemas biológicos, por lo que una alimentación baja en niacina desarrolla la enfermedad de pelagra (incapacidad de sintetizar NAD).

ATP. Fuente de energía cuando se oxida la glucosa en las células de los seres vivos; la energía liberada se usa para formar ATP

13.3 MACROMOLÉCULAS SINTÉTICAS

Cada vez que surge el lanzamiento de algo novedoso que brinda bienestar y confort, tratamos de disfrutarlo al máximo y no nos ocupamos en los efectos nocivos que pueda ocasionar a la naturaleza. Lamentablemente con el paso de los años, nos damos cuenta de sus efectos. Esto sucedió con los plásticos, unicel, etc.

«Antes de haberlo hecho, debió pensarse en el desecho»

Todo se inició con base en los estudios del sueco Jöns Jacob Berzelius, quien implementó el término **polímero** (del griego *Poly* y *Meros*, que significa «muchas partes»), para clasificar a todas aquellas sustancias que presentaran elevados pesos moleculares.

Sabemos que las macromoléculas están compuestas por polímeros, grandes moléculas que se constituyen a partir de la unión en una cadena de un gran número de pequeñas moléculas llamadas **monómeros**; éstos son pequeñas unidades repetitivas que reaccionan químicamente hasta formar una macromolécula. Los polímeros se obtienen por las reacciones de **polimerización**.

En la naturaleza existen macromoléculas constituidas por polímeros y éstos a su vez conformados por miles de unidades (monómeros) unidas mediante enlaces covalentes. Sabemos que el hombre se ha caracterizado por ser un imitador de la naturaleza y ha creado macromoléculas sintéticas a partir de los enlaces carbono-carbono.

La repetición de unidades de monómero puede presentarse en forma lineal, ramificada o interconectada para formar redes tridimensionales.

El nacimiento de los polímeros sintéticos

Se cree que la celulosa fue el primer polímero que se formó mediante la reacción de ácido nítrico y algodón, formando así el compuesto de nitrato de celulosa. Al principio se utilizó como pólvora debido a su explosividad, sin embargo, vieron que podían fabricar bolas de billar.

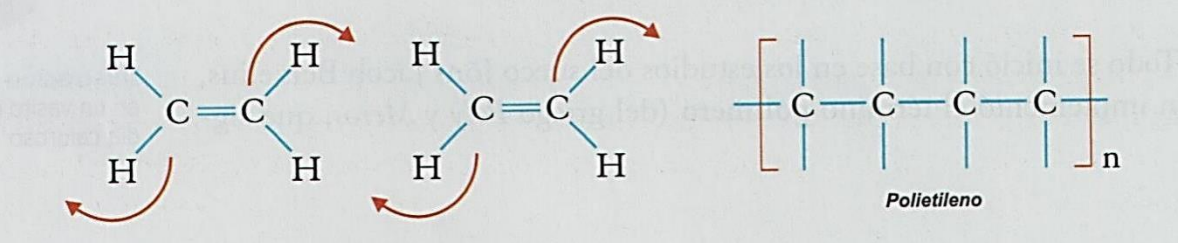
Posteriormente, hicieron reaccionar el ácido acético con la celulosa, lo cual formó acetato de celulosa, ampliamente utilizada en las grabaciones de películas.

Los hermanos Nelson y Charles Goodyear transformaron el caucho obtenido de extractos de la planta *Hevea brasilensis* en un material termoplástico pegajoso, es decir, en un elastómero. Esto lo realizaron mediante el calentamiento de una mezcla de goma de la planta con azufre y blanco de plomo, descubriendo así el proceso de **vulcanización.**

Los diferentes procesos de polimerización pueden agruparse en dos categorías: polímeros de adición y polímeros de condensación.

Polímeros de adición

Los polímeros que se forman mediante esta reacción son llamados **polímeros de adición**. Éstos son formados a partir de la unión de moléculas monoméricas insaturadas y con apertura de su doble enlace; un ejemplo muy sencillo es la formación de moléculas de polietileno a partir de moléculas de etileno; consiste en el rompimiento del doble enlace utilizando para esto catalizadores como la mezcla de trialquil aluminio, R_3Al, y tetracloruro de titanio, $TiCl_4$. El etileno se polimeriza formando así cadenas que presentan más de 800 átomos de carbono.



El **polietileno** es un material muy importante; en Estados Unidos se producen más de 20 000 millones de libras al año. Con ese polímero se fabrican las bolsas de almacén, frascos de champú, juguetes e incluso chalecos a prueba de balas.

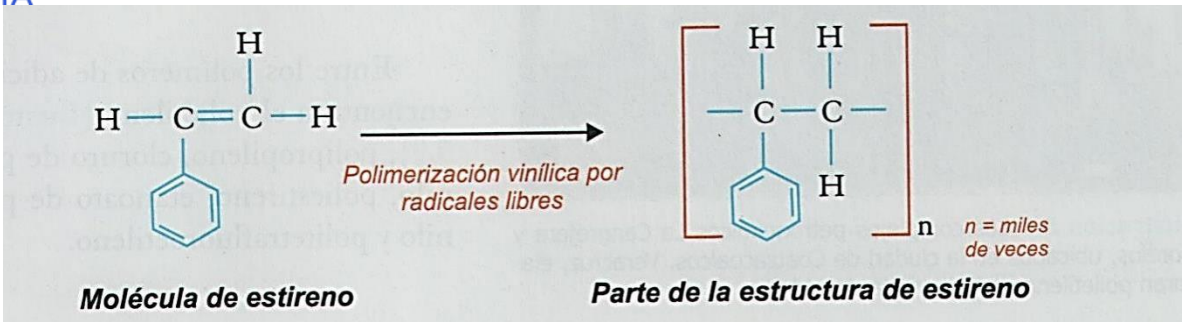
Entre los polímeros de adición se encuentran el polietileno, polipropileno, cloruro de polivinilo, poliestireno, etanoato de polivinilo y politetrafluoroetileno.

El **polipropileno** es el polímero más común en nuestros días. Está formado por unidades de metiletilenos y se produce mediante la reacción de polimerización utilizando como catalizador Ziegler-Natta, complejo organometálico que generalmente tiene aluminio y titanio, donde se obtiene polietileno de alta densidad, considerado más fuerte; puede encontrarse como plástico y como fibra.

Como plástico, se utiliza para fabricar envases para alimentos; y como fibra, para hacer alfombras de interior y exterior; por ejemplo, alfombra imitación de pasto de jardín, canchas de ping pong y los costales conocidos como arpillas.

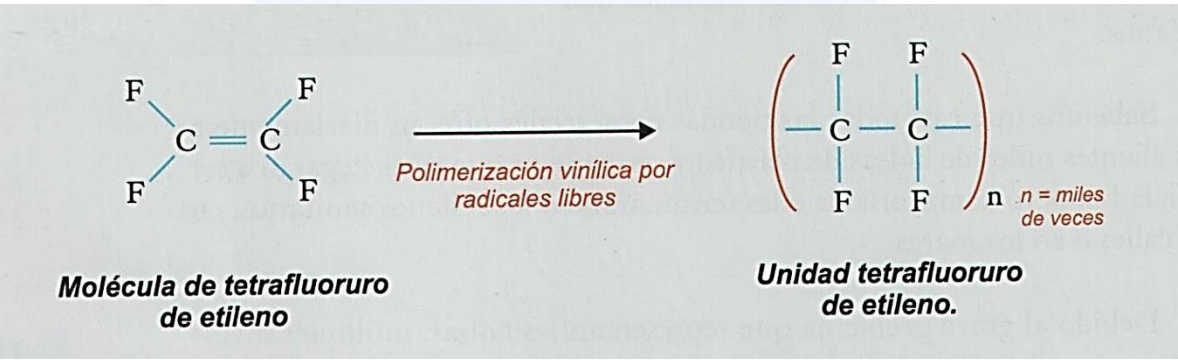
El **poliestireno** es una larga cadena hidrocarbonada, con un grupo fenilo unido cada dos átomos de carbono. Es producido por una polimerización vinílica por radicales libre a partir del monómero estireno.





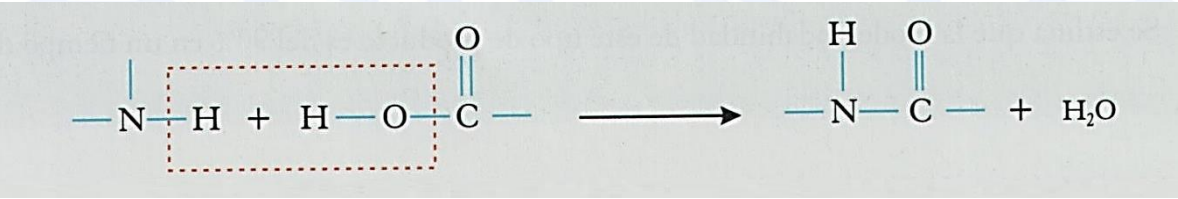
Ejemplos de esto son la cubierta exterior de las computadoras, las maquetas de autos y aviones, las tazas de plástico transparente, así como una gran cantidad de partes moldeadas en el interior de los autos, como los botones de la radio, los juguetes y las secadoras de cabello, etc. El poliestireno también se presenta en forma de espuma y aislantes llamados unicel.

Otro polímero es el **politetrafluoroetileno**, se utiliza para fabricar recubrimiento plástico en sartenes y utensilios de cocina; también para tratar alfombras y para hacer telas resistentes a las manchas. En medicina, se emplea para fabricar piezas artificiales del cuerpo, ya que raramente el politetrafluoroetileno es rechazado por el organismo, así como en la fabricación de piezas en el laboratorio de química.

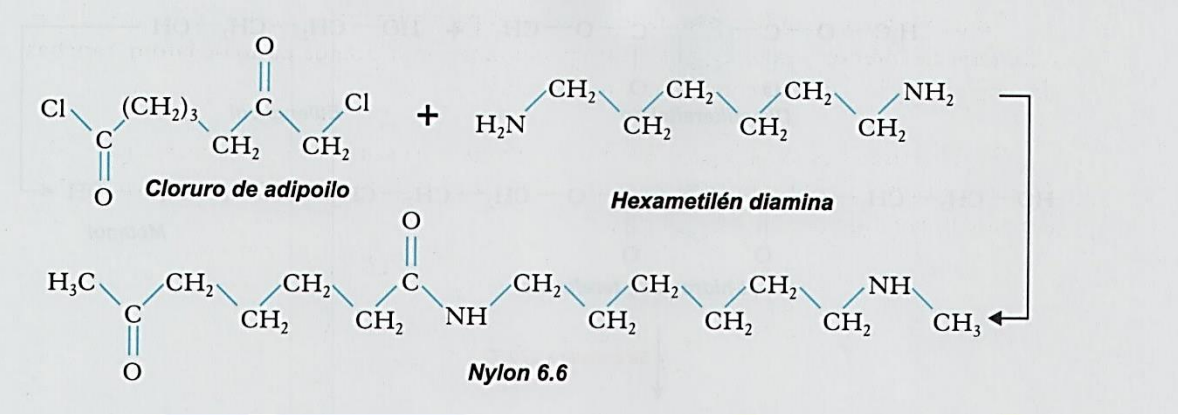


Polímeros de condensación.

En la **polimerización por condensación**, los monómeros se unen con la eliminación simultánea de átomos o grupos de átomos más pequeños. Las condensaciones más frecuentes implican la formación de amidas y ésteres. Por ejemplo, un compuesto que presenta un grupo amino reacciona con un ácido carboxílico para formar un enlace entre N y C, formando así la molécula del agua. Observa la reacción:



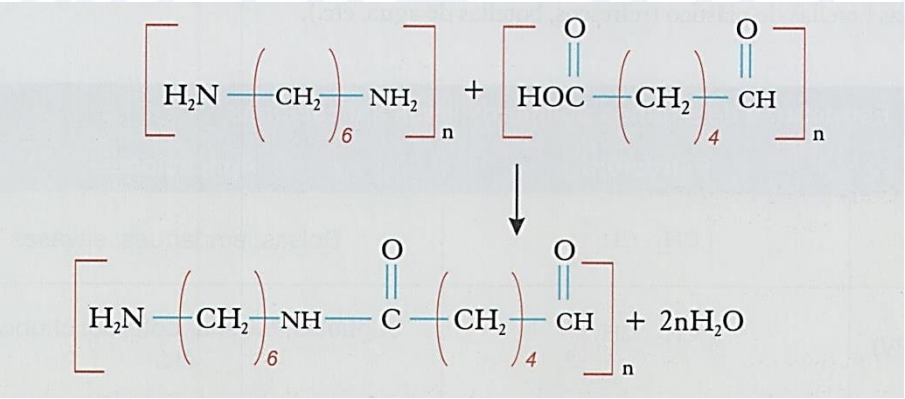
Los polímeros que se forman a partir de monómeros diferentes se llaman **copolímeros**. En la formación del nailon (compuesto llamado diamina, conocida así porque en la estructura presenta aminas en los extremos) se hace reaccionar un diácido (compuesto que presenta dos —COOH) en cada extremo. El nailon 6,6 se forma cuando la diamina reacciona con el ácido adípico, formando así lo siguiente:



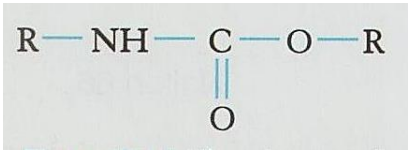
Algunos polímeros típicos de condensación son el nailon, los poliuretanos y los poliésteres.

El **nailon** es uno de los polímeros más comunes usados como fibra. Siempre encontramos nailon en nuestros artículos de uso diario, pero también en otros lugares, en forma de termoplásticos. En 1940 creció su empleo para la confección de medias femeninas. Fue un gran suceso, pero pronto se hicieron muy difíciles de conseguir, porque al año siguiente Estados Unidos entró en la Segunda Guerra Mundial y el nailon fue necesario para hacer material de guerra, como cuerdas y paracaídas. Pero antes de éstos, el primer producto de nailon fue el cepillo de dientes con cerdas de ese material.

En una planta industrial de nailon, generalmente se fabrica haciendo reaccionar el ácido adípico con la hexametilén diamina:

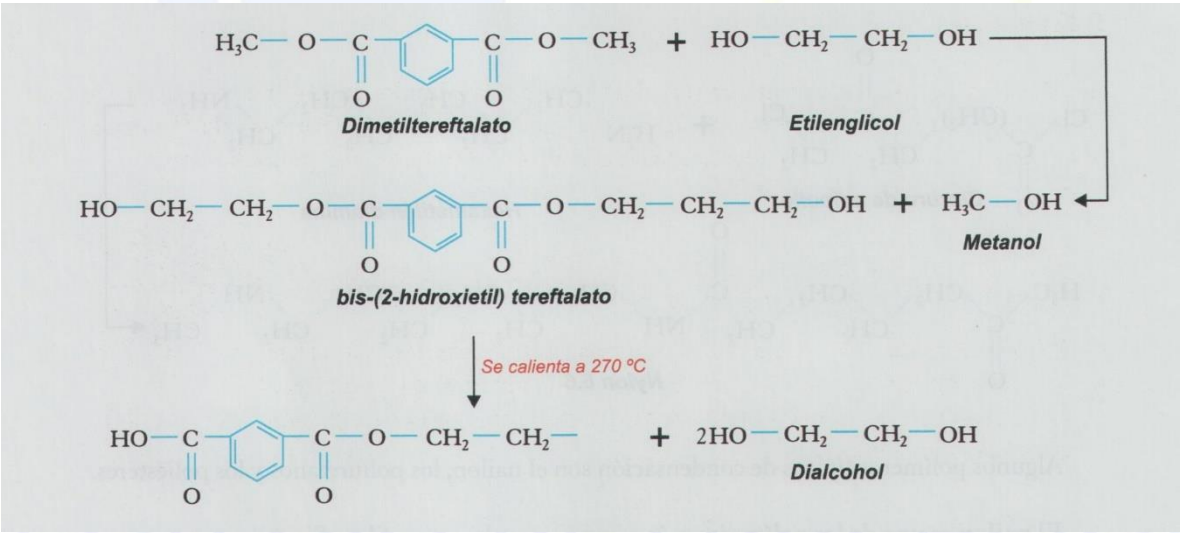


El nailon es utilizado en la fabricación de ropa interior, ropa deportiva, medias, mochilas etcétera.



Los **poliuretanos** son los polímeros de mayor utilidad para hacer espumas, tapiz de sillas y almohadones; pueden ser elastómeros, pinturas, fibras y adhesivos. Los poliuretanos se conocen así porque en su cadena principal contienen enlaces uretano.

La **síntesis de los poliuretanos** se empieza utilizando dimetil tereftalato; éste se hace reaccionar con etilenglicol a través de una reacción llamada **trans-esterificación**. El producto principal en esta reacción es el bis-(2-hidroxietil) tereftalato (se obtiene metanol como subproducto); éste se calienta hasta 270 °C y reacciona para dar el poli (etilén tereftalato) y el etilenglicol como subproductos. La siguiente ecuación muestra lo anteriormente expuesto:



La mayoría de la ropa que utilizamos está compuesta de **poliéster**. La característica de las prendas que presentan dicho polímero es que no se arrugan. El compuesto más común es el Dacrón, polímero constituido por el ácido tereftálico cuyo nombre UIQPA es ácido-p-ftálico o ácido benceno -1,4-dicarboxílico, y el etilenglicol. Ambos se calentaban para eliminar el agua. En la actualidad se utiliza la técnica de transesterificación, que consiste en calentar el éster dimetílico del ácido tereftálico a 150 °C con etilenglicol, con lo cual se elimina metanol en estado gaseoso, completando así la reacción.

El **poli** (tereftalato de etileno) también llamado **PET** (por sus siglas en inglés) es utilizado para formar las botellas de plástico (refrescos, botellas de agua, etc.).

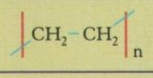
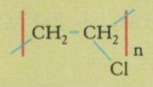
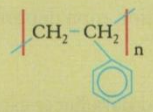
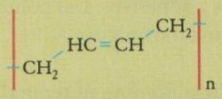
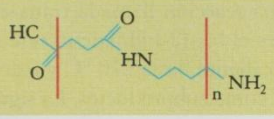
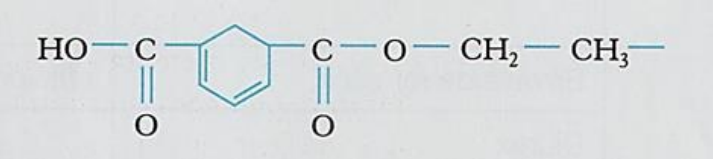
Estructuras de algunos polímeros y sus aplicaciones		
Nombre	Estructura	Aplicaciones
Polietileno (PE)		Bolsas, empaques, envases
Cloruro de polivinilo (CPV)		Juguetes, tubería, botellas, chupones, etc.
Poliestireno (PS)		Vasos, envases
Polibutadieno (PB)		Adhesivos, recubrimientos, chupones
Nailon 66		Fibras

Tabla 5.4 Estructuras de algunos polímeros y sus aplicaciones.

Policarbonatos

Estas estructuras están conformadas por el carbonato de dialquilo; en sí son ésteres del ácido carbónico. El ácido carbónico es un diácido con dioles forma ésteres. Por ejemplo el fosgeno (dicloruro del ácido carbónico) reacciona con el dialcohol, formándose el policarbonato.



Los **poliésteres** son tos polímeros en forma de fibras y plásticos que fueron utilizados en los años 70 para confeccionar toda la ropa de bailables. Los poliésteres tienen cadenas hidrocarbonadas que contienen uniones éster; de ahí su nombre etilentereftalato.

El **dacrón** es un poliéster que se obtiene a partir de ácido tereftálico y etilenglicol. Es la fibra sintética de mayor uso para la fabricación de telas.

